هندسه

استاد محمدحسین واعظین

مجموعه تست + پاسخنامه

پایه دهم

«ترسیم‌های هندسی و استدلال»

۱) خط d در صفحه مفروض است. چند نقطه در صفحه وجود دارد که فاصله‌ی آن‌ها از خط d برابر ۳ واحد باشد؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۴ ۴) بیشمار

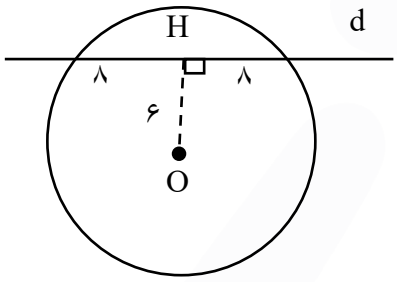
۲) سکه‌ای به شعاع ۲ را روی یک صفحه مستطیلی به اضلاع ۶ و ۸ پرتاب می‌کنیم. در صورتی که مرکز سکه داخل مستطیل باشد، مساحت محدود به مکان هندسی مرکز سکه برای این‌که سکه کاملاً داخل مستطیل قرار بگیرد، کدام است؟

۱) ۸ ۲) ۶ ۳) ۱۲ ۴) ۲۴

۳) در لوزی به اقطار ۶ و ۸ چند نقطه روی محیط لوزی وجود دارد که به فاصله‌ی ۲/۵ واحد از مرکز لوزی باشد؟

۱) هیچ ۲) ۴ ۳) ۸ ۴) بیشمار

۴) در شکل زیر فاصله‌ی مرکز دایره از خط d برابر ۶ است. چند نقطه روی محیط دایره به فاصله‌ی ۱۰ واحد از خط d وجود دارد؟



۱) ۲

۲) ۱

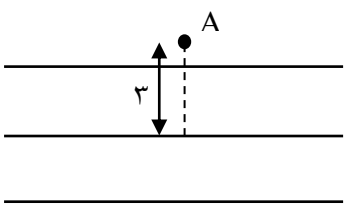
۳) ۳

۴) ۴

۵) نقطه A به فاصله‌ی ۵ واحد از خط d واقع است. چند نقطه روی خط d به فاصله‌ی ۶/۵ واحد از نقطه‌ی A وجود دارد؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) هیچ ۴) ۴

۶) سه خط موازی با فاصله‌ی ۲ واحد از هم واقع‌اند. اگر فاصله‌ی نقطه‌ی A از خط وسط برابر ۳ واحد باشد، چند نقطه روی این خطوط به فاصله‌ی ۵ واحد از نقطه‌ی A وجود دارد؟



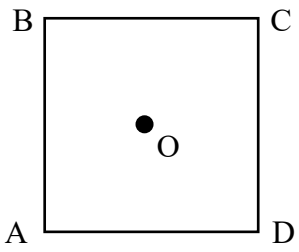
۱) ۳

۲) ۲

۳) ۶

۴) ۵

۷) در مربع ABCD به ضلع ۴ چند نقطه روی محیط آن یافت می‌شود که فاصله‌ی آن‌ها از مرکز مربع $\sqrt{2}$ واحد باشد؟



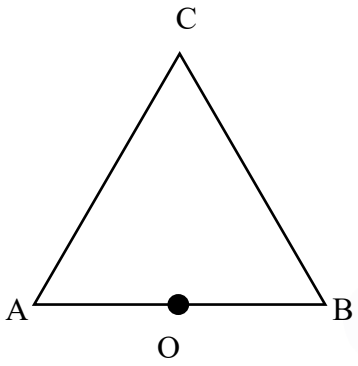
۱) ۲

۲) ۴

۳) ۸

۴) هیچ

۸) در مثلث متساوی‌الاضلاع ABC به ضلع ۴ واحد چند نقطه روی محیط مثلث وجود دارد که فاصله‌ی آن‌ها از وسط ضلع AB برابر ۲ باشد؟



۱) ۲

۲) ۳

۳) ۴

۴) ۶

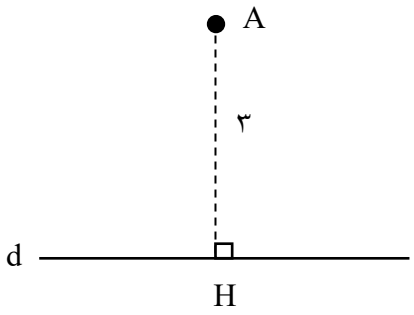
۹) در ذوزنقه‌ی متساوی‌الساقین ABCD به مساحت ۹۰ و اندازه‌ی قاعده‌ها ۱۸ و ۱۲ است. چند نقطه روی قاعده‌های ذوزنقه یافت می‌شود که به فاصله‌ی ۳ واحد از محل تلاقی قطرهای ذوزنقه باشد؟

۱) هیچ ۲) ۳ ۳) ۲ ۴) ۴

۱۰) چند نقطه روی قطرهای ذوزنقه ABCD وجود دارد که فاصله‌ی آن از دو قاعده یکسان باشد؟

۱) نامشخص ۲) ۲ ۳) ۴ ۴) بیشمار

۱۱) چند نقطه در صفحه وجود دارد که از A به فاصله‌ی ۲ سانتی‌متر و از d به فاصله‌ی ۱/۵ سانتی‌متر باشد؟



۱) هیچ

۲) ۱

۳) ۲

۴) بیشمار

۱۲) نقاط D، C، B و A رئوس ذوزنقه‌ی قائم‌الزاویه‌ی ABCD به قاعده‌های CD و AB هستند. چند نقطه در صفحه می‌توان یافت که از نقاط B و A و همچنین از نقاط C و D به یک فاصله باشند؟

۱) هیچ ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) بیشمار

۱۳) دو نقطه‌ی A و B و خط d که شامل هیچ یک از نقاط نیست در صفحه مفروض‌اند. تعداد نقاطی از صفحه که از A و B به یک فاصله و از d به فاصله‌ی ۳ سانتی‌متر باشد، کدام نمی‌تواند باشد؟

۱) هیچ ۲) بیشمار ۳) ۲ ۴) ۱

۱۴) دو خط $d_۱$ و $d_۲$ در نقطه‌ی A متقاطع‌اند. چند نقطه در صفحه وجود دارد که از A به فاصله‌ی ۳ و از $d_۱$ و $d_۲$ به یک فاصله باشد؟

۱) ۲ ۲) ۴ ۳) بیشمار ۴) هیچ

۱۵) چند نقطه در صفحه مختصات وجود دارد که از محور xها و محور y ها هم فاصله بوده و درضمن فاصله‌ی آن از دو نقطه‌ی $A(۳.۰)$ و $B(۰.-۱)$ باهم برابر باشد؟

۱) ۱ ۲) هیچ ۳) ۲ ۴) بیشمار

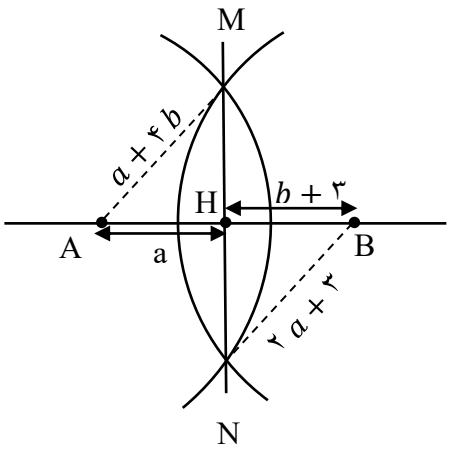
۱۶) پاره‌خط AB به طول ۸ واحد مفروض است. برای رسم عمودمنصف پاره‌خط AB طبق روش بیان شده در کتاب درسی نیاز به رسم چند کمان با مراکز مختلف است؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۱۷) پاره‌خط AB به طول ۱۰ مفروض است. در رسم عمودمنصف AB دهانه‌ی پرگار را به اندازه‌ی $۳\ a-۱$ باز کرده‌ایم تا به مراکز A و B کمان‌هایی رسم کنیم. برای این که ترسیم به درستی انجام گیرد، حدود a کدام باید باشد؟

۱) $۰<a<۲$ ۲) $\frac{۱}{۳}<a<۲$ ۳) $a>۲$ ۴) $a>\frac{۱۱}{۳}$

۱۸)دو نقطه‌ی A و B مطابق شکل روی خط d مفروض‌اند. شکل زیر ترسیم عمودمنصف پاره‌خط AB را نشان می‌دهد که در رسم آن، بر مراکز A و B کمان‌هایی رسم شده. در صورتی که $AH = a$ و $BH = b + ۳$ باشد، فاصله‌ی دو نقطه‌ی M و N از هم کدام است؟



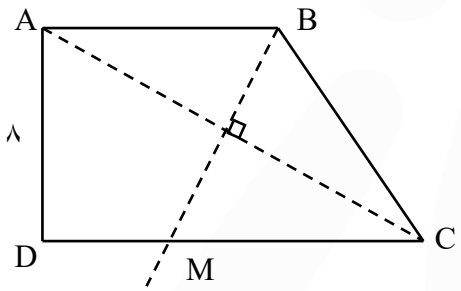
۱) ۲۶

۲) ۱۲

۳) ۱۸

۴) ۲۴

۱۹) در ذوزنقه‌ی ABCD مطابق شکل $CD = ۱۶$ و $AD = ۸$ است. عمودمنصف قطر AC قاعده‌ی CD را در M قطع می‌کند. فاصله‌ی M از رأس C کدام است؟



۱) ۱۰

۲) ۶

۳) ۹

۴) ۷

۲۰) در رسم خط عمود بر خط d از نقطه‌ی M خارج از خط d طبق روش بیان شده در کتاب درسی، اولین گام کدام است؟

۱) رسم دو خط غیرعمود بر خط d

۲) درنظر گرفتن دو نقطه‌ی دلخواه روی خط d

۳) رسم دایره‌ای به مرکز M که خط را در دو نقطه قطع کند.

۴) پیدا کردن پای عمود روی خط d

۲۱) در رسم کدام یک از موارد زیر طبق روش‌های کتاب درسی نیاز به ترسیم کمان‌های بیشتری داریم؟

۱) رسم خط عمود بر یک خط از نقطه‌ای واقع بر آن

۲) رسم خط عمود بر یک خط از نقطه‌ای غیرواقع بر آن

۳) رسم خط موازی یک خط از نقطه‌ای خارج آن

۴) هر سه یکسان هستند.

۲۲) در ترسیم خط عمود بر یک خط از نقطه‌ای خارج خط از کدام ترسیم استفاده می‌شود؟

۱) ترسیم خطی موازی یک خط

۲) ترسیم خط عمود بر یک خط از نقطه‌ای واقع بر آن

۳) ترسیم عمود منصف یک پاره‌خط

۴) ترسیم خطی که از دو خط متقاطع به یک فاصله است.

۲۳) در ترسیم ارتفاع AH از مثلث ABC طبق روش بیان شده در کتاب درسی کدام ترسیم در صورت نیاز متقدم بر سایرین است؟

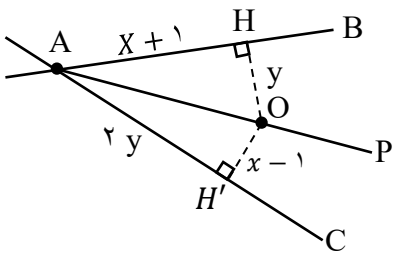
۱) ترسیم عمودمنصف ضلع BC

۲) ترسیم کمانی به مرکز A و متقاطع با BC

۳) ترسیم خط گذرا از A و عمود بر BC

۴) رسم کمان‌هایی به مراکز B و C و به شعاع بزرگ‌تر از نصف BC

۲۴) در شکل زیر اگر $C\hat{A}B$ دو برابر زاویه‌ی $C\hat{A}P$ باشد، اندازه‌ی OA چقدر است؟



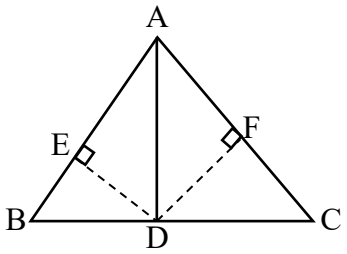
۱) ۲

۲) ۳

۳) ۵

۴) $۲\sqrt{۵}$

۲۵)در مثلث ABC به اضلاع $AB = ۶$، $AC = ۷$ و $BC = ۸$ نیمساز AD را رسم کرده‌ایم. از نقطه‌ی D دو عمود بر اضلاع AC و AB رسم کرده‌ایم. کدام رابطه درست است؟



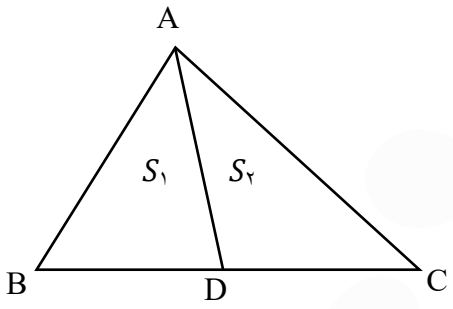
۱) $۶DE = ۷\,DF$

۲) $۷DE = ۶\,DF$

۳) $DE = DF$

۴) $DE > DF$

۲۶) مطابق شکل در مثلث ABC به اضلاع $AB = ۴$، $BC = ۸$ ، $AC = ۶$ نیمساز AD را رسم کرده‌ایم. اگر مساحت مثلث‌های ADB و ADC را به ترتیب $S_۱$ و $S_۲$ بنامیم، کدام رابطه صحیح است؟



۱) $S_۱ = S_۲$

۲) $۲S_۱ = ۳S_۲$

۳) $۳S_۱ = ۲S_۲$

۴) $S_۱ > S_۲$

۲۷) با کدام یک از اعداد داده شده می‌توان یک مثلث رسم کرد؟

۱) ۲، ۳، ۵ ۲) ۳، ۴، ۸ ۳) ۴، ۸، ۹ ۴) ۲/۵، ۷، ۱۰

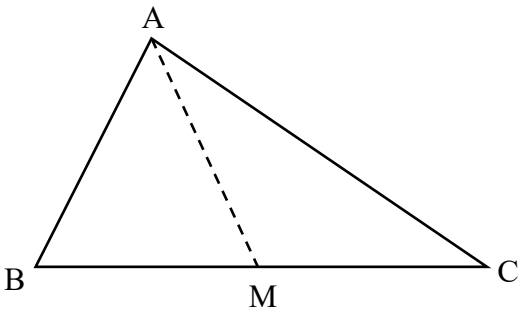
۲۸) اگر اضلاع مثلثی قابل رسم با خط‌کش و پرگار اعداد ۱۱، ۴ ، $a - ۱$ ، ۲ باشد، حدود a کدام است؟

۱) $۴ < a < ۹$ ۲) $۲ < a < ۶$ ۳) $۳ < a < ۷$ ۴) $۴ < a < ۸$

۲۹)مثلث ABC با اضلاع $۴a - ۴$ ، ۶ a ، $a + ۷$ با خط‌کش و پرگار قابل ترسیم است. حدود a کدام است؟

۱) $\frac{۱۱}{۹} < a < ۳$ ۲) $\frac{۱۱}{۳} < a < ۹$ ۳) $\frac{۱۱}{۳} < a < \frac{۱۱}{۹}$ ۴) $۳ < a < ۹$

۳۰) در مثلث قابل ترسیم ABC مطابق شکل AM میانه است. اگر $AM = ۵$، $AC = a + ۱$ ، $BC = ۸$ باشد، حدود a کدام است؟



۱) $۰ < a < ۹$

۲) $۲ < a < ۱۱$

۳) $۱ < a < ۹$

۴) $۰ < a < ۸$

۳۱) چند مثلث غیر هم نهشت با محیط ۱۷ وجود دارد که اندازه‌ی یکی از اضلاع آن ۹ باشد؟

۱) ۱ ۲) هیچ ۳) ۲ ۴) بیشمار

۳۲) محیط متساوی‌الساقینی برابر ۲۴ است. کدام عدد می‌تواند اندازه‌ی ساق این مثلث باشد؟

۱) ۵ ۲) ۶ ۳) ۷ ۴) ۱۳

۳۳) در یک مثلث متساوی‌الساقین با محیط ۱۸ ساق مثلث در کدام نامساوی صدق می‌کند؟

۱) $۶ < a < ۹$ ۲) $۹ < a < ۱۵$ ۳) $۴/۵ < a < ۹$ ۴) $۶ < a < ۱۲$

۳۴) نقطه‌ی A به فاصله‌ی ۸ سانتی‌متر از خط d واقع است. چند مثلث متساوی‌الساقین به رأس A و طول ساق ۱۷ می‌توان رسم کرد که قاعده‌ی آن‌ها بر خط d واقع باشد؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) هیچ ۴) بیشمار

۳۵) نقطه‌ی A به فاصله‌ی ۶ سانتی‌متر از خط d قرار گرفته است. چند مثلث متساوی‌الساقین به مساحت ۲۴ سانتی‌متر مربع می‌توان رسم کرد که قاعده‌ی آن‌ها بر خط d واقع باشد و نقطه‌ی A رأس مثلث باشد؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) هیچ ۴) بیشمار

۳۶) پاره‌خط AB به طول ۱۰ مفروض است. از نقطه‌ی M وسط پاره‌خط AB دایره‌ای به شعاع ۵ رسم می‌کنیم. یکی از قطرهای دایره آن را در C و D قطع می‌کند. چهار ضلعی ABCD ..... است.

۱) متوازی‌الاضلاع به قطرهای ۵ و ۱۰

۲) مستطیل به ضلع ۱۰

۳) مستطیل به قطر ۱۰

۴) مربع به ضلع ۵

۳۷) پاره‌خط AB به طول ۸ مفروض است. عمودمنصف پاره‌خط AB را رسم می‌کنیم. سپس به مرکز A و به شعاع ۵ کمانی می‌زنیم تا عمودمنصف را در C و D قطع کند. چهارضلعی ABCD کدام است؟

۱) مستطیل به قطر ۸ و ضلع ۵

۲) لوزی به محیط ۲۰

۳) لوزی با محیط ۱۰

۴) مستطیل به مساحت ۴۸

۳۸) پاره‌خط AB به طول ۴ مفروض است. عمودمنصف پاره‌خط AB را رسم می‌کنیم تا AB را در M قطع کند. به مرکز M و به شعاع AM کمانی می‌زنیم تا عمودمنصف را در C و D قطع کند. کدام گزینه درباره‌ی ABCD درست است؟

۱) مربع به ضلع ۲ است.

۲) لوزی به ضلع ۴ است.

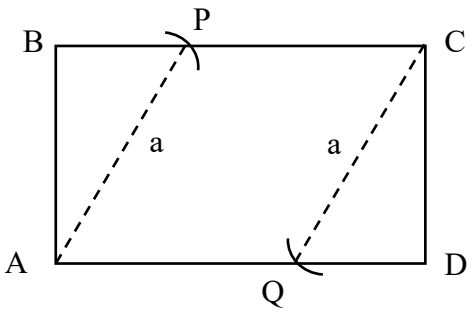
۳) مربع به قطر $۴\sqrt{۲}$ است.

۴) مربع به مساحت ۸ است.

۳۹) در مربعی به ضلع ۲ واحد، دایره‌ای به مرکز یک رأس آن و به شعاع ۲/۵ واحد، دو ضلع مربع را قطع می‌کند. فاصله‌ی نزدیک‌ترین رأس مربع تا نقطه‌ی تقاطع کدام است؟(داخل ریاضی- ۹۵)

۱) $\frac{۱}{۴}$ ۲) $\frac{۱}{۲}$ ۳) $\frac{\sqrt{۲}}{۲}$ ۴) $\frac{\sqrt{۳}}{۲}$

۴۰)در مستطیل ABCD مطابق شکل اندازه‌ی اضلاع ۳ و ۹ است. از دو سر قطر AC کمان‌هایی به طول a می‌زنیم تا اضلاع BC و AD را در P و Q قطع کنند. اگر PCQA لوزی باشد، a کدام است؟



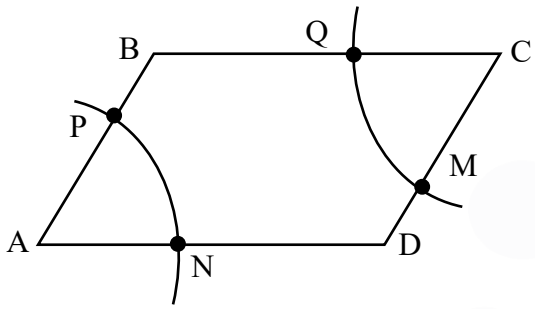
۱) ۴

۲) ۵

۳) $۵\sqrt{۲}$

۴) ۶

۴۱) در متوازی‌الاضلاع ABCD به اضلاع ۴ و ۷ به مراکز A و C کمان‌هایی به شعاع ۳ می‌زنیم تا اضلاع متوازی‌الاضلاع را در N، M، P، Q قطع کنند. چهارضلعی PQMN چگونه است؟



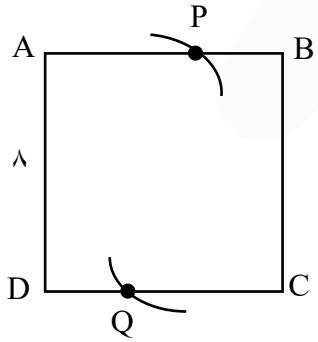
۱) متوازی‌الاضلاع

۲) لوزی

۳) مستطیل

۴) مربع

۴۲) در مربع ABCD به ضلع ۸ مطابق شکل به مرکز D و به شعاع ۱۰ کمانی می‌زنیم تا AB را در P قطع کند. هم‌چنین به مرکز B و به شعاع ۱۰ نیز کمانی می‌زنیم تا CD را در Q قطع کند، چهارضلعی DPBQ چگونه است؟



۱) لوزی به قطر $۸\sqrt{۲}$ و ضلع ۱۰

۲) متوازی‌الاضلاع به اضلاع ۲ و ۱۰

۳) متوازی‌الاضلاع به اضلاع ۶ و ۱۰

۴) نامشخص

۴۳) در یک متوازی‌الاضلاع یک ضلع ۷ و یک قطر ۱۹ است. برای این‌که در رسم متوازی‌الاضلاع با خط‌کش و پرگار جواب منحصر به فردی حاصل شود، اندازه‌ی ضلع دیگر متوازی‌الاضلاع کدام می‌تواند باشد؟

۱) ۱۰ ۲) ۱۱ ۳) ۲۷ ۴) ۲۳

۴۴)متوازی‌الاضلاع به اضلاع ۵ و ۸ و قطر $۲a - ۱$ قابل رسم است. حدود a کدام است؟

۱) $۲ < a < ۷$ ۲) $۳ < a < ۸$ ۳) $۰ < a < ۶$ ۴) $۵ < a < ۹$

۴۵) چند متوازی‌الاضلاع مختلف می‌توان رسم کرد که طول قطرهای آن ۶ و ۸ باشد؟

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) بیشمار

۴۶) چند متوازی‌الاضلاع مختلف می‌توان رسم کرد که اندازه‌ی قطرهای آن ۵ و ۷ و زاویه‌ی بین قطرهایش ۳۰° باشد؟

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) بیشمار

۴۷) اگر اعداد $۲x+۱$، $۲x-۱$ و x اضلاع و قطر یک مستطیل باشند، آنگاه ..... .

۱) $x>۲$ ۲) $\frac{۱}{۲}<x<۲$ ۳) $x=۸$ ۴) $۲<x\leq ۸$

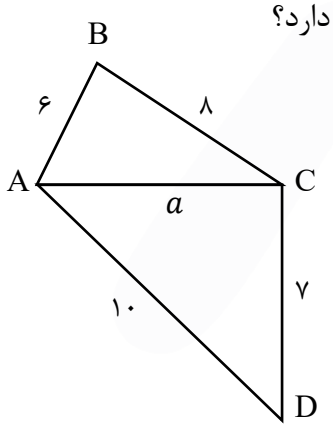
۴۸) اگر اعداد $۲a$ و $۲a+۲$ قطرهای یک لوزی و ضلع آن $a+۲$ باشد، مقادیر a به کدام صورت است؟

۱) $۱<a<۵$ ۲) $a=۳$ ۳) $a=۴$ ۴) $\frac{۱}{۲}<a<۳$

۴۹) در یک ذوزنقه‌ی غیر قائم‌الزاویه اندازه‌ی قاعده‌ها ۵ و ۱۳ و اندازه‌ی ساق کوچک برابر ۳ است. اندازه‌ی ساق دیگر کدام عدد می‌تواند باشد؟

۱) ۵ ۲) ۱۰ ۳) ۱۱ ۴) ۱۲

۵۰) در چهارضلعی ABCD مطابق شکل برای a چند جواب صحیح وجود دارد؟



۱) ۱۰

۲) ۱۱

۳) ۱۲

۴) ۱۳

۵۱) کمان AB از یک دایره داده شده است. چگونه می‌توان مرکز این دایره را یافت؟

۱) به کمک تقاطع دو نیمساز

۲) به کمک تقاطع دو عمودمنصف

۳) به کمک تقاطع دو میانه

۴) به کمک تقاطع دو خط عمود برهم

۵۲) سه نقطه‌ی C، B و A روی دایره‌ای قرار دارند. چگونه می‌توان مرکز دایره را پیدا کرد؟

۱) محل تلاقی عمودمنصف‌های مثلث ABC

۲) محل تلاقی ارتفاع‌های مثلث ABC

۳) محل تلاقی میانه‌های مثلث ABC

۴) محل تلاقی نیمسازهای مثلث ABC

۵۳) مثلث ABC مفروض است. محل تلاقی عمودمنصف‌ها کدام ویژگی را دارد؟

۱) از سه ضلع مثلث به یک فاصله است.

۲) از سه رأس مثلث به یک فاصله است.

۳) منطبق بر محل تلاقی ارتفاع است.

۴) همواره درون مثلث قرار دارد.

۵۴) اگر خط d عمودمنصف وتر AB از دایره‌ای به مرکز O باشد، کدام گزینه لزوماً صحیح نیست؟

۱) نقطه‌ی O روی خط d قرار دارد.

۲) مثلث OAB متساوی‌الاضلاع است.

۳) خط d میانه $\overset{\triangle}{AOB}$ است.

۴) خط d نیمساز $A\hat{O}B$ است.

۵۵) فردی با مشاهده‌ی مربع، مستطیل و متوازی‌الاضلاع به این نتیجه می‌رسد که مجموع زوایای هر چهارضلعی ۳۶۰° است. این فرد از چه نوع استدلالی استفاده کرده است؟

۱) استدلال استنتاجی ۲) استدلال استقرایی ۳) برهان خلف ۴) مثال نقض

۵۶) با رسم قطر هر چهارضلعی می‌توان آن را به دو مثلث تبدیل کرد و چون مجموع زوایای داخلی هر مثلث ۱۸۰° است. مجموع زوایای هر چهارضلعی ۳۶۰° است. نوع این استدلال کدام است؟

۱) استدلال استقرایی ۲) برهان خلف ۳) استدلال استنتاجی ۴) مثال نقض

۵۷) کدام یک از جملات زیر گزاره است؟

۱) کاش باران ببارد.

۲) عدد ۱۳ عددی نحس است.

۳) میازار موری که دانه‌کش است.

۴) بین مجذور هر دو عدد متوالی یک عدد اول است.

۵۸) در اثبات حکم «اگر $n^۲$ مضرزب ۳ باشد، آن‌گاه n نیز مضرب ۳ است.» به روش برهان خلف، فرض خلف کدام است؟

۱) $n = ۳k$ ۲) $n \neq ۳k$ ۳) $n^۲ = ۳k$ ۴) $n^۲ \neq ۳k$

۵۹) با استفاده از برهان خلف می‌توان نشان داد ارزش گزاره«اگر x گنگ باشد، $\frac{۱}{x}$ نیز گنگ است.» درست است. فرض خلف برای اثبات کدام است؟

۱) $\frac{۱}{x}$ گویا است ۲) x گویا است. ۳) x گنگ است. ۴) $\frac{۱}{x}$ گنگ است.

۶۰) برای کدام یک از موارد زیر مثال نقض وجود دارد؟

۱) اگر $n^۲$ فرد باشد، n نیز فرد است.

۲) اگر $n^۲$ مضرب ۳ باشد، n نیز مضرب ۳ است.

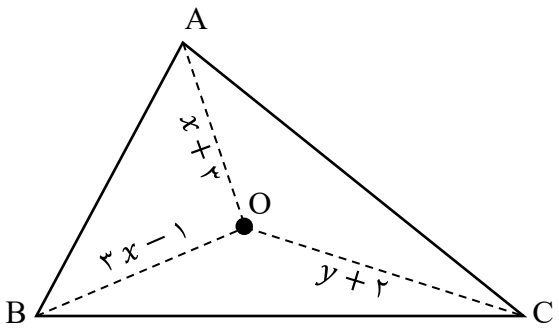
۳) عبارت $n^۲ + n + ۴۱$ همواره عددی اول است.

۴) هر عدد زوج بزرگ‌تر از ۲ را می‌توان به شکل جمع دو عدد اول نوشت.

۶۱) کدام n حکم کلی«به ازای هر عدد طبیعی n عبارت $n^۲ + n + ۴۱$ عددی اول است.» را نقض می‌کند؟

۱) ۳ ۲) ۳۹ ۳) ۴۰ ۴) ۱۷

۶۲) در مثلث ABC مطابق شکل، نقطه‌ی O روی محل تلاقی عمودمنصف‌های اضلاع AB و AC قرار دارد. $x + y$کدام است؟



۱) ۴/۵

۲) ۵/۵

۳) ۶

۴) ۵

۶۳) در مثلث قائم‌الزاویه ABC با اضلاع قائم $۴\sqrt{۵}$ و $۲\sqrt{۱۰}$ عمودمنصف وتر، ضلع AC را در نقطه‌ی D قطع می‌کند. مجموع فواصل نقطه‌ی D از رئوس مثلث چقدر است؟

۱) $۷\sqrt{۵}$ ۲) $۵\sqrt{۵}$ ۳) $۴\sqrt{۵}$ ۴) $۳\sqrt{۵}$

۶۴) در مثلث قائم‌الزاویه‌ی ABC به اضلاع ۶، ۸ و a فاصله‌ی محل تلاقی نیمسازهای داخلی تا ضلع BC برابر ۲ است. مجموع فواصل این نقطه از دو ضلع دیگر مثلث کدام است؟

۱) ۳ ۲) $\frac{۵}{۲}$ ۳) $\frac{۷}{۲}$ ۴) ۴

۶۵) در جزیره‌ای به شکل مثلث کدام نقطه است که از دریا دورترین فاصله را دارد؟

۱) محل برخورد ارتفاع‌های مثلث

۲) محل برخورد میانه‌های مثلث

۳) محل برخورد نیمسازهای مثلث

۴) محل برخورد عمودمنصف‌های مثلث

۶۶) در مثلث ABC، اگر $\hat{A} = ۳۵^\circ$ و $\hat{B} = ۴۵^\circ$ باشد، محل تلاقی ارتفاع‌ها کجا قرار دارد؟

۱) داخل مثلث ۲) خارج از مثلث ۳) روی یکی از رأس‌ها ۴) روی یکی از اضلاع

۶۷) در مثلثی به اضلاع ۸، ۱۵، ۷ فاصله‌ی محل تلاقی سه ارتفاع از محل تلاقی سه عمودمنصف کدام است؟

۱) ۵/۵ ۲) ۶/۵ ۳) ۷/۵ ۴) ۸/۵

۶۸) در مثلث ABC وسط اضلاع را متوالیاً به هم وصل می‌کنیم. در مثلث حاصل محل تلاقی میانه‌ها منطبق به محل تلاقی میانه‌های مثلث ABC است. نوع مثلث ABC کدام است؟

۱) متساوی‌الساقین

۲) متساوی‌الاضلاع

۳) قائم‌الزاویه

۴) هر نوع مثلثی می‌تواند باشد.

۶۹) از نقطه‌ی O محل همرسی عمودمنصف‌های مثلث ABC به سه رأس A ،B ،C وصل می‌کنیم و در نقاط A ،B ،C عمودهایی بر OA ،OB ،OC رسم می‌کنیم تا همدیگر را در D ،E ،F قطع کنند. نقطه‌ی O برای مثلث DEF چه نقطه‌ای است؟

۱) محل همرسی ارتفاع‌ها

۲) محل همرسی میانه‌ها

۳) محل همرسی نیمسازها

۴) محل همرسی عمودمنصف‌ها

۷۰) در مثلث ABC از هر یک از رأس‌ها خطی به موازات اضلاع می‌گذرانیم تا همدیگر را در D ،E ،F قطع کنند. نقطه‌ی همرسی عمودمنصف‌های مثلث DEF برای مثلث ABC چه نقطه‌ای است؟

۱) محل همرسی میانه‌ها

۲) محل همرسی نیمسازها

۳) محل همرسی عمودمنصف‌ها

۴) محل همرسی ارتفاع‌ها

۷۱) در مثلث ABC پای میانه‌ها را به هم وصل می‌کنیم و در مثلث حاصل محل تلاقی ارتفاع‌ها را O می‌نامیم. نقطه‌ی O برای مثلث ABC چه نقطه‌ای است؟

۱) محل تلاقی ارتفاع‌ها

۲) محل تلاقی میانه‌ها

۳) محل تلاقی نیمسازها

۴) محل تلاقی عمودمنصف‌ها

۷۲) در مثلث ABC از نقطه‌ی O محل همرسی نیمسازها، عمودهایی بر سه ضلع رسم می‌کنیم و پای عمودها را F، D، E می‌نامیم. نقطه‌ی O برای مثلث DEF چه نقطه‌ای است؟

۱) محل همرسی میانه‌ها

۲) محل همرسی نیمسازها

۳) محل همرسی ارتفاع‌ها

۴) محل همرسی عمودمنصف‌ها

۷۳) در مثلث ABC از نقطه‌ی O مخل تلاقی نیمسازهای داخلی، عمودهایی به اضلاع مثلث رسم کرده و به اندازه‌ی ۲ برابر خودشان امتداد می‌دهیم تا به نقاط E، D، F برسیم. برای مثلث DEF نقطه‌ی O چه نقطه‌ای است؟

۱) محل تلاقی میانه‌ها

۲) محل تقاطع ارتفاع‌ها

۳) محل تقاطع نیمسازها

۴) محل تقاطع عمودمنصف‌ها

۷۴) در مثلثABC نقطه‌ی O محل برخورد ارتفاعات است. در مثلث OBC محل تلاقی ارتفاعات کدام نقطه است؟

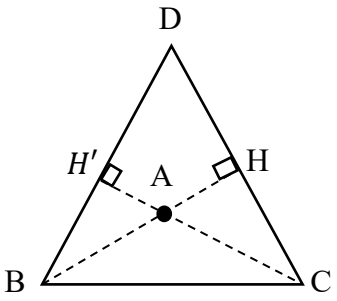
۱) محل تلاقی عمودمنصف‌های ABC

۲) نقطه‌ای خارج از مثلث ABC

۳) رأس A از مثلث ABC

۴) محل تلاقی نیمسازهای ABC

۷۵) در مثلث ABC، اضلاع AB و AC را امتداد می‌دهیم و از رأس‌های B و C عمودهایی برامتداد اضلاع فرود می‌آوریم و امتداد می‌دهیم تا همدیگر را در D قطع کنند. کدام گزینه درست است؟



۱) نقطه‌ی A محل تلاقی عمودمنصف‌های DBC است.

۲) نقطه‌ی D محل تلاقی عمودمنصف‌های ABC است.

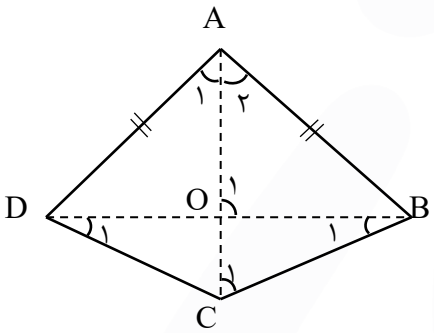
۳) نقطه‌ی D محل تلاقی ارتفاع‌های ABC است.

۴) نقطه‌ی A محل تلاقی نیمسازهای DBC است.

۷۶) در مثلث متساوی‌الساقین ABC ($\hat{A} = ۱۰۰^\circ$) نقطه‌ی M روی ساق AB در بین A و B است. کدام گزینه قطعاً درست است؟

۱) $MC = MB$ ۲) $MC < MB$ ۳) $MC > MB$ ۴) هر سه حالت امکان‌پذیر است.

۷۷) در چهارضلعی ABCD داریم $AB = AD$ و $BC > CD$. در مورد زاویه‌ها کدام نتیجه‌گیری نادرست است؟



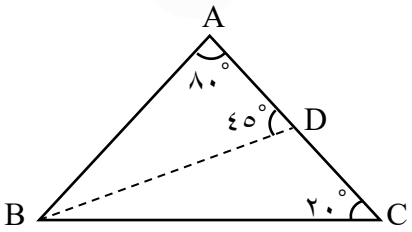
۱) $\hat{C}_۱ > \hat{A}_۱$

۲) $\hat{D}_۱ > \hat{B}_۱$

۳) $\hat{D} > \hat{B}$

۴) $\hat{O}_۱ > \hat{A}_۱$

۷۸) در شکل مقابل کدام نامساوی نادرست است؟(اندازه‌های رسم شده فرضی هستند.)



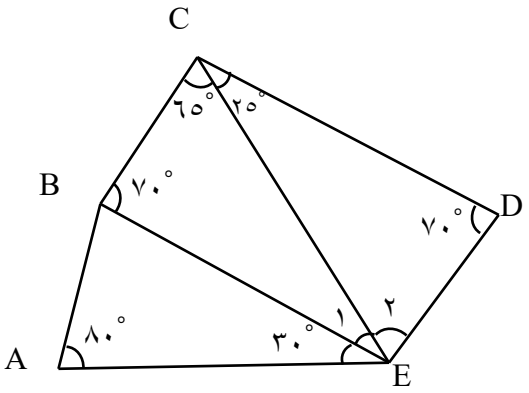
۱) $BD > DC$

۲) $HC > AH$

۳) $AD > AB$

۴) $AB > CH$

۷۹) در شکل مقابل کدام نامساوی الزاماً درست نیست؟



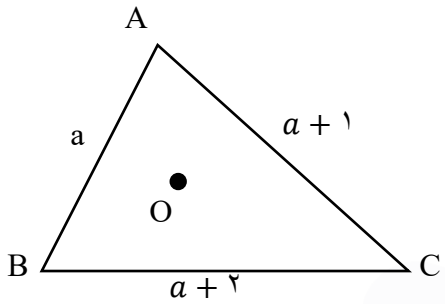
۱) $CE > AE$

۲) $DE > AB$

۳) $CD > BE$

۴) $CD > BC$

۸۰) در مثلث ABC مطابق شکل، نقطه‌ی O محل برخورد نیمسازهای داخلی است. کدام رابطه همواره درست است؟



۱) $OA = OB = OC$

۲) $OC > OB > OA$

۳) $OA > OB > OC$

۴) $OA > OC > OB$

۸۱) در مثلث ABC زاویه‌ی $\hat{A} > \hat{C}$، نیمساز زاویه‌ی $\hat{B}$ و عمودمنصف ضلع AB در نقطه‌ی D متقاطع‌اند. M و N پای عمودهایی است که از نقطه‌ی Dبه ترتیب بر BA وBC رسم شده‌اند. کدام نابرابری درست است؟(داخل ۹۵)

۱) $NC > NB$ ۲) $NC < NB$ ۳) $DA > DC$ ۴) $AM < BM$

۸۲) در مثلث ABC زاویه‌های خارجی B و C به ترتیب ۱۲۰° و $\propto$ و زاویه‌ی بین نیمسازهای این دو زاویه‌ی خارجی ۴۵° است. $\propto$چقدر است؟

۱) ۱۵۰° ۲) ۱۲° ۳) ۹۰° ۴) ۷۵°

۸۳) در مثلث ABC، نقطه‌ی O محل همرسی نیمسازهای زوایای داخلی مثلث است. اگر فاصله‌ی O از دو ضلع مثلث به ترتیب $x + ۶$ و $x + ۲$ ۳ باشد، فاصله‌ی آن از ضلع سوم کدام است؟

۱) ۲ ۲) ۴ ۳) ۶ ۴) ۸

۸۴) در مثلث ABC داریم: $\hat{A} = ۸۰^\circ$ و $\hat{B} = ۶۰^\circ$. زاویه‌ی بین ارتفاع و نیمساز رأس A چند درجه است؟

۱) ۱۰° ۲) ۱۵° ۳) ۲۰° ۴) ۲۵°

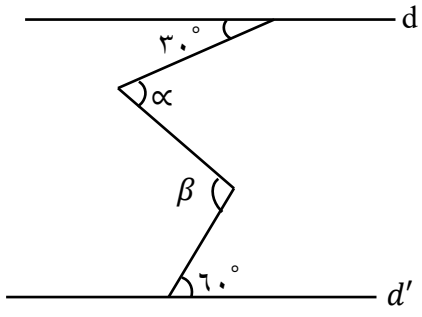
۸۵) در مثلث ABC میانه‌ی AM و نیمساز داخلی AD رسم شده است. کدام نامساوی همواره درست است؟(ریاضی- داخل- ۹۴)

۱) $AM < BC$ ۲) $AM < AB$ ۳) $AD < AB$ ۴) $AD < AM$

۸۶) حداکثر چند نقطه روی دایره‌ی C به شعاع ۵ وجود دارد که از خط Δ به فاصله ۲/۵ باشند؟

۱) دو نقطه ۲) سه نقطه ۳) یک نقطه ۴) چهار نقطه

۸۷) در شکل زیر، تفاضل دو زاویه $\propto$ و β چند درجه است؟($d \parallel d'$)



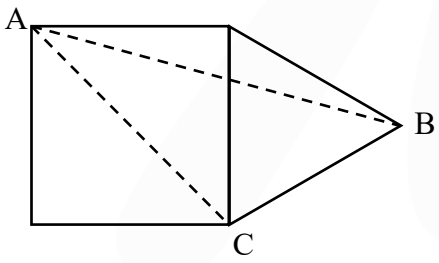
۱) ۱۵

۲) ۲۰

۳) ۳۰

۴) نمی‌توان تعیین کرد.

۸۸) در شکل زیر بر روی ضلع مربع مفروض، یک مثلث متساوی‌الاضلاع ساخته شده است. در مثلث ABC بزرگترین زاویه چند برابر کوچک‌ترین زاویه‌ی آن است؟



۱) ۳

۲) $\frac{۷}{۲}$

۳) ۴

۴) $\frac{۹}{۲}$

۸۹) مربع و مثلث متساوی‌الاضلاع درون مربع در یک ضلع مشترک‌اند. در مثلث غیر قائم‌الزویه‌ای که دو ضلع آن به ترتیب قطر مربع و ضلع مثلث متساوی‌الاضلاع، زاویه‌ی بزرگتر چند برابر زاویه‌ی کوچک‌تر است؟

۱) ۷ ۲) ۷/۵ ۳) ۸ ۴) ۹

۹۰) در مثلث ABC داریم: $AB = AC$ و $\hat{A} = ۸۰^\circ$. عمودمنصف‌های دو ساق مثلث قاعده‌ی BC را در نقاط M و N قطع می‌کنند. کوچک‌ترین زاویه‌ی مثلث AMN چند درجه است؟(تجربی- داخل- ۹۲)

۱) ۱۵° ۲) ۲۰° ۳) ۲۵° ۴) ۳۰°

۹۱) در مثلث متساوی‌الساقین ABC داریم: $BA = BC$ و $\hat{B} = ۷۰^\circ$. عمودمنصف‌های ساق BA و BC همدیگر را در نقطه‌ی E قطع می‌کنند. کوچک‌ترین زاویه مثلث EAC کدام است؟

۱) ۱۵° ۲) ۲۰° ۳) ۲۵° ۴) ۳۰°

۹۲) در مثلث ABC داریم: $\hat{B} = ۵۰^\circ$ و $\hat{C} = ۶۰^\circ$. نیمساز داخلی زاویه‌ی A و عمودمنصف ضلع BC در نقطه‌ی M متقاطع‌اند. زاویه MBC چند درجه است؟

۱) ۲۵° ۲) ۳۰° ۳) ۳۵° ۴) ۴۰°

۹۳) در مثلثی $\hat{A} = ۳\hat{B} + \hat{C}$. نقطه‌ی همرسی سه ارتفاع مثلث کجا قرار دارد؟

۱) روی مثلث

۲) داخل مثلث

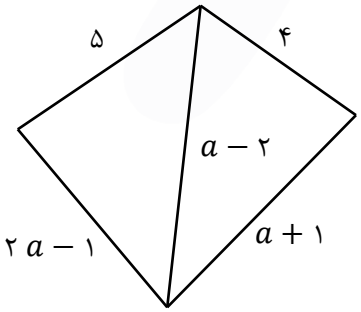
۳) خارج مثلث

۴) بستگی به شرایط هر سه حالت ممکن است.

۹۴) در مثلث ABC، $\hat{A} = ۵۰^\circ$ و $\hat{B} = ۷۰^\circ$ و H نقطه همرسی سه ارتفاع است. زاویه BHA چند درجه است؟

۱) ۱۱۰ ۲) ۱۲۰ ۳) ۱۳۰ ۴) ۱۴۰

۹۵) در شکل مقابل حداقل مقدار صحیح ممکن برای x کدام است؟



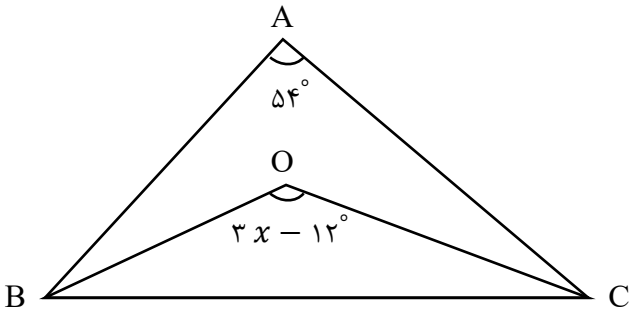
۱) $\frac{۵}{۲} < a$

۲) $\frac{۸}{۳} < a < ۴$

۳) $\frac{۵}{۲} < a < ۴$

۴) $\frac{۵}{۲} < a < \frac{۸}{۳}$

۹۶) در شکل مقابل حداقل مقدار صحیح ممکن برای x کدام است؟



۱) ۲۲

۲) ۲۳

۳) ۲۴

۴) ۲۵

۹۷) در اثبات عکس قضیه‌ی«در مثلث ABC اگر $AB > AC$، آنگاه $\hat{B} > \hat{C}$» با استفاده از برهان خلف فرض اولیه کدام است؟

۱) $\hat{B} > \hat{C}$ ۲) $\hat{B} \leq \hat{C}$ ۳) $AC > AB$ ۴) $AB \leq AC$

۹۸) برای کدام یک از احکام کلی زیر می‌توان مثال نقض پیدا کرد؟

۱) اگر در یک چهارضلعی قطرها نصف یکدیگر باشند، آنگاه چهارضلعی متوازی‌الاضلاع است.

۲) اگر در یک چهارضلعی یک قطر عمودمنصف دیگری باشد، آنگاه چهارضلعی لوزی است.

۳) اگر در یک متوازی‌الاضلاع قطرها هم اندازه باشند، آنگاه زاویه‌های آن باهم برابرند.

۴) اگر در یک متوازی‌الاضلاع دو قطر عمود برهم باشند، آنگاه اضلاع آن هم‌اندازه‌اند.

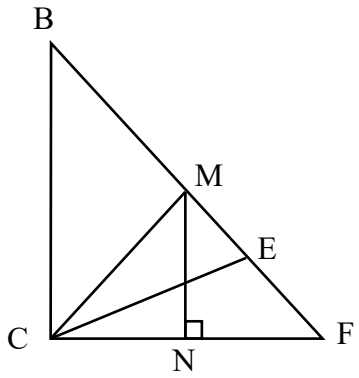
۹۹) در مثلثی با دو زاویه‌ی ۳۰° و ۷۰°، زاویه‌ی بین نیمساز بزرگترین زاویه‌ی خارجی و نیمساز بزرگترین زاویه‌ی داخلی کدام است؟

۱) ۴۰° ۲) ۳۵° ۳) ۲۵° ۴) ۱۵°

۱۰۰) نقطه‌ی P درون مثلث متساوی‌الاضلاع ABC قرار گرفته به‌طوری که: $PA^۲ = PB^۲ + PC^۲$. زاویه‌ی BPC کدام است؟

۱) ۱۲۵° ۲) ۱۲۰° ۳) ۱۵۰° ۴) ۱۴۰°

۱۰۱) در شکل زیر $BC = BE$ و $E\hat{C}F = ۳۰^\circ$ و MN عمودمنصف CF است. در این صورت اندازه‌ی زاویه‌ی BCM کدام است؟



۱) ۱۵°

۲) ۳۰°

۳) ۴۵°

۴) ۶۰°

۱۰۲) چند مثلث غیر هم نهشت مانند ABC وجود دارد که: $\hat{B} = ۴۰^\circ$، $h_a = ۴$ و $h_c = ۶$؟

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۱۰۳) در مثلث ABC، $AB < BC$ و عمودمنصف ضلع AC، نیمساز زاویه‌ی خارجی B را در نقطه‌ی E قطع می‌کند. اگر H و H' پای عمودهایی باشند که از E به ترتیب بر خط‌های شامل AB و BC وارد می‌شوند، کدام گزینه درست است؟

۱) $EC > AH$ ۲) $AH < CH'$ ۳) $EC < AH$ ۴) $AH > CH'$

۱۰۴) در مثلث ABC داریم: $\hat{C} > \hat{B} > \hat{A}$. اگر E وسط BC و F وسط AC باشد، در چهارضلعی EFAB کدام ضلع، کوچک‌ترین ضلع است؟

۱) EF ۲) FA ۳) BE ۴) BA

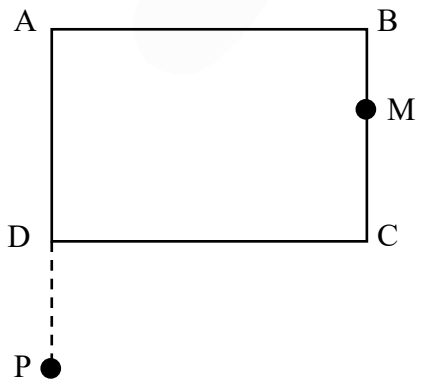
۱۰۵) دو نقطه‌ی A و B به فاصله‌ی ۴ از هم قرار دارند. فقط یک نقطه در صفحه وجود دارد که به فاصله‌ی ۳ از A و $2a - 1$ از B قرار دارد. مقدار a کدام است؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۱ یا ۴

۱۰۶) نقاط A و B به فاصله‌ی ۱۳ از هم قرار دارند. نقاطی که به فاصله‌ی ۱۲ و به فاصله‌ی ۵ از B می‌باشند را معلوم کرده و از آن‌ها به A و B وصل می‌کنیم. مجموع مساحت‌های شکل‌های حاصل کدام است؟

۱) ۳۰ ۲) ۱۲۰ ۳) ۶۰ ۴) ۹۰

۱۰۷) در شکل مقابل، چهارضلعی ABCD مستطیل است و نقاط M، N و P که روی اضلاع مستطیل و امتداد آن‌ها هستند به فاصله‌ی برابر از رأس A قرار دارند. اگر $BM = ۷$، $MC = ۸$ و $DP = ۱۰$ باشند، طول پاره‌خط NC کدام است؟

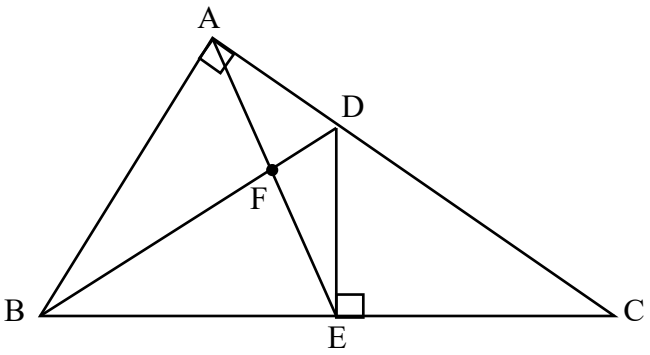


۱) ۴
۲) ۳/۵
۳) ۳
۴) ۲

۱۰۸) خط d بر دایره‌ی C مماس است. m نقطه روی دایره وجود دارد که از خط d به فاصله‌ی معلوم L هستند. m کدام نمی‌تواند باشد؟

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۱۰۹) در شکل زیر مثلث ABC قائم‌الزاویه و BD نیمساز زاویه‌ی $\hat{B}$ است. اگر $AD = ۲$ و $CD = ۴$ باشند، طول پاره‌خط AE کدام است؟



۱) ۴

۲) $۲\sqrt{۳}$

۳) $۳\sqrt{۲}$

۴) $۲\sqrt{۵}$

۱۱۰) در مثلث متساوی‌الساقین ABC ($AB = AC$)، عمودمنصف ساق AB، ارتفاع AH را در نقطه‌ی O قطع کرده است. اگر $OA = ۵$ و $OH = ۳$ باشد، طول ساق مثلث کدام است؟

۱) ۶ ۲) $۶\sqrt{۳}$ ۳) ۸ ۴) $۴\sqrt{۵}$

۱۱۱) در یک مستطیل به اضلاع $۴\sqrt{۶}$ و ۱۲، عمودمنصف قطر، طول مستطیل را با چه نسبتی قطع می‌کند؟

۱) ۴ ۲) $\frac{۲}{۵}$ ۳) ۵ ۴) $\frac{۳}{۸}$

۱۱۲) پاره‌خط AB به طول ۳ مفروض است. نقطه‌ی A را نسبت به خطوط گذرنده از نقطه‌ی B قرینه می‌کنیم. نقاط حاصل کجا قرار دارند؟

۱) روی دایره‌ای به مرکز A و شعاع ۳

۲) روی دایره‌ای به مرکز A و شعاع ۶

۳) روی دایره‌ای به مرکز B و شعاع ۳

۴) روی دایره‌ای به مرکز B و شعاع ۶

۱۱۳) مثلثی با اضلاع $x - ۱$، ۲، ۲ و ۵ که در آن عدد x صحیح می‌باشد، چگونه است؟

۱) قائم‌الزاویه ۲) متساوی‌الساقین ۳) نامشخص ۴) نشدنی

۱۱۴) در بین مثلث‌هایی با اضلاع ۳/۵، ۶ و $x + ۱$ ۵ که اندازه‌ی محیط آن‌ها مقداری صحیح است، بیشترین مقدار محیط کدام است؟

۱) ۱۷ ۲) ۱۸ ۳) ۱۹ ۴) ۲۰

۱۱۵) سه پاره‌خط به طول‌های $x-۴$، $x+۷$، ۶ x اضلاع مثلثی هستند. مقدار x به کدام صورت است؟

۱) $۳ < x < \frac{۱۱}{۹}$ ۲) $۳ < x < \frac{۵}{۳}$ ۳) $۳ < x < ۲$ ۴) $۴ < x < \frac{۱۱}{۹}$

۱۱۶) در مثلث ABC، عمودمنصف ضلع AB، ضلع BC را د نقطه‌ی D قطع می‌کند. اگر $AC = ۶$ و $DC = ۴$ باشد، بیشترین مقدار صحیح برابر طول BC کدام است؟

۱) ۱۲ ۲) ۱۳ ۳) ۱۴ ۴) ۱۵

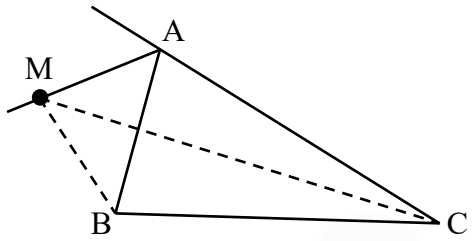
۱۱۷) در شکل زیر نقطه‌ی M روی نیمساز خارجی زاویه‌ی A است. نسبت $\frac{MB+MC}{AB+AC}$ چگونه است؟(ریاضی- خارج- ۹۴)

۱) بزرگ‌تر از ۱

۲) کمتر از ۱

۳) برابر با ۱

۴) نامشخص



۱۱۸) می‌خواهیم با کمک خط‌کش و پرگار از نقطه‌ی M روی خط d، خطی بر آن عمود کنیم. برای این کار نیاز به رسم چند دایره داریم؟

۱) ۲ ۲) ۳ ۳) ۴ ۴) ۵

۱۱۹) کدام چهارضلعی با معلوم بودن طول یک قطر آن به‌طور منحصربه‌فرد مشخص می‌شود؟

۱) لوزی ۲) مربع ۳) مستطیل ۴) متوازی‌الاضلاع

۱۲۰) با معلومات $AC = ۱۲$، $BD = ۶$ و $AB = a$، متوازی‌الاضلاع ABCD رسم شده است. a کدام نمی‌تواند باشد؟

۱) ۵ ۲) ۷ ۳) ۱۰ ۴) ۴

۱۲۱) متوازی‌الاضلاعی با طول دو ضلع ۵ و ۹ و طول قطر d رسم شده است. کدام نمی‌تواند باشد؟

۱) ۵ ۲) ۱۲ ۳) ۴ ۴) ۱۳

۱۲۲) با معلومات طول ضلع a و طول قطر کوچک ۶ یک لوزی رسم شده است. a کدام نمی‌تواند باشد؟

۱) ۳ ۲) ۴ ۳) ۷ ۴) ۸

۱۲۳) در مثلث ABC از هر رأس خطی به موازات ضلع مقابل به آن رسم می‌کنیم تا مثلث DEF بوجود آید. ارتفاع‌های مثلث ABC همدیگر را در نقطه‌ی O قطع می‌کنند. نقطه‌ی O برای مثلث DEF چگونه نقطه‌ای است؟

۱) محل همرسی عمودمنصف‌ها

۲) محل همرسی میانه‌ها

۳) محل همرسی ارتفاع‌ها

۴) محل همرسی نیمسازها

۱۲۴) در مثلث ABC، عمودمنصف‌های دو ضلع AB و AC، ضلع BC را در M و N قطع می‌کنند. نقطه‌ی تلاقی عمودمنصف‌های مثلث ABC برای مثلث AMN چه نقطه‌ای است؟

۱) محل تلاقی عمودمنصف‌ها

۲) محل تلاقی ارتفاع‌ها

۳) محل تلاقی نیمسازها

۴) محل تلاقی میانه‌ها

۱۲۵) از نقطه‌ی I، محل همرسی نیمسازهای مثلث بر اضلاع مثلث عمود می‌کنیم. اگر D، E و F پای عمودها باشند، نقطه‌ی I برای مثلث DEF چه نقطه‌ای است؟

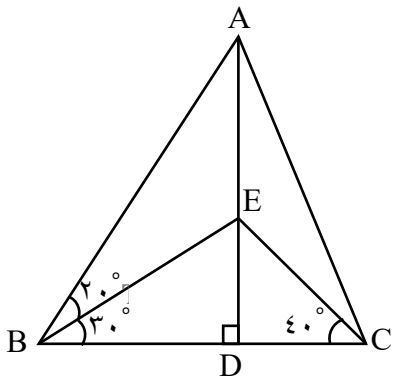
۱) نقطه‌ی تلاقی نیمسازها

۲) نقطه‌ی تلاقی ارتفاع‌ها

۳) نقطه‌ی تلاقی عمودمنصف‌ها

۴) نقطه‌ی تلاقی میانه‌ها

۱۲۶) در شکل مقابل زاویه‌ی ECA چند درجه است؟



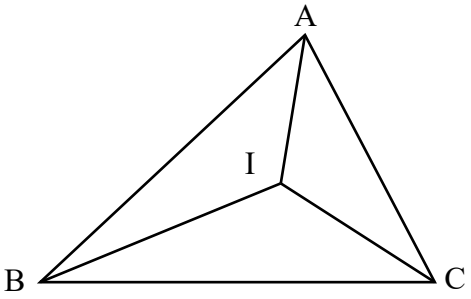
۱) ۱۰°

۲) ۲۰°

۳) ۲۵°

۴) ۳۰°

۱۲۷) در شکل مقابل I نقطه‌ی همرسی نیمسازهای مثلث است. اگر $AC = ۴$، $BC = ۶$ و مساحت مثلث AIC برابر ۱۰ باشند، مساحت مثلث BIC کدام است؟



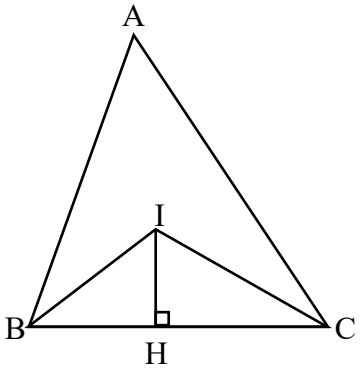
۱) ۱۲

۲) ۱۵

۳) ۱۸

۴) ۲۰

۱۲۸) در شکل مقابل I نقطه‌ی همرسی نیمسازهای مثلث ABC است. اگر $AB = ۱۱$، $AC = ۱۳$ و $BH = ۵$ باشند، طول پاره‌خط CH کدام است؟



۱) ۵

۲) ۶

۳) ۷

۴) ۸

۱۲۹) در مثلث ABC نیمساز داخلی زاویه‌ی A برضلع BC در نقطه‌ی H عمود است و ارتفاع BH' آن را در نقطه‌ی O قطع می‌کند. اگر $BO = ۱۰$ و $OH' = ۶$ باشند، طول پاره‌خط CH کدام است؟

۱) $۴\sqrt{۵}$ ۲) $۴\sqrt{۳}$ ۳) $۶\sqrt{۳}$ ۴) $۳\sqrt{۵}$

۱۳۰) در مثلث ABC نیمساز داخلی زاویه‌ی A و نیمساز خارجی زاویه‌ی C در نقطه‌ی D متقاطع‌اند. از D بر امتداد AC عمود DH را رسم می‌کنیم. اگر $AH = ۲۴$ باشد، محیط مثلث ABC کدام است؟

۱) ۴۸ ۲) ۳۶ ۳) ۲۴ ۴) ۱۲

۱۳۱) در مثلث ABC، نیمساز خارجی زاویه‌ی A، امتداد ضلع BC را در نقطه‌ی D' قطع می‌کند. کدام نامساوی همواره درست است؟

۱) $D'B > AB$ ۲) $D'B > D'A$ ۳) $D'A > D'B$ ۴) $AB > AD'$

۱۳۲) در یک مثلث قائم‌الزاویه با اضلاع قائم ۳ و ۴، از نقطه‌ای روی متر بر اضلاع قائم مثلث، عمودهایی رسم می‌کنیم تا یک مستطیل تشکیل شود. محیط مستطیل کدام می‌تواند باشد؟

۱) ۵ ۲) ۶ ۳) ۷ ۴) ۸

۱۳۳) کدام گزینه تنها یک مثال نقض دارد؟

۱) محل همرسی ارتفاع‌های هر مثلث یا داخل آن است یا خارج آن.

۲) چندضلعی که همه‌ی زوایای آن باهم برابر باشند، منتظم است.

۳) هر دو مستطیل هم مساحت، هم نهشت می‌باشند.

۴) حاصلضرب هر عدد صحیح در $\sqrt{۲}$ عددی گنگ است.

۱۳۴) کدام قضیه به صورت دو شرطی بیان نمی‌شود؟

۱) در مثلث متساوی‌الساقین، ارتفاع و میانه‌ی یک ضلع برهم منطبق‌اند.

۲) در مثلث قائم‌الزاویه، عمودمنصف‌های اضلاع بر روی ضلع بزرگ‌تر متقاطع‌اند.

۳) در مثلث قائم‌الزاویه، میانه‌ی وارد بر وتر، نصف وتر است.

۴) در هر مستطیل، قطرها باهم برابرند.

۱۳۵) کدام گزینه‌ی زیر با برهان خلف ثابت نمی‌شود؟

۱) خطی که یکی از دو خط موازی را قطع کند، دیگری را نیز قطع می‌کند.

۲) اگر در مثلثی دو زاویه‌ی نابرابر باشند، ضلع مقابل به زاویه‌ی بزرگتر، بزرگتر است از ضلع روبه‌رو به زاویه‌ی کوچکتر.

۳) از نقطه‌ای غیرواقع برخط، نمی‌توان بیش از یک عمود بر آن رسم کرد.

۴) مجموع زوایای داخلی هر ۸ ضلعی محدب برابر $(n-۲)\times ۱۸۰^\circ$ می‌باشد.

۱۳۶) کدام گزینه مثال نقض ندارد؟

۱) برای هر دو مجموعه‌ی A و B، یا A زیرمجموعه‌ی B است یا B زیرمجموعه‌ی A می‌باشد.

۲) در هر مثلث اندازه‌ی بزرگترین زاویه، از چهار برابر اندازه‌ی کوچک‌ترین زاویه کوچک‌تر است.

۳) هر چهار ضلعی که چهارضلع برابر داشته باشد، مربع است.

۴) اگر دو دایره مساحت‌های برابر داشته باشند، آن‌گاه شعاع‌های برابر دارند.

۱۳۷) کدام گزینه نادرست است؟

۱) گزاره‌ی«a از b کوچکتر است.» نقیض گزاره‌ی«a از b بزرگتر است.» می‌باشد.

۲) عبارت «$۲ < ۳$ می‌باشد» یک گزاره‌ی ساده است.

۳) عبارت«$x + ۳ = ۰$» گزاره نیست.

۴) «اگر باران ببارد، مسابقه برگزار نخواهد شد.» یک گزاره‌ی شرطی است.

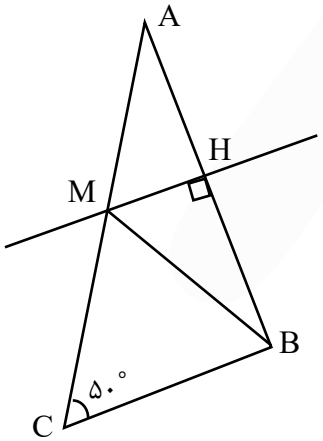
۱۳۸) در دایره‌ی به قطر $AB = ۴\sqrt{۳}$، خطی گذرا از مرکز دایره رسم می‌کنیم تا محیط دایره را در دو نقطه‌ی M و N قطع نماید. اگر $MB = ۴$، آنگاه مساحت چهارضلعی AMBN چند برابر $\sqrt{۲}$ است؟

۱) ۱۶ ۲) ۸ ۳) ۱۲ ۴) ۶

۱۳۹) در مثلث متساوی‌الساقین ABC ($AB = AC$) در رأس A خط عمود بر AC نیمساز زاویه‌ی داخلی C را در D قطع می‌کند. اگر M محل تلاقی نیمسازهای داخلی مثلث مفروض باشد، AD برابر کدام است؟(تجربی، ۹۴)

۱) AM ۲) MD ۳) MC ۴) $\frac{۱}{۲}AC$

۱۴۰) در مثلث مفروض ABC، MH عمودمنصف ضلع AB می‌باشد. اگر $\hat{C} = ۵۰^\circ$ و $MC = MB$ باشد، آنگاه زاویه‌ی $M\hat{B}A$ چند درجه است؟



۱) ۵۵°

۲) ۵۰°

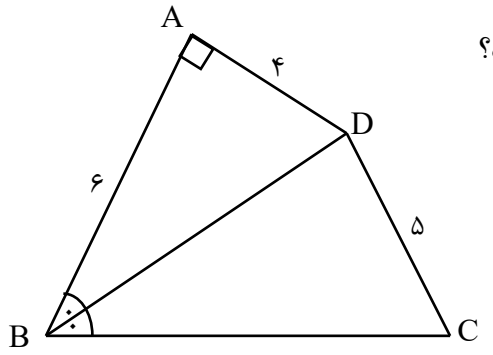
۳) ۴۵°

۴) ۴۰°

۱۴۱) در مثلث ABC، بین زوایا رابطه‌ی $\hat{A} = \hat{B} + \hat{C}$ برقرار است. محل تلاقی عمودمنصف‌های اضلاع این مثلث کجا قرار دارد؟

۱) درون مثلث ۲) روی رأس A ۳) بیرون مثلث ۴) روی ضلع BC

۱۴۲) در شکل مقابل BD نیمساز زاویه‌ی ABC است. طول BC کدام است؟



۱) ۷

۲) ۸

۳) ۹

۴) ۱۰

۱۴۳) در مثلث ABC، $AB = ۶$ و $AC = ۷$ و عمودمنصف‌های این دو ضلع برهم عمود هستند. فاصله‌ی نقطه‌ی تلاقی عمودمنصف‌ها از وسط بزرگترین ضلع مثلث کدام است؟

۱) $\frac{۱}{۲}$ ۲) $\frac{\sqrt{۲}}{۲}$ ۳) $\frac{۱}{۴}$ ۴) صفر

۱۴۴) در مثلثی با طول اضلاع ۹، ۱۲، ۱۵، فاصله‌ی نقطه‌ی همرسی ارتفاع‌ها از نقطه‌ی همرسی عمودمنصف‌ها کدام است؟

۱) ۵ ۲) ۷/۵ ۳) ۱۰ ۴) ۱۵

۱۴۵) نقاط A و B در صفحه ثابت هستند و نقطه‌ی C طوری در صفحه تغییر می‌کند که $A\hat{B}C = ۲\, B\hat{A}C$. وقتی C تغییر می‌کند، مجموعه نقاطی که محل تلاقی نیمساز زاویه‌ی $A\hat{B}C$ با پاره‌خط AC هستند، کدام است؟

۱) یک نقطه ۲) یک دایره ۳) خطی موازی با AB ۴) عمودمنصف AB

۱۴۶) در مثلث ABC که $AC = AB$ و $\hat{A} = ۸۰^\circ$، عمودمنصف‌های دو ساق مثلث، قاعده‌ی BC را در M و N قطع می‌کنند. کوچک‌ترین زاویه‌ی مثلث AMN چند درجه است؟(تجربی ۹۲)

۱) ۱۵° ۲) ۲۰° ۳) ۲۵° ۴) ۳۰°

۱۴۷) در شکل زیر A و B دو مدرسه هستند. اگر شهرداری تصمیم بگیرد یک دستگاه اتوبوس با فاصله‌ای یکسان از هر دو مدرسه احداث نماید، برای انتخاب جای ایستگاه اتوبوس باید ..... .

۱) نقطه‌ی برخورد پاره‌خط AB با خیابان را مشخص نماید.

۲) نقطه‌ی برخورد عمودی را که از A بر پاره‌خط AB رسم می‌شود، با خیابان مشخص نماید. (A)

۳) نقطه‌ی برخورد عمودمنصف پاره‌خط AB با خیابان را مشخص نماید.

۴) نقطه‌ی برخورد نیمسازهای زاویه‌های مساوی ایجاد شده با خیابان را مشخص نماید. (B)

۱۴۸) دو خط موازی d و d' و نقطه‌ی A به فاصله‌ی یکسان از هر دو خط در صفحه‌ای مفروض‌اند. حداکثر چند نقطه روی این دو خط وجود دارد که از نقطه‌ی A به فاصله‌ی معین L باشند؟

۱) ۲ ۲) ۴ ۳) هیچ ۴) بیشمار

۱۴۹) سه پاره‌خط به طول‌های x ، ۶ $x + ۷$ ، $x - ۴$ ۴ اضلاع مثلثی هستند. مقادیر x به کدام صورت است؟

۱) $\frac{۱۱}{۹} < x < ۳$ ۲) $\frac{۵}{۳} < x < ۳$ ۳) $۲ < x < ۳$ ۴) $\frac{۱۱}{۹} < x < ۴$

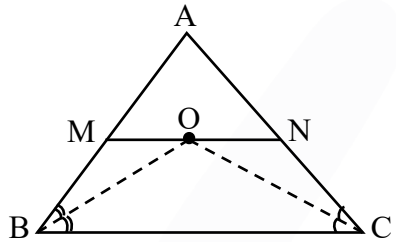
۱۵۰) متوازی‌الاضلاع ABCD با معلوم بودن قطرهای $AC = ۶a + ۱$، $BD = ۳a - ۲$ و ضلع $AD = a + ۷$ قابل رسم است. a کدام نمی‌تواند باشد؟

۱) ۵ ۲) ۷/۵ ۳) ۱۱ ۴) ۱۰/۵

۱۵۱) دایره‌ی C و دو نقطه‌ی A و B درون آن مفروض‌اند. چند دایره وجود دارد که از A و B بگذرد و در درون دایره‌ی C قرار داشته باشد؟

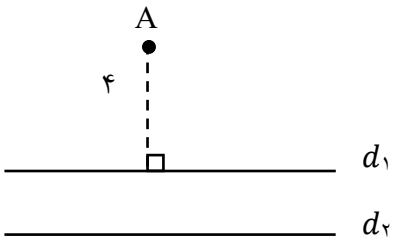
۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۴ ۴) بیشمار

۱۵۲) در شکل زیر $AB = ۱۲$ و $AC = ۱۸$ است. اگر $MN \parallel BC$ و BO و CO نیمسازهای داخلی زاویه B و C باشند، محیط مثلث AMN کدام است؟



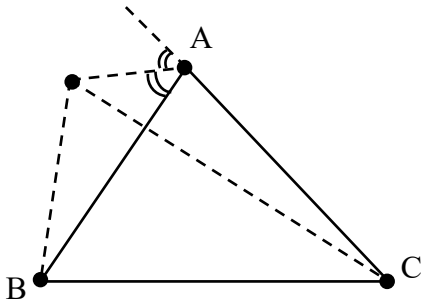
۱) ۳۰
۲) ۳۳
۳) ۳۶
۴) ۳۹

۱۵۳) دو خط موازی $d_۱$ و $d_۲$ به فاصله‌ی ۲ واحد از هم قرار دارند. نقطه‌ی A مطابق شکل به فاصله‌ی ۴ واحد از خط $d_۱$ قرار دارد. مجموعاً چند نقطه روی این خط وجود دارد که به فاصله‌ی ۶ واحد از این نقطه قرار داشته باشد؟



۱) ۱
۲) ۲
۳) ۳
۴) ۴

۱۵۴) در شکل روبه‌رو نقطه‌ی M روی نیمساز خارجی زاویه‌ی A است. نسبت $\frac{MB+MC}{AB+AC}$ چگونه است؟(ریاضی- خارجی ۹۴)



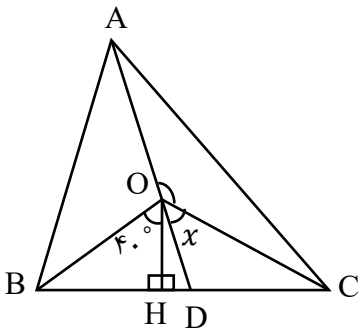
۱) بزرگ‌تر از ۱

۲) کمتر از ۱

۳) برابر با ۱

۴) غیرمشخص

۱۵۵) در شکل مقابل O محل همرسی سه نیمساز داخلی مثلث ABC است. زاویه‌ی $D\hat{O}C$ کدام است؟



۱) 40°

۲) 30°

۳) 50°

۴) 45°

۱۵۶) در صفحه‌ی مثلث ABC، چند نقطه وجوددارد که از سه ضلع یا امتدادهای آن به یک فاصله باشد؟

۱) ۴ ۲) ۳ ۳) ۲ ۴) ۱

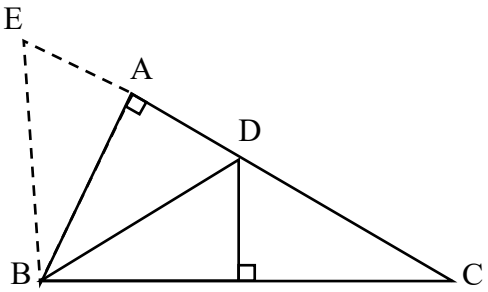
۱۵۷) در صفحه‌ی مثلث ABC، چند نقطه یافت می‌شود که از رأس A، B و C به یک فاصله باشد؟

۱) ۴ ۲) ۳ ۳) ۲ ۴) ۱

۱۵۸) در مثلث ABC نیمسازهای زاویه داخلی، در نقطه‌ی O متقاطع‌اند. اگر زاویه‌های AOB، BOC و COA متناسب با اعداد ۷، ۶ و ۵ باشند، بزرگ‌ترین زاویه‌ی این مثلث چند درجه است؟(ریاضی ۹۷)

۱) ۸۰ ۲) ۹۰ ۳) ۱۰۰ ۴) ۱۱۰

۱۵۹) در مثلث قائم‌الزاویه‌ی ABC مقابل، عمودمنصف وتر BC ضلع AC را در نقطه‌ی D قطع می‌کند. قرینه نقطه‌ی D را نسبت به رأس A، نقطه‌ی E می‌نامیم. زاویه‌ی $B\hat{E}C$ برابر کدام است؟



۱) $B\hat{C}E$

۲) $2B\hat{C}E$

۳) $A\hat{B}D$

۴) $2A\hat{B}D$

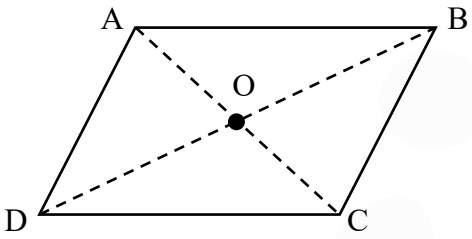
۱۶۰) خط d و دایره‌ی C در صفحه مفروض‌اند. حداکثر چند نقطه روی دایره‌ی C می‌توان یافت که از خط d به فاصله‌ی معلوم f باشند؟(کانون فرهنگی آموزش)

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۱۶۱) در مثلث حاده‌الزاویه ABC، اگر H نقطه‌ی همرسی ارتفاع‌های مثلث HBC واقع بر کدام است؟

۱) رأس A ۲) ضلع BC ۳) رأس H ۴) رأس B

۱۶۲) در متوازی‌الاضلاع ABCD شکل زیر، به مرکز O(نقطه‌ی برخورد دو قطر متوازی‌الاضلاع) و به شعاع نصف قطر AC، دایره‌ای رسم می‌کنیم تا قطر BD را در M و N قطع کند. در مثلث MAC، نقطه‌ی همرسی سه عمودمنصف بر روی کدام جز قرار دارد؟



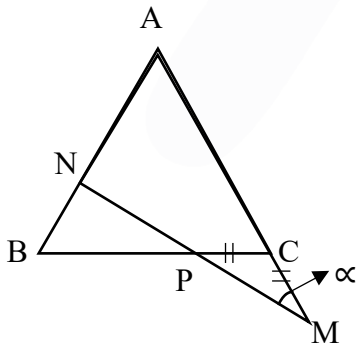
۱) نقطه‌ی B

۲) نقطه‌ی O

۳) نقطه‌ی D

۴) الزاماً درون مثلث

۱۶۳) در شکل مقابل $AB = AC$، اگر $\widehat{M} = \propto$، آنگاه $A\widehat{N}P$ کدام است؟



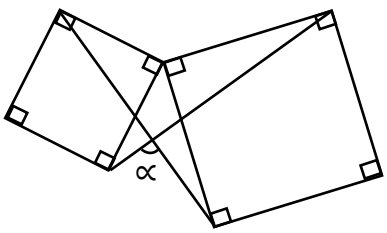
۱) $2 \propto$

۲) $3 \propto$

۳) $4 \propto$

۴) $\frac{5}{2} \propto$

۱۶۴) در شکل زیر هر دو چهارضلعی مربع‌اند. اندازه‌ی زاویه‌ی $\propto$ چند درجه است؟



۱) ۷۵

۲) ۹۰

۳) ۱۰۰

۴) ۱۰۵

۱۶۵) در مثلث ABC، اندازه‌ی زاویه‌ها برحسب درجه اعداد صحیح می‌باشند و رابطه‌ی $\frac{A}{۶} = \frac{B}{۹} = \frac{C}{۳} = x$ برقرار است. برای مثلث ABC چند جواب وجود دارد؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) بی‌شمار

۱۶۶) مثلث ABC و دو نقطه‌ی M و N مفروض‌اند. حداکثر چند نقطه روی ضلع‌های مثلث وجود دارد که از دو نقطه‌ی M و N به یک فاصله باشند؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) هیچ ۴) بی‌شمار

۱۶۷) عمودمنصف پاره‌خط AB را رسم می‌کنیم. تا این پاره‌خط را در نقطه‌ی H قطع کند. حال به مرکز H و به شعاع AH دایره‌ای رسم می‌کنیم تا عمودمنصف را در نقاط C و D قطع کند. چهارضلعی ABCD دقیقاً کدام است؟

۱) مربع

۲) لوزی‌ای که یک زاویه‌ی آن ۶۰° است.

۳) ذوزنقه

۴) مستطیلی که طول آن، دوبرابر عرض آن است.

۱۶۸) در مثلث ABC، روی ضلع AC، به اندازه‌ی $AD = AB$ جدا می‌کنیم. عمودمنصف ضلع BC، ضلع AC را در نقطه‌ی E قطع می‌کند. زاویه‌ی $A\hat{B}E$ چند برابر زاویه‌ی $D\hat{B}C$ است؟

۱) ۲ ۲) $\frac{۱}{۲}$ ۳) ۳ ۴) $\frac{۱}{۳}$

۱۶۹) در مثلث ABC، ضلع BC بزرگ‌تر از دو ضلع دیگر است. اگر نقطه‌ی H، نقطه همرسی ارتفاع‌های مثلث ABC، در خارج مثلث واقع شود، آنگاه رأس A برای مثلث HBC چه نقشی دارد؟

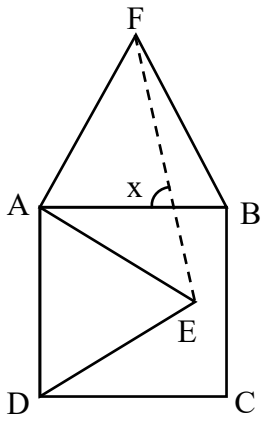
۱) نقطه همرسی ارتفاع‌ها

۲) نقطه‌ی همرسی نیمسازهای داخلی

۳) نقطه‌ی همرسی میانه‌ها

۴) نقطه‌ی همرسی عمودمنصف‌ها

۱۷۰) در شکل مقابل چهارضلعی ABCD یک مربع است و مثلث‌های ADE و AFB متساوی‌الاضلاع هستند. x چند درجه است؟



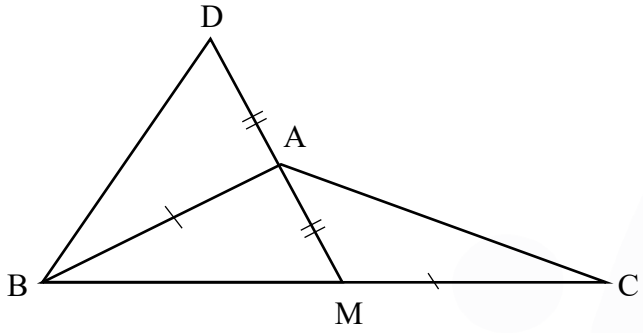
۱) ۶۰

۲) ۶۵°

۳) ۷۰

۴) ۷۵

۱۷۱) در شکل مقابل $\hat{D} + \hat{C} = ۶۱^{\circ}$، اندازه‌ی زاویه‌ی $A\hat{B}C$ چند درجه است؟



۱) ۳۹

۲) ۵۶

۳) ۵۸

۴) ۶۱

۱۷۲) در یک هفت ضلعی منتظم هرگاه سه رأس این هفت ضلعی منتظم را به هم وصل کنیم، الزاماً کدام گزینه صحیح است؟(کانون فرهنگی آموزش)

۱) یک مثلث متساوی‌الاضلاع پدید می‌آید.

۲) یک مثلث متساوی‌الساقین پدید می‌آید.

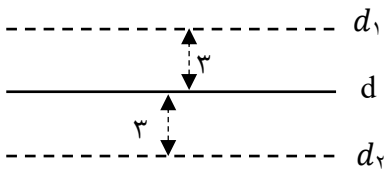
۳) یک مثلث قائم‌الزاویه پدید می‌آید.

۴) مثلث مختلف‌الاضلاع حاصل می‌شود.

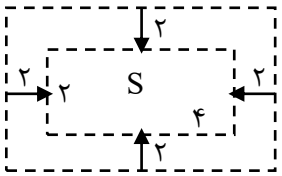
فصل یک، پایه‌ی دهم

پاسخ‌نامه‌ی ترسیم هندسی

۱) گزینه‌ی ۴: نقاط مورد نظر روی خطوط d_1 و d_2 قرار دارند. و از آن‌جایی که هر خط شامل بیشمار نقطه است، بنابراین گزینه‌ی ۴ جواب است.

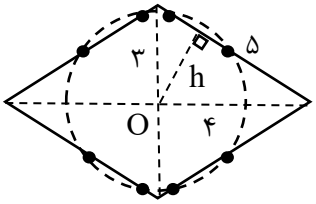


۲) گزینه‌ی ۱: برای این‌که یک سکه کاملاً درون یک منحنی بسته قرار بگیرد، باید فاصله‌ی مرکز سکه از تمام نقاط منحنی از شعاع سکه بزرگ‌تر باشد. بنابراین باید فاصله‌ی مرکز سکه از تمام اضلاع مستطیل بیشتر از ۲ باشد:



$$\Rightarrow S = ۴ \times ۲ = ۸$$

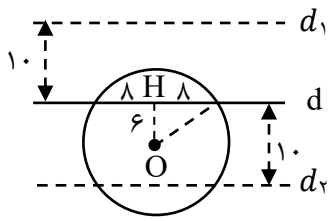
۳) گزینه‌ی ۳: در این لوزی فاصله‌ی مرکز تا هر کدام از اضلاع را پیدا می‌کنیم:



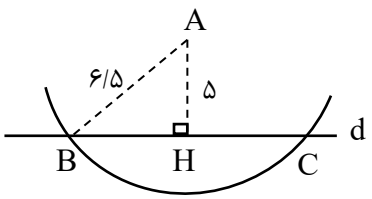
$$\Rightarrow h \times ۵ = ۳ \times ۴ \Rightarrow h = \frac{۱۲}{۵} = ۲/۴$$

از آن‌جایی که $۲/۴ < ۲/۵ < ۳$ است، دایره‌ی به مرکز O و شعاع ۲/۵ هر ضلع لوزی را در دو نقطه قطع می‌کند، یعنی کلاً ۸ نقطه وجود دارد.

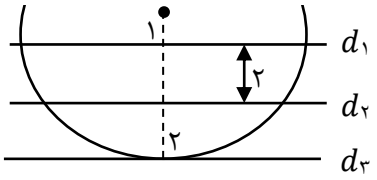
۴) گزینه ۱: نقاطی که به فاصله‌ی ۱۰ واحد از خط d قرار دارند روی دو خط d_1 و d_2 به فاصله‌ی ۱۰ واحد از خط d واقع‌اند. حال به کمک فیثاغورس، شعاع دایره هم ۱۰ بدست می‌آید. بنابراین یکی از این دو خط دایره را در دو نقطه قطع می‌کند.



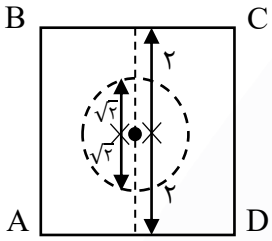
۵) گزینه‌ی ۲: نقاطی که به فاصله‌ی ۶/۵ از نقطه‌ی A قرار دارند، روی دایره‌ای به مرکز A و به شعاع ۶/۵ قرار دارند که چون ۵ < ۶/۵ است، این دایره خط d را در دو نقطه قطع می‌کند و همین نقاط جواب‌های تست هستند.



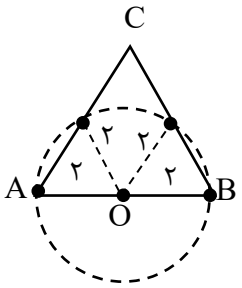
۶) گزینه‌ی ۴: نقاطی که به فاصله‌ی ۵ واحد از A قرار دارند، روی دایره‌ای به مرکز A و شعاع ۵ واحد قرار دارند که این دایره در ۵ نقطه با این خطوط برخورد می‌کند.



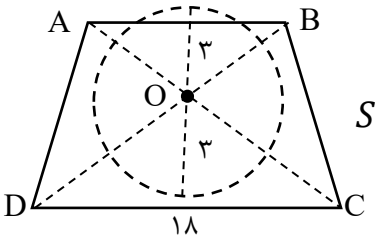
۷) گزینه‌ی ۴: نقاطی که به فاصله‌ی $\sqrt{۲}$ واحد از مرکز مربع قرار دارند، روی دایره‌ای به مرکز O و شعاع $\sqrt{۲}$ قرار دارند. حال باید دید این دایره در چند نقطه محیط را قطع می‌کند که مطابق شکل مقابل این دایره هرگز با اضلاع مربع نقطه‌ی تقاطعی ندارد.



۸) گزینه‌ی ۳: نقاطی که به فاصله‌ی ۲ واحد از نقطه‌ی O وسط ضلع AB قرار دارند، روی دایره‌ای به شعاع ۲ و به همان مرکز هستند. همان‌طور که مشاهده می‌کنید این دایره در ۴ نقطه محیط مثلث را لمس می‌کند.



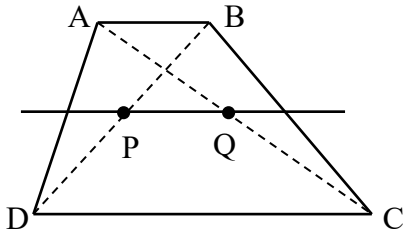
۹) گزینه‌ی ۳: نقاط به فاصله‌ی ۳ واحد از نقطه‌ی O روی دایره‌ای به شعاع ۳ واقع‌اند. حال باید ببینیم این دایره قاعده‌ها را در چند نقطه قطع می‌کنند، بنابراین ارتفاع ذوزنقه را بدست می‌آوریم:



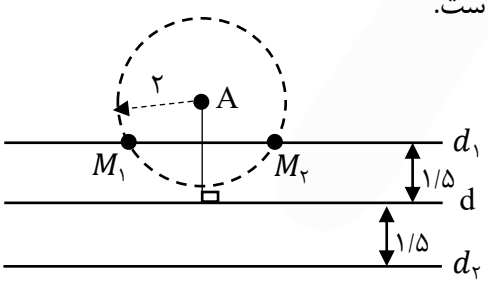
$$S=\frac{۱}{۲}(AB+CD)\times h \Rightarrow ۹۰=\frac{۱}{۲}(۱۸+۱۲)\times h \Rightarrow h=\frac{۱۸۰}{۳۰}=۶$$

بنابراین دایره‌ی به شعاع ۳ در دو نقطه قاعده‌ی کوچک را قطع می‌کند.

۱۰) گزینه‌ی ۲: نقاطی که به فاصله‌ی یکسان از دو قاعده‌ی ذوزنقه قرار دارند، روی خطی موازی دو قاعده هستند که فاصله‌ی آن از هر کدام از نقطه‌ها نصف ارتفاع ذوزنقه است. این خط قطعاً قطرهای ذوزنقه را در دو نقطه‌ی P و Q قطع می‌کند.(این خط را خط میانگین ذوزنقه می‌نامند.)

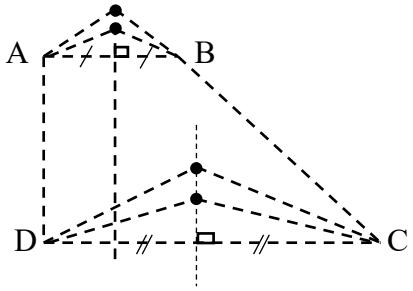


۱۱) گزینه‌ی ۳: مکان هندسی نقاطی که از A به فاصله‌ی ۲ cm هستند، دایره‌ای به شعاع ۲ و به مرکز A است و هم‌چنین مکان هندسی نقاطی که به فاصله‌ی ۱/۵ cm از d هستند دو خط به موازات d در طرفین آن و به فاصله‌ی ۱/۵ cm از آن هستند. بنابراین تعداد نقاط تقاطع این دو مکان هندسی مطابق شکل برابر ۲ است.



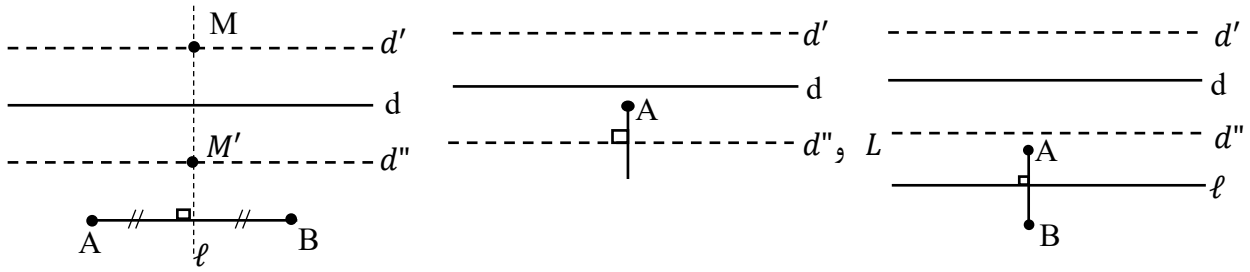
۱۲) گزینه‌ی ۱: عمودمنصف‌های قاعده‌های AB و CD همواره موازی هستند و نقطه‌ی برخوردی ندارند.

بنابراین هیچ نقطه‌ای وجود ندارد که هم از A، B و هم از C، D به یک فاصله باشند.



۱۳) گزینه‌ی ۴: مکان هندسی نقاطی که از A و B به یک فاصله‌اند، عمودمنصف AB و مکان هندسی نقاطی که از خط d به فاصله‌ی $۳cm$ باشد، دو خط موازی d و به فاصله‌ی $۳cm$ از آن هستند. بنابراین نقطه‌ی برخورد ℓ (عمودمنصف AB) و دو خط موازی d' و d'' جواب مسئله است که سه حالت امکان‌پذیر است:

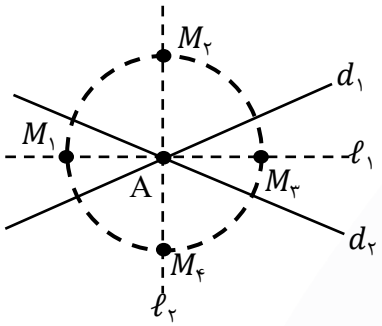
۱) بدون برخورد(هیچ جواب)　　۲) بیشمار برخورد(بیشمار جواب)　　۳) دو برخورد(دو جواب)



۱۴) گزینه‌ی ۲: مکان هندسی نقاط هم فاصله از $d_۱$ و $d_۲$ نیمسازهای دو خط $d_۱$ و $d_۲$ است.

هم‌چنین مکان هندسی نقاطی که از A به فاصله‌ی ۳ cm هستند، دایره‌ای به شعاع ۳ و به مرکز A است.

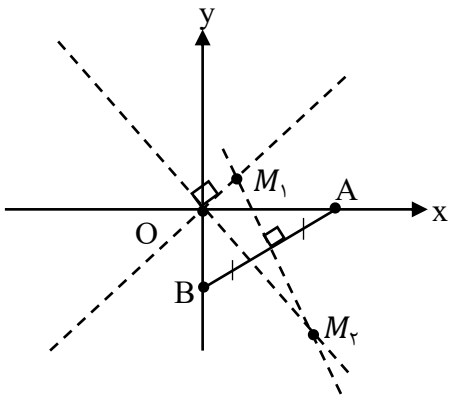
محل برخورد این دایره و نیمساز دو خط متقاطع مطابق شکل چهار نقطه است.



۱۵) گزینه‌ی ۳: مکان هندسی نقاطی که از محور xها و محور yها هم فاصله است، نیمسازهای ربع اول و سوم و دوم و چهارم است.

هم‌چنین مکان هندسی نقاطی که از دو نقطه‌ی A و B به یک فاصله هستند، عمودمنصف AB است.

حال این دو مکان هندسی مطابق شکل همدیگر را در دو نقطه قطع می‌کنند.



۱۶) گزینه‌ی ۲: مطابق آنچه در درسنامه گفتیم، دو کمان لازم است. یکی به مرکز A و به شعاع ℓ و دیگری به مرکز B و به شعاع ℓ(البته باید $\ell > \frac{AB}{۲}$ باشد.)

۱۷) گزینه‌ی ۳: باید دهانه‌ی پرگار به اندازه‌ی بزرگ‌تر از نصف طول پاره‌خط باز شده باشد تا کمان‌های رسم شده همدیگر را قطع کنند:

$$۳a - ۱ > \frac{۱۰}{۲} \Rightarrow ۳a - ۱ > ۵ \Rightarrow ۳a > ۶ \Rightarrow a > ۲$$

۱۸) گزینه‌ی ۴: اولاً باید $BN = AM$ باشد. در ثانی $AH = BH$. بنابراین:

$$\begin{cases} ۲a + ۳ = a + ۴b \\ a = b + ۳ \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} ۴b - a = ۳ \\ a - b = ۳ \end{cases} \Rightarrow ۳b = ۶ \Rightarrow b = ۲ \quad و \quad a = ۵ \Rightarrow HA = ۵ \text{ و } MA = ۱۳$$

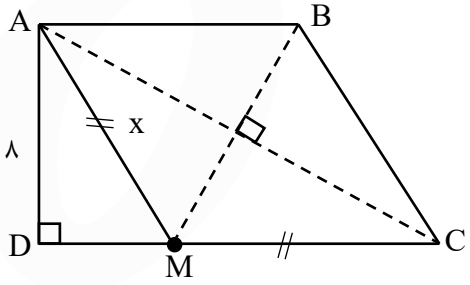
حال طبق قضیه‌ی فیثاغورس در مثلث AHM داریم:

$$HM = \sqrt{۱۳^۲ - ۵^۲} = ۱۲ \Rightarrow MN = ۲۴$$

۱۹) گزینه‌ی ۱: می‌دانیم هر نقطه روی عمودمنصف از دو سر پاره‌خط به یک فاصله است. بنابراین $MA = MC$ خواهد بود.

حال اگر فرض کنیم $MC = x$ باشد، آنگاه $DM = ۱۶ - x$ و در نتیجه داریم:

$$\overset{\Delta}{ADM}: x^۲ = ۸^۲ + (۱۶ - x)^۲ \quad \overset{\text{حدس}}{\longrightarrow} \quad x = ۱۰$$
$$۱۰ \text{ و } ۸ \text{ و } ۶$$



- نکته: اعداد ۱۰، ۸، ۶ اعداد فیثاغورسی هستند. بنابراین اگر یکی از اضلاع مثلث قائم‌الزاویه ۸ باشد، حدس این است که دو ضلع دیگر ۶ و ۱۰ باشند.

۲۰) گزینه‌ی ۳: باتوجه به قسمت ۲ در درسنامه ابتدا باید دو نقطه‌ی A و B روی خط d طوری پیدا کنیم که $MA = MB$ باشد. بنابراین به مرکز M کمانی رسم می‌کنیم تا خط d را در نقاط A و B قطع کند و سپس عمودمنصف AB را رسم کنیم.

۲۱) گزینه‌ی ۳: طبق آن‌چه در درسنامه بیان شد برای رسم خط موازی یک خط نیاز به رسم ۶ کمان مختلف هست. و بنابراین برای رسم خط موازی یک خط از نقطه‌ای خارج از آن نسبت به سایر گزینه‌ها نیاز به ترسیم کمان‌های بیشتری است.

۲۲) گزینه‌ی ۳: برای رسم خط عمود بر یک خط از یک نقطه روی آن(یا خارج آن و حتی رسم خط موازی یک خط از یک نقطه خارج آن) از رسم عمودمنصف استفاده می‌شود.

۲۳) گزینه۲: اولین قدم رسم کمانی بر مرکز A و متقاطع با BC است. چون می‌خواهیم خط عمود بر BC از نقطه‌ای خارج آن رسم کنیم.

۲۴) گزینه‌ی ۴: باتوجه به این‌که $C\hat{A}B = ۲\, C\hat{A}P$ است می‌توان فهمید که AP نیمساز زاویه‌ی داده شده است. از طرفی هر نقطه روی نیمساز از دو ضلع زاویه به یک فاصله است و این باعث می‌شود مثلث‌های قائم‌الزاویه‌ی موجود در شکل هم نهشت باشند، در نتیجه داریم:

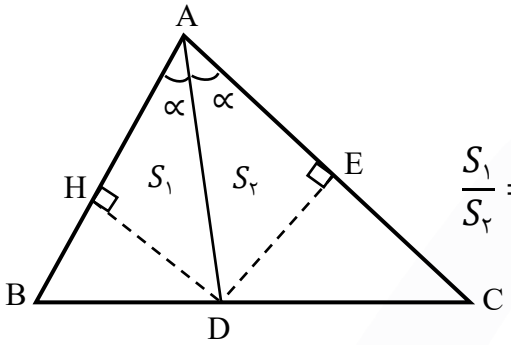
$$\begin{cases} y = x - ۱ \\ x + ۱ = ۲\, y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x - y = ۱ \\ ۲\, y - x = ۱ \end{cases} \Rightarrow y = ۲ \quad و \quad x = ۳$$

حال براساس فیثاغورس در مثلث OAH خواهیم داشت:

$$OA = \sqrt{۴^۲ + ۲^۲} = ۲\sqrt{۵}$$

۲۵) گزینه‌ی ۳: هر نقطه روی نیمساز از دو ضلع زاویه به یک فاصله است. یعنی : $DE = DF$.

۲۶) گزینه‌ی ۳: اندازه‌ی ارتفاع DH و DE از دو مثلث یکسان است.(هر نقطه روی نیمساز، فاصله‌اش از دو ضلع یکسان است.)



$$\frac{S_۱}{S_۲} = \frac{\frac{۱}{۲} DH \times ۴}{\frac{۱}{۲} DE \times ۶} = \frac{۲}{۳} \Rightarrow ۳S_۱ = ۲S_۲$$

۲۷) گزینه‌ی ۳: باید جمع دو عدد کوچکتر، از عدد بزرگتر، بیشتر باشد:$۹ < ۸ + ۴$.

۲۸) گزینه‌ی ۴: باید ضلع مجهول بین تفاضل و جمع دو ضلع معلوم قرار گیرد:

$$۱۱ - ۴ < ۲\, a - ۱ < ۱۱ + ۴ \Rightarrow ۸ < ۲\, a < ۱۶ \Rightarrow ۴ < a < ۸$$

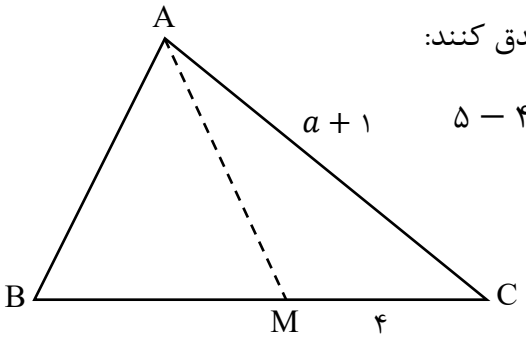
۲۹) گزینه‌ی ۱: چون بیش از یک مجهول است، سه بار از نامساوی مثلثی استفاده می‌کنیم و سپس از جواب‌ها اشتراک می‌گیریم:

$$۱.\ (۴\, a - ۴) + (a + ۷) > ۶\, a \Rightarrow a < ۳$$

$$۲.\ (۴\, a - ۴) + (۶\, a) > a + ۷ \Rightarrow a > \frac{۱۱}{۹} \qquad \Rightarrow \frac{۱۱}{۹} < a < ۳$$

$$۳.\ (a + ۷) + (۶\, a) > ۴\, a - ۴ \Rightarrow a > -\frac{۱۱}{۳}$$

۳۰) گزینه‌ی ۴: باید نصف ضلع BC و اعداد ۵ و $a+1$ در نامساوی مثلثی صدق کنند:



$$۵-۴<a+۱<۵+۴ \Rightarrow ۱<a+۱<۹ \Rightarrow ۰<a<۸$$

۳۱) گزینه‌ی ۲: اگر اندازه‌ی یکی از اضلاع ۹ باشد باید جمع دو ضلع دیگر ۸ شود تا محیط ۱۷ بدست آید. که در این صورت جمع دو ضلع دیگر از ضلع سوم کوچک‌تر است و چنین چیزی در مثلث غیرممکن است. پس چنین مثلثی وجود ندارد.

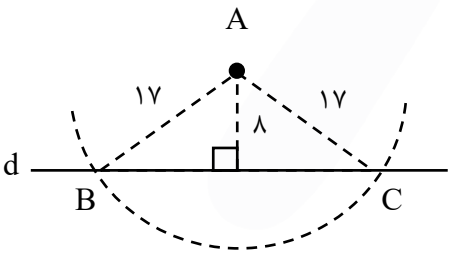
۳۲) گزینه‌ی ۳: به‌طور کلی در یک مثلث متساوی‌الساقین، اندازه‌ی ساق بین ربع محیط و نصف محیط است. بنابراین: در گزینه‌ها تنها عدد قابل قبول، ۷ است.

$$\frac{۲۴}{۴}<\text{ساق}<\frac{۲۴}{۲} \Rightarrow ۶<\text{ساق}<۱۲$$

۳۳) گزینه‌ی ۳: در مثلث‌های متساوی‌الساقین داریم:

$$\frac{۱}{۴}\times\text{محیط}<\text{ساق}<\frac{۱}{۲}\times\text{محیط} \Rightarrow \frac{۱۸}{۴}<\text{ساق}<\frac{۱۸}{۲} \Rightarrow ۴/۵<\text{ساق}<۹$$

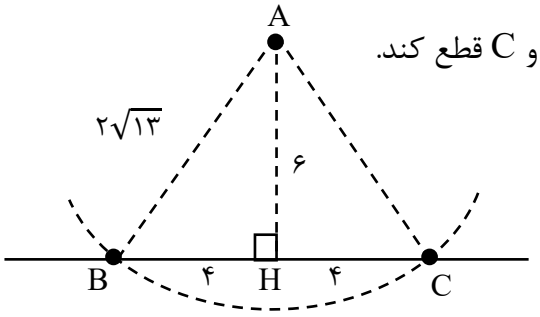
۳۴) گزینه‌ی ۱: دهانه‌ی پرگار را به اندازه‌ی ۱۷ باز کرده و به مرکز A یک کمان می‌زنیم تا خط d را در نقاط B و C قطع کند. مثلث ABC تنها جواب مسئله است.



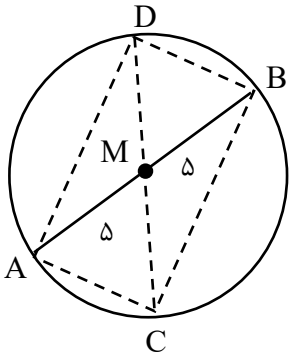
۳۵) گزینه‌ی ۱: چون اندازه‌ی قاعده به‌طور مستقیم داده نشده است، ابتدا به کمک رابطه‌ی مساحت، اندازه‌ی قاعده را پیدا می‌کنیم:

$$S=\frac{۱}{۲}AH\times BC \Rightarrow ۲۴=\frac{۱}{۲}\times ۶\times BC \Rightarrow BC=۸$$

بنابراین اندازه‌ی ساق به کمک فیثاغورس $L=۲\sqrt{۱۳}$ بدست می‌آید. حال به مرکز A و به شعاع $۲\sqrt{۱۳}$ کمانی می‌زنیم تا خط d را در نقاط B و C قطع کند. مثلث ABC تنها جواب مسئله است.

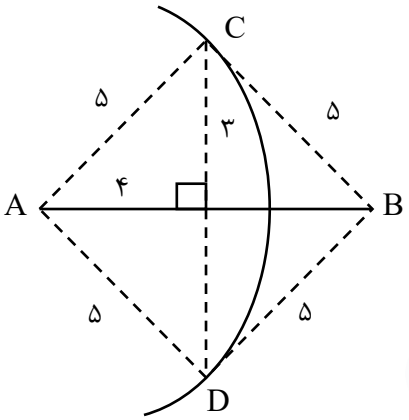


۳۶) گزینه‌ی ۳: در چهارضلعی بدست آمده قطرها همدیگر را نصف کرده‌اند و باهم برابرند.

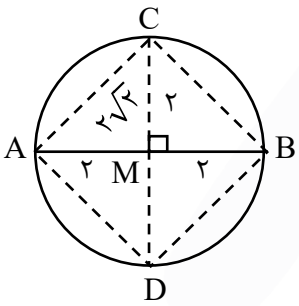


بنابراین یک مستطیل به قطر ۱۰ است.

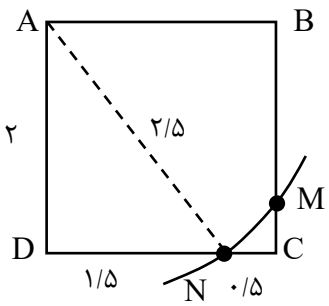
۳۷) گزینه‌ی ۲: دو قطر برهم عمودند و همدیگر را نصف کرده‌اند. بنابراین این چهارضلعی یک لوزی به ضلع ۵ و محیط ۲۰ است.



۳۸) گزینه‌ی ۴: چهارضلعی بدست آمده یک مربع به قطر ۴ و به ضلع $۲\sqrt{۲}$ است و مساحت آن نیز ۸ است.

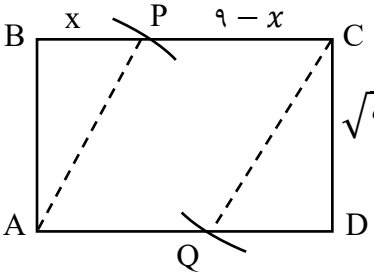


۳۹) گزینه‌ی ۲: به مرکز A و به شعاع ۲/۵ کمانی می‌زنیم. این کمان ضلع DC را در N قطع می‌کند. حال در مثلث قائم‌الزاویه‌ی ADN براساس فیثاغورس خواهیم داشت:



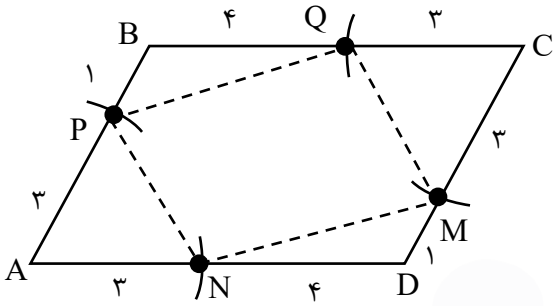
$$DN = \sqrt{(۲/۵)^۲ - ۲^۲} = ۱/۵ \Rightarrow NC = ۲ - ۱/۵ = ۰/۵ = \frac{۱}{۲}$$

۴۰) گزینه‌ی ۲: برای این‌که چهارضلعی لوزی باشد، باید $AP = PC$ باشد. حال با فرض $BP = x$ مقدار عبارت $AP = \sqrt{۹ + x^۲}$ و $PC = ۹ - x$ برابر خواهد شد. بنابراین:



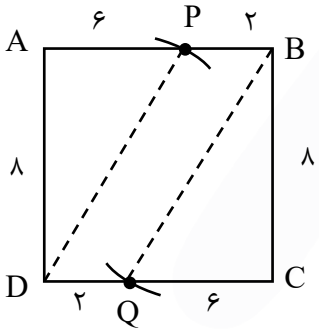
$$\sqrt{۹ + x^۲} = ۹ - x \Rightarrow \underbrace{x^۲ + ۹ = ۸۱ + ۱۸x + x^۲}_{۱۸x = ۷۲ \Rightarrow x = ۴} \Rightarrow a = \sqrt{۹ + ۱۶} = ۵$$

۴۱) گزینه‌ی ۱: مثلث‌های APN و QCM بنابر دو ضلع و زاویه‌ی بین هم نهشت هستند. پس $PN = QM$ و به طریق مشابه $MN = PQ$. بنابراین اضلاع چهارضلعی دوبه‌دو مساوی‌اند. یعنی شکل بوجود آمده، متوازی‌الاضلاع است.



۴۲) گزینه‌ی ۲: باتوجه به اندازه‌های داده شده، $AP = ۶$ و $PB = ۲$ بدست می‌آید و هم‌چنین $DQ = ۲$.

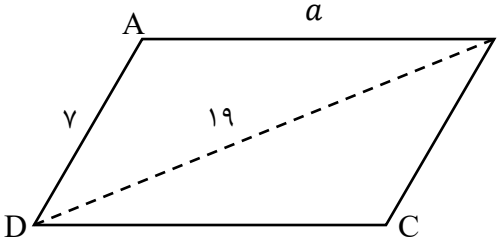
بنابراین چهارضلعی، یک متوازی‌الاضلاع به اضلاع ۲ و ۱۰ است.



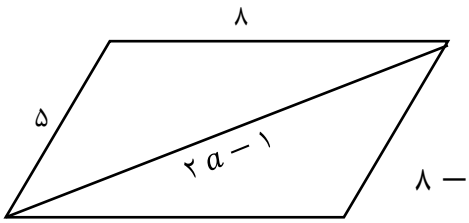
۴۳) گزینه‌ی ۴: یک متوازی‌الاضلاع فرضی رسم می‌کنیم و داده‌ها و خواسته‌های مسئله را روی آن می‌نویسیم. همان‌طور که در شکل دیده می‌شود، برای این‌که متوازی‌الاضلاع قابل رسم باشد، باید مثلث رنگ شده درون آن قابل رسم باشد. بنابراین باید ضلع مجهول بین تفاضل و جمع دو ضلع معلوم باشد:

$$۱۹ - ۷ < a < ۱۹ + ۷ \Rightarrow ۱۲ < a < ۲۶$$

در میان گزینه‌ها فقط ۲۳ در این بازه قرار دارد.

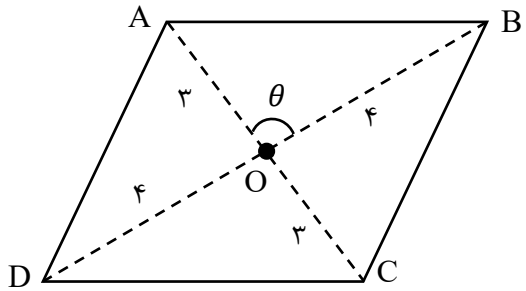


۴۴) گزینه‌ی ۱: باید اعداد داده شده بتوانند یک مثلث تشکیل دهند. بنابراین باید ضلع مجهول بین تفاضل و جمع دو ضلع معلوم قرار گیرد:

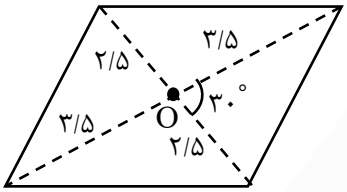


$$۸-۵<۲a-۱<۸+۵\Rightarrow ۴<۲a<۱۴\Rightarrow ۲<a<۷$$

۴۵) گزینه‌ی ۴: چون مقدار θ را نداریم، بنابراین بیشمار مثلث OAB با اضلاع ۳ و ۴ و زاویه‌ی بین θ قابل رسم است. با رسم هر یک از این مثلث‌ها، یک متوازی‌الاضلاع نیز قابل رسم است.



۴۶) گزینه‌ی ۲: چون دو قطر و زاویه‌ی بین دو قطر معلوم است، بنابراین فقط یک متوازی‌الاضلاع می‌توانیم رسم کنیم.



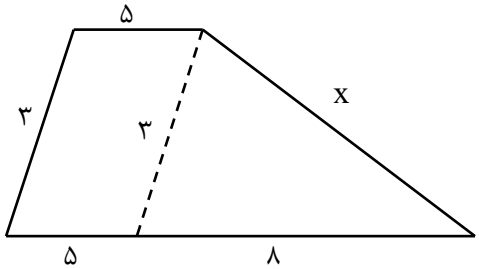
۴۷) گزینه‌ی ۳: برای این‌که این اعداد، اضلاع و قطر مستطیل باشند، باید در قضیه‌ی فیثاغورس صدق کنند. یعنی مربع ضلع بزرگ، برابر با مجموع مربعات دو ضلع دیگر باشد. یعنی:

$$\underbrace{(۲x+۱)^۲}_{۴x^۲+۴x+۱}=\underbrace{(۲x-۱)^۲+x^۲}_{۴x^۲-۴x+۱+x^۲}\Rightarrow x^۲-۸x=۰\Rightarrow x=۸$$

۴۸) گزینه‌ی ۲: باید نصف قطرها و ضلع در رابطه‌ی فیثاغورس صدق کند. یعنی a، $a+۱$ و $a+۲$ تنها سه عدد متوالی که اعداد فیثاغورس هستند ۵، ۴ و ۳ هستند. بنابراین: $a=۳$.

۴۹) گزینه‌ی ۲: از رأس بالایی ذوزنقه یک خط به موازات ساق کوچک رسم می‌کنیم و در مثلث رنگ شده نامساوی مثلثی را می‌نویسیم: $۸-۳<x<۸+۳\Rightarrow ۵<x<۱۱$

بنابراین اندازه‌ی ساق دیگر هر عددی در این بازه می‌تواند باشد. درنتیجه تنها گزینه‌ی قابل قبول، گزینه‌ی ۲ است.



۵۰) گزینه‌ی ۱: باید دوبار نامساوی مثلثی را بررسی کنیم. یک بار در مثلث ABC و یک بار در مثلث ACD:

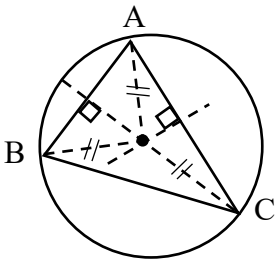
$$\Delta ABC: ۸-۶<a<۸+۶ \Rightarrow ۲<a<۱۴$$

$$\Delta ACD: ۱۰-۷<a<۱۰+۷ \Rightarrow ۳<a<۱۷$$

$$\Rightarrow ۳<a<۱۴ \Rightarrow a=\underbrace{۴,۵ \ldots ۱۳}_{\text{۱۰ تا}}$$

۵۱) گزینه‌ی ۲: به کمک تقاطع دو عمودمنصف از دو وتر می‌توان مرکز دایره را بدست آورد.

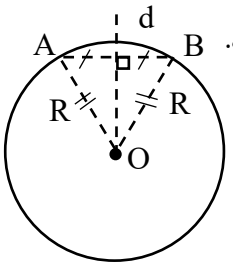
۵۲) گزینه‌ی ۱: می‌دانیم محل تلاقی عمودمنصف‌های دو وتر ناموازی مرکز دایره را ایجاد می‌کند. لذا در مثلث ABC اگر عمودمنصف اضلاع را رسم کنیم، محل تلاقی آن‌ها مرکز دایره است.



۵۳) گزینه‌ی ۲: محل تلاقی عمودمنصف‌ها، همواره از سه رأس مثلث به یک فاصله است. اما همواره درون مثلث نیست و درواقع فقط در مثلث‌هایی که هر سه زاویه حاده است این نقطه درون مثلث است. اما در مثلث قائم‌الزاویه این نقطه وسط وتر است و در مثلث‌های منفرجه‌الزاویه این نقطه خارج از مثلث است.

۵۴) گزینه‌ی ۲: در حالت کلی مثلث OAB متساوی‌الساقین است. اما امکان دارد متساوی‌الاضلاع نباشد.

بنابراین گزینه‌ی ۲ نادرست است.



۵۵) گزینه‌ی ۲: چون از جزء به کل رسیده است از استدلال استقرایی استفاده کرده است.

۵۶) گزینه‌ی ۳: چون قبلاً ثابت شده که مجموع زوایای داخلی مثلث ۱۸۰° است، پس اثبات به وسیله‌ی حقایقی انجام شده است که درستی آن‌ها را قبلاً پذیرفته‌ایم. یعنی از استدلال استنتاجی استفاده کرده‌ایم.

۵۷) گزینه‌ی ۴: بررسی گزینه‌ها:

۱) جمله دعایی است و گزاره محسوب نمی‌شود.

۲) جمله‌ی عاطفی و احساسی گزاره محسوب نمی‌شود.

۳) یک جمله‌ی امری است و گزاره محسوب نمی‌شود.

۴) یک حدس ریاضی است، گزاره محسوب می‌شود.

۵۸) گزینه‌ی ۲: چون حکم $n = ۳k$ است. بنابراین فرض خلف نقیض حکم خواهد بود. یعنی $n \neq ۳k$

۵۹) گزینه‌ی ۱: فرض خلف همان نقیض حکم است. یعنی باید فرض کرد $\frac{۱}{x}$ گویا است.

۶۰) گزینه‌ی۳: گزینه‌ی ۳ نادرست است. کافیست $n = ۴۱$ فرض شود:

$$n^۲ + n + ۴۱ = ۴۱^۲ + ۴۱ + ۴۱ = ۴۱(۴۱ + ۲) = ۴۱ \times ۴۳ = \text{مرکب}$$

۶۱) گزینه‌ی ۳: کافیست به جای n عدد ۴۰ قرار دهید. در این صورت:

$$n^۲ + n + ۴۱ = \underbrace{۴۰^۲ + ۴۰}_{۴۰(۴۰+۱)} + ۴۱ = \underbrace{۴۰ \times ۴۱ + ۴۱}_{۴۱(۴۰+۱)} = ۴۱ \times ۴۱$$

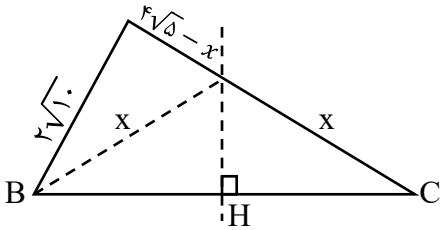
۶۲) گزینه‌ی ۴: می‌دانیم نقطه‌ی همرسی عمودمنصف‌ها از سه رأس مثلث به یک فاصله است. بنابراین:

$$\left.\begin{array}{l} ۳x - ۱ = x + ۳ \Rightarrow x = ۲ \\ y + ۲ = x + ۳ \Rightarrow y = ۳ \end{array}\right\} \Rightarrow x + y = ۵$$

۶۳) گزینه‌ی ۱: اگر فرض کنیم $DC = x$ باشد، آنگاه $AD = ۴\sqrt{۵} - x$ خواهد بود و از آنجایی که هر نقطه روی عمودمنصف از دو سر پاره‌خط به یک فاصله است. $BD = x$خواهد بود. حال در مثلث ABD طبق قضیه‌ی فیثاغورس داریم:

$$BD^۲ = AB^۲ + AD^۲ \Rightarrow x^۲ = \left(۲\sqrt{۱۰}\right)^۲ + \left(۴\sqrt{۵} - x\right)^۲$$

$$\Rightarrow x^۲ = ۴۰ + ۸۰ + x^۲ - ۸\sqrt{۵}x \Rightarrow ۸\sqrt{۵}x = ۱۲۰ \Rightarrow x = \frac{۱۲۰}{۸\sqrt{۵}} = ۳\sqrt{۵}$$



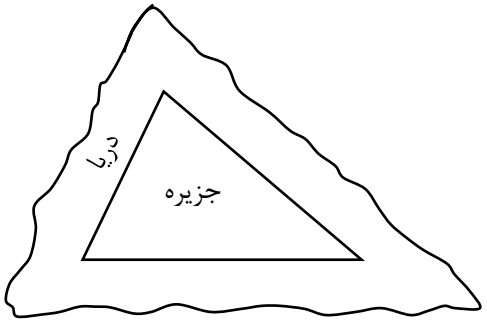
بنابراین مجموع فواصل D از رئوس مثلث برابر است با:

$$DA + DC + DB = AC + DB = ۴\sqrt{۵} + ۳\sqrt{۵} = ۷\sqrt{۵}$$

۶۴) گزینه‌ی ۴: محل تلاقی نیمسازها از سه ضلع مثلث به یک فاصله است. بنابراین چون فاصله تا یک ضلع ۲ است. تا دو ضلع دیگر هم ۲ است و مجموع فواصل تا دو ضلع دیگر ۴ است.

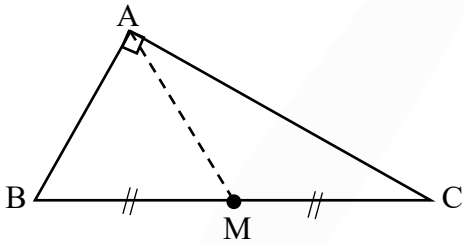
۶۵) گزینه‌ی ۳: وقتی گفته می‌شود در جزیره‌ای به شکل مثلث، یعنی مطابق شکل، جزیره از هر سه طرف در محاصره‌ی دریا قرار گرفته است، بنابراین نقطه‌ای از دریا دورتر است که از هر سه ساحل به یک فاصله(دور) باشد.

محل تلاقی نیمسازهای داخلی از هر سه ضلع مثلث به یک فاصله است. بنابراین، این نقطه از همه‌ی ساحل‌ها به یک اندازه دور است. دقت کنید اگر نقطه‌ای دیگر را درنظر بگیریم، ممکن است این نقطه از یک ساحل دورتر باشد اما در همان وضعیت به یک ساحل دیگر نزدیک‌تر خواهد بود.



۶۶) گزینه‌ی ۲: می‌دانیم $\hat{A}+\hat{B}+\hat{C}=۱۸۰^\circ$. بنابراین: $\hat{C}=۱۸۰^\circ-(۳۵^\circ+۴۵^\circ)=۱۰۰^\circ$ درنتیجه مثلث ABC منفرجه‌الزاویه است و محل تلاقی ارتفاع‌های آن خارج مثلث است.

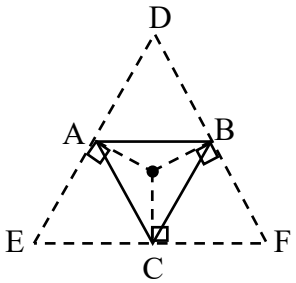
۶۷) گزینه‌ی ۴: چون $۱۷^۲=۱۵^۲+۸^۲$، بنابراین مثلث، قائم‌الزاویه است و محل تلاقی عمودمنصف‌ها وسط وتر و محل تلاقی ارتفاع‌ها رأس قائمه است و فاصله‌ی آن‌ها از هم برابر است با میانه‌ی وارد بر وتر که نصف وتر است:



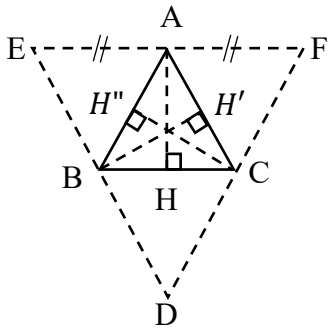
$$AM=\frac{۱۷}{۲}=۸/۵$$

۶۸) گزینه‌ی ۴: در هر نوع مثلثی اگر وسط‌های اضلاع را به هم وصل کنیم در مثلث حاصل محل تلاقی میانه‌ها بر محل تلاقی میانه‌های مثلث اصلی قرار خواهد گرفت و بستگی به نوع مثلث ندارد.

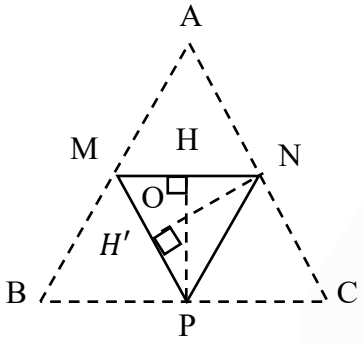
۶۹) گزینه‌ی ۳: در مثلث DEF چون $OA=OB=OC$ است، پس نقطه‌ی O از سه ضلع مثلث به یک فاصله است. یعنی O روی محل تلاقی نیمسازهای مثلث DEF است.



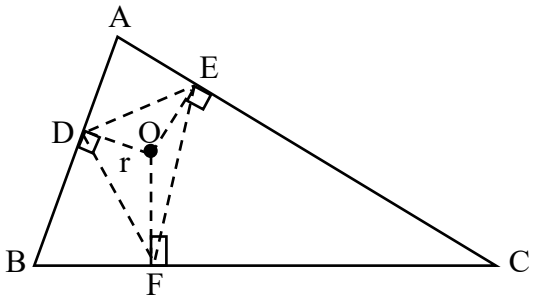
۷۰) گزینه‌ی ۴: شکل را رسم می‌کنیم. چون $EF \parallel BC$ و $AB \parallel DF$ و $AC \parallel ED$ است، چهارضلعی‌های AFCB و EACB هر دو متوازی‌الاضلاع هستند و در نتیجه AE و AF هر دو برابر BC هستند. یعنی A وسط EF است و چون AH بر EF عمود است، برخط موازی آن یعنی BC هم عمود است. یعنی AH ارتفاع مثلث ABC است. یعنی عمودمنصف یک ضلع مثلث DEF ارتفاع مثلث ABC است. به همین ترتیب در سایر اضلاع نیز این اتفاق تکرار می‌شود و درنتیجه محل تلاقی عمودمنصف‌های DEF محل تلاقی ارتفاع‌های ABC است.



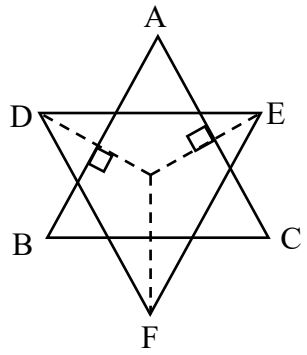
۷۱) گزینه‌ی ۴: چون ارتفاع PH بر ضلع MN عمود است و MN موازی BC است(وسط‌های اضلاع را به هم وصل کرده، طبق عکس تاس MN موازی BC است.)، پس PH بر BC نیز عمود است و P نیز وسط ضلع BC است. پس PH عمودمنصف BC است و به طریق مشابه NH' نیز عمودمنصف AC و درنتیجه O محل تلاقی عمودمنصف‌های مثلث ABC است.



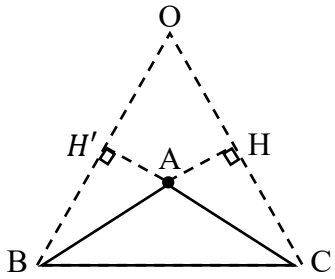
۷۲) گزینه‌ی ۴: چون محل تلاقی نیمسازها از سه ضلع به یک فاصله است، بنابراین $OD = OE = OF = r$. حال در مثلث DEF نقطه‌ی O از سه رأس به یک فاصله است. یعنی در محل تلاقی عمودمنصف‌های DEF قرار دارد.



۷۳) گزینه‌ی ۴: چون محل تلاقی نیمسازها از سه ضلع به یک فاصله است، حال به اندازه‌ی ۲ برابر خودشان هم که امتداد دهیم باز هم سه پاره‌خط مساوی بدست می‌آید. یعنی O از سه رأس مثلث DEF به یک فاصله است و درنتیجه روی محل تلاقی عمودمنصف‌های DEF است.

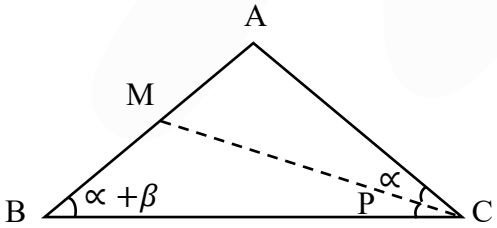


۷۴) گزینه‌ی ۳: فرض کنیم ارتفاع‌های مثلث ABC در نقطه‌ی O متقاطع باشند، بنابراین در مثلث OBC پاره‌خط BH بر ضلع OC عمود است و هم‌چنین پاره‌خط CH' بر ضلع OB عمود است. یعنی در مثلث OBC، CH' و BH ارتفاع هستند که در A متقاطع هستند و نقطه‌ی A محل تلاقی ارتفاعات OBC است.



۷۵) گزینه‌ی ۳: خطوط BH و CH' در مثلث DBC ارتفاع هستند. بنابراین در این مثلث نقطه‌ی A محل تلاقی ارتفاع‌هاست.

۷۶) گزینه‌ی ۳: اگر دو زاویه ایجاد شده توسط پاره‌خط MC روی زاویه‌ی $\hat{C}$ را $\propto$ و β فرض کنیم، چون مثلث متساوی‌الساقین است، بنابراین $\hat{B} = \propto + \beta$. حال در مثلث MBC داریم:



$$\propto + \beta > \beta \Rightarrow MC > MB$$

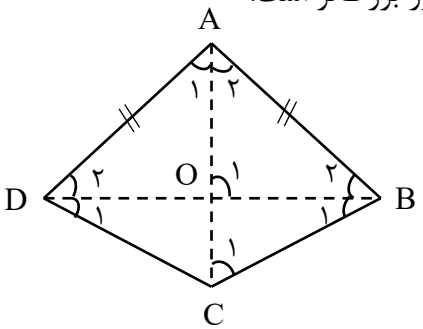
۷۷) گزینه‌ی ۱: بررسی گزینه‌ها:

۲) در مثلث BDC چون $BC > CD$ است، پس $\hat{D}_1 > \hat{B}_1$.

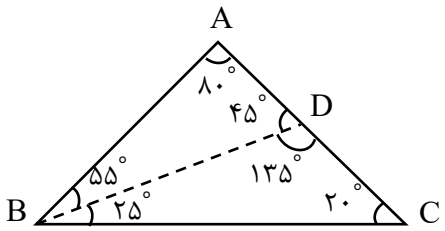
۳) در مثلث ABD چون $AB = AD$ است، پس باید $\hat{B}_2 = \hat{D}_2$ باشد و درنتیجه $\hat{D} > \hat{B}$

۴) در مثلث OAD زاویه‌ی $\hat{O}_1$ زاویه‌ی خارجی است و از زوایای داخلی غیرمجاور بزرگ‌تر است.

یعنی $\hat{O}_1 > \hat{A}_1$. بنابراین گزینه‌ی (۱) نادرست است.



۷۸) گزینه‌ی ۱: از زاویه‌های داده شده به راحتی بقیه‌ی زاویه‌ها معلوم است. حال سه مثلث داریم با زاویه‌های معلوم در هر کدام می‌توانیم اضلاع را با هم مقایسه کنیم. بنابراین به بررسی گزینه‌ها می‌پردازیم:

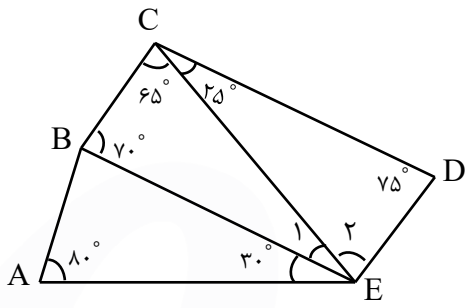


$$\overset{\Delta}{ABD}: ۵۵^\circ > ۴۵^\circ \Rightarrow AD > AB \quad (۳)$$

$$\overset{\Delta}{BDC}: \begin{cases} ۱۳۵^\circ > ۲۰^\circ \Rightarrow BC > BD & (۴) \\ ۲۵^\circ > ۲۰^\circ \Rightarrow DC > BD & (۱) \end{cases}$$

$$\overset{\Delta}{ABC}: ۸۰^\circ > ۲۰^\circ \Rightarrow BC > AB \quad (۲)$$

۷۹) گزینه‌ی ۲: ابتدا زاویه‌های نامعلوم را مشخص می‌کنیم:



$$\overset{\Delta}{ABE}: \hat{B} + ۸۰^\circ + ۳۰^\circ = ۱۸۰^\circ \Rightarrow \hat{B} = ۷۰^\circ$$

$$\overset{\Delta}{BCE}: \hat{E}_۱ + ۷۰^\circ + ۶۵^\circ = ۱۸۰^\circ \Rightarrow \hat{E}_۱ = ۴۵^\circ$$

$$\overset{\Delta}{CDE}: \hat{E}_۲ + ۲۵^\circ + ۷۰^\circ = ۱۸۰^\circ \Rightarrow \hat{E}_۲ = ۸۵^\circ$$

حال در هر کدام از مثلث‌ها می‌توان اضلاع را مقایسه کنیم:

$$\overset{\Delta}{ABE}: ۸۰^\circ > ۷۰^\circ > ۳۰^\circ \Rightarrow BE > AE > AB$$

$$\overset{\Delta}{BCE}: ۷۰^\circ > ۶۵^\circ > ۴۵^\circ \Rightarrow CE > BE > BC$$

$$\overset{\Delta}{CDE}: ۸۵^\circ > ۷۰^\circ > ۲۵^\circ \Rightarrow CD > CE > DE$$

حال به بررسی سایر گزینه‌ها می‌پردازیم:

۱) $\begin{cases} CE > BE \\ BE > AE \end{cases} \Rightarrow CE > AE$

۳) $\begin{cases} CD > CE \\ CE > BE \end{cases} \Rightarrow CD > BE \Rightarrow$ گزینه (۲) نادرست است.

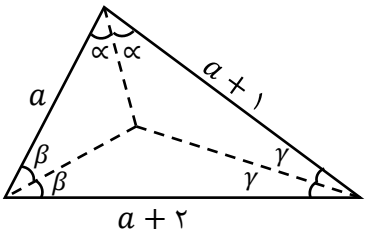
۴) $\begin{cases} CD > CE \\ CE > BE > BC \end{cases} \Rightarrow CD > BC$

۸۰) گزینه‌ی ۲: چون $BC > AC > AB$ است. بنابراین γ ۲ $> \beta$ ۲ $>\propto$ ۲ و درنتیجه : $\gamma > \beta >\propto$ می‌باشد. حال:

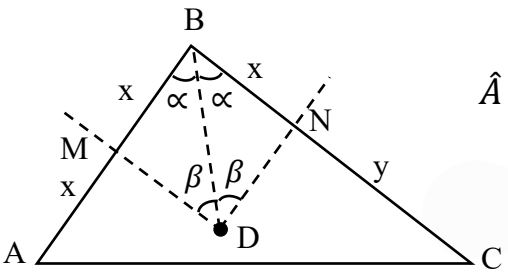
$$\Delta OAB: \propto > \beta \Rightarrow OB > OA$$

$$\Delta OBC: \beta > \gamma \Rightarrow OC > OB$$

$$\Rightarrow OC > OB > OA$$

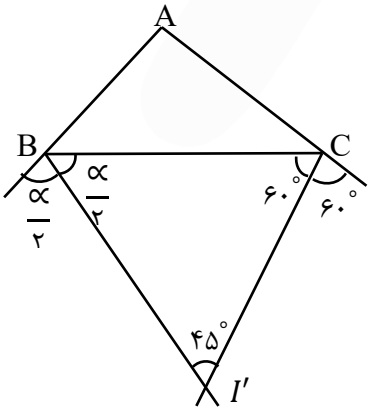


۸۱) گزینه‌ی ۱: MD عمودمنصف AB است. پس $MA = MB = X$ هم‌چنین BD نیمساز است. پس $D\hat{B}N = M\hat{B}D =\propto$. بنابراین دو مثلث MBD و BDN هم نهشت هستند. بنابراین $BN = x$ می‌باشد. درنتیجه اگر فرض کنیم $NC = y$ باشد، خواهیم داشت:



$$\hat{A} > \hat{C} \Rightarrow x + y > x + x \Rightarrow y > x \Rightarrow NC > NB$$

۸۲) گزینه‌ی ۱: نیمسازهای خارجی زوایای B و C را رسم می‌کنیم. در مثلث $BI'C$ داریم:



$$۶۰^\circ + \frac{\propto}{۲} + ۴۵^\circ = ۱۸۰^\circ$$

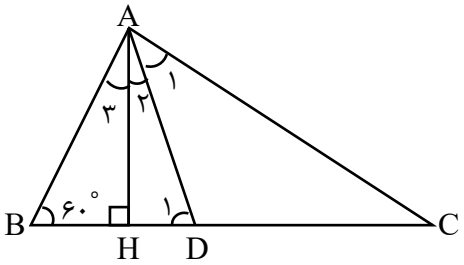
$$\rightarrow \frac{\propto}{۲} = ۷۵^\circ \rightarrow \propto = ۱۵۰^\circ$$

۸۳) گزینه‌ی ۴: فاصله‌ی نقطه‌ی همرسی نیمسازها از هر سه ضلع باهم برابر است:

$$x + ۶ = ۳x + ۲ \rightarrow ۲x = ۴ \rightarrow x = ۲$$

$$\rightarrow \text{فاصله از ضلع سوم} = ۲ + ۶ = ۸$$

۸۴) گزینه‌ی ۱:



$$\hat{A}_1 = \frac{\hat{A}}{2} = 40^\circ$$

$$\hat{C} = 180^\circ - (\overbrace{\hat{A} + \hat{B}}^{60^\circ+80^\circ}) = 40^\circ$$

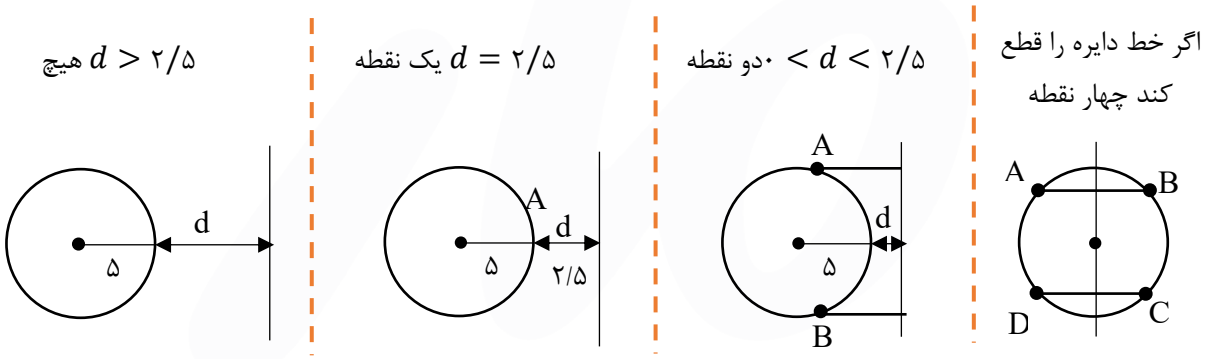
$$\hat{D}_1 = \hat{A}_1 + \hat{C} = 40^\circ + 40^\circ = 80^\circ \quad (\text{زاویه خارجی } ADC \text{ در } \Delta)$$

$$\hat{A}_2 = 90^\circ - \hat{D}_1 = 90^\circ - 80^\circ = 10^\circ$$

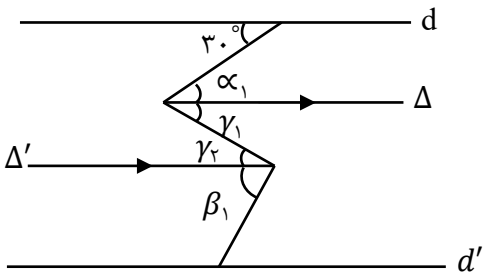
۸۵) گزینه‌ی ۴: می‌دانیم نیمساز یک زاویه، بین ارتفاع و میانه‌ای که از همان رأس رسم می‌شود، قرار دارد. یعنی $AD \leq AM$. البته بهتر بود گزینه‌ی ۴ به صورت کوچک‌تر یا مساوی مطرح شد.

۸۶) گزینه‌ی

اگر خط دایره را قطع کند، چهار نقطه $0 < d < 2/5$ دو نقطه $d = 2/5$ یک نقطه $d > 2/5$ هیچ



۸۷) گزینه‌ی ۳:



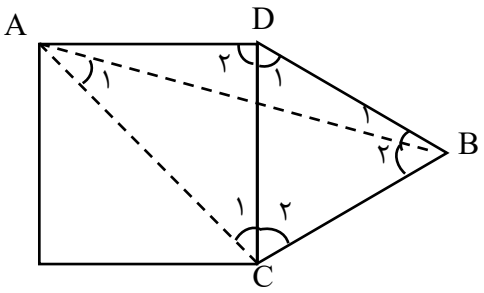
$$d \parallel \Delta \Rightarrow \alpha_1 = 30^\circ$$

$$d' \parallel \Delta' \Rightarrow \beta_1 = 60^\circ$$

$$\Delta \parallel \Delta' \Rightarrow \gamma_1 = \gamma_2$$

$$\begin{matrix} \alpha = 30^\circ + \gamma_1 \\ \beta = 60^\circ + \gamma_1 \end{matrix} \Rightarrow \beta - \alpha = 60^\circ - 30^\circ = 30^\circ$$

۸۸) گزینه‌ی ۲:



قطر $AC \Rightarrow \hat{C}_1 = ۴۵^\circ$

متساوی‌الاضلاع $BCD \Rightarrow \hat{C}_2 = ۶۰^\circ$

متساوی‌الساقین $AD = BD \Rightarrow ADB$

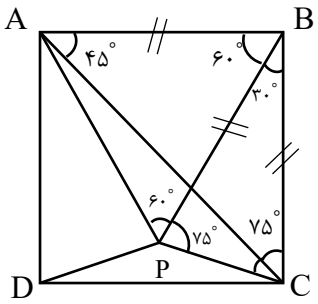
$\hat{D}_1 + \hat{D}_2 = ۹۰^\circ + ۶۰^\circ = ۱۵۰^\circ$

$\Rightarrow \hat{B}_1 = ۱۵^\circ \Rightarrow \hat{B}_2 = ۴۵^\circ$

$\Rightarrow \hat{A}_1 = ۳۰^\circ$ بزرگترین $\hat{C}_1 + \hat{C}_2 = ۱۰۵^\circ$ و کوچک‌ترین

$\Rightarrow \frac{۱۰۵}{۳۰} = \frac{۲۱}{۶} = \frac{۷}{۲}$

۸۹) گزینه‌ی ۴: مثلث متساوی‌الاضلاع را درون مربع طوری قرار می‌دهیم که در یک ضلع مشترک باشند. داریم:



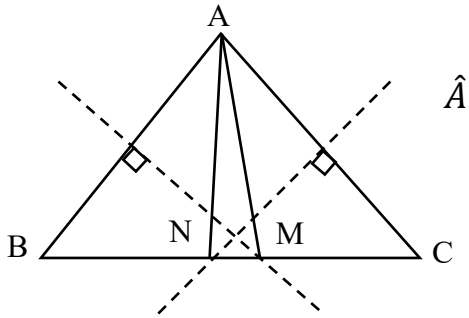
$$P\hat{A}B = A\hat{P}B = A\hat{B}P = ۶۰^\circ$$

$$\rightarrow \begin{cases} P\hat{B}C = ۹۰^\circ - ۶۰^\circ = ۳۰^\circ \\ P\hat{A}C = ۶۰^\circ - ۴۵^\circ = ۱۵^\circ \end{cases}$$ زاویه کوچکتر

توجه کنید مثلث BCP به دلیل این‌که $BP = BC$ است، متساوی‌الساقین است. درنتیجه زوایای مجاور به قاعده‌ی این مثلث باهم برابر هستند و هر کدام $\frac{۱۸۰^\circ - ۳۰^\circ}{۲} = ۷۵^\circ$ می‌باشد. پس اندازه‌ی زاویه‌ی APC برابر $۷۵^\circ + ۶۰^\circ = ۱۳۵^\circ$ (زاویه‌ی بزرگتر) است.

بنابراین نسبت زاویه‌ی بزرگ‌تر به زاویه‌ی کوچک‌تر در مثلث APC برابر $\frac{۱۳۵^\circ}{۱۵^\circ} = ۹$ است.

۹۰) گزینه‌ی ۲: ابتدا هر یک از زوایای B و C را بدست می‌آوریم:



$$AB = AC \rightarrow \hat{B} = \hat{C} = \frac{۱۸۰ - \hat{A}}{۲} = ۵۰^\circ \quad \text{و} \quad \hat{A} = ۸۰^\circ$$

می‌دانیم هر نقطه واقع بر عمودمنصف یک پاره‌خط از دو سر آن به یک فاصله است.

$N: NA = NC \rightarrow C\hat{A}N = \hat{C} = ۵۰^\circ \rightarrow A\hat{N}C = ۸۰^\circ$ روی عمودمنصف ضلع AC

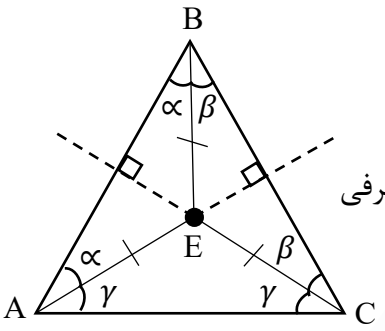
$M: MA = MB \rightarrow B\hat{A}M = \hat{B} = ۵۰^\circ \rightarrow A\hat{M}B = ۸۰^\circ$ روی عمودمنصف ضلع AB

از طرفی در مثلث AMN داریم:

$$A\hat{N}C + A\hat{M}B + M\hat{A}N = ۱۸۰^\circ \rightarrow ۸۰^\circ + ۸۰^\circ + M\hat{A}N = ۱۸۰^\circ \rightarrow M\hat{A}N = ۲۰^\circ$$

بنابراین کوچک‌ترین زاویه‌ی مثلث AMN، $M\hat{A}N = ۲۰^\circ$است.

۹۱) گزینه‌ی ۲: نقطه همرسی عمودمنصف‌های اضلاع مثلث از سه رأس آن به یک فاصله است. پس مثلث‌های BEC، AEB و AEC متساوی‌الساقین هستند.



$$\hat{B} = \alpha + \beta = ۷۰^\circ$$

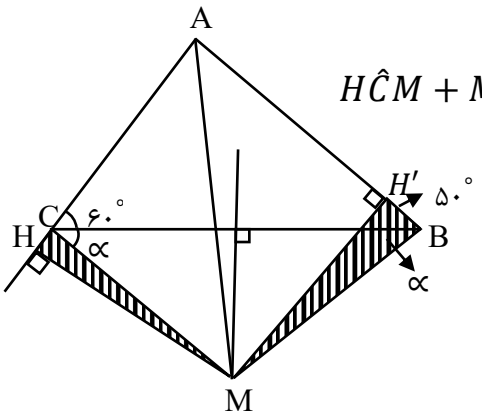
از طرفی: $۲(\alpha + \beta + \gamma) = ۱۸۰ \Rightarrow ۲(۷۰^\circ + \gamma) = ۱۸۰ \Rightarrow \gamma = ۲۰^\circ$

۹۲) گزینه‌ی ۳: می‌دانیم هر نقطه روی عمودمنصف از دو سر ضلع و هر نقطه روی نیمساز از دو ضلع زاویه به یک فاصله است.

از نقطه‌ی M، محل تلاقی عمودمنصف ضلع BC و نیمساز $\hat{A}$ به B و C وصل می‌کنیم. درنتیجه: $MC = MB$ و $M\hat{B}C = M\hat{C}B = \alpha$.

همچنین از M دو عمود MH و MH' را بر اضلاع AC و AB رسم می‌کنیم.

پس: $MH = MH'$. درنتیجه مثلث‌های قائم‌الزاویه‌ی MBH' و MCH بنا به حالت وتر و یک ضلع هم نهشت‌اند. پس:



$$H\hat{C}M = M\hat{B}H' = ۵۰^\circ + \alpha$$

$$H\hat{C}M + M\hat{C}A = ۱۸۰^\circ \rightarrow (۵۰^\circ + \alpha) + (۶۰^\circ + \alpha) = ۱۸۰^\circ \Rightarrow \alpha = ۳۵^\circ$$

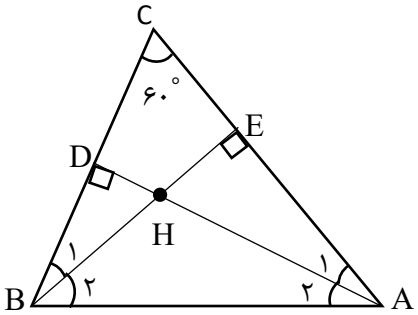
۹۳) گزینه‌ی ۳: می‌دانیم مجموع زوایای داخلی یک مثلث ۱۸۰° است. پس:

$$\hat{A}+\hat{B}+\hat{C}=۱۸۰^\circ \rightarrow ۳\hat{B}+\hat{C}+\hat{B}+\hat{C}=۴\hat{B}+۲\hat{C}=۱۸۰^\circ$$
$$\rightarrow ۲\hat{B}+\hat{C}=۹۰^\circ$$

از طرفی: $۳\hat{B}+\hat{C}>۲\hat{B}+\hat{C}\rightarrow \hat{A}>۹۰^\circ$

در مثلثی که یک زاویه‌ی منفرجه وجود دارد، ارتفاع‌ها در خارج مثلث همدیگر را قطع می‌کنند.

۹۴) گزینه‌ی ۲: باتوجه به داده‌های مسئله، $\hat{C}=۶۰^\circ$ است. حال باتوجه به مثلث‌های قائم‌الزاویه ADC و BEC زاویه‌های زیر را بدست می‌آوریم:

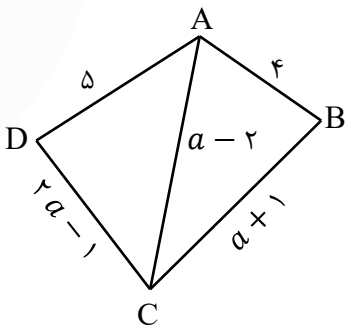


$$\hat{A}_۱=\hat{B}_۱=۳۰^\circ \rightarrow \begin{cases}\hat{A}_۲=۵۰^\circ-۳۰^\circ=۲۰^\circ\\ \hat{B}_۲=۷۰^\circ-۳۰^\circ=۴۰^\circ\end{cases}$$

در مثلث HBA مجموع زوایای داخلی ۱۸۰° است.

پس $B\hat{H}A=۱۸۰^\circ-(\hat{A}_۲+\hat{B}_۲)=۱۸۰^\circ-(۲۰^\circ+۴۰^\circ)=۱۲۰^\circ$

۹۵) گزینه‌ی ۲: شکل از دو مثلث تشکیل شده است. در هر دو مثلث قضیه‌ی نامساوی مثلث را می‌نویسیم،(باید هر ضلع از مجموع دو ضلع دیگر، کوچک‌تر باشد.)

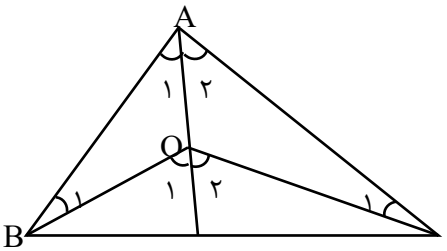


$$\Delta ADC:\ \begin{matrix}a-۲<۵+۲a-۱\rightarrow -۶<a\\ ۵<۲a-۱+a-۲\rightarrow \frac{۸}{۳}<a\\ ۲a-۱<۵+a-۲\rightarrow a<۴\end{matrix}\Big\}\xrightarrow{\cap}\frac{۸}{۳}<a<۴\ (۱)$$

$$\Delta ABC:\ \begin{matrix}a-۲<۴+a+۱\rightarrow -۲<۵:\text{همواره برقرار است}\\ a+۱<۴+a-۲\rightarrow ۱<۲:\text{همواره برقرار است}\\ ۴<a-۲+a+۱\rightarrow \frac{۵}{۲}<a\end{matrix}\Big\}\xrightarrow{\cap}\frac{۵}{۲}<a\ (۲)$$

از اشتراک رابطه‌های ۱ و ۲ داریم: $\frac{۸}{۳}<a<۴$

۹۶) گزینه‌ی ۲:



$$\left.\begin{array}{l} \left(\begin{array}{c}\Delta \\ AOB\end{array}\text{ زاویه خارجی}\right): \\ \hat{O}_1 = \hat{A}_1 + \hat{B}_1 \to \hat{O}_1 > \hat{A}_1 \\ \left(\begin{array}{c}\Delta \\ AOC\end{array}\text{ زاویه خارجی}\right): \\ \hat{O}_2 = \hat{A}_2 + \hat{C}_1 \to \hat{O}_2 > \hat{A}_2 \end{array}\right\} \to \hat{O}_1 + \hat{O}_2 > \hat{A}_1 + \hat{A}_2$$

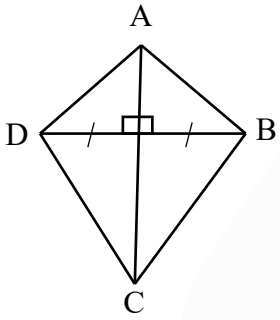
$$\to B\hat{O}C > B\hat{A}C \to 3x - 12^\circ > 54^\circ \to 3x > 66^\circ \to x > 22^\circ$$

۹۷) گزینه‌ی ۴: ابتدا صورت ریاضی عکس قضیه را می‌نویسیم: $\hat{B} > \hat{C} \to AB > AC$

در اثبات با استفاده از برهان خلف، فرض اولیه(فرض خلف) نقیض حکم است.

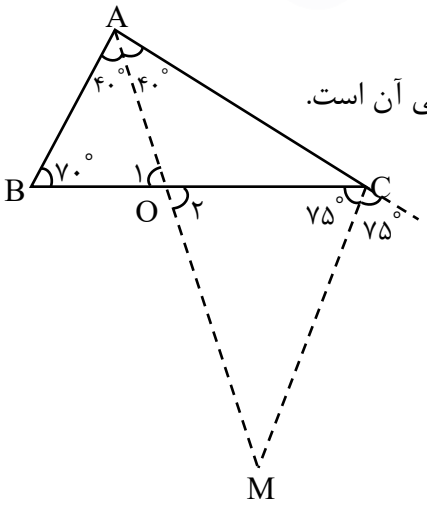
$AB \leq AC$: نقیض حکم(فرض خلف $AB > AC$: حکم

۹۸) گزینه‌ی ۲: شکل مقابل، مثال نقضی برای گزینه‌ی(۲) است. قطر AC عمودمنصف BD است اما چهارضلعی لوزی نیست. برای لوزی بودن باید قطرها عمودمنصف یکدیگر باشند. سایر گزینه‌ها، احکامی همیشه درست هستند و مثال نقض ندارند.



۹۹) گزینه‌ی ۲: بزرگترین زاویه‌ی داخلی $\hat{A} = 180^\circ - (30^\circ + 70^\circ) = 80^\circ$

از طرفی بزرگ‌ترین زاویه‌ی خارجی مثلث، مکمل کوچک‌ترین زاویه‌ی داخلی آن است.

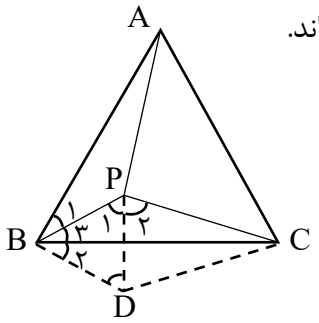


$$\hat{O}_2 = \hat{O}_1 = 180^\circ - (70^\circ + 40^\circ) = 70^\circ$$

$$\overset{\Delta}{OCM}: \hat{M} = 180^\circ - (75^\circ + 70^\circ) = 35^\circ$$

۱۰۰) گزینه‌ی ۳: باتوجه به شکل از رأس B زاویه‌ی $\hat{B}_۲$ را برابر زاویه‌ی $\hat{B}_۱$ و روی ضلع آن به اندازه‌ی PB جدا می‌کنیم تا نقطه‌ی D بدست آید. بدیهی است که: $\hat{B}_۱ + \hat{B}_۲ = \hat{B}_۲ + \hat{B}_۳ = ۶۰^\circ$

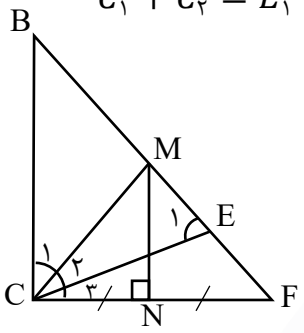
باتوجه به این‌که $PB = BD$، پس: $\hat{P}_۱ = \hat{D}_۱ = ۶۰^\circ$. بنابراین $PB = PD$.یعنی مثلث PBD متساوی‌الاضلاع است.



از طرفی مثلث BDC با مثلث ABP بنا به حالت(ض ز ض) هم نهشت‌اند.

۱۰۱) گزینه‌ی ۴: چون MN عمودمنصف CF است، مثلث CFM متساوی‌الساقین است. لذا: (۱) $\hat{C}_۲ + \hat{C}_۳ = \hat{F}$

طبق فرض مسئله مثلث CEB نیز متساوی‌الساقین است. درنتیجه داریم: (۲) $\hat{C}_۱ + \hat{C}_۲ = \hat{E}_۱$

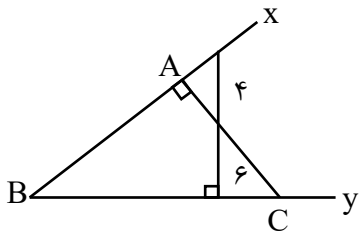


از طرفی $E_۱$ زاویه‌ی خارجی مثلث CEF است. پس : (۳) $\hat{E}_۱ = \hat{C}_۳ + \hat{F}$

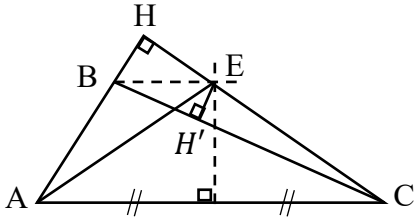
$$\xrightarrow{۱\text{ و }۲\text{ و }۳} \hat{C}_۱ + \hat{C}_۲ = \hat{C}_۳ + \hat{C}_۲ + \hat{C}_۳ \to \hat{C}_۱ = ۲\,\hat{C}_۳ \to \hat{C}_۱ = ۶۰$$

۱۰۲) گزینه‌ی ۲: زاویه‌ی $x\hat{B}y = ۴۰^\circ$ را رسم می‌کنیم.

چون $h_a = ۴$ است، طول ضلع AB مقدار مشخصی است. به همین ترتیب چون $h_c = ۶$ است، طول ضلع BC نیز مقدار مشخصی است. لذا با داشتن دو ضلع و زاویه‌ی بین آن‌ها، تنها یک مثلث می‌توان رسم کرد.



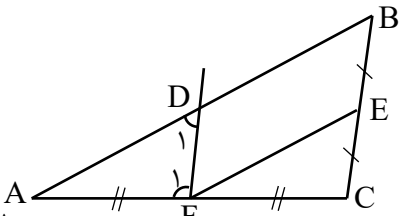
۱۰۳) گزینه‌ی ۱: نقطه‌ی E روی عمودمنصف ضلع AC است. پس: $AE = EC$. از طرفی در مثلث قائم‌الزاویه‌ی AEH، AE وتر است. پس بزرگ‌ترین ضلع مثلث می‌باشد($AE > AH$).



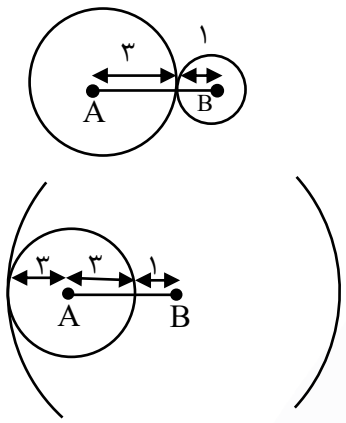
$$\to \begin{cases} AE > AH \\ AE = EC \end{cases} \to EC > AH$$

۱۰۴) گزینه‌ی ۳: از E به F وصل کرده و سپس از نقطه‌ی F خطی به موازات BC رسم می‌کنیم تا AB را در D قطع کند. چون E و F وسط اضلاع BC و AC هستند درنتیجه EF با AB موازی است. پس می‌توان گفت چهارضلعی EFDB یک متوازی‌الاضلاع است. درنتیجه در مثلث ADF داریم:

$$\left.\begin{array}{c}\hat{F}_1 = \hat{C} \\ \hat{D}_1 = \hat{B} \\ DF = BE \\ EF = AD = \frac{1}{2}AB\end{array}\right\} \rightarrow \hat{F}_1 > \hat{D}_1 > \hat{A} \rightarrow AD > AF > FD \rightarrow AB > EF > AF > BE$$



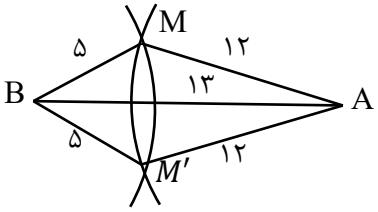
۱۰۵) گزینه‌ی ۴: همه‌ی نقاطی که به فاصله‌ی ۳ از A قرار دارد، روی دایره‌ای به مرکز A و شعاع ۳ می‌باشند. هم‌چنین تمام نقاطی که به فاصله‌ی $۲a-۱$ از B قرار دارند روی دایره‌ای به مرکز B و شعاع $۲a-۱$ قرار دارند. در دو حالت این دو دایره فقط یک نقطه‌ی مشترک خواهند داشت:



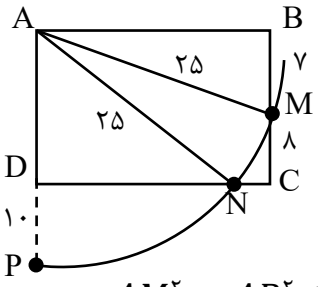
$$۲a-۱=۱ \Rightarrow ۲a=۲ \Rightarrow a=۱$$
$$۲a-۱=۷ \Rightarrow ۲a=۸ \Rightarrow a=۴$$

توجه کنید که دو دایره برای آن‌که یک نقطه‌ی مشترک داشته باشند یا باید مماس داخل و یا مماس خارج باشند.

۱۰۶) گزینه‌ی ۳: باید یک بار به مرکز A و شعاع ۱۲ و بار دیگر به مرکز B و شعاع ۵ دو دایره رسم کنیم. واضح است که این دو دایره همدیگر را در دو نقطه‌ی M و M' قطع می‌کنند. اگر از M و M' به A و B وصل کنیم، دو مثلث AMB و $AM'B$ ایجاد می‌شوند که چون $۱۳^۲ = ۱۲^۲ + ۵^۲$ است، این مثلث‌ها قائم‌الزاویه می‌باشند. بنابراین مجموع مساحت‌های آن‌ها برابر است با: $S = \left(\frac{1}{2} \times ۵ \times ۱۲\right) \times ۲ = ۶۰$



۱۰۷) گزینه‌ی ۱: نقاط M، N و P روی دایره‌ای به مرکز A قرار دارند. باتوجه به اینکه $BM = ۷$ و $MC = ۸$ است، پس عرض مستطیل برابر $AD = BC = BM + MC = ۷ + ۸ = ۱۵$ است. هم‌چنین در صورت سوال گفته شده $DP = ۱۰$ است. پس شعاع دایره برابر است با:



$$AP = AD + DP = ۱۵ + ۱۰ = ۲۵$$

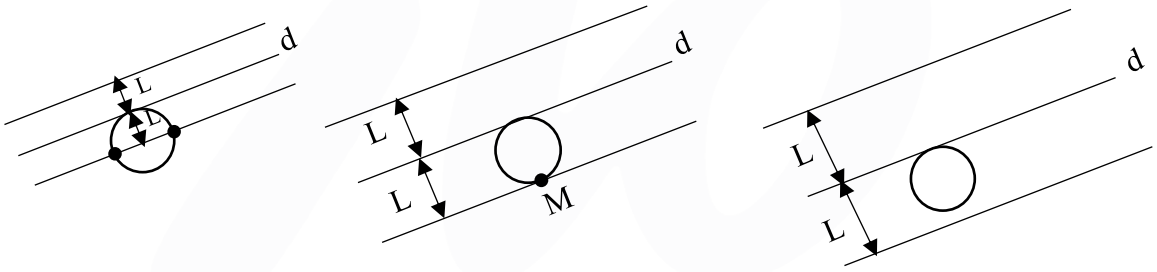
حال از A به N و M وصل می‌کنیم. در مثلث قائم‌الزاویه‌ی ABM داریم:

$$AM^۲ = AB^۲ + BM^۲ \Rightarrow ۲۵^۲ = AB^۲ + ۷^۲ \Rightarrow AB^۲ = ۵۷۶ \Rightarrow AB = ۲۴$$

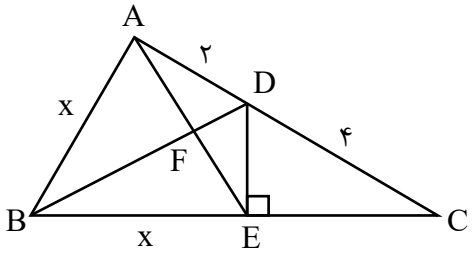
بنابراین طول مستطیل برابر ۲۴ است. بافرض $NC = x$، $DN = ۲۴ - x$ می‌شود و در مثلث قائم‌الزاویه‌ی ADN به کمک قضیه‌ی فیثاغورس داریم:

$$AN^۲ = AD^۲ + DN^۲ \Rightarrow ۲۵^۲ = ۱۵^۲ + (۲۴ - x)^۲ \Rightarrow x^۲ - ۴۸x + ۱۷۶ = ۰ \Rightarrow x = ۴ \Rightarrow NC = ۴$$

۱۰۸) گزینه‌ی ۴: نقاطی که به فاصله‌ی L از خط dقرار دارند، روی دو خط به موازات d و به فاصله‌ی L از آن قرار دارند. بنابراین باتوجه به صورت سوال، حالات زیر را داریم:



۱۰۹) گزینه‌ی۲: چون D روی نیمساز زاویه‌ی ABC است، پس $DA = DE = ۲$ و $BA = BE = x$ می‌باشند. در مثلث قائم‌الزاویه‌ی DEC، ضلع DE نصف وتر DC است. پس $\hat{C} = ۳۰^\circ$ و در نتیجه $\hat{B} = ۶۰^\circ$ است. بنابراین مثلث متساوی‌الساقین ABE با زاویه‌ی رأس ۶۰° متساوی‌الاضلاع می‌باشد و این یعنی $AE = x$ است.



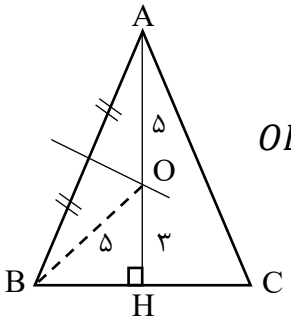
حال به کمک قضیه‌ی فیثاغورس در مثلث‌های DE و BAC داریم:

$$DC^۲ = DE^۲ + CE^۲ \Rightarrow ۱۶ = ۴ + CE^۲ \Rightarrow CE^۲ = ۱۲ \Rightarrow CE = \sqrt{۱۲}$$

$$BC^۲ = AB^۲ + AC^۲ \Rightarrow (x + \sqrt{۱۲})^۲ = x^۲ + ۳۶$$

$$\Rightarrow x^۲ + ۲\sqrt{۱۲}x + ۱۲ = x^۲ + ۳۶ \Rightarrow ۲\sqrt{۱۲}x = ۲۴ \Rightarrow x = \sqrt{۱۲} = ۲\sqrt{۳} \Rightarrow AE = ۲\sqrt{۳}$$

۱۱۰) گزینه‌ی ۴: شکل مسئله را رسم می‌کنیم. حال از O به B وصل می‌کنیم. چون O روی عمود منصف AB است، پس $OB = OA = ۵$ در مثلث قائم‌الزاویه‌ی OHB داریم:



$$OB^۲ = OH^۲ + BH^۲ \Rightarrow ۲۵ = ۹ + BH^۲ \Rightarrow BH = ۴$$

حال در مثلث قائم‌الزاویه‌ی AHB داریم:

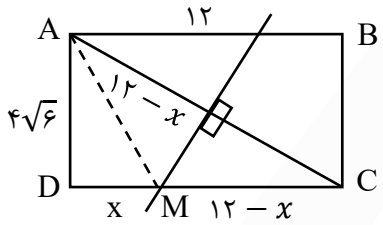
$$AB^۲ = AH^۲ + BH^۲ \Rightarrow AB^۲ = ۶۴ + ۱۶ = ۸۰ \Rightarrow AB = \sqrt{۸۰} = ۴\sqrt{۵}$$

۱۱۱) گزینه‌ی ۳: در مستطیل روبه‌رو، عمودمنصف قطر AC را رسم می‌کنیم تا طول مستطیل را در نقطه‌ی M قطع کند. بافرض $MD = x$، اندازه‌ی $MC = ۱۲ - x$ خواهد بود. از M به A وصل می‌کنیم. چون M روی عمودمنصف پاره‌خط AC است، پس $MA = MC = ۱۲ - x$. حال در مثلث قائم‌الزاویه‌ی MDA داریم:

$$MA^۲ = MD^۲ + DA^۲ \Rightarrow (۱۲ - x)^۲ = x^۲ + (۴\sqrt{۶})^۲ \Rightarrow ۱۴۴ - ۲۴x + x^۲ = x^۲ + ۹۶ \Rightarrow$$

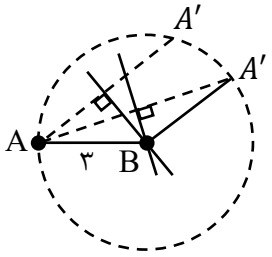
$$۲۴x = ۴۸ \Rightarrow x = ۲ \Rightarrow MD = ۲ \text{ و } MC = ۱۰$$

بنابراین نقطه‌ی M طول مستطیل را به نسبت $\frac{۱۰}{۲} = ۵$ قطع می‌کند.



۱۱۲) گزینه‌ی ۳: وقتی نقطه‌ی A نسبت به هر خط گذرنده از نقطه‌ی B قرینه می‌شود تا نقطه‌ی A' بدست آید، آنگاه آن خط عمودمنصف پاره‌خط AA' است.

چون B نقطه‌ای روی عمودمنصف پاره‌خط AA' است. پس $BA = BA'$ می‌باشد. بنابراین نقطه‌ی A' روی دایره‌ای به مرکز B و شعاع $BA = ۳$ قرار دارد.



۱۱۳) گزینه‌ی ۲: حدود x را تعیین می‌کنیم:

$$۵ - ۲ < ۲x - ۱ < ۵ + ۲ \Rightarrow ۳ < ۲x - ۱ < ۷ \Rightarrow ۲ < x < ۴ \xrightarrow{x \text{ صحیح است}} x = ۳$$

بنابراین به ازای $x = ۳$ طول اضلاع مثلث ۲، ۵ و ۵ خواهد بود که مثلثی متساوی‌الساقین است.

۱۱۴) گزینه‌ی ۲: حدود محیط را معلوم می‌کنیم تا بیشترین مقدار صحیح آن معلوم شود:

$$۶-\frac{۳}{۵}<۵x+۱<۶+\frac{۳}{۵}\Rightarrow\frac{۲}{۵}<۵x+۱<۹/۵$$

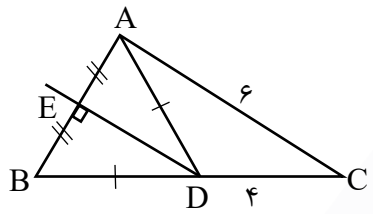
$$\Rightarrow ۲/۵+۶+۳/۵<\underbrace{(۵x+۱)+۶+۳/۵}_{\text{محیط}}<۹/۵+۶+۳/۵\Rightarrow ۱۲<\text{محیط}<۱۹\Rightarrow max\left(\text{محیط}\right)=۱۸$$

۱۱۵) گزینه‌ی ۱: باید مجموع طول‌های هر دو ضلع از طول ضلع سوم بزرگتر باشد. پس:

$$(۴x-۴)+(x+۷)>۶x\Rightarrow x<۳$$
$$(۴x-۴)+(۶x)>x+۷\Rightarrow x>\frac{۱۱}{۹}$$
$$(x+۷)+(۶x)>۴x-۴\Rightarrow x>-\frac{۱۱}{۳}$$

$$\overset{\cap}{\Rightarrow}\frac{۱۱}{۹}<x<۳$$

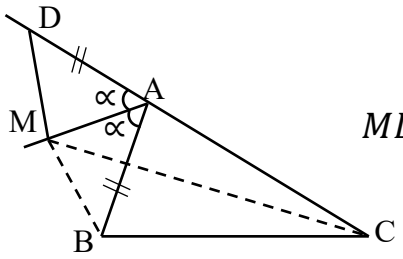
۱۱۶) گزینه‌ی ۲: شکل مسئله را رسم می‌کنیم. از D به A وصل کرده، چون D روی عمودمنصف AB است، پس $DB=DA$ می‌باشد. در مثلث ADC داریم:



$$۶-۴<AD<۶+۴\Rightarrow ۲<AD<۱۰$$

بنابراین بیشترین مقدار صحیح AD برابر ۹ است. چون $BD=AD$ می‌باشد، پس بیشترین مقدار BC برابر است با $۹+۱=۱۳$.

۱۱۷) گزینه‌ی ۱: روی امتداد پاره‌خط AC، پاره‌خط AD را به اندازه‌ی AB جدا می‌کنیم. مثلث‌های ADM و AMB هم نهشت هستند. بنابراین $MB=MD$ می‌باشد. در مثلث MDC، $MD+MC>DC$ است. چون $MB=MD$ و $AD=AB$ است، داریم:



$$MD+MC>DC\Rightarrow MB+MC>AB+AC\Rightarrow\frac{MB+MC}{AB+AC}>۱$$

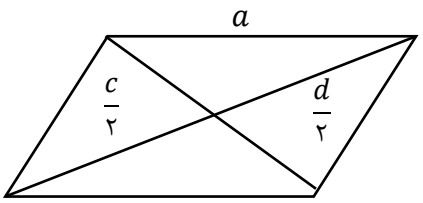
۱۱۸) گزینه‌ی ۲: ابتدا به مرکز M و شعاع دلخواه یک دایره رسم می‌کنیم تا خط d را در نقاط A و B قطع کند.(اکنون M وسط پاره‌خط AB است). حال اگر عمودمنصف پاره‌خط AB را رسم کنیم حتماً از M می‌گذرد و بر خط d عمود است. می‌دانیم برای رسم عمودمنصف نیاز به رسم دو دایره داریم. پس در مجموع نیاز به رسم سه دایره خواهیم داشت.

۱۱۹) گزینه‌ی ۲: فقط یک مربع با طول قطر d وجود دارد. زیرا در مربع قطرها باهم برابرند و برهم عمودند. اما در لوزی و متوازی‌الاضلاع طول قطر دیگر را نمی‌دانیم و در مستطیل زاویه‌ی بین دو قطر معلوم نیست.

۱۲۰) گزینه‌ی ۳:

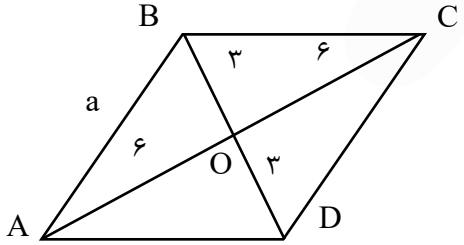
* نکته:

برای این‌که ببینیم یک چهارضلعی قابل رسم است یا نه، ابتدا با اطلاعات داده شده چهارضلعی را رسم شده فرض می‌کنیم. حال در چهارضلعی یک مثلث پیدا می‌کنیم که اطلاعات سه جزء مستقل آن معلوم است. اگر آن مثلث قابل رسم بود، چهارضلعی نیز قابل رسم است. معمولاً برای آن‌که یک متوازی‌الاضلاع به ضلع a و قطرهای c و d قابل رسم باشد، باید a، $\frac{c}{۲}$ و $\frac{d}{۲}$ در نامساوی مثلثی صدق کند.



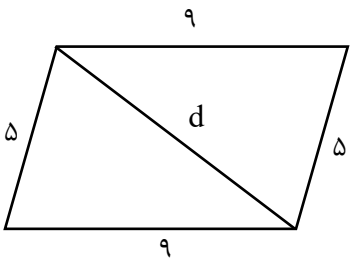
فرض می‌کنیم متوازی‌الاضلاع ABCD به صورت زیر باشد. در ضمن می‌دانیم قطرهای متوازی‌الاضلاع منصف یکدیگر هستند. اگر مثلث AOB قابل رسم باشد، متوازی‌الاضلاع ABCD نیز قابل رسم است. بدین ترتیب که ابتدا مثلث AOB را رسم می‌کنیم، سپس AO و BO را به اندازه‌ی خود امتداد می‌دهیم تا رأس‌های C و D بدست آیند. حال متوازی‌الاضلاع ABCD مشخص می‌شود. می‌دانیم برای آن که مثلث AOB قابل رسم باشد، باید داشته باشیم:

$۶-۳<a<۶+۳ \Rightarrow ۳<a<۹ \Rightarrow$ باشد ۱۰ نمی‌تواند a، باتوجه به گزینه‌ها

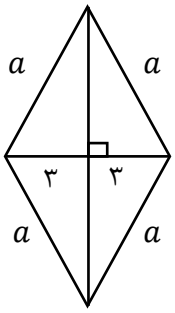


۱۲۱) گزینه‌ی ۳: فرض می‌کنیم متوازی‌الاضلاع مطلوب به صورت مقابل باشد. واضح است که اگر مثلث رنگ شده قابل رسم باشد، متوازی‌الاضلاع نیز رسم می‌شود. پس باتوجه به گزینه‌ها، d نمی‌تواند ۴ باشد.

$۹-۵<d<۹+۵ \Rightarrow ۴<d<۱۴ \Rightarrow$

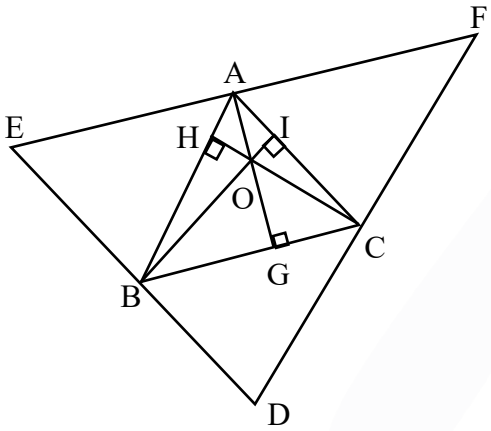


۱۲۲) گزینه‌ی ۱: فرض می‌کنیم لوزی رسم شده به صورت زیر باشد. اگر مثلث رنگ شده که طول سه ضلع آن را در اختیار داریم قابل رسم شد، لوزی نیز قابل رسم است. پس:



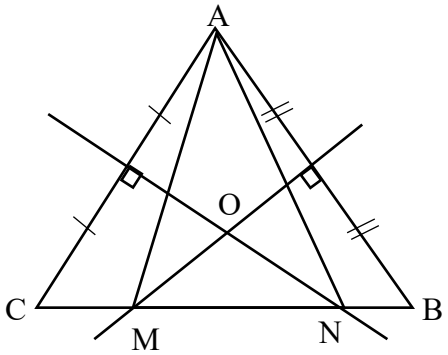
باتوجه به گزینه‌ها، a نمی‌تواند ۳ باشد $\Rightarrow a + a > ۶ \Rightarrow ۲a > ۶ \Rightarrow a > ۳$

۱۲۳) گزینه‌ی ۱: شکل را رسم می‌کنیم. از آن‌جایی که $BC \parallel EF$ و $AB \parallel DF$ می‌باشند، پس چهار ضلعی‌های ABCF و ACBE متوازی‌الاضلاع هستند. بنابراین $BC = AE = AF$ می‌باشد. پس نقطه‌ی A وسط ضلع EF قرار دارد. چون AG بر BC عمود است، پس بر EF نیز عمود می‌باشد. بنابراین AG عمودمنصف EF است. درنتیجه عمودمنصف یک ضلع مثلث DEF بر ارتفاع مثلث ABC منطبق است. به همین ترتیب سایر عمودمنصف‌ها نیز بر ارتفاع‌ها منطبق می‌باشند. پس نقطه‌ی همرسی ارتفاع‌های مثلث ABC، نقطه‌ی همرسی عمودمنصف‌های مثلث DEF است.

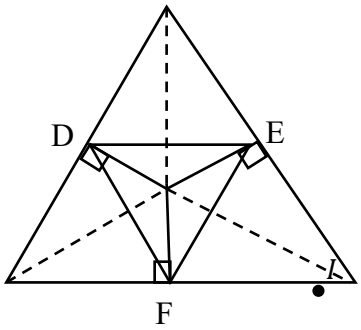


۱۲۴) گزینه‌ی ۳: چون نقطه‌ی M روی عمودمنصف ضلع AB است، پس مثلث AMB متساوی‌الساقین بوده و می‌دانیم عمودمنصف قاعده در مثلث متساوی‌الساقین نیمساز زاویه‌ی رأس نیز هست.

به همین ترتیب در مثلث متساوی‌الساقین ANC، عمودمنصف ضلع AC نیمساز زاویه‌ی ANC می‌باشد. پس نقطه‌ی تلاقی عمودمنصف‌های مثلث ABC، نقطه تلاقی نیمسازهای مثلث AMN است.



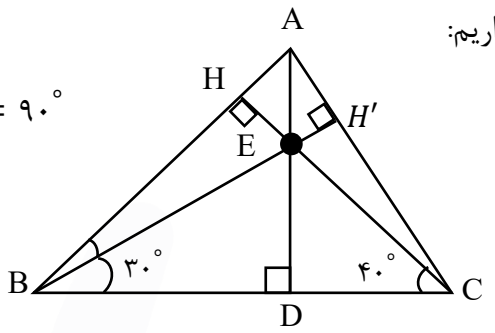
۱۲۵) گزینه‌ی ۳: نقطه‌ی تلاقی نیمسازهای هر مثلث از اضلاع آن به یک فاصله است. پس I از رأس‌های D، E و F به یک فاصله است. بنابراین I نقطه تلاقی عمودمنصف‌های اضلاع مثلث DEF می‌باشد.



۱۲۶) گزینه‌ی ۲: پاره‌خط CE را امتداد می‌دهیم تا ضلع AB را در H قطع کند. واضح است که CH بر AB عمود است.

زیرا در مثلث CHB داریم:

$$C\hat{H}B + ۵۰^\circ + ۴۰^\circ = ۱۸۰^\circ \Rightarrow C\hat{H}B = ۹۰^\circ$$



بنابراین نقطه‌ی E نقطه‌ی همرسی ارتفاع‌های مثلث ABC است. پس اگر BE را امتداد دهیم بر ضلع AC عمود است.

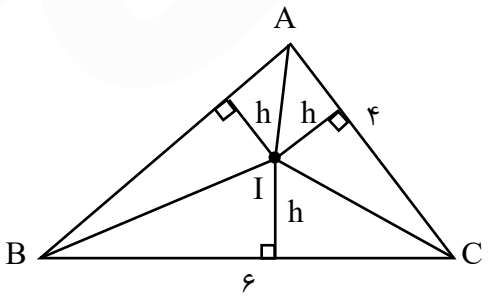
در مثلث $BH'C$ داریم:

$$۳۰^\circ + ۹۰^\circ + ۴۰^\circ + E\hat{C}A = ۱۸۰^\circ \Rightarrow E\hat{C}A = ۲۰^\circ$$

۱۲۷) گزینه‌ی ۲: می‌دانیم فاصله‌ی نقطه‌ی همرسی نیمسازهای مثلث از سه ضلع مثلث یکسان است. بنابراین مطابق شکل داریم:

$$۱۰ = \frac{۱}{۲} \times ۴ \times h \Rightarrow h = ۵$$

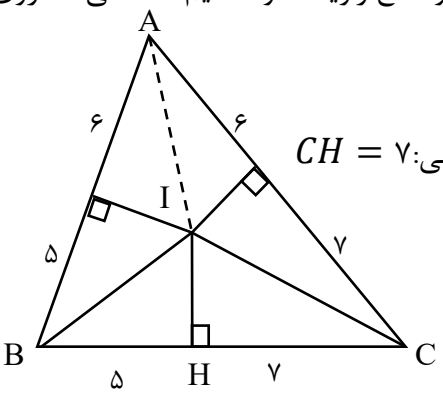
$$S_{BIC} = \frac{۱}{۲} \times ۶ \times h = \frac{۱}{۲} \times ۶ \times ۵ = ۱۵$$



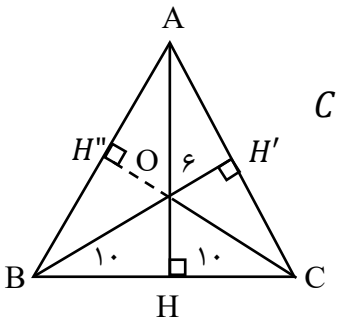
۱۲۸) گزینه‌ی ۳: از I بر AB و AC عمود می‌کنیم.

می‌دانیم از هر نقطه روی نیمساز یک زاویه بر دو ضلع زاویه عمود کنیم، قطعاتی که روی اضلاع زاویه پدید می‌آورد باهم برابرند.

پس اندازه‌ها به صورت شکل مقابل است. یعنی: $CH = ۷$



۱۲۹) گزینه‌ی ۱: چون نیمساز داخلی زاویه‌ی $\hat{A}$ بر ضلع BC عمود است، پس مثلث ABC متساوی‌الساقین است و $AB = AC$ می‌باشد و نقطه‌ی O نقطه‌ی همرسی ارتفاع‌های مثلث است. پس ارتفاع CH'' نیز از نقطه‌ی O گذشته و $CO = ۱۰$ و $CH'' = ۶$ می‌باشد. در مثلث قائم‌الزاویه‌ی $CH'O$ داریم:



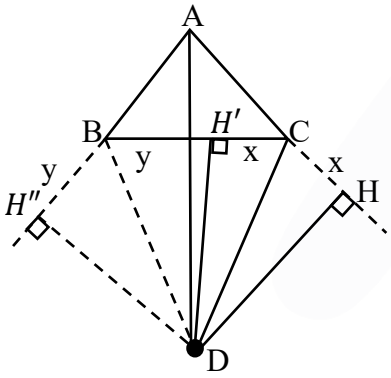
$$CO^۲ = OH'^۲ + CH'^۲ \Rightarrow ۱۰۰ = ۳۶ + CH'^۲ \Rightarrow CH'^۲ = ۶۴ \Rightarrow CH' = ۸$$

حال در مثلث قائم‌الزاویه‌ی $BH'C$ داریم: $BC^۲ = BH'^۲ + CH'^۲$

$$BC^۲ = ۱۶^۲ + ۸^۲ = ۲۵۶ + ۶۴ = ۳۲۰ \rightarrow BC = \sqrt{۳۲۰} = ۸\sqrt{۵}$$

چون مثلث ABC متساوی‌الساقین است، پس ارتفاع AH میانه‌ی BC نیز هست و $CH = \frac{BC}{۲} = ۴\sqrt{۵}$ می‌باشد.

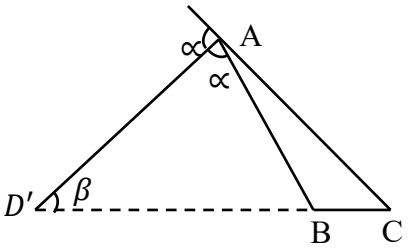
۱۳۰) گزینه‌ی ۱: شکل مسئله را رسم می‌کنیم. می‌دانیم در هر مثلث نیمسازهای خارجی دو رأس و نیمساز داخلی رأس سوم همرس‌اند. چون نقطه‌ی D روی نیمساز زوایا است، پس قطعات ایجاد شده روی اضلاع زاویه‌ها به صورت مقابل است.



در ضمن $AH = AH''$ می‌باشد. بنابراین محیط مثلث ABC برابر است با:

$$AB + BC + AC = \underbrace{AB + y}_{AH''} + \underbrace{x + AC}_{AH} = ۲۴ + ۲۴ = ۴۸$$

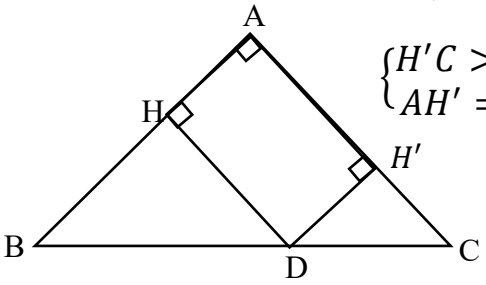
۱۳۱) گزینه‌ی ۱: در شکل زیر AD' نیمساز خارجی زاویه‌ی $\hat{A}$ است. در مثلث $AD'C$ زاویه‌ی $\propto$ زاویه‌ی خارجی است. پس $\beta < \propto$ می‌باشد. بنابراین در مثلث $AD'B$ نیز $\beta < \propto$ بوده و $D'B > AB$ می‌باشد.



۱۳۲) گزینه‌ی ۳: شکل مسئله را رسم می‌کنیم. چون DH' و BA بر AC عمودند. پس با هم موازی‌اند. به کمک قضیه‌ی خطوط موازی و مورب زاویه‌ی B با $H'\hat{D}C$برابر می‌شود. از طرفی در مثلث ABC داریم: $AC > AB \Rightarrow \hat{B} > \hat{C}$

$$\overset{\hat{B}=H'\hat{D}C}{\Longrightarrow} H'\hat{D}C > \hat{C} \overset{\Delta DH'C}{\Longrightarrow} H'C > H'D$$

چون چهارضلعی $AH'DH$ مستطیل است. پس $AH' = HD$ می‌باشد و داریم:



$$\begin{cases} H'C > H'D \\ AH' = HD \end{cases} \Rightarrow AH' + H'C > H'D + HD \Rightarrow AC > H'D + HD$$

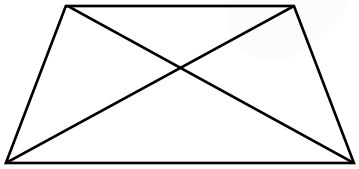
به طریق مشابه می‌توان نشان داد که $H'D + HD > AB$ است. از آن‌جایی که محیط مستطیل برابر $۲(HD + H'D)$ است. پس:

$$\begin{cases} H'D + HD < AC \\ H'D + HD > AB \end{cases} \Rightarrow ۲\,AB < ۲(H'D + HD) < ۲\,AC \Rightarrow ۶ < \text{محیط مستطیل} < ۸$$

باتوجه به نامساوی اخیر و گزینه‌ها، محیط مستطیل می‌تواند برابر ۷ باشد.

۱۳۳) گزینه‌ی ۴: گزینه‌های(۱)، (۲) و (۳) بیشمار مثال نقض دارند. اما تنها مثال نقض گزینه‌ی(۴) عدد صفر است.

۱۳۴) گزینه‌ی ۴: عکس قضیه‌ی«در هر مستطیل، قطرها باهم برابرند.» به صورت«هر چهارضلعی که قطرهای برابر داشته باشد، مستطیل است.» می‌باشد که صحیح نیست. شکل مقابل مثال نقض برای این گزاره است. بنابراین این قضیه را نمی‌توان به صورت دو شرطی بیان کرد.



۱۳۵) گزینه‌ی ۴: گزینه‌های(۱)، (۲) و (۳) به کمک برهان خلف اثبات می‌شوند.

۱۳۶) گزینه‌ی ۴: گزینه‌ی ۴ همواره درست است. اما مثال نقض گزینه‌های(۱)، (۲) و (۳) به صورت زیر می‌باشد:

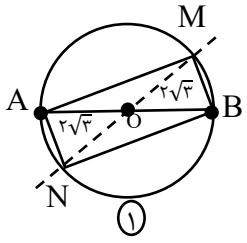
(۱) $A = \{۱.۲.۳\}$ و $B = \{۴.۵.۶\}$

(۲) مثلث قائم‌الزاویه با یک زاویه‌ی حاده‌ی ۲۰°

(۳) لوزی

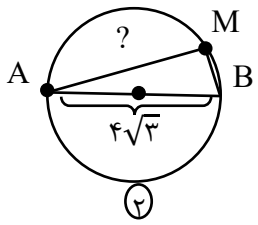
۱۳۷) گزینه‌ی ۱: نقیض گزاره‌ی«a از b کوچکتر است.» گزاره‌ی«a از b بزرگتر و یا با b برابر است.» می‌باشد. در مورد گزینه‌ی(۳) هم بد نیست بدانید که چون مقدار x را نمی‌دانیم، نمی‌توانیم بگوییم $x+۳=۰$ دقیقاً درست است یا نادرست، بنابراین گزاره نمی‌باشد.

۱۳۸) گزینه‌ی ۱: طبق داده‌های مسئله، (شکل ۱) رسم می‌شود. می‌دانیم چهارضلعی AMBN، مستطیلی به قطر $۴\sqrt{۳}$ و یک ضلع به طول ۴ واحد است.



از طرفی مطابق با رابطه‌ی فیثاغورس در مثلث قائم‌الزاویه‌ی AMB(شکل ۲) داریم:

$$AM=\sqrt{(۴\sqrt{۳})^{۲}-۴^{۲}}=۴\sqrt{۲}$$



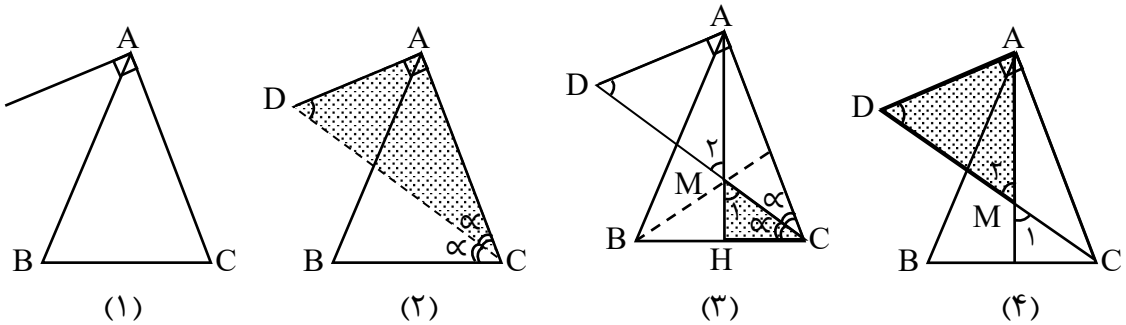
بنابراین مساحت مستطیل موردنظر عبارت است از:

$$S_{AMBN}=AM\times BM=۴\sqrt{۲}\times ۴=۱۶\sqrt{۲}$$

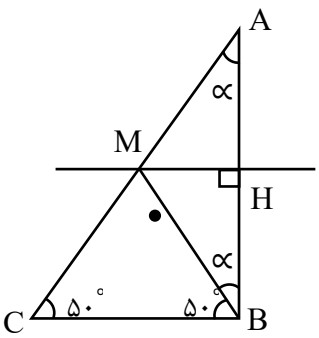
۱۳۹) گزینه‌ی ۱: در مثلث متساوی‌الساقین ABC(شکل ۱) که در آن $AB=AC$، عمودی در رأس A بر ضلع AC رسم می‌کنیم. سپس نیمساز داخلی زاویه‌ی C را رسم می‌کنیم تا عمود رسم شده را در نقطه‌ی D قطع کند.(شکل ۲) در مثلث قائم‌الزاویه‌ی ADC داریم: $\widehat{D}+\alpha=۹۰^{\circ}\ (I)$ می‌دانیم سه نیمساز داخلی مثلث ABC در یک نقطه مانند M همرس‌اند. از طرفی نیمساز زاویه‌ی رأس، در مثلث متساوی‌الساقین ABC، ارتفاع وارد بر قاعده‌ی BC نیز هست. پس در مثلث قائم‌الزاویه‌ی MHC(مثلث رنگی شکل ۳) داریم:

$$\widehat{M}_{۱}+\alpha=۹۰^{\circ}\ (II)$$

از (I) و (II) درمی‌یابیم که $\widehat{D}=\widehat{M}_{۱}$ و چون $\widehat{M}_{۱}=\widehat{M}_{۲}$ بنابراین $\widehat{D}=\widehat{M}_{۲}$. پس نتیجه می‌گیریم مثلث ADM(مثلث رنگی شکل ۴) متساوی‌الساقین است و $AD=AM$.



۱۴۰) گزینه‌ی ۴: MH عمودمنصف $\Leftarrow AM = BM \Leftarrow M\hat{B}H = M\hat{A}H$



$M\hat{B}C = ۵۰^\circ \Leftarrow MB = MC$ (متساوی‌الساقین)

$\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = ۱۸۰^\circ$ (جمع زوایای داخلی مثلث)

$\propto + ۵۰^\circ + ۵۰^\circ + \propto = ۱۸۰^\circ \Rightarrow \propto = ۴۰^\circ$

$\Rightarrow M\hat{B}A = \propto = ۴۰^\circ$

۱۴۱) گزینه‌ی ۴:

فرض:

$\hat{A} = \hat{B} + \hat{C} \xrightarrow{\text{به هر دو طرف } \hat{A} \text{ اضافه می‌کنیم}} \hat{A} + \hat{A} = \underbrace{\hat{A} + \hat{B} + \hat{C}}_{\text{جمع زوایا} = ۱۸۰^\circ} \Rightarrow ۲\hat{A} = ۱۸۰^\circ \Rightarrow \hat{A} = ۹۰^\circ \Rightarrow \overset{\Delta}{ABC}$ قائم الزاویه است

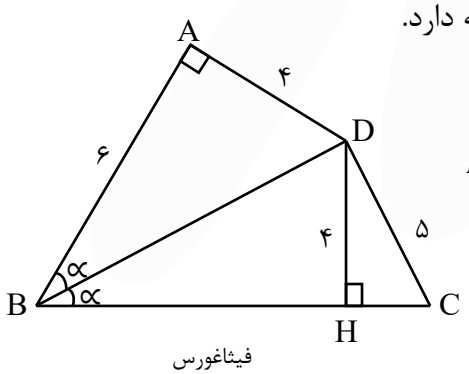
در هر مثلث قائم‌الزاویه محل همرسی عمودمنصف‌ها وسط وتر است.

چون زاویه‌ی $\hat{A}$ قائمه است درنتیجه ضلع BC وتر است و در وسط آن، عمودمنصف‌های مثلث به هم می‌رسند.

۱۴۲) گزینه‌ی ۳:

* خاصیت مهم نیمسازها: هر نقطه روی نیمساز، از دو ضلع زاویه به یک فاصله است.

درنتیجه نقطه‌ی D از ضلع BC هم بر اندازه‌ی ۴ فاصله دارد.



$DH = ۴$

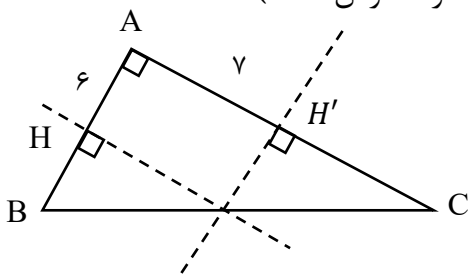
$\left.\begin{array}{l} HDC \text{ قائم الزاویه است} \xrightarrow{\text{فیثاغورس}} HC = ۳ \\ BDA \text{ قائم الزاویه است} \xrightarrow{\text{فیثاغورس}} BD = ۲\sqrt{۱۳} \Rightarrow BH = ۶ \end{array}\right\} BC = BH + HC = ۶ + ۳ = ۹$

۱۴۳) گزینه‌ی ۴: از نقطه برخورد این دو عمودمنصف و نقطه‌ی A، H و H' یک چهارضلعی بوجود می‌آید.

سه زاویه‌ی ۹۰° در این چهارضلعی داریم(طبق صورت سوال) پس زاویه‌ی چهارم هم به ناچار باید ۹۰° باشد.

چرا که جمع زوایای داخلی هر چهارضلعی محدب ۳۶۰° می‌باشد.

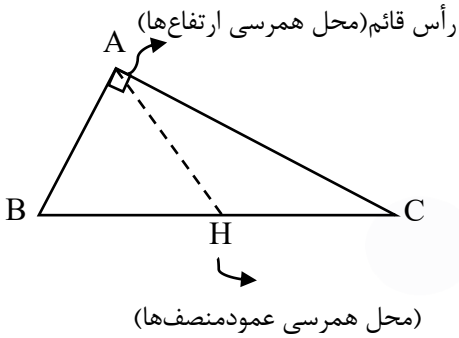
پس مثلث قائم‌الزاویه است و عمودمنصف‌های آن در وسط وتر به هم می‌رسند. وتر هم که بزرگترین ضلع است، پس فاصله‌ی آن نقطه تا خودش صفر می‌باشد.(اعداد ۶ و ۷ سرکاری بوده و برای منحرف کردن است.)



۱۴۴) گزینه‌ی ۲: مثلث به اضلاع ۹، ۱۲ و ۱۵ قائم‌الزاویه می‌باشد. زیرا در رابطه‌ی $۱۵^۲ = ۱۲^۲ + ۹^۲$ صدق می‌کند.

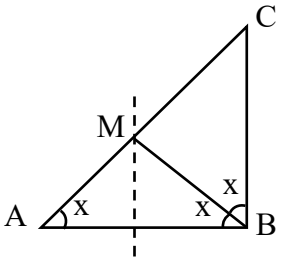
* اعداد فیثاغورس را حتماً حفظ باشید:

۵ K	، ۴ K	، ۳ K
۱۷ K	، ۱۵ K	، ۸ K
۱۳ K	، ۱۲ K	، ۵ K
۲۵ K	، ۲۴ K	، ۷ K
۲۹ K	، ۲۱ K	، ۲۰ K
۴۱ K	، ۴۰ K	، ۹ K



با رسم خط‌چین AH متوجه می‌شویم که ما میانه‌ی وارد بر وتر مثلث قائم‌الزاویه را می‌خواهیم که طول آن همواره نصف وتر است. درنتیجه: $AH = ۷/۵$

۱۴۵) گزینه‌ی ۴: اگر $B\hat{A}C = x$ باشد، آنگاه $A\hat{B}C = ۲x$ است. طبق شکل اگر نیمساز $A\hat{B}C$ را رسم کنیم تا AC را در نقطه‌ی M قطع کند، آن‌گاه همواره مثلث ABM متساوی‌الساقین خواهد بود. پس $MA = MB$ و M روی عمودمنصف AB قرار دارد.

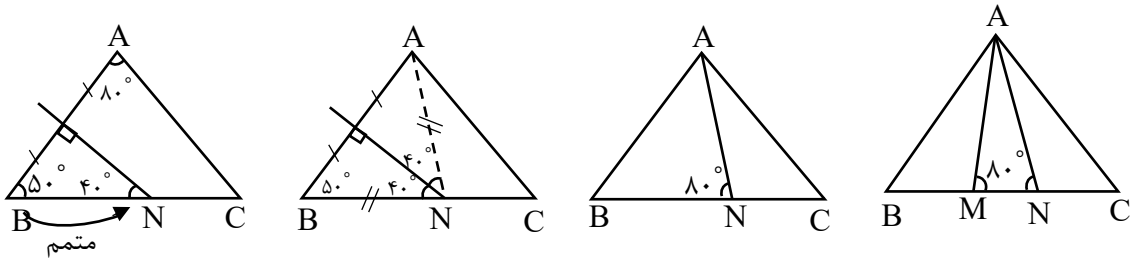


۱۴۶) گزینه‌ی ۲: باتوجه به فرض متساوی‌الساقین بودن مثلث $(AB = AC)$، داریم:

$$\hat{A} = ۸۰^\circ \Rightarrow \hat{B} + \hat{C} = ۱۸۰^\circ - ۸۰^\circ = ۱۰۰^\circ \Rightarrow \hat{B} = \hat{C} = ۵۰^\circ$$

اکنون عمودمنصف ساق AB را رسم می‌کنیم تا قاعده‌ی BC را در نقطه‌ی N قطع نماید(شکل ۱) مثلث NAB(شکل ۲) متساوی‌الساقین است زیرا $NA = NB$ (توجه کنید که نقطه‌ی N روی عمودمنصف پاره‌خط AB است.) پس ارتفاع NH، نیمساز $B\hat{N}A$ نیز محسوب می‌شود، لذا $A\hat{N}H = B\hat{N}H = ۴۰$. بنابراین $A\hat{N}B = ۸۰^\circ$(شکل ۳) حال اگر عمودمنصف ساق AC را رسم نماییم قاعده‌ی BC را در نقطه‌ی M قطع می‌کند و به همان ترتیب $A\hat{M}C = ۸۰^\circ$(شکل ۴). بنابراین:

$$\overset{\Delta}{AMN}: M\hat{A}N = ۱۸۰^\circ - (۲ \times ۸۰^\circ) = ۲۰^\circ$$

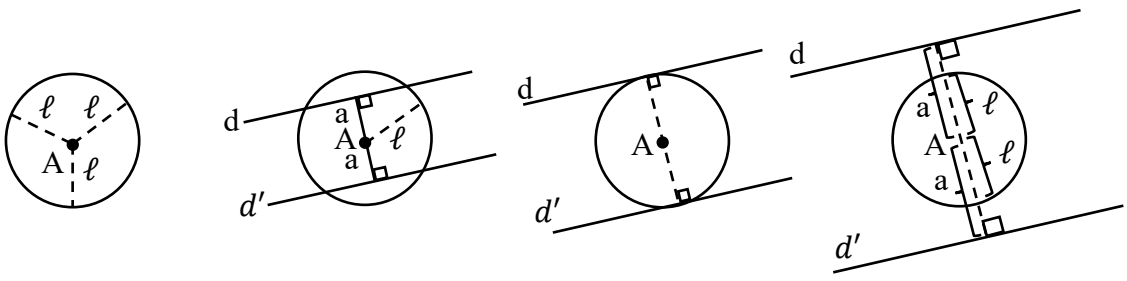


(۱) (۲) (۳) (۴)

۱۴۷) گزینه‌ی ۳: نقاطی که از هر دو نقطه‌ی A و B به یک فاصله هستند، روی عمودمنصف پاره‌خط AB قرار دارند. پس کافی است نقطه‌ی برخورد عمودمنصف پاره‌خط AB با خیابان، مشخص شود.

۱۴۸) گزینه‌ی ۲: می‌دانیم نقاطی که از A به فاصله‌ی معین ℓ قرار دارند بر روی دایره‌ای به مرکز A و به شعاع ℓ واقع‌اند.(شکل ۱). اگر فاصله‌ی نقطه‌ی A از دو خط موازی d و d' را a فرض کنیم:

- در صورتی که $\ell > a$، دایره دو خط d و d' را در چهار نقطه قطع می‌کند(شکل ۲) و درنتیجه مسئله چهارجواب دارد.
- در صورتی که $\ell = a$، دایره بر دو خط d و d' مماس است.(شکل ۳) و مسئله ۲ جواب دارد.
- در صورتی که $\ell < a$، دایره هیچ کدام از خطوط d و d' را قطع نمی‌کند.(شکل ۴) و مسئله جواب ندارد.



(۱) (۲) (۳) (۴)

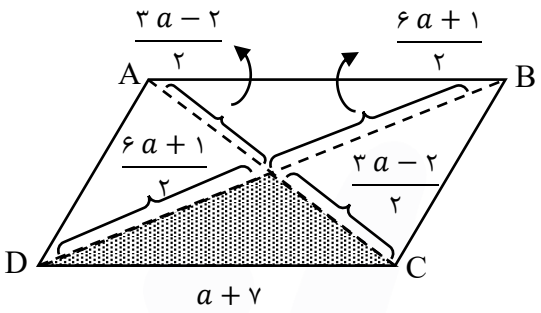
۱۴۹) گزینه‌ی ۱: نامساوی مثلثی را به کار می‌بریم:

$$۶x-(۴x-۴)>x+۷<۶x+(۴x-۴)$$

$$\Rightarrow ۲x+۴<x+۷<۱۰x-۴ \xRightarrow{-۷} ۲x-۳<x<۱۰x-۱۱$$

$$\begin{cases} ۲x-۳<x \Rightarrow x<۳ \\ x<۱۰x-۱۱ \Rightarrow ۹x>۱۱ \Rightarrow x>\frac{۱۱}{۹} \end{cases} \xRightarrow{\cap} \frac{۱۱}{۹}<x<۳$$

۱۵۰) گزینه‌ی ۳: باتوجه به داده‌های مسئله، شکل زیر را رسم می‌کنیم. شرط قابل رسم بودن این متوازی‌الاضلاع، آن است که سه عدد $\frac{۳a-۲}{۲}$ و $\frac{۶a+۱}{۲}$ و $a+۷$ در نامساوی مثلثی صدق نمایند.(یعنی مثلث رنگی در شکل زیر قابل رسم باشد.) پس داریم:



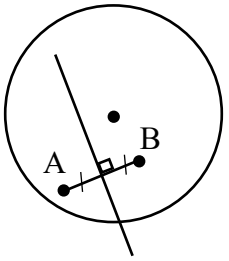
$$\left(\frac{۶a+۱}{۲}\right)-\left(\frac{۳a-۲}{۲}\right)<a+۷<\left(\frac{۶a+۱}{۲}\right)+\left(\frac{۳a-۲}{۲}\right)$$

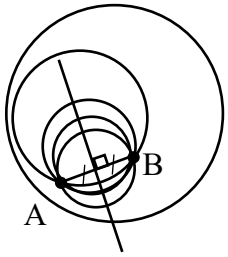
$$\xrightarrow{\times ۲} (۶a+۱)-(۳a-۲)<۲a+۱۴<(۶a+۱)+(۳a-۲)$$

$$\Rightarrow ۳a+۳<۲a+۱۴<۹a-۱ \Rightarrow \begin{cases} ۳a+۳<۲a+۱۴ \Rightarrow a<۱۱ \\ ۲a+۱۴<۹a-۱ \Rightarrow a>\frac{۱۵}{۷} \end{cases} \xrightarrow{\cap} \frac{۱۵}{۷}<a<۱۱$$

پس a نمی‌تواند برابر ۱۱ باشد.

۱۵۱) گزینه‌ی ۴: می‌دانیم مرکز تمام دایره‌هایی که از دو نقطه‌ی A و B می‌گذرند، بر روی عمودمنصف پاره‌خط AB است.(شکل ۱) بنابراین بیشمار دایره وجود دارد که از A و B می‌گذرند و در درون دایره‌ی C قرار دارند.(شکل ۲).



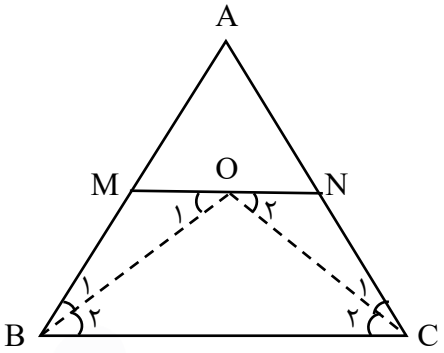


۱۵۲) گزینه‌ی ۱: چون $MN \parallel BC$ و BO مورب می‌باشد، پس $\hat{O}_1 = \hat{B}_2$. از طرفی باتوجه به نیمساز بودن BO درمی‌یابیم که $\hat{B}_2 = \hat{B}_1$. لذا $\hat{O}_1 = \hat{B}_1$. پس مثلث MBO متساوی‌الساقین است. لذا $MO = MB$ به همین ترتیب $NO = NC$.

بنابراین محیط مثلث AMN برابر است با:

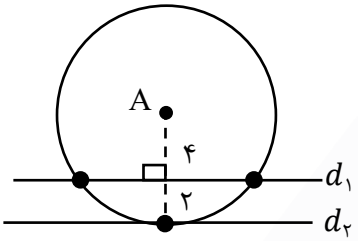
$$AM + MN + AN = AM + \left(\underbrace{MO}_{MB} + \underbrace{NO}_{NC}\right) + AN = (AM + MB) + (AN + NC)$$

$$= AB + AC = ۱۲ + ۱۸ = ۳۰$$

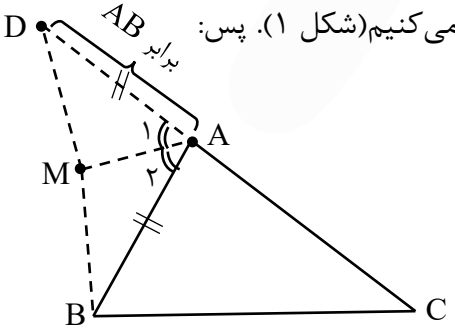


۱۵۳) گزینه‌ی ۳: نقاطی که از A به فاصله‌ی ۶ باشند، دایره‌ای به مرکز A و شعاع ۶ است.

این دایره با d_1 و d_2، ۳ نقطه‌ی اشتراک دارد.

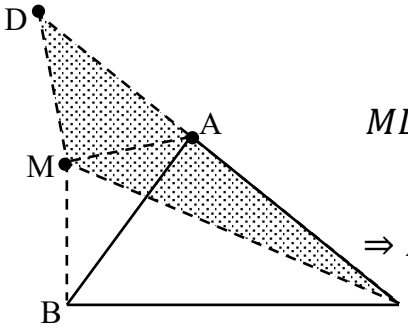


۱۵۴) گزینه‌ی ۱: روی امتداد ضلع AC، پاره‌خط AD برابر با AB را جدا می‌کنیم(شکل ۱). پس:



$$\begin{cases} AD = AB \\ \hat{A}_1 = \hat{A}_2 \\ AM = AM \end{cases} \Rightarrow \underset{(\text{ض ز ض})}{\overset{\Delta}{AMD}} \cong \overset{\Delta}{AMB} \xrightarrow{\text{اجزای نظیر}} MB = MD$$

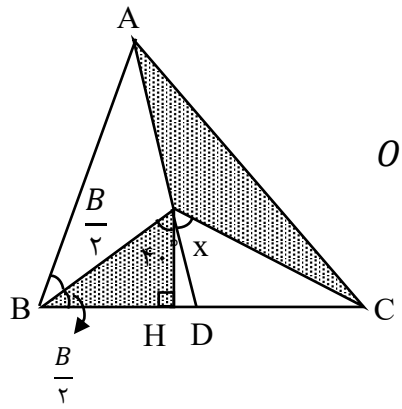
اکنون در مثلث $\overset{\Delta}{MDC}$(مثلث رنگی شکل ۲) نامساوی مثلثی را می‌نویسیم:



$$MD + MC > DC \Rightarrow \underbrace{MD}_{MB} + MC > \underbrace{AD}_{AB} + AC$$

$$\Rightarrow MB + MC > AB + AC \Rightarrow \frac{MB + MC}{AB + AC} > ۱$$

۱۵۵) گزینه‌ی ۱: در دو مثلث رنگی شکل زیر داریم:



$$\overset{\Delta}{OBH}: ۴۰^\circ + ۹۰^\circ + \frac{\hat{B}}{۲} = ۱۸۰^\circ \Rightarrow \hat{B} = ۱۰۰^\circ$$

$$\overset{\Delta}{AOC}: A\hat{O}C = ۹۰^\circ + \frac{\hat{B}}{۲} = ۱۴۰^\circ$$

از طرفی x زاویه‌ی خارجی برای مثلث AOC است. پس مکمل زاویه‌ی داخلی AOC است. لذا $\hat{x} = ۱۸۰^\circ - ۱۴۰^\circ = ۴۰^\circ$

۱۵۶) گزینه‌ی ۱: یک نقطه‌ی همرسی سه نیمساز داخلی مثلث و سه نقطه‌ی همرسی هر دو نیمساز خارجی با نیمساز داخلی رأس سوم مثلث، چهار نقطه می‌باشند که از سه ضلع یا امتداد آن‌ها به یک فاصله‌اند.

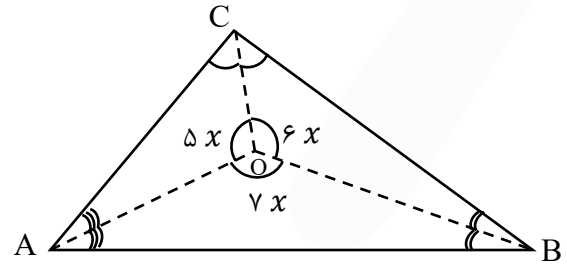
۱۵۷) گزینه‌ی ۴: نقطه‌ی همرسی سه عمودمنصف اضلاع مثلث از هر سه رأس به یک فاصله است.

۱۵۸) گزینه‌ی ۳: می‌دانیم:

$$A\hat{O}B + B\hat{O}C + C\hat{O}A = ۳۶۰^\circ \Rightarrow ۷x + ۶x + ۵x = ۳۶۰^\circ \Rightarrow ۱۸x = ۳۶۰^\circ$$

$$\Rightarrow \hat{x} = ۲۰^\circ \Rightarrow A\hat{O}B = ۷ \times ۲۰^\circ = ۱۴۰^\circ$$

از طرفی می‌دانیم زاویه‌ی بین دو نیمساز داخلی هر مثلث برابر است با نصف زاویه‌ی رأس سوم به اضافه‌ی ۹۰°. پس:



$$A\hat{O}B = ۹۰^\circ + \frac{\hat{C}}{۲} \Rightarrow ۱۴۰^\circ = ۹۰^\circ + \frac{\hat{C}}{۲} \Rightarrow \hat{C} = ۱۰۰^\circ$$

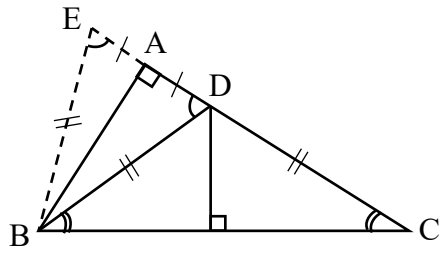
۱۵۹) گزینه‌ی ۲: نقطه‌ی D روی عمودمنصف ضلع BC است.(شکل ۱). پس از دو سر آن به یک فاصله است. یعنی $DB = DC$. از طرفی چون $DA = AE$ است، پس BA میانه‌ی وارد بر ضلع DE در مثلث BDE است(شکل ۲) و چون $BA \perp DE$(توجه کنید $\hat{A} = ۹۰^\circ$) بنابراین BA ارتفاع نیز هست و درنتیجه مثلث BED متساوی‌الساقین می‌باشد(زیرا ارتفاع وارد بر یک ضلع، میانه هم هست.) پس $BD = BE$.

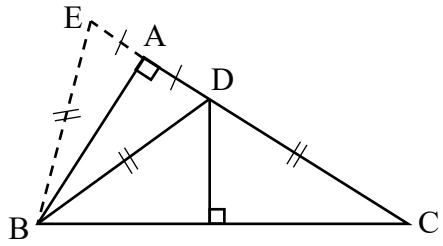
$$\overset{\Delta}{DBC}: DB = DC \xrightarrow{\text{مثلث متساوی الساقین}} D\hat{B}C = D\hat{C}B$$

$$\overset{\Delta}{BED}: BE = BD \xrightarrow{\text{مثلث متساوی الساقین}} B\hat{E}D = B\hat{D}E$$

از طرفی زاویه‌ی BDE برای مثلث DBC یک زاویه‌ی خارجی است(شکل ۱). درنتیجه داریم:

$$B\hat{E}C = B\hat{E}D = B\hat{D}E = D\hat{B}C + D\hat{C}B = ۲\, D\hat{C}B = ۲\, B\hat{C}E$$



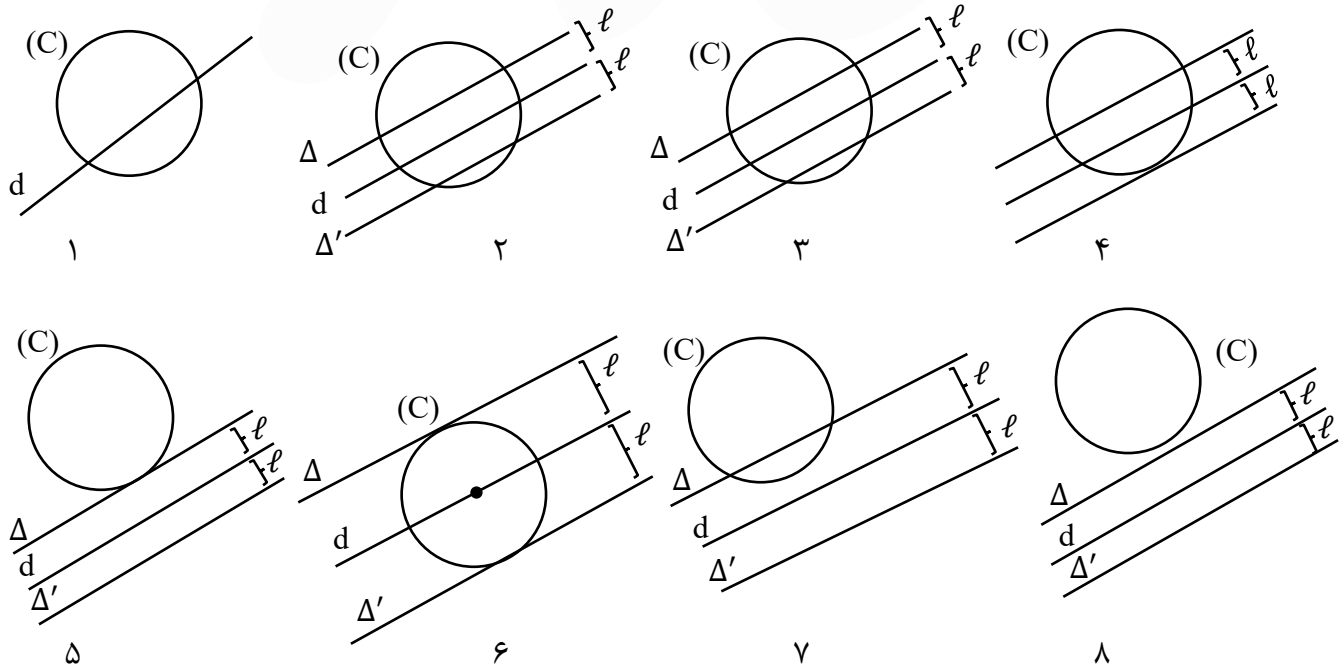


۱۶۰) گزینه‌ی ۴: فرض کنیم خط d (۲) با دایره‌ی C متقاطع است(شکل ۱). می‌دانیم نقاطی (۱) که از خط d به فاصله‌ی معلوم ℓ قرار دارند، بر روی دو خط موازی Δ و Δ' در دو طرف خط d و به فاصله‌ی ℓ از آن واقع‌اند(شکل ۲). اگر دو خط Δ و Δ' دایره‌ی C را قطع کنند(شکل ۳)، پس چهار نقطه روی دایره وجود دارد که از خط d به فاصله‌ی معلوم ℓ است. سایر حالت‌ها به صورت زیر می‌باشند و تعداد نقاط مطلوب کمتر از چهار است.

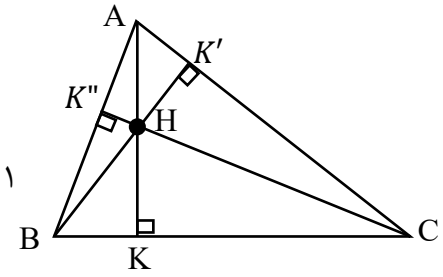
یکی از دو خط Δ یا Δ' با دایره در دو نقطه متقاطع و دیگری مماس است(شکل ۴). پس سه نقطه‌ی مطلوب وجود دارد.

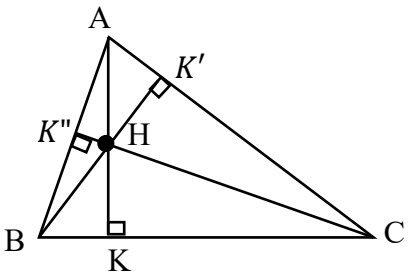
یکی از دو خط Δ یا Δ' بر دایره مماس است و دیگری دایره را قطع نمی‌کند(شکل ۵) پس یک نقطه‌ی مطلوب وجود دارد.

هر دو خط Δ و Δ' بر دایره مماس‌اند.(شکل ۶) پس دو نقطه‌ی مطلوب وجود دارد.(توجه کنید در این حالت خط d از مرکز دایره می‌گذرد و $R = \ell$ است.) یا ممکن است یکی از دو خط Δ یا Δ' دایره را در دو نقطه قطع نماید و دیگری دایره را قطع نکند(شکل ۷) که بازهم دو جواب وجود دارد. دو خط Δ و Δ' دایره را قطع نمی‌کنند(شکل ۸) و مسئله جواب ندارد.

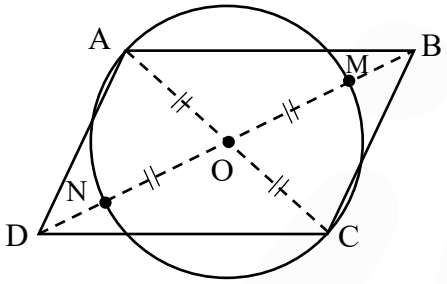


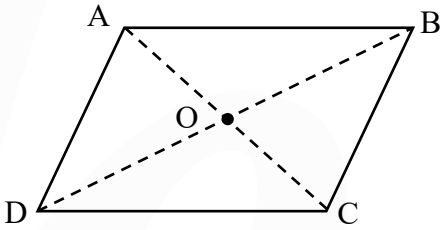
۱۶۱) گزینه‌ی ۱: سه ارتفاع AK، BK'، $CK"$ از مثلث ABC، یکدیگر را در نقطه‌ی H قطع می‌کنند(شکل ۱) در مثلث HBC(شکل ۲) واضح است که HK، BK' و $CK"$ سه ارتفاع هستند که در نقطه‌ی A همرس‌اند.

۱


۲


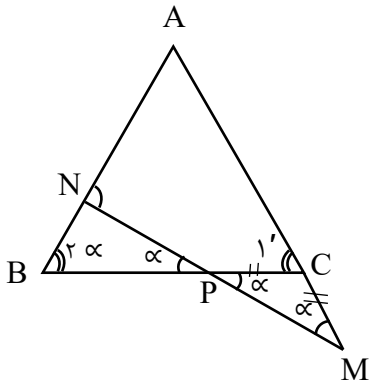
۱۶۲) گزینه‌ی ۲: می‌دانیم قطرهای متوازی‌الاضلاع منصف یکدیگرند. باتوجه به داده‌های مسئله،(شکل ۱) حاصل می‌شود. از آن‌جایی که نقطه‌ی O از سه رأس مثلث MAC(شکل ۲) به یک فاصله است $(OA = OC = OM)$، پس نقطه‌ی همرسی سه عمودمنصف اضلاع مثلث MAC، همان نقطه‌ی O است.

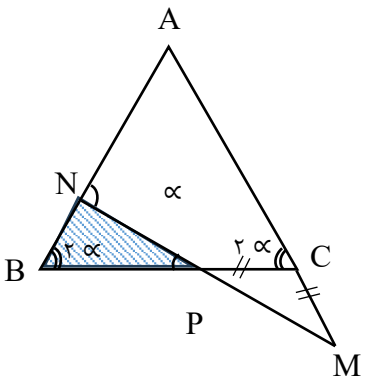
۱


۲


۱۶۳) گزینه‌ی ۲: زاویه‌ی $\hat{C}_1$ برای مثلث متساوی‌الساقین CPM(شکل ۱) زاویه‌ی خارجی است. پس $C_1 = ۲x$. از طرفی چون $AB = AC$، پس $\hat{B} = \hat{C}_1 = ۲\propto$. اما $A\hat{N}P$ برای مثلث NPB(مثلث رنگی شکل ۲) زاویه‌ی خارجی است و لذا:

$$A\hat{N}P = \propto + ۲\propto = ۳\propto$$

۱


۲


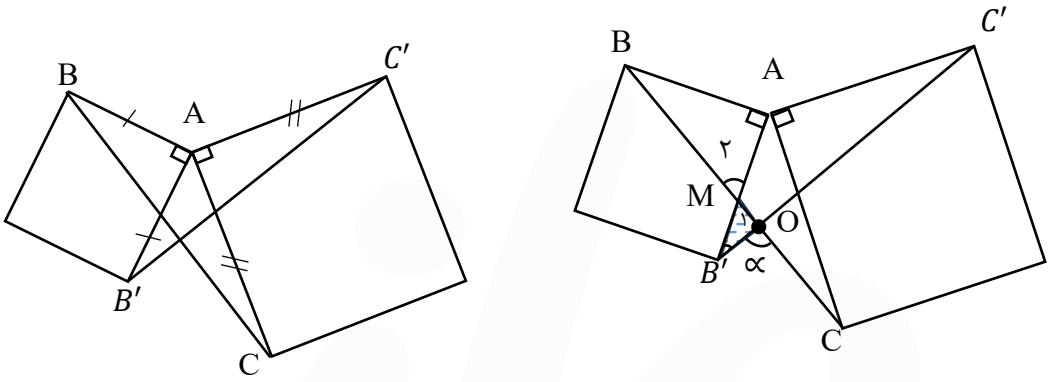
۱۶۴) گزینه‌ی ۲: باتوجه به شکل ۱ داریم:

$$\begin{cases} AB = AB' \\ AC = AC' \\ B\hat{A}C = B'\hat{A}C' \end{cases} \Rightarrow \underset{(\text{ض ز ض})}{ABC \cong A\hat{B'}C'} \xrightarrow{\text{اجزای نظیر}} \hat{B} = \hat{B'}$$

از طرفی $\propto$ برای مثلث OMB'(مثلث رنگی شکل ۲) زاویه‌ی خارجی محسوب می‌شود. پس:

$$\overset{\Delta}{OMB'}: \propto = \hat{M}_1 + \hat{B} \underset{\hat{B'} = \hat{B}}{\overset{\hat{M}_1 = \hat{M}_2}{\rightarrow}} \propto = \hat{M}_2 + \hat{B} = 90^\circ$$

توجه کنید که در مثلث قائم‌الزاویه‌ی AMB، دو زاویه‌ی M_2 و B متمم یکدیگرند.

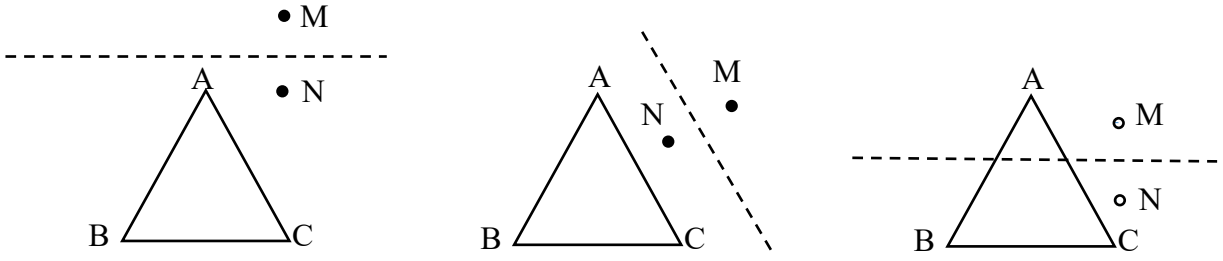


۱۶۵) گزینه ۴: بیشمار جواب

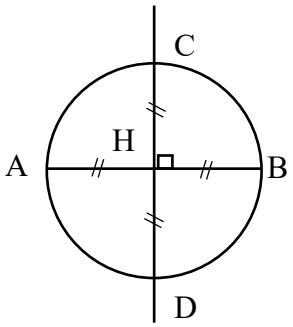
$$\frac{A}{۶} = \frac{B}{۹} = \frac{C}{۳} = x \rightarrow \begin{cases} A = ۶x \rightarrow ۶۰ \\ B = ۹x \rightarrow ۹۰ \\ C = ۳x \rightarrow ۳۰ \end{cases} \rightarrow \text{بیشمار}$$

$$۶x + ۹x + ۳x = ۱۸۰ \rightarrow x = ۱۰$$

۱۶۶) گزینه‌ی ۳: در حالتی که عمودمنصف MN مثلث را قطع نکند، هیچ دو نقطه‌ای پیدا نمی‌شود. پس حداقل صفر می‌شود و اگر قطع کند، بیشمار(حداکثر).



۱۶۷) گزینه‌ی ۱: قطرها همدیگر را نصف کرده و بر هم عمودند. درنتیجه چهارضلعی مربع است.



۱۶۸) گزینه ۱

$$AB = AD \Rightarrow A\hat{B}D = ADB = x + \alpha$$

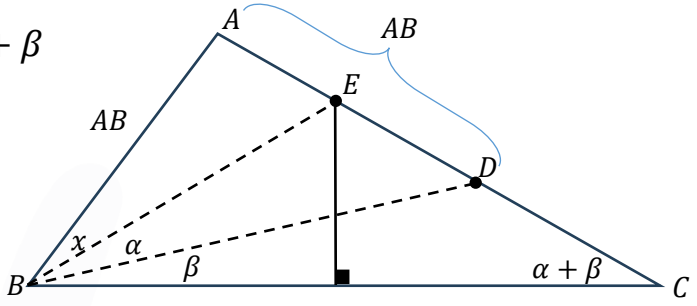
روی عمود منصف $E \Rightarrow EB = EC \Rightarrow E\hat{B}C = E\hat{C}B = \alpha + \beta$

$$A\hat{D}B = \beta + \alpha + \beta$$

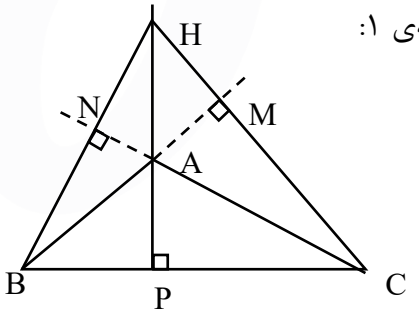
$$\downarrow$$

$$\alpha + x$$

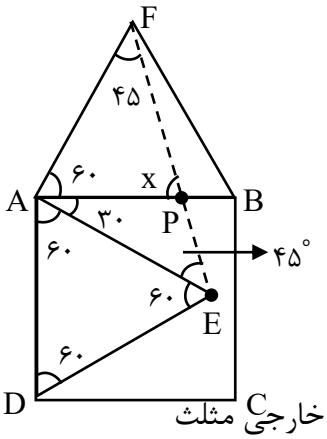
$$\Rightarrow x = ۲\beta \Rightarrow \frac{A\hat{B}E}{D\hat{B}C} = \frac{x}{\beta} = \frac{۲\beta}{\beta} = ۲$$



۱۶۹) گزینه‌ی ۱:



۱۷۰) گزینه‌ی ۴: قائم‌الزاویه $\rightarrow AFE$



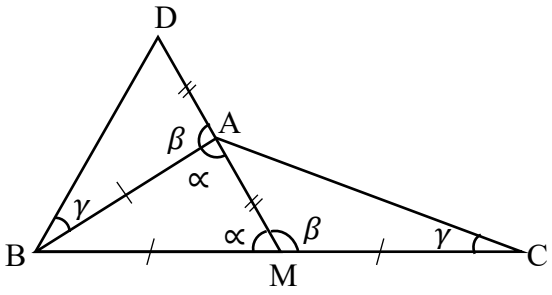
متساوی‌الساقین $\rightarrow AE = AF$

خارجی $\rightarrow$ زاویه x

برای مثلث APE

جمع دو زاویه‌ی غیرمجاور = زاویه‌ی خارجی $\rightarrow$ مثلث $۴۵^\circ + ۳۰^\circ = ۷۵^\circ$

۱۷۱) گزینه‌ی ۳: ض ز ض $\rightarrow \overset{\Delta}{AMC} \cong \overset{\Delta}{BAD}$



$\hat{C} + \hat{D} = ۶۱^\circ$

$\hat{D} + \underset{\gamma}{\overset{\downarrow}{\hat{B}}} = ۶۱^\circ \Rightarrow B\hat{A}M = \hat{\alpha} = ۶۱^\circ$

$\overset{\Delta}{BAM}: ۶۱^\circ + ۶۱^\circ + \hat{x} = ۱۸۰^\circ \Rightarrow x = ۵۸^\circ$

«مجموعه تست‌های قائم‌الزاویه»

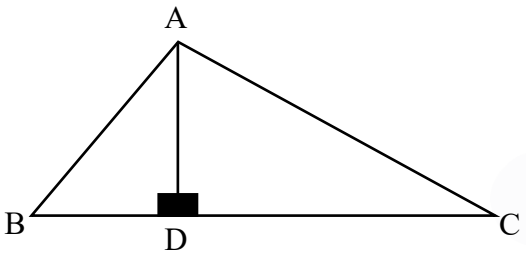
۱) در یک مثلث قائم‌الزاویه اندازه‌های میانه و ارتفاع وارد بر وتر به ترتیب ۳ و $۲\sqrt{۲}$ است. اندازه ضلع متوسط این مثلث کدام است؟

۱) $۳\sqrt{۲}$ ۲) $۲\sqrt{۵}$ ۳) $۲\sqrt{۶}$ ۴) $۳\sqrt{۳}$

۲) در یک مستطیل با طول و عرض $۲\sqrt{۶}$ و $۲\sqrt{۳}$ فاصله‌ی هر رأس از قطر مستطیل کدام است؟

۱) $\sqrt{۲}$ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) $۲\sqrt{۲}$

۳) در شکل زیر $\frac{CD}{AD} = \sqrt{۳}$ و $\frac{AC}{AD} = ۲$ و $\frac{AB}{AD} = \sqrt{۲}$. زاویه $B\hat{A}C$ چند برابر زاویه $A\hat{C}D$ است؟



۱) ۳

۲) ۲

۳) $\frac{۷}{۳}$

۴) $\frac{۷}{۲}$

۴) در مثلث ABC($\angle A = ۹۰^\circ$) و AH ارتفاع وارد بر وتر است اگر HB و HC به ترتیب ۴ و ۹ باشند و AM میانه وارد بر وتر باشد، مساحت ΔAMH کدام است؟

۱) ۴/۵ ۲) ۵ ۳) ۶ ۴) ۷/۵

۵) در مثلث ABC($\angle A = ۹۰^\circ$) و $AC = ۲\ AB$ می‌باشد. اگر AH ارتفاع وارد بر وتر باشد، مساحت مثلث ABC چند برابر مساحت ΔABH می‌باشد؟

۱) ۳ ۲) ۴ ۳) ۵ ۴) ۶

۶) در مثلث ΔABC، $AB = ۱۰$ و $AC = ۱۷$ و ارتفاع $AH = ۸$ می‌باشد. اگر AM میانه وارد بر ضلع BC باشد، نسبت $\frac{S_{\Delta AMH}}{S_{\Delta ABC}}$ کدام است؟

۱) $\frac{۳}{۱۴}$ ۲) $\frac{۳}{۷}$ ۳) $\frac{۳}{۱۶}$ ۴) $\frac{۳}{۸}$

۷) در مثلثی $AB = ۷$ و $AC = ۸$ و $BC = ۱۲$ می‌باشد. اندازه کوچک‌ترین قطعه‌ای که ارتفاع AH روی ضلع BC جدا می‌کند، کدام است؟

۱) ۳/۴ ۲) ۵/۳ ۳) ۶/۳ ۴) ۲/۹

۸) در مثلث ABC($\angle A = ۹۰^\circ$) ارتفاع وارد بر وتر ۲۴ و نسبت قطعاتی که روی وتر جدا می‌کند $\frac{۹}{۱۶}$ است. اندازه وتر آن مثلث کدام است؟

۱) ۴۰ ۲) ۴۵ ۳) ۵۰ ۴) ۵۵

۹) در مثلثی به اضلاع ۳ و ۴ و ۵ اندازه تصویر میانه وارد بر وتر روی وتر کدام است؟

۱) ۰/۵ ۲) ۰/۷ ۳) ۰/۸ ۴) ۱/۲

۱۰) در مثلث ABC($\angle A = ۹۰^\circ$) اگر وتر مساوی ۴ و اندازه تصویر میانه AM بر ضلع AB مساوی $\sqrt{۳}$ باشد، مساحت ΔABC کدام است؟

۱) $۲\sqrt{۳}$ ۲) $\frac{\sqrt{۳}}{۲}$ ۳) $۴\sqrt{۳}$ ۴) $\frac{\sqrt{۳}}{۳}$

۱۱) در مثلث ABC($\angle A = ۹۰^\circ$)، AH ارتفاع و $BC = ۴\sqrt{۳}$ و $AB = ۲\sqrt{۳}$ است. نسبت $\frac{S_{\Delta ABH}}{S_{\Delta ACH}}$ چقدر است؟

۱) $\frac{۱}{۴}$ ۲) $\frac{۱}{۳}$ ۳) $\frac{۲}{۵}$ ۴) $\frac{۱}{۶}$

۱۲) زوایای مثلثی با اعداد ۱ و ۵ و ۶ متناسبند اگر مساحت مثلث ۱۶ باشد، کوچک‌ترین ارتفاع مثلث کدام است؟

۱) ۱ ۲) $۲\sqrt{۲}$ ۳) ۲/۵ ۴) ۱/۵

۱۳) مجموع مربعات سه میانه در مثلث قائم‌الزاویه با وتر a کدام است؟

۱) $\frac{۳}{۴}a^۲$ ۲) $\frac{۳}{۲}a^۲$ ۳) $۲\,a^۲$ ۴) $\frac{۱}{۲}a^۲$

۱۴) شعاع دایره محاطی داخلی مثلث قائم‌الزاویه به اضلاع قائمه ۵ و ۱۲ کدام است؟

۱) ۳ ۲) ۴ ۳) ۲ ۴) ۱

۱۵) در مستطیل به ابعاد ۱۳ و ۶ واحد، نقطه‌ی M بر روی ضلع بزرگتر قرار دارد و خطوط واصل از M به دو رأس مستطیل برهم عمودند. فاصله‌ی نزدیک‌ترین رأس مستطیل از M کدام است؟

۱) ۳ ۲) ۳/۵ ۳) ۴ ۴) ۴/۵

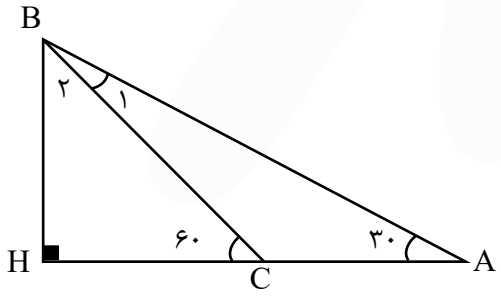
۱۶) در یک مثلث قائم‌الزاویه به اضلاع قائمه ۸ و ۱۵ شعاع دایره محیطی چقدر است؟

۱) ۷/۵ ۲) ۸/۵ ۳) ۹/۵ ۴) ۱۰/۵

۱۷) اندازه نیمساز زاویه A در مثلث ABC به اضلاع ۶ و ۸ و ۱۰ کدام است؟

۱) $\frac{۱۲\sqrt{۲}}{۷}$ ۲) $\frac{۶\sqrt{۲}}{۷}$ ۳) $\frac{۲۴\sqrt{۲}}{۷}$ ۴) $\frac{۳۶\sqrt{۲}}{۷}$

۱۸) در شکل روبه‌رو اگر اندازه AC مساوی ۵۰ باشد، اندازه AH کدام است؟



۱) ۷۵

۲) ۸۰

۳) ۸۵

۴) ۹۰

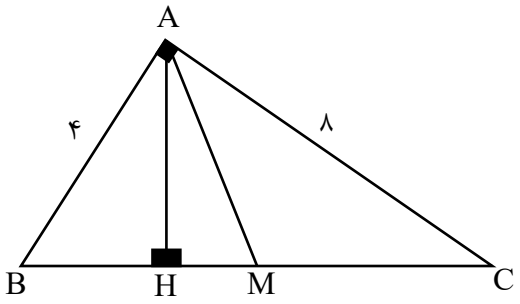
۱۹) در مثلث قائم‌الزاویه ABC($\angle A = ۹۰^\circ$) اگر $AB = ۲$ و $BC = ۶$ باشد، AH ارتفاع و AM میانه وارد بر وتر، مساحت ΔAMH چه کسری از مساحت ΔABC است؟

۱) $\frac{۷}{۹}$ ۲) $\frac{۷}{۱۸}$ ۳) $\frac{۷}{۱۲}$ ۴) $\frac{۵}{۱۲}$

۲۰) در مثلث قائم‌الزاویه ABC($\angle A = ۹۰^\circ$) ارتفاع $AH = ۴$ و اندازه $CH = ۱۲$ است. مساحت مثلث ABC چند برابر مساحت $\overset{\Delta}{ABH}$ است؟

۱) ۲ ۲) ۳ ۳) ۴ ۴) ۵

۲۱) در مثلث قائم‌الزاویه، AH ارتفاع وارد بر وتر و در مثلث AHC، AM میانه وارد بر ضلع HC است. نسبت $\frac{MH}{AH}$ کدام است؟



۱) ۱

۲) $\frac{۱}{۲}$

۳) ۲

۴) $\frac{۱}{۳}$

۲۲) در مثلث قائم‌الزاویه‌ای حاصل‌ضرب سه ضلع، K برابر طول ارتفاع وارد بر وتر است. طول وتر چقدر است؟

۱) $\frac{K}{۲}$ ۲) $\sqrt{K}$ ۳) $K^۳$ ۴) $K^۲$

۲۳) در مثلث ABC($\angle A = ۹۰^\circ$)، AH ارتفاع وارد بر وتر و مساحت مثلث ABH دو برابر مساحت HC است. اگر $AH = ۴$ باشد، مساحت $\overset{\Delta}{ABC}$ کدام است؟

۱) $۱۰\sqrt{۲}$ ۲) $۱۲\sqrt{۲}$ ۳) $۲۴\sqrt{۲}$ ۴) $۱۶\sqrt{۲}$

۲۴) در یک مثلث قائم‌الزاویه، یک زاویه ۳۵° است. اندازه زاویه بین میانه و ارتفاع وارد بر وتر این مثلث چقدر است؟

۱) ۱۵° ۲) ۲۰° ۳) ۳۰° ۴) ۴۵°

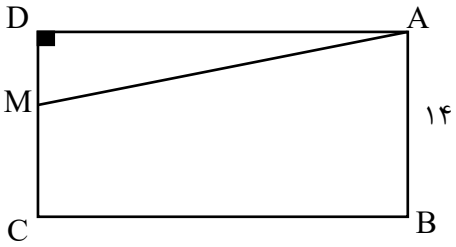
۲۵) در مثلث قائم‌الزاویه‌ای زاویه بین ارتفاع و میانه وارد بر وتر ۲۶° است. کوچک‌ترین زاویه مثلث چقدر است؟

۱) ۲۴° ۲) ۲۸° ۳) ۳۳° ۴) ۳۴°

۲۶) در مثلث قائم‌الزاویه‌ای یک زاویه ۲۰° است. زاویه بین نیمساز و میانه وارد بر وتر چقدر است؟

۱) ۲۵° ۲) ۳۰° ۳) ۳۵° ۴) ۴۰°

۲۷) در شکل روبه‌رو پاره‌خط AM مساحت مستطیل را به دو جزء با نسبت مساحت‌های $\frac{۵}{۹}$ تقسیم کرده است. اگر قطر مستطیل ۲۵ واحد باشد، پاره‌خط AM چند واحد است؟



۱) ۲۱

۲) ۲۳

۳) $۹\sqrt{۷}$

۴) $۱۰\sqrt{۶}$

۲۸) در یک ذوزنقه‌ی قائم‌الزاویه، طول قاعده‌ها ۱۴ و ۹ و طول ساق مایل $۲\sqrt{۱۱}$ است. اندازه قطر کوچک ذوزنقه کدام است؟

۱) ۸ ۲) $۷\sqrt{۲}$ ۳) ۱۰ ۴) ۱۱

۲۹) در مثلث قائم‌الزاویه ABC، $\hat{C} = ۹۰^\circ$ و $BC = ۸$ و $AB = ۴\sqrt{۵}$، عمودمنصف وتر امتداد ضلع کوچک‌تر را در M قطع می‌کند. فاصله‌ی M از نزدیک‌ترین رأس این مثلث چقدر است؟

۱) ۴ ۲) ۶ ۳) $۳\sqrt{۵}$ ۴) $۲\sqrt{۵}$

۳۰) در مثلث قائم‌الزاویه‌ای نسبت طول اضلاع زاویه قائمه ۳ به ۴ است. اگر مساحت مثلث ۹۶ باشد، آن‌گاه اندازه‌ی ارتفاع وارد بر وتر چقدر است؟

۱) ۷/۲ ۲) ۱۴/۴ ۳) ۹/۶ ۴) ۱۰/۸

۳۱) محیط یک مثلث قائم‌الزاویه ۹ و اندازه‌ی وتر آن ۴ است. مساحت مثلث چقدر است؟

۱) $\frac{۹}{۴}$ ۲) $\frac{۳}{۲}$ ۳) ۲ ۴) $\frac{۵}{۲}$

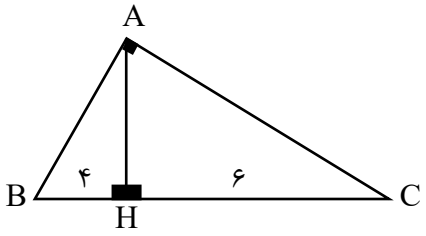
۳۲) در مثلث قائم‌الزاویه به رأس B رابطه‌ی $b^۲ = \frac{۵}{۲}ac$ برقرار است. اندازه $\frac{a}{c}$ کدام است؟

۱) ۲ یا $\frac{۱}{۲}$ ۲) ۳ یا $\frac{۱}{۳}$ ۳) ۲/۵ یا ۰/۴ ۴) ۴ یا $\frac{۱}{۴}$

۳۳) وتر یک مثلث قائم‌الزاویه ۱۲ و یک زاویه ۱۵° است. مساحت آن کدام است؟

۱) ۱۲ ۲) ۱۸ ۳) ۲۴ ۴) ۳۶

۳۴) در شکل زیر اندازه میانه وارد بر ضلع AB چقدر است؟($\angle A = ۹۰^\circ$)



۱) $\sqrt{۶۰}$

۲) $\sqrt{۷۰}$

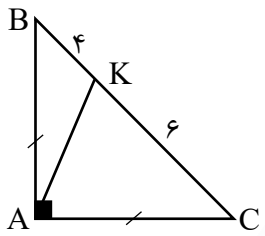
۳) $\sqrt{۷۳}$

۴) $\sqrt{۶۵}$

۳۵) زاویه‌های مثلثی متناسب با اعداد ۱ و ۲ و ۳ می‌باشد، اگر کوچک‌ترین ضلع مثلث ۴ باشد، ارتفاع وارد بر بزرگ‌ترین ضلع مثلث چقدر است؟

۱) ۲ ۲) ۴ ۳) $۴\sqrt{۳}$ ۴) $۲\sqrt{۳}$

۳۶) در مثلث قائم‌الزاویه و متساوی‌الساقین ABC مطابق شکل اندازه AK کدام است؟



۱) $\sqrt{۲۰}$

۲) $\sqrt{۲۶}$

۳) $\sqrt{۳۵}$

۴) $\sqrt{۳۰}$

۳۷) در مثلث ABC، $BC = ۶$ و $AB = ۳$ و $AC = ۵$ می‌باشد، اندازه تصویر میانه AM روی ضلع BC کدام است؟

۱) $\frac{۳}{۲}$ ۲) $\frac{۱}{۲}$ ۳) $\frac{۴}{۳}$ ۴) $\frac{۳}{۴}$

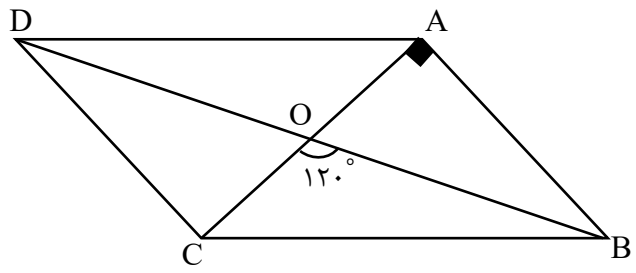
۳۸) زوایای مثلث ABC در رابطه $\frac{A}{۳} = \frac{B}{۲} = C$ صدق می‌کند. نسبت $\frac{BC}{AC}$ کدام است؟

۱) $\sqrt{۳}$ ۲) $\frac{۳}{۲}$ ۳) $\frac{۲\sqrt{۳}}{۳}$ ۴) ۲

۳۹) در مثلثی $h_a = ۸$ و $m_a = ۱۰$ و $c = ۱۷$ ضلع a کدام می‌تواند باشد؟

۱) ۶ ۲) ۹ ۳) ۱۸ ۴) ۲۱

۴۰) در چهارضلعی ABCD اضلاع AB و CD موازیند ضمن آن‌که قطر AC برضلع AB عمود است. اگر زاویه $\angle BOC$ مساوی ۱۲۰°باشد نسبت $\frac{AC}{BD}$ برابر است با:



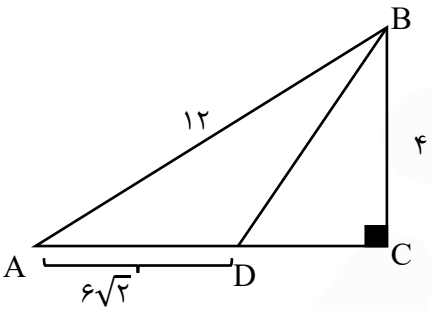
۱) $\frac{۱}{۲}$

۲) $\frac{۲}{۳}$

۳) $\frac{۱}{۳}$

۴) $\frac{۳}{۴}$

۴۱) در شکل مقابل $\hat{C} = ۹۰^\circ$ و $BC = ۴$ و $AB = ۱۲$ و $AD = ۶\sqrt{۲}$ است. مساحت ΔBDC کدام است؟



۱) $۶\sqrt{۲}$

۲) $۴\sqrt{۲}$

۳) $۳\sqrt{۲}$

۴) $۲\sqrt{۲}$

۴۲) در مستطیلی به اضلاع $۲\sqrt{۷}$ و ۶ واحد، از هر دو رأس متقابل عمودی بر قطر دیگر این مستطیل رسم شده است. فاصله‌ی این دو خط عمود کدام است؟

۱) ۱ ۲) ۱/۵ ۳) ۱/۷۵ ۴) ۲

۴۳) در مثلث قائم‌الزاویه ABC داریم: $\angle A = ۹۰^\circ$، $\frac{AB}{AC} = \frac{\sqrt{۳}}{۲}$. ارتفاع AH و میانه AM رسم شده است. مساحت مثلث ABC چند برابر مساحت مثلث AMH است؟

۱) ۷ ۲) ۱۰ ۳) ۱۲ ۴) ۱۴

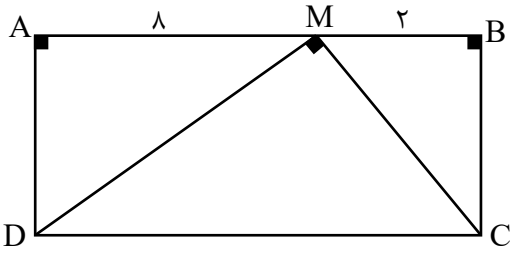
۴۴) محیط یک مثلث قائم‌الزاویه ۲۴ و مساحت آن ۲۴ است. اندازه وتر آن کدام است؟

۱) ۸ ۲) ۱۰ ۳) ۵ ۴) ۶

۴۵) در مثلث قائم‌الزاویه‌ای، نسبت اضلاع زاویه قائمه ۲ است. اگر مساحت مثلث ۱۶ باشد، طول وتر چقدر است؟

۱) $\sqrt{۵}$ ۲) $۲\sqrt{۵}$ ۳) $۳\sqrt{۵}$ ۴) $۴\sqrt{۵}$

۴۶) در مستطیل ABCD، $\angle M = ۹۰^\circ$ است. اندازه ضلع AD چقدر است؟



۱) ۲

۲) ۳

۳) ۴

۴) ۵

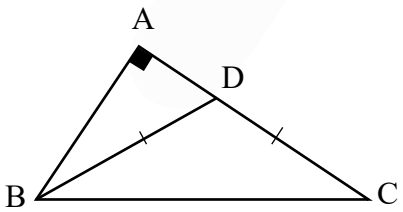
۴۷) در مثلث قائم‌الزاویه ABC($\angle A = ۹۰^\circ$) ارتفاع $AH = ۱۲$ و نسبت دو پاره‌خطی که ارتفاع وارد بر وتر روی وتر ایجاد می‌کند $\frac{۳}{۴}$ است. طول وتر چقدر است؟

۱) $۱۴\sqrt{۳}$ ۲) $۸\sqrt{۳}$ ۳) $۱۲\sqrt{۳}$ ۴) ۹

۴۸) در مثلث ABC($\angle A = ۹۰^\circ$)، $\angle B = ۳۵^\circ$ می‌باشد. زاویه بین نیمساز $\angle A$و عمودمنصف BC چقدر است؟

۱) ۲۰° ۲) ۱۰° ۳) ۵° ۴) ۱۵°

۴۹) در مثلث ABC مطابق شکل $\angle A = ۹۰^\circ$ و $\angle C = ۱۵^\circ$ و $BD = DC = ۲$ می‌باشد. اندازه پاره‌خط AC چقدر است؟



۱) ۳

۲) ۴

۳) $۲ + \sqrt{۲}$

۴) $۲ + \sqrt{۳}$

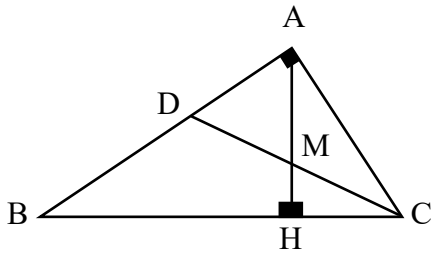
۵۰) ارتفاع وارد بر وتر در مثلث قائم‌الزاویه‌ای ۱۲ و محیط آن ۶۰ می‌باشد. اندازه وتر مثلث کدام است؟

۱) ۳۰ ۲) ۲۴ ۳) ۲۵ ۴) ۲۸

۵۱) در یک مثلث قائم‌الزاویه طول ارتفاع وارد بر وتر $\sqrt{۴۰}$ و اختلاف اندازه‌ی پاره‌خط‌هایی که این ارتفاع روی وتر ایجاد می‌کند، ۳ است. طول وتر این مثلث کدام است؟

۱) ۱۰ ۲) ۱۳ ۳) ۹ ۴) ۱۲

۵۲) مطابق شکل زیر در مثلث قائم‌الزاویه‌ی ABC($\angle A = ۹۰^\circ$)، ارتفاع AH و نیمساز CD در نقطه‌ی M متقاطعند. اگر مثلث AMD متساوی‌الاضلاع باشد. اندازه AH کدام است؟



۱) ۶
۲) ۶/۲
۳) ۵
۴) ۵/۵

۵۳) هر یک از رأس‌های یک مربع بر روی اضلاع مربع دیگری است. اگر نسبت مساحت این دو مربع $\frac{۵}{۸}$ باشد، رأس مربع کوچک ضلع مربع بزرگ را به کدام نسبت تقسیم می‌کند؟

۱) $\frac{۱}{۴}$ ۲) $\frac{۱}{۳}$ ۳) ۱/۲ ۴) $\frac{۲}{۳}$

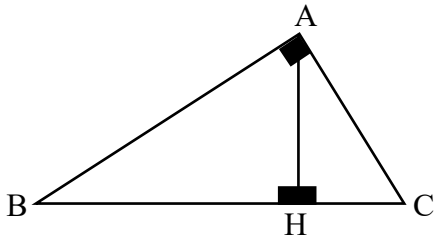
۵۴) در مثلثی $AB = \sqrt{۲}$ و $BC = \sqrt{۲}$ و $AC = ۲$. میانه‌ی AM چند برابر طول نیمساز رأس $\hat{B}$ است؟

۱) $\sqrt{۱۰}$ ۲) $\frac{\sqrt{۵}}{۲}$ ۳) $\frac{\sqrt{۱۰}}{۲}$ ۴) $\sqrt{۵}$

۵۵) در مثلث ABC اگر $\angle A = ۶۰^\circ$ و $\angle B = ۳۰^\circ$ باشد. طول نیمساز زاویه A(AD) چند برابر طول BC است؟

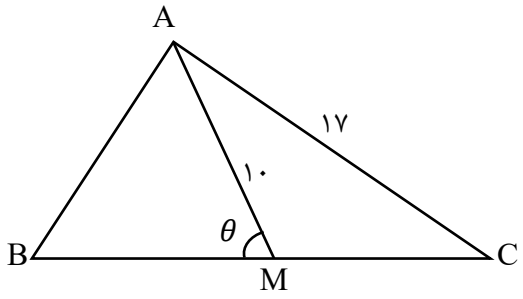
۱) $\frac{۴}{\sqrt{۳}}$ ۲) $\frac{۴}{۳}$ ۳) $\frac{\sqrt{۳}}{۴}$ ۴) $\frac{۲}{۳}$

۵۶) در شکل زیر $S_{\Delta ABH} = \frac{۳}{۵} S_{\Delta ABC}$، $\angle A = ۹۰^\circ$ و $AB = \sqrt{۷۵}$ است. اندازه‌ی AC کدام است؟



۱) $۵\sqrt{۲}$
۲) $۴\sqrt{۲}$
۳) $۳\sqrt{۲}$
۴) $۶\sqrt{۲}$

۵۷) در مثلث ABC در شکل $AC = ۱۷$ و اندازه میانه‌ی AM مساوی ۱۰ است. اگر $\sin\theta = ۰/۸$ باشد، اندازه AB کدام است؟



۱) $\sqrt{۶۹}$

۲) $\sqrt{۵۵}$

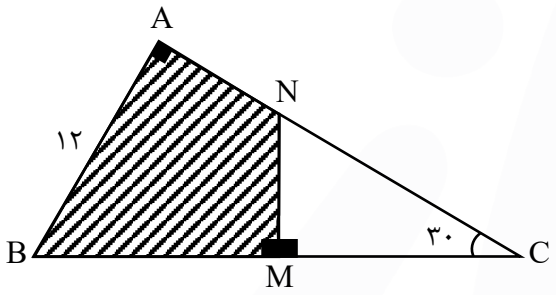
۳) $\sqrt{۷۳}$

۴) $\sqrt{۵۷}$

۵۸) اگر $\angle A = ۹۰^\circ$ و m_c و m_b میانه‌های مثلث ABC باشند، حاصل $m_b^۲ + m_c^۲$ برابر است با:

۱) $۵m_a^۲$ ۲) $m_a^۲$ ۳) $۳m_a^۲$ ۴) $۲m_a^۲$

۵۹) در مثلث ABC($\angle A = ۹۰^\circ$) عمودمنصف وتر ضلع AC را در N قطع می‌کند. مساحت قسمت هاشورخورده کدام است؟



۱) $۴۸\sqrt{۳}$

۲) $۳۶\sqrt{۳}$

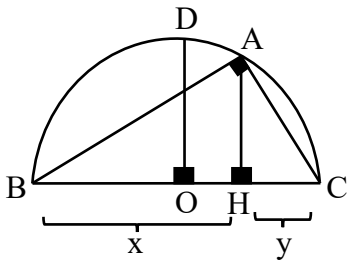
۳) $۲۴\sqrt{۳}$

۴) $۱۸\sqrt{۳}$

۶۰) در مثلثی به اضلاع ۶ و ۸ و ۱۰، فاصله‌ی پای ارتفاع وارد بر وتر از میانه‌ی وارد بر وتر چقدر است؟

۱) ۱/۵ ۲) ۱/۳۴ ۳) ۱/۷۵ ۴) ۱/۴

۶۱) در شکل مقابل نیم‌دایره‌ای به قطر BC رسم شده است. فرض کنید $BH = x$ و $CH = y$. اگر A نقطه‌ای دلخواه روی محیط نیم دایره باشد، با مقایسه طول AH و OD کدام نابرابری بدست می‌آید؟



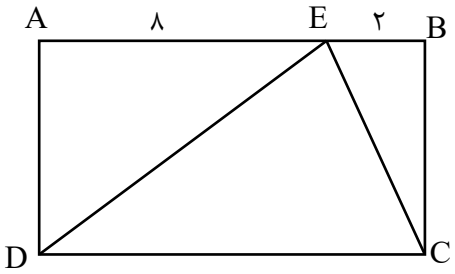
۱) $۲\sqrt{xy} \le x + y$

۲) $۲\,xy < x^۲ + y^۲$

۳) $\sqrt{xy} < \frac{x+y}{۲}$

۴) $xy > AH^۲$

۶۲) در شکل مقابل ABCD مستطیل است. اگر $A\hat{E}D = E\hat{C}B$ باشد، مساحت مثلث CDE چقدر است؟



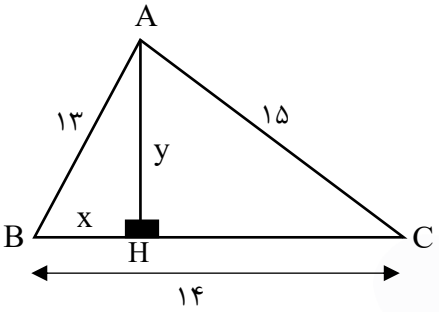
۱) ۲۵

۲) ۱۵

۳) ۱۰

۴) ۲۰

۶۳) در شکل مقابل مثلثی به اضلاع ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ رسم شده است. اگر $AH = y$ و $CH = x$ حاصل $x + y$ چقدر است؟



۱) ۱۲

۲) ۱۷

۳) ۲۱

۴) ۱۳

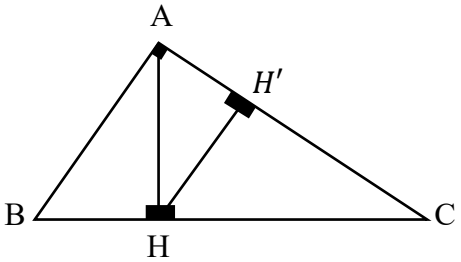
۶۴) در یک ذوزنقه متساوی‌الساقین دو قطر برهم عمودند. اگر طول قاعده‌های این ذوزنقه ۱۴ و ۲ باشد، اندازه‌ی ساق ذوزنقه کدام است؟

۱) ۸ ۲) ۹ ۳) ۱۰ ۴) ۱۲

۶۵) فاصله‌ی نقطه‌ی P واقع در داخل مستطیل ABCD از رئوس A و B و C به ترتیب ۱۰ و ۳ و ۴ است. فاصله‌ی نقطه‌ی P از رأس D چقدر است؟

۱) $\sqrt{۷۵}$ ۲) $\sqrt{۹۵}$ ۳) $\sqrt{۱۰۳}$ ۴) $\sqrt{۱۰۷}$

۶۶) در شکل مقابل $AB = ۶$ و $AC = ۸$. طول پاره‌خط HH' چقدر است؟



۱) ۲/۴۳

۲) ۳/۲۷

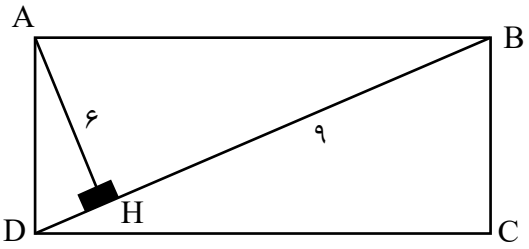
۳) ۳/۸۴

۴) ۴

۶۷) در مثلث قائم‌الزاویه‌ی ABC، $\hat{A} = ۹۰^\circ$ و $AC = \sqrt{۱۵}AB$، ارتفاع AH و میانه‌ی AM را رسم کرده‌ایم. مساحت ΔABC چند برابر مساحت ΔAMH است؟

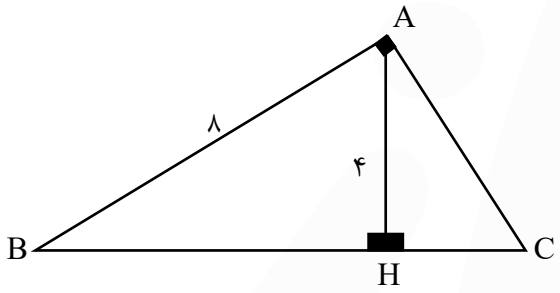
۱) ۲
۲) $\frac{۱۶}{۷}$
۳) $\frac{۱۶}{۵}$
۴) $\frac{\sqrt{۱۵}}{۷}$

۶۸) در شکل مقابل $AH = ۶$ و $BH = ۹$. مساحت مستطیل ABCD کدام است؟



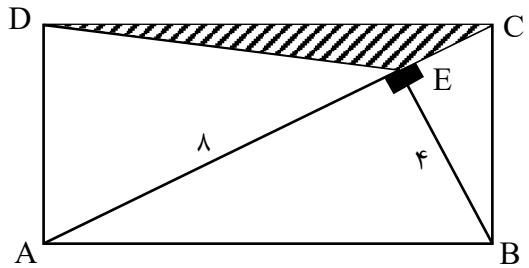
۱) ۵۴
۲) ۴۹
۳) ۷۸
۴) ۸۲

۶۹) در شکل مقابل مقدار BC-AC چقدر است؟



۱) $\frac{۸\sqrt{۳}}{۳}$
۲) $\frac{۱۶\sqrt{۳}}{۳}$
۳) $\frac{۴\sqrt{۳}}{۳}$
۴) $\frac{۱۲\sqrt{۳}}{۵}$

۷۰) نقطه‌ی E روی قطر AC از مستطیل ABCD واقع است بطوری‌که $AE = ۸$ و $BE = ۴$. مساحت ناحیه هاشور خورده کدام است؟



۱) ۳
۲) ۴
۳) ۵
۴) ۶

«پاسخنامه»

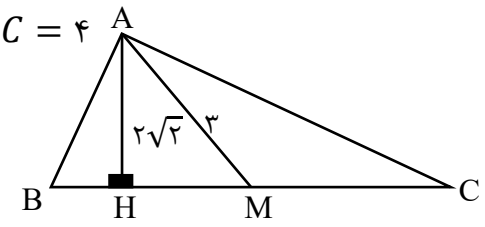
سؤال	پاسخ	سؤال	پاسخ	سؤال	پاسخ	سؤال	پاسخ
۱	۳	۱۹	۲	۳۷	۳	۵۵	۴
۲	۴	۲۰	۴	۳۸	۳	۵۶	۱
۳	۴	۲۱	۱	۳۹	۳	۵۷	۳
۴	۴	۲۲	۲	۴۰	۱	۵۸	۱
۵	۳	۲۳	۲	۴۱	۲	۵۹	۱
۶	۱	۲۴	۲	۴۲	۱	۶۰	۲
۷	۲	۲۵	۳	۴۳	۴	۶۱	۱
۸	۳	۲۶	۱	۴۴	۲	۶۲	۴
۹	۲	۲۷	۲	۴۵	۴	۶۳	۲
۱۰	۱	۲۸	۳	۴۶	۳	۶۴	۳
۱۱	۲	۲۹	۲	۴۷	۱	۶۵	۴
۱۲	۲	۳۰	۳	۴۸	۲	۶۶	۳
۱۳	۲	۳۱	۱	۴۹	۴	۶۷	۲
۱۴	۳	۳۲	۱	۵۰	۳	۶۸	۳
۱۵	۳	۳۳	۲	۵۱	۲	۶۹	۱
۱۶	۲	۳۴	۲	۵۲	۱	۷۰	۲
۱۷	۳	۳۵	۴	۵۳	۲	_	_
۱۸	۱	۳۶	۲	۵۴	۳	_	_

«پاسخ‌نامه مثلث قائم‌الزاویه»

۱) گزینه‌ی ۳:

$MH^۲ + ۸ = ۹ \to MH = ۱$ و $BC = ۶ \Rightarrow MC = ۳ \Rightarrow HC = ۴$

Δ
در AHC: $AC^۲ = ۸ + ۱۶ = ۲۴ \to AC = ۲\sqrt{۶}$

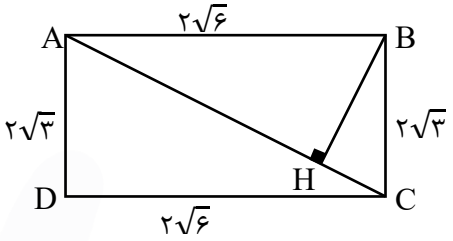


۲) گزینه‌ی ۴:

Δ
در ABC: $AC^۲ = ۲۴ + ۱۲ = ۳۶$
$AC = ۶$

Δ
در ABC: $BH = \frac{۲\sqrt{۶} \times ۲\sqrt{۳}}{۶} = ۲\sqrt{۲}$

ارتفاع وارد بر وتر

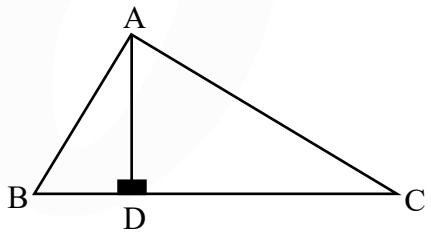


۳) گزینه‌ی ۴:

$\frac{AC}{AD} = ۲ \Rightarrow AD = \frac{۱}{۲}AC \xrightarrow{\Delta \text{ در } ADC} \angle C = ۳۰^\circ$

$\frac{AB}{AD} = \sqrt{۲} \Rightarrow AD = \frac{\sqrt{۲}}{۲}AB \xrightarrow{\Delta \text{ در } ABD} \angle B = ۴۵^\circ$

$\angle A = ۱۸۰ - (۳۰ + ۴۵) = ۱۰۵ \Rightarrow \frac{\angle BAC}{\angle ACB} = \frac{۱۰۵}{۳۰} = \frac{۷}{۲}$

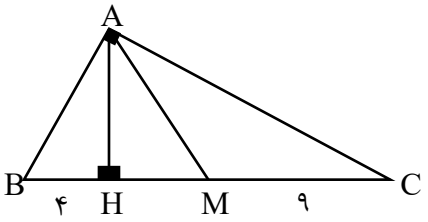


۴) گزینه‌ی ۴:

$BC = ۱۳ \Rightarrow BM = \frac{۱۳}{۲} = ۶/۵ \Rightarrow MH = \frac{۶}{۵} - ۴ = ۲/۵$

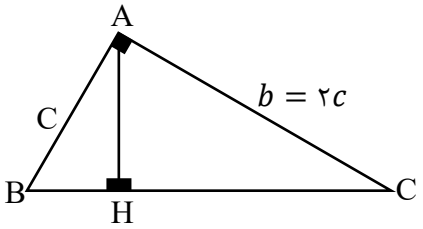
$AH^۲ = ۴ \times ۹ = ۳۶ \to AH = ۶$

$S_{AMH} = \frac{۶ \times ۲/۵}{۲} = ۷/۵$



۵) گزینه‌ی ۳:

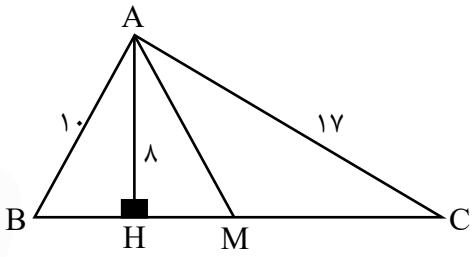
$AC = ۲\,AB$ $\qquad BC^۲ = C^۲ + ۴\,C^۲ = ۵\,C^۲ \to BC = \sqrt{۵}C$



در ارتفاع مشترک $\dfrac{S_{\Delta ABC}}{S_{\Delta ABH}} = \dfrac{BC}{BH} = \dfrac{\sqrt{۵}C}{\frac{C}{\sqrt{۵}}} = ۵$

$AB^۲ = BH \times BC \to C^۲ = BH \times \sqrt{۵}C \to BH = \dfrac{C}{\sqrt{۵}}$

۶) گزینه‌ی ۱:



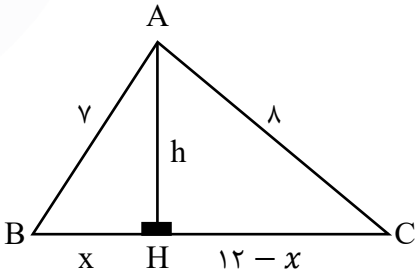
در ΔABH: $۱۰۰ = ۶۴ + BH^۲ \to BH = ۶$

در ΔAHC: $۱۷^۲ = ۶۴ + HC^۲ \to HC = ۱۵$

$BC = ۶ + ۱۵ = ۲۱$ و $BM = \dfrac{BC}{۲} = ۱۰/۵ \to MH = ۱۰/۵ - ۶ = ۴/۵$

$\dfrac{S_{\Delta AMH}}{S_{\Delta ABC}} = \dfrac{MH}{BC} = \dfrac{۴/۵}{۲۱} = \dfrac{۳}{۱۴}$

۷) گزینه‌ی ۲:

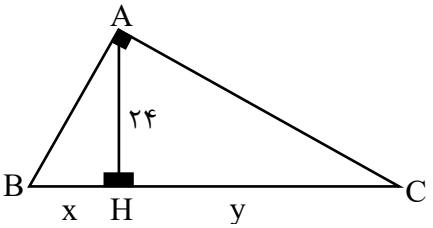


در ΔAHC: $h^۲ = ۶۴ - (۱۲ - x)^۲$

در ΔABH: $\dfrac{h^۲ = ۴۹ - x^۲}{۶۴ - ۱۴۴ - x^۲ + ۲۴\,x = ۴۹ - x^۲} \to x = \dfrac{۱۲۹}{۲۴} \simeq ۵/۳$

۸) گزینه‌ی ۳:

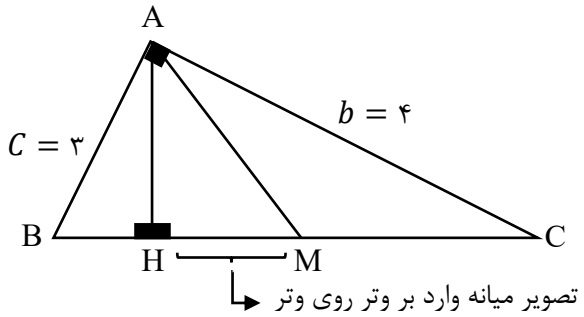
$\dfrac{x}{y} = \dfrac{۹}{۱۶} \to x = ۹\,k, y = ۱۶\,k$



$۲۴^۲ = ۹\,k \times ۱۶\,k \to k = ۲ \begin{matrix} \nearrow x = ۱۸ \\ \searrow y = ۳۲ \end{matrix} \Rightarrow$ وتر $= x + y = ۵۰$

۹) گزینه‌ی ۲:

$$MH = \frac{|b^۲ - c^۲|}{۲a} = \frac{۱۶-۹}{۱۰} = ۰/۷$$

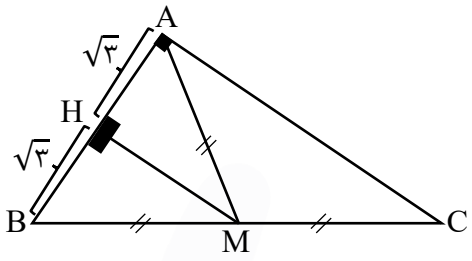


۱۰) گزینه‌ی ۱: مثلث AB متساوی‌الساقین است پس ارتفاع MH می‌تواند میانه باشد یعنی

$$BH = \sqrt{۳}$$

$$AC^۲ + ۱۲ = ۱۶ \rightarrow AC = ۲$$

$$S_{\Delta ABC} = \frac{۲ \times ۲\sqrt{۳}}{۲} = ۲\sqrt{۳}$$



۱۱) گزینه‌ی ۲:

در ارتفاع مشترک $\frac{S_{\Delta ABH}}{S_{\Delta AHC}} = \frac{BH}{CH} = \frac{AB^۲}{AC^۲} = \frac{۱۲}{۳۶} = \frac{۱}{۳}$

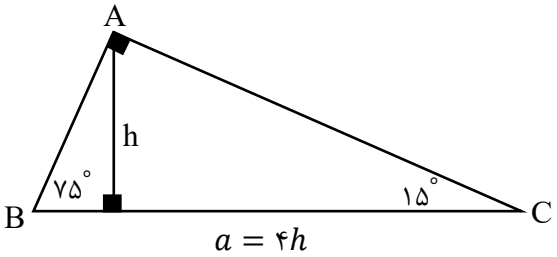
$$۱۲ + AC^۲ = ۴۸ \rightarrow AC = ۶$$

۱۲) گزینه‌ی ۲:

$$۱,۵,۶ \rightarrow k\text{و}۵\ k\text{و}۶\ k \Rightarrow k + ۵k + ۶k = ۱۸۰^\circ \rightarrow ۱۲k = ۱۸۰^\circ \Rightarrow k = ۱۵^\circ$$

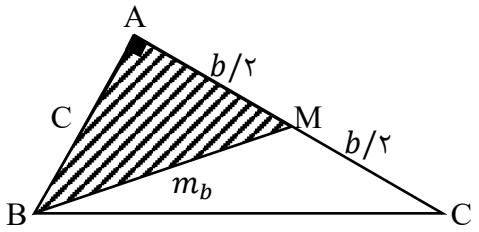
$$AH = \frac{۱}{۴}BC \rightarrow a = ۴h \Rightarrow S = ۱۶ = \frac{h \times ۴h}{۲} \Rightarrow h^۲ = \frac{۳۲}{۴} \Rightarrow h = ۲\sqrt{۲}$$

ΔABC کوچکترین ارتفاع



۱۳) گزینه‌ی ۲:

میانه وارد بر وتر $m_a = \frac{a}{۲} \rightarrow {m_a}^۲ = \frac{a^۲}{۴}$



$${m_b}^۲ = c^۲ + \frac{b^۲}{۴}$$

$$+ {m_c}^۲ = b^۲ + \frac{c^۲}{۴}$$

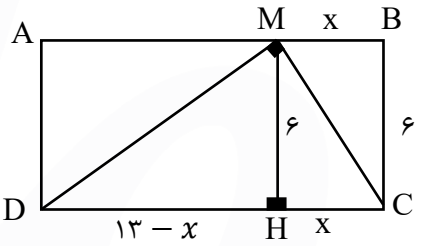
$$\overline{{m_a}^۲ + {m_b}^۲ + {m_c}^۲} = a^۲ + \frac{a^۲}{۴} + \frac{a^۲}{۴} = \frac{۳}{۲}a^۲$$

۱۴) گزینه‌ی ۳:

$۵,۱۲,۱۳ \quad P = \frac{۵ + ۱۲ + ۱۳}{۲} = ۱۵$

شعاع دایره‌ای محاطی $r = p - a = ۱۵ - ۱۳ = ۲$

۱۵) گزینه‌ی ۳:



$$MH^۲ = DH \times HC$$

$$۳۶ = x(۱۳ - x)$$

$$x^۲ - ۱۳x + ۳۶ = ۰ \rightarrow (x - ۴)(x - ۹) = ۰$$

$x = ۴$ $\quad$ $x = ۹$

۱۶) گزینه‌ی ۲:

$۸و۱۵و۱۷ \quad = \rightarrow R = \frac{a}{۲} = \frac{۱۷}{۲} = ۸/۵$

۱۷) گزینه‌ی ۳:

$۶و۸و۱۰ \quad \frac{\sqrt{۲}}{d_a} = \frac{۱}{b} + \frac{۱}{c} = \frac{۱}{۶} + \frac{۱}{۸} = \frac{۱۴}{۴۸} = \frac{۷}{۲۴}$

نیمساز وارد بر وتر $\quad d_a = \frac{۲۴\sqrt{۲}}{۷}$

۱۸) گزینه‌ی ۱:

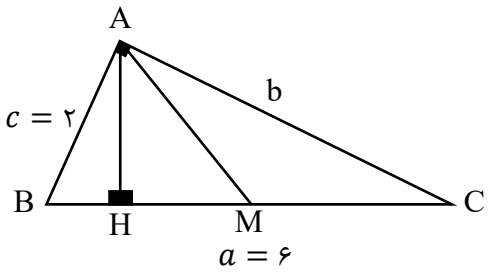
$$\left.\begin{array}{l} ۶۰ = B_۱ + ۳۰ \to B_۱ = ۳۰^\circ \Rightarrow AC = AB = ۵ \\ \angle B_۲ = ۳۰^\circ \to HC = \frac{BC}{۲} = ۲۵ \end{array}\right\} \to AH = ۵۰ + ۲۵ = ۷۵$$

۱۹) گزینه‌ی ۲:

$$۴ + AC^۲ = ۳۶ \to AC = ۴\sqrt{۲}$$

$$\frac{S_{\Delta AMH}}{S_{\Delta ABC}} = \frac{MH}{BC} = \frac{\frac{۷}{۳}}{۶} = \frac{۷}{۱۸}$$

$$MH = \frac{|b^۲ - c^۲|}{۲a} = \frac{۳۲ - ۴}{۱۲} = \frac{۲۸}{۱۲} = \frac{۷}{۳}$$



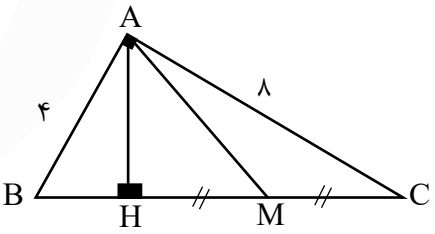
۲۰) گزینه‌ی ۴:

$$AH^۲ = BH \times CH \to ۳۶ = BH \times ۱۲ \Rightarrow BH = ۳ \Rightarrow \frac{S_{\Delta ABC}}{S_{\Delta ABH}} = \frac{BC}{BH} = \frac{۱۵}{۳} = ۵$$

۲۱) گزینه‌ی ۱:

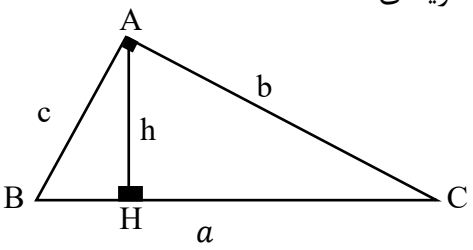
$$(MH = MC) \qquad BC^۲ = ۶۴ + ۱۶ \Rightarrow BC = ۴\sqrt{۵}$$

$$\left.\begin{array}{l} AH = \frac{۴ \times ۸}{۴\sqrt{۵}} = \frac{۸}{\sqrt{۵}} \\ ۶۴ = HC \times ۴\sqrt{۵} \to HC = \frac{۱۶}{\sqrt{۵}} \Rightarrow MH = \frac{۸}{\sqrt{۵}} \end{array}\right\} \to \frac{MH}{AH} = ۱$$



۲۲) گزینه‌ی ۲:

$$abc = kh \ \curvearrowright$$
$$abc = k \times \frac{bc}{a} \to a^۲ = k \Rightarrow a = \sqrt{k}$$

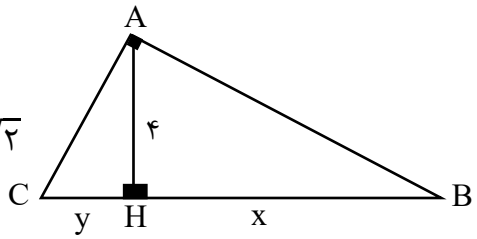


۲۳) گزینه‌ی ۲:

$$\frac{S_{\Delta ABH}}{S_{\Delta AHC}} = \frac{x}{y} = ۲ \rightarrow x = ۲y$$

$$AH^۲ = BH \times HC \rightarrow ۱۶ = y(۲y) \rightarrow y^۲ = ۸ \Rightarrow y = ۲\sqrt{۲}$$

$$BC = ۳y = ۶\sqrt{۲} \rightarrow S_{\Delta ABC} = \frac{۴ \times ۶\sqrt{۲}}{۲} = ۱۲\sqrt{۲}$$



۲۴) گزینه‌ی ۲:

زاویه بین ارتفاع و میانه وارد بر وتر $\propto = |B - C| = |۳۵ - ۵۵| = ۲۰$

$$\angle B = ۳۵^\circ \rightarrow \angle C = ۵۵^\circ$$

۲۵) گزینه‌ی ۳:

$$\begin{cases} B - C = ۲۶^\circ \\ B + C = ۹۰^\circ \end{cases} \rightarrow \hat{B} = ۵۸^\circ \quad و \quad \hat{C} = ۳۲^\circ$$

۲۶) گزینه‌ی ۱:

زاویه بین نیمساز و میانه وارد بر وتر $\propto = \frac{|B-C|}{۲} = \frac{۷۰-۲۰}{۲} = ۲۵^\circ$

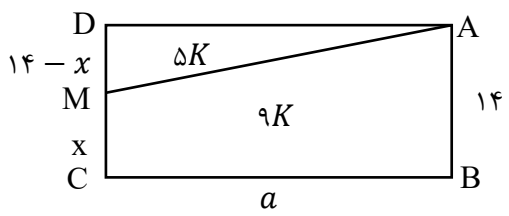
۲۷) گزینه‌ی ۲:

$$AC^۲ = ۲۵^۲ = ۱۴^۲ + BC^۲ \rightarrow BC^۲ = ۶۲۵ - ۱۹۶$$
$$\hookrightarrow a = BC = \sqrt{۴۲۹}$$

$$\frac{۹}{۵} = \frac{\frac{(۱۴+x)}{۱} \times a}{\frac{(۱۴-x)}{۱} \times a} \rightarrow \frac{۹}{۵} = \frac{۱۴+x}{۱۴-x} \Rightarrow ۴ \times ۱۴ = ۱۴x \Rightarrow x = ۴$$

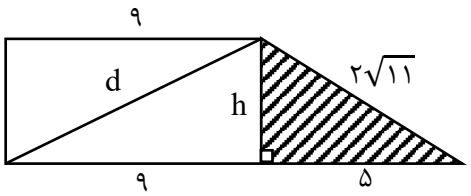
$$MD = ۱۰$$

$$\Rightarrow AM = \sqrt{۴۲۹ + ۱۰۰} = ۲۳$$



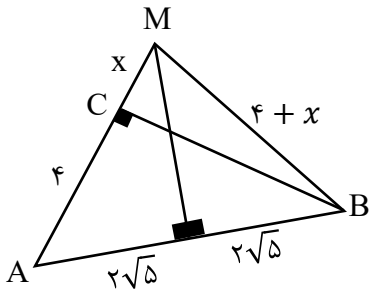
۲۸) گزینه‌ی ۳:

$$h = \sqrt{۴۴ - ۲۵} = \sqrt{۱۹}$$
$$\Rightarrow d = \sqrt{۱۹ + ۸۱} = ۱۰$$



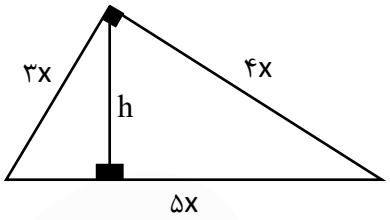
۲۹) گزینه‌ی ۲:

$$AC = \sqrt{۱۶ \times ۵ - ۶۴ \times ۴} = ۴$$
$$x^۲ + ۶۴ = (x + ۴)^۲ \rightarrow x = ۶$$



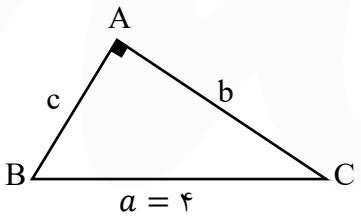
۳۰) گزینه‌ی ۳:

$$S = ۹۶ = \frac{۳x \times ۴x}{۲} \rightarrow x^۲ = \frac{۹۶}{۶} = ۱۶ \Rightarrow x = ۴$$
$$h_a = \frac{۳x \times ۴x}{۵x} = \frac{۱۲}{۵}۴ = \frac{۴۸}{۵} = ۹/۶$$



۳۱) گزینه‌ی ۱:

$$P = \frac{۹}{۲}$$
$$S = \frac{۹}{۲}\left(\frac{۹}{۲} - ۴\right) = \frac{۹}{۴}$$

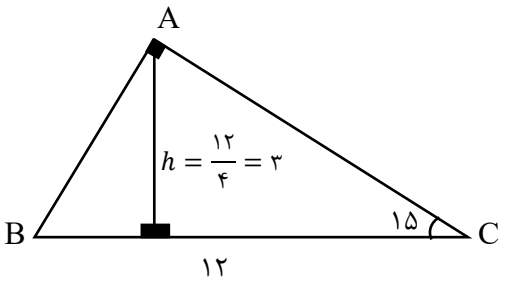


۳۲) گزینه‌ی ۱:

$$\begin{cases} b^۲ = a^۲ + c^۲ \\ \quad \rightarrow a^۲ + c^۲ = \frac{۵}{۲}ac \rightarrow ۲a^۲ + ۲c^۲ = ۵ac \div c^۲ \Rightarrow ۲\left(\frac{a}{c}\right)^۲ - ۵\left(\frac{a}{c}\right)^۲ + ۲ = ۰ \\ b^۲ = \frac{۵}{۲}ac \qquad\qquad \rightarrow \frac{a}{c} = \frac{۵ \pm \sqrt{۹}}{۴} = ۲ \text{ یا } \frac{۱}{۲} \end{cases}$$

۳۳) گزینه‌ی ۲:

$$S_{\Delta ABC} = \frac{۳\times ۱۲}{۲} = ۱۸$$

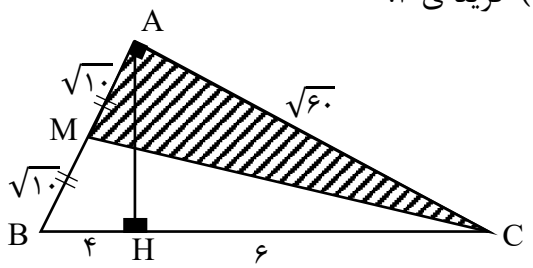


۳۴) گزینه‌ی ۲:

$$AB^۲ = ۴ \times ۱۰ = ۴۰ \rightarrow AB = ۲\sqrt{۱۰}$$

$$AM = \sqrt{۱۰} \text{ و } AC^۲ = ۶ \times ۱۰ = ۶۰ \rightarrow AC = \sqrt{۶۰}$$

$$MC^۲ = ۱۰ + ۶۰ = ۷۰ \rightarrow MC = \sqrt{۷۰}$$

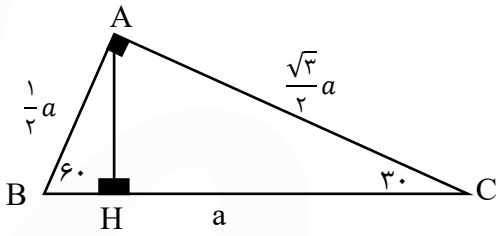


۳۵) گزینه‌ی ۴:

$$۱و۲و۳ \quad \rightarrow k + ۲k + ۳k = ۱۸۰ \rightarrow k = ۳۰^\circ$$

$$AB = ۴ \text{ و } BC = ۸ \text{ و } AC = ۴\sqrt{۳}$$

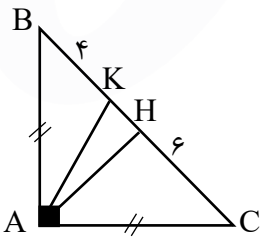
$$AH = \frac{AB \times AC}{BC} = \frac{۴ \times ۴\sqrt{۳}}{۸} = ۲\sqrt{۳}$$



۳۶) گزینه‌ی ۲: چون مثلث ABC متساوی‌الساقین است. AH ارتفاع و میانه وارد بر وتر است. یعنی:

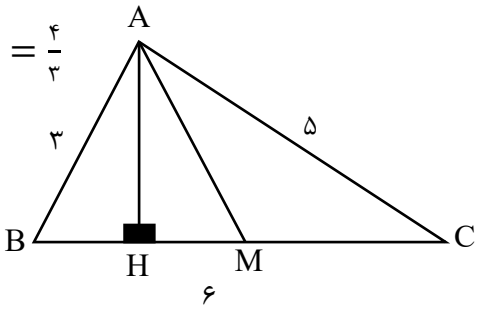
$$AH = ۵ \text{ و } BH = ۵ \text{ پس } kH = ۱$$

$$\Delta AkH \text{ در } : Ak^۲ = ۲۵ + ۱ = ۲۶ \rightarrow Ak = \sqrt{۲۶}$$



۳۷) گزینه‌ی ۳:

تصویر میانه روی وتر $MH = \frac{|b^۲ - c^۲|}{۲a} = \frac{|۲۵ - ۹|}{۱۲} = \frac{۱۶}{۱۲} = \frac{۴}{۳}$

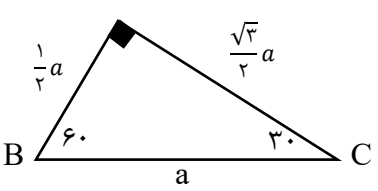


۳۸) گزینه‌ی ۳:

$$\frac{A}{۳}=\frac{B}{۲}=C=k\rightarrow A=۳k\ ,B=۲k\ ,C=k$$

$$۳K+۲k+k=۱۸۰^\circ\rightarrow ۶k=۱۸۰\rightarrow k=۳۰^\circ\Rightarrow A=۹۰^\circ\ .B=۶۰^\circ\ .C=۳۰^\circ$$

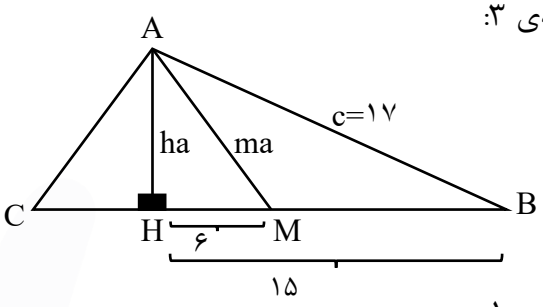
$$\frac{BC}{AC}=\frac{a}{\frac{\sqrt{۳}}{۲}a}=\frac{۲\sqrt{۳}}{۳}$$



۳۹) گزینه‌ی ۳:

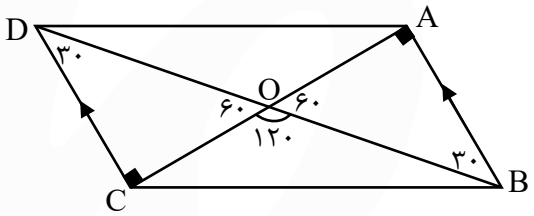
$$h_a=۸\ ,\ m_a=۱۰$$

$$MB=۱۵-۶=۹\rightarrow BC=a=۱۸$$



۴۰) گزینه‌ی ۱:

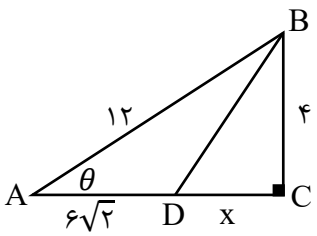
$$\begin{array}{r} OA=\frac{۱}{۲}OB \\ +\ OC=\frac{۱}{۲}OD \\ \hline AC=\frac{۱}{۲}BD \end{array}\rightarrow\frac{AC}{BD}=\frac{۱}{۲}$$



۴۱) گزینه‌ی ۲:

$$\sin\theta=\frac{۱}{۳}\rightarrow\cos\theta=\frac{۲\sqrt{۲}}{۳}=\frac{x+۶\sqrt{۲}}{۱۲}\ \ ۴$$

$$\rightarrow ۸\sqrt{۲}=x+۶\sqrt{۲}\Rightarrow x=۲\sqrt{۲}\Rightarrow S=\frac{۴\times۲\sqrt{۲}}{۲}=۴\sqrt{۲}$$

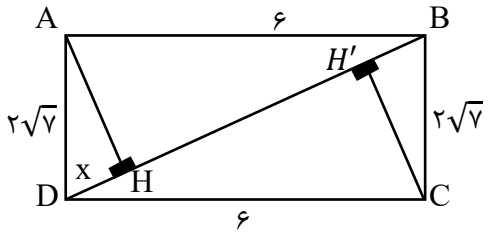


۴۲) گزینه‌ی ۱:

$$BD = \sqrt{۳۶ + ۲۸} = ۸$$

$$\text{در } \overset{\Delta}{ABD}: \ AD^۲ = x \times BD \to ۲۸ = x \times ۸ \Rightarrow x = \frac{۲۸}{۸} = \frac{۷}{۲} = ۳/۵$$

$$\to \underbrace{BD}_{۸} = \underbrace{DH}_{۳/۵} + HH' + \underbrace{H'B}_{۳/۵} \to HH' = ۱$$



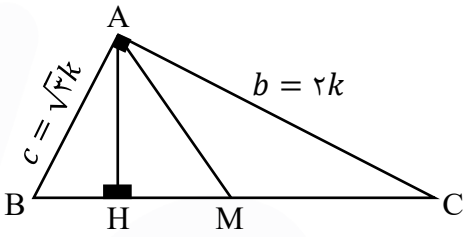
۴۳) گزینه‌ی ۴:

$$\frac{AB}{AC} = \frac{\sqrt{۳}}{۲} \Rightarrow AB = \sqrt{۳}k \ \text{و} \ AC = ۲k$$

$$BC^۲ = ۳k^۲ + ۴k^۲ \to BC = \sqrt{۷}k$$

$$MH = \frac{|b^۲ - c^۲|}{۲a} = \frac{۴k^۲ - ۳k^۲}{۲\sqrt{۷}k} = \frac{k}{۲\sqrt{۷}}$$

در ارتفاع مشترک $\frac{S_{\overset{\Delta}{ABC}}}{S_{\overset{\Delta}{AMH}}} = \frac{BC}{MH} = \frac{\sqrt{۷}k}{\frac{k}{۲\sqrt{۷}}} = ۱۴$



۴۴) گزینه‌ی ۲:

$$۲p = ۲۴ \to p = ۱۲ \ \text{و} \ S = ۲۴$$

$$\hookrightarrow S = p(p-a) \Rightarrow ۲۴ = ۱۲(۱۲ - a) \Rightarrow a = ۱۰$$

۴۵) گزینه‌ی ۴:

$$\frac{b}{c} = ۲ \to b = ۲k \ \text{و} \ c = k$$

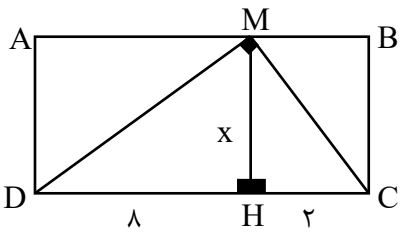
$$S = \frac{BC}{۲} \to ۱۶ = \frac{k \times ۲k}{۲} \Rightarrow k = ۴$$

$$\to b = ۸ \ \text{و} \ C = ۴ \Rightarrow a^۲ = b^۲ + c^۲ = ۶۴ + ۱۶ = ۸۰ \to a = ۴\sqrt{۵}$$

۴۶) گزینه‌ی ۳:

$MH^۲ = AD^۲ = DH \times HC = ۸ \times ۲ = ۱۶$

$\rightarrow AD = ۴$



۴۷) گزینه‌ی ۱:

$\frac{x}{y} = \frac{۳}{۴} \rightarrow x = ۳k$ و $y = ۴k$ و $AH^۲ = xy \rightarrow ۱۲^۲ = ۳k \times ۴k$

$\rightarrow k = ۲\sqrt{۳} \Rightarrow x + y = ۷k = ۱۴\sqrt{۳}$

۴۸) گزینه‌ی ۲:

زاویه بین نیمساز $\hat{A}$ و عمودمنصف BC $\propto = \frac{|B-C|}{۲} = \frac{|۵۵-۳۵|}{۲} = ۱۰^\circ$

۴۹) گزینه‌ی ۴:

$BD = DC = ۲ \rightarrow \angle C = \angle B_۱ = ۱۵^\circ \Rightarrow \angle D_۱ = ۳۰^\circ$. $AD = \frac{\sqrt{۳}}{۲} \times ۲ = \sqrt{۳}$

ضلع روبه‌رو به زاویه ۶۰° ← $\Rightarrow AC = ۲ + \sqrt{۳}$

۵۰) گزینه‌ی ۳:

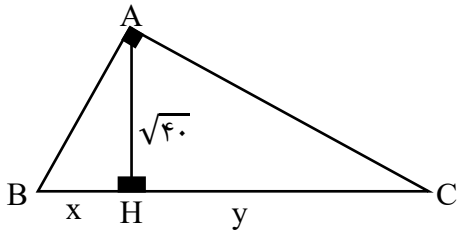
$h = ۱۲$ و $۲p = ۶۰ \Rightarrow p = ۳۰$

$S = \frac{a \times h}{۲} = ۶a$ و $S = p(p-a) \Rightarrow ۶a = ۳۰(۳۰-a) \Rightarrow a = ۲۵$

۵۱) گزینه‌ی ۲:

$y - x = ۳$

$h^۲ = xy \rightarrow ۴۰ = xy$



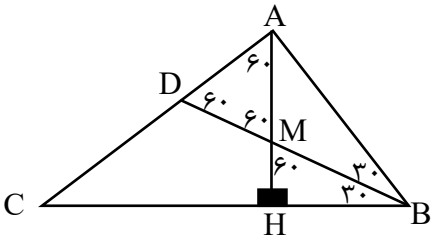
$\oplus$

$y = x + ۳ \Rightarrow ۴۰ = x(x+۳) \rightarrow x = ۵$ و $y = ۸ \rightarrow x + y = ۱۳$

۵۲) گزینه‌ی ۱:

$AC = \frac{\sqrt{۳}}{۲} \times ۸ = ۴\sqrt{۳}$ ضلع روبرو به ۶۰°

$AH = \frac{\sqrt{۳}}{۲} \times ۴\sqrt{۳} = ۶$ ضلع روبرو به ۶۰°

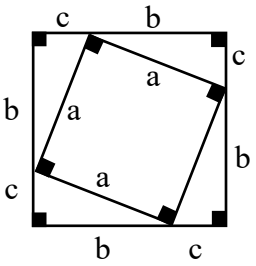


۵۳) گزینه‌ی ۲:

$$\frac{a^۲}{(b+c)^۲}=\frac{۵}{۸}\rightarrow\frac{b^۲+c^۲}{b^۲+c^۲+۲ab}=\frac{۵}{۸}$$

$$\rightarrow ۸b^۲+۸c^۲=۵b^۲+۵c^۲+۱۰bc\rightarrow ۳b^۲+۳c^۲-۱۰bc=۰\div c^۲$$

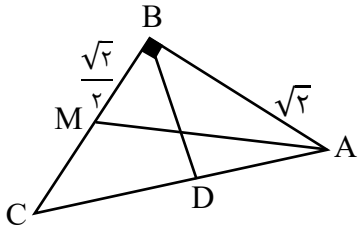
$$\Rightarrow ۳\left(\frac{b}{c}\right)^۲-۱۰\left(\frac{b}{c}\right)^۲+۳=۰\rightarrow\frac{b}{c}=۳\text{یا}\frac{۱}{۳}$$



۵۴) گزینه‌ی ۳:

$$AM^۲=۲+\frac{۱}{۲}=\frac{۵}{۲}\rightarrow AM=\frac{\sqrt{۵}}{\sqrt{۲}}$$

نیمساز وارد بر وتر $BD=\frac{۱}{۲}\times ۲=۱\Rightarrow\frac{AM}{BD}=\frac{\sqrt{۱۰}}{۲}$



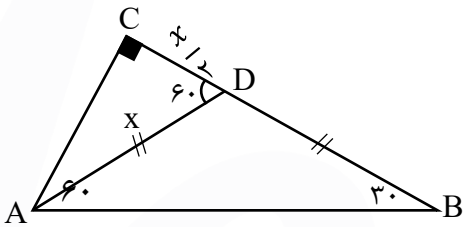
۵۵) گزینه‌ی ۴:

$$BD=AD=x$$

$$\overset{\Delta}{ACD}\text{ در: }CD=\frac{۱}{۲}AD=\frac{x}{۲}$$

ضلع روبرو ۳۰°

$$\rightarrow\frac{BD=AD}{CD}=\frac{x}{\frac{۳}{۲}x}=\frac{۲}{۳}$$



۵۶) گزینه‌ی ۱:

$$\frac{S_{\overset{\Delta}{ABH}}}{S_{\overset{\Delta}{ABC}}}=\frac{۳}{۵}\rightarrow\frac{BH}{BC}=\frac{۳}{۵}\Rightarrow BH=۳k\text{ و }BC=۵k\text{ و }CH=۲k$$

$$\rightarrow AB^۲=BH\times BC\rightarrow ۷۵=۳k\times ۵k\rightarrow k=\sqrt{۵}$$

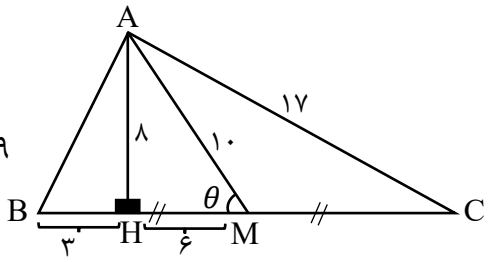
$$\Rightarrow AC^۲=۱۲۵-۷۵\rightarrow AC=۵\sqrt{۲}$$

۵۷) گزینه‌ی ۳:

$$\sin\theta = ۰/۸ = \frac{AH}{۱۰} \Rightarrow AH = ۸ \rightarrow MH = ۶$$

در ΔAHC: $۶۴ + HC^۲ = ۱۷^۲ \rightarrow HC = ۱۵ \rightarrow MC = ۱۵ - ۶ = ۹$

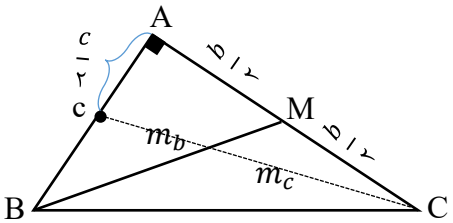
$$MB = ۹ \rightarrow BH = ۳ \Rightarrow AB^۲ = ۶۴ + ۹ = ۷۳ \Rightarrow AB = \sqrt{r\,۳}$$



۵۸) گزینه‌ی ۱:

$$\begin{array}{l} m_b^{\,۲} = c^۲ + \frac{b^۲}{۴} \\ + \\ m_c^{\,۲} = b^۲ + c^۲/۴ \\ m_a^{\,۲} = a^۲/۴ \end{array}$$

$$\overline{m_b^{\,۲} + m_c^{\,۲} = a^۲/۴ + a^۲ = \frac{۵\,a^۲}{۴} = ۵\,ma^۲}$$



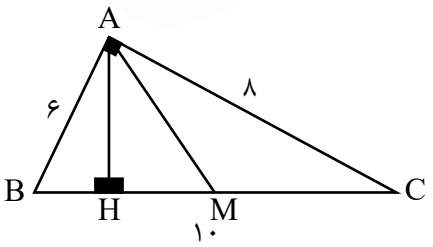
۵۹) گزینه‌ی ۱:

$$BC = ۲ \times ۱۲ = ۲۴ \rightarrow MC = ۱۲ \text{ و } \tan ۳۰ = \frac{MN}{۱۲} = \frac{\sqrt{۳}}{۳} \Rightarrow MN = ۴\sqrt{۳}$$

$$AC = \frac{\sqrt{۳}}{۲} \times ۲۴ = ۱۲\sqrt{۳} \rightarrow S_{\text{هاشور خورده}} = \frac{۱}{۲} \times ۱۲ \times ۱۲\sqrt{۳} - \frac{۱}{۲} \times ۴\sqrt{۳} \times ۱۲ = ۴۸\sqrt{۳}$$

۶۰) گزینه‌ی ۴:

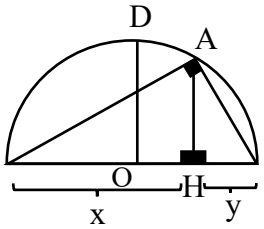
$$HM = \frac{۶۴ - ۳۶}{۲(۱۰)} = \frac{۲۸}{۲(۱۰)} = ۱/۴$$



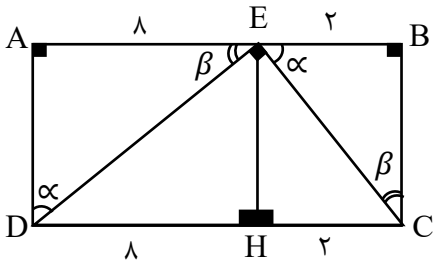
۶۱) گزینه‌ی ۱:

$$AH^۲ = xy \text{ و } OD = \frac{x+y}{۲} \rightarrow OD^۲ = \frac{(x+y)^۲}{۴}$$

$$\rightarrow OD \geq AH \rightarrow \frac{x+y}{۲} \geq \sqrt{xy} \Rightarrow x + y \geq ۲\sqrt{xy}$$



۶۲) گزینه‌ی ۴:

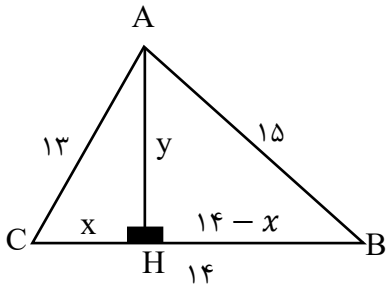


$A\hat{E}D = E\hat{C}B$

$D\hat{E}C = ۶۰ \rightarrow EH^۲ = ۲ \times ۸ \rightarrow EH = ۴$

$\rightarrow S_{\underset{DEC}{\Delta}} = \frac{۴ \times ۱۰}{۲} = ۲۰$

۶۳) گزینه‌ی ۲:



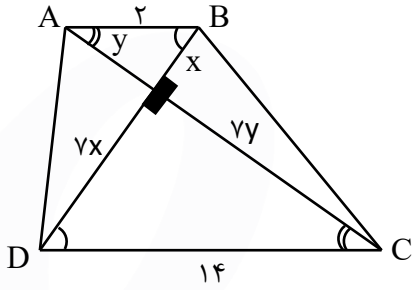
$\rightarrow y = \sqrt{۱۶۹ - x^۲}$

$\underset{ABH}{\Delta}$ در : $۲۲۵ = ۱۶۹ - x^۲ + (۱۴ - x)^۲$

$\rightarrow ۲۲۵ = ۱۶۹ - x^۲ + ۱۹۶ + x^۲ - ۲۸x \rightarrow ۲۸x = ۱۴۰ \Rightarrow x = \frac{۱۴۰}{۲۸} = ۵$

$x + y = ۱۷ \Leftarrow y = ۱۲$ ↩

۶۴) گزینه‌ی ۳:



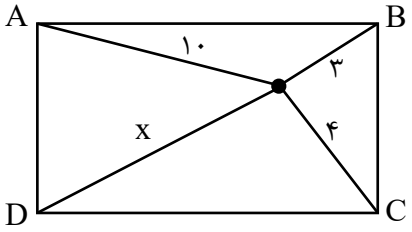
$AC = BD = d \longrightarrow ۸x = ۸y \rightarrow x = y$

$\left.\begin{matrix} A_۱ = C_۱ \\ B_۱ = D_۱ \end{matrix}\right\} \rightarrow \underset{OAB}{\Delta} \sim \underset{OCD}{\Delta} \Rightarrow \frac{۲}{۱۴} = \frac{OB}{OD} = \frac{OA}{OC}$

$\left.\begin{matrix} x^۲ + y^۲ = ۴ \\ x = y \end{matrix}\right\} \rightarrow ۲x^۲ = ۴ \rightarrow x = \sqrt{۲}$

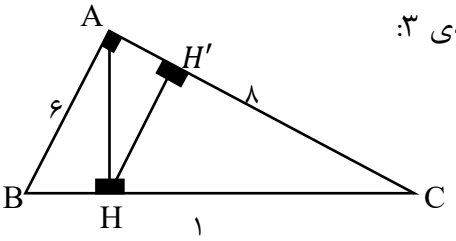
$\Rightarrow BC^۲ = x^۲ + (۷x)^۲ = x^۲ + ۴۹x^۲ = ۵۰(۲) = ۱۰۰ \rightarrow BC = ۱۰$

۶۵) گزینه‌ی ۴:



$x^۲ + ۹ = ۱۰۰ + ۱۶ \rightarrow x^۲ = ۱۰۷ \Rightarrow x = \sqrt{۱۰۷}$

۶۶) گزینه‌ی ۳:



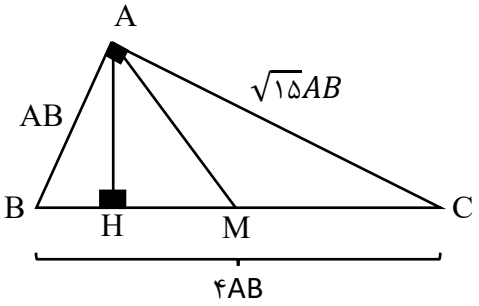
$\underset{AHH'}{\Delta} \sim \underset{ABH}{\Delta} \rightarrow AH^۲ = HH' \times AB$

$\Rightarrow (\frac{۶ \times ۸}{۱۰})^۲ = HH' \times ۶ \rightarrow \frac{۶ \times ۶۴}{۱۰۰} = HH' \Rightarrow HH' = ۳/۸۴$

۶۷) گزینه‌ی ۲:

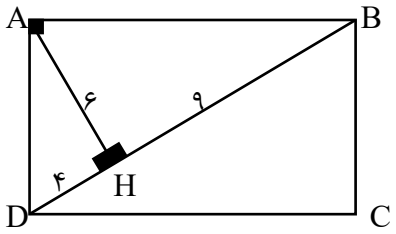
$$\frac{S_{\Delta ABC}}{S_{\Delta AMH}} = \frac{۴\,AB}{\frac{۷}{۴}AB} = \frac{۱۶}{۷}$$

$$MH = \frac{۱۵\,AB^۲ - AB^۲}{۸\,AB} = \frac{۱۴\,AB^۲}{۸\,AB} = \frac{۷}{۴}AB$$



۶۸) گزینه‌ی ۳:

$$\Delta ABD \text{ در } : A = ۹۰^\circ \to AH^۲ = DH \times HB \Rightarrow DH = ۴$$



$$AD^۲ = ۴ \times ۱۳ \to S = \sqrt{۴ \times ۱۳ \times ۱۳ \times ۹} = ۲ \times ۳ \times ۱۳ = ۷۸$$
$$AB^۲ = ۹ \times ۱۳$$

۶۹) گزینه‌ی ۱:

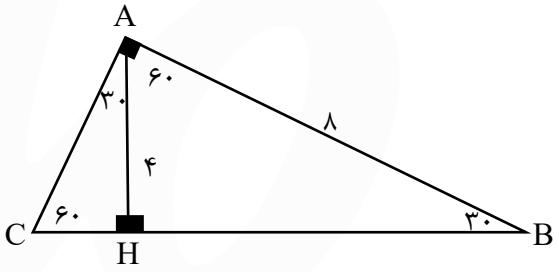
$$\sin \hat{B} = \frac{۴}{۸} \Rightarrow \hat{B} = ۳۰^\circ \to \hat{C} = ۶۰^\circ$$

$$\sin \hat{C} = \frac{\sqrt{۳}}{۲} = \frac{۴}{AC} \to AC = \frac{۸}{۳}\sqrt{۳}$$

$$\to CH = \frac{۱}{۲}\left(\frac{۸}{۳}\sqrt{۳}\right) = \frac{۴}{۳}\sqrt{۳}$$

$$\to BH = \frac{\sqrt{۳}}{۲}(۸) = ۴\sqrt{۳}$$

$$\Rightarrow BC = \frac{۱۶}{۳}\sqrt{۳} \text{ و } AC = \frac{۸}{۳}\sqrt{۳} \Rightarrow BC - AC = \frac{۸}{۳}\sqrt{۳}$$



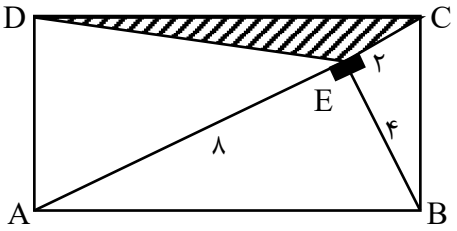
۷۰) گزینه‌ی ۲:

$$۱۶ = ۸ \times EC \to EC = ۲$$

$$\left.\begin{aligned} BC^۲ = ۲ \times ۱۰ \to BC = ۲\sqrt{۵} \\ AB^۲ = ۸ \times ۱۰ \to AB = ۴\sqrt{۵} \end{aligned}\right\} \to S_{ADC} = \frac{۲\sqrt{۵} \times ۴\sqrt{۵}}{۲} = ۲۰$$

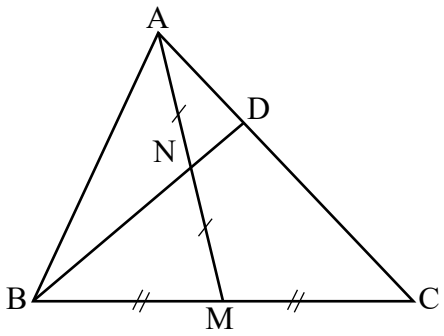
$$\frac{S_{\blacksquare}}{S_{ADE}} = \frac{۲}{۸} = \frac{۱}{۴} \to S_{\blacksquare} = k \text{ و } S_{ADE} = ۴k \Rightarrow ۵k = ۲۰ \to k = ۴$$

$$S_{\blacksquare} = k = ۴ \hookleftarrow$$



«تست‌های قضیه تالس»

۱) در شکل روبه‌رو AM میانه‌ی ضلع BC و N وسط AM است. اگر $ND = ۱$ باشد، طول BD چقدر است؟



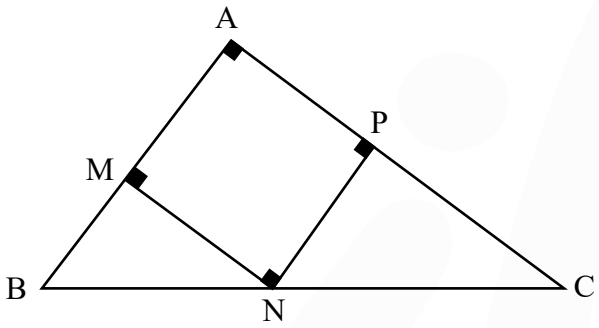
۱) ۲

۲) ۳

۳) ۴

۴) ۶

۲) در مثلث قائم‌الزاویه ABC($\angle A = ۹۰^\circ$)، مربعی چنان محاط کرده‌ایم که یک رأس آن روی وتر مثلث و رأس دیگرش روی رأس قائم مثلث قرار دارد. اگر ضلع مربع ۶ باشد، مقدار $\frac{۱}{AC} + \frac{۱}{AB}$ کدام است؟



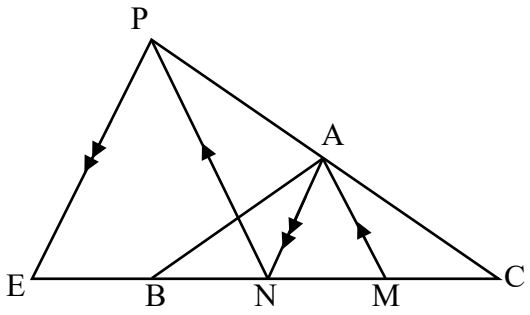
۱) $\frac{۱}{۲}$

۲) $\frac{۱}{۶}$

۳) ۱

۴) $\frac{۱}{۳}$

۳) در شکل مقابل AM میانه‌ی ضلع BC از مثلث ABC است و N وسط BM است. از N خطی موازی AM رسم می‌کنیم تا امتداد AC را در P قطع کند، سپس از P خطی موازی AN رسم می‌کنیم تا امتداد BC را در E قطع کند. مقدار کسر $\frac{CN}{NE}$ کدام است؟



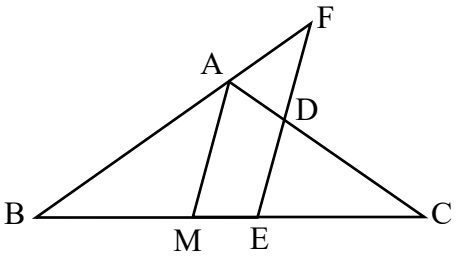
۱) $\frac{۵}{۳}$

۲) $\frac{۳}{۴}$

۳) $\frac{۷}{۴}$

۴) ۲

۴) در مثلث ABC اگر $\frac{AB}{AC} = ۲$ و M وسط BC باشد و $MA \parallel EF$ و $AD = ۳$ آنگاه AF برابر کدام است؟



۱) ۵

۲) ۶

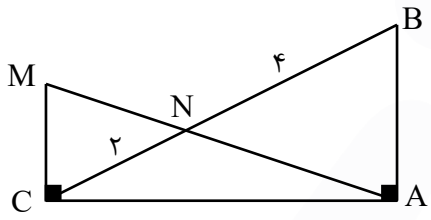
۳) ۴

۴) $\frac{۵}{۲}$

۵) در مثلث قائم‌الزاویه‌ی ABC ارتفاع AH وارد بر وتر را رسم می‌کنیم. اگر M وسط AH باشد و امتداد BM ضلع AC را در N قطع کند و $BH = ۴$ و $HC = ۹$ باشد، طول MN کدام است؟

۱) $\frac{۴۵}{۱۷}$ ۲) $\frac{۳۶}{۱۳}$ ۳) $\frac{۳۶}{۱۱}$ ۴) $\frac{۴۵}{۱۳}$

۶) در شکل مقابل AB و AC و MC سه جمله‌ی متوالی دنباله‌ی هندسی هستند. اندازه‌ی AN برابر کدام است؟



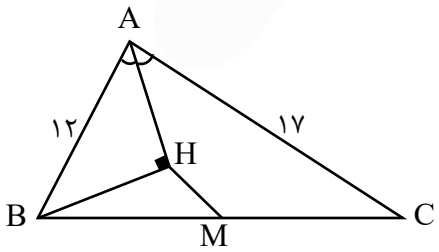
۱) ۳

۲) $۳\sqrt{۲}$

۳) ۲

۴) $۲\sqrt{۲}$

۷) در مثلث ABC نقطه‌ی M وسط ضلع BC و AH نیمساز $\angle A$ و $BH \perp AH$ است. طول MH کدام است؟



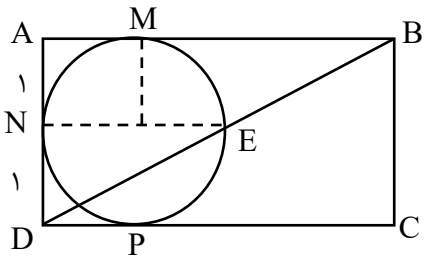
۱) $\frac{۵}{۲}$

۲) $\frac{۳}{۲}$

۳) $\frac{۹}{۲}$

۴) $\frac{۷}{۲}$

۸) در شکل مقابل دایره‌ای به شعاع واحد در نقاط M و N و P بر اضلاع مستطیل ABCD مماس است. اگر قطر BD دایره را در نقطه‌ی E قطع کند به طوری‌که NE قطر دایره باشد آنگاه مساحت مستطیل کدام است؟



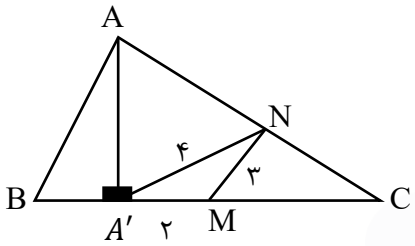
۱) ۶

۲) ۸

۳) ۱۰

۴) ۱۲

۹) اگر M و N وسط اضلاع BC و AC باشند و AA' بر BC عمود باشند. محیط مثلث ABC کدام است؟



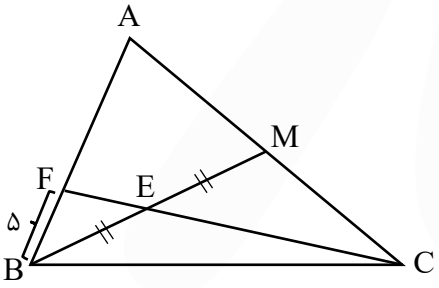
۱) ۱۵

۲) ۱۸

۳) ۲۱

۴) ۲۷

۱۰) در شکل روبه‌رو BM میانه و $BE = EM$ است. اگر $BF = ۵$، AB کدام است؟



۱) ۵

۲) ۱۰

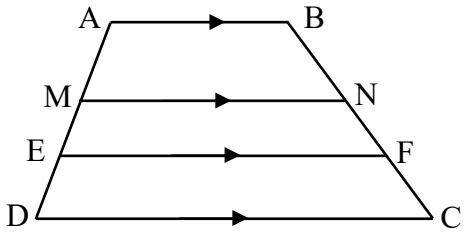
۳) ۱۵

۴) ۲۰

۱۱) از رأس A در مثلث ABC عمودهای AE و AF را بر نیمسازهای خارجی زوایای B و C رسم می‌کنیم. اگر محیط مثلث ABC ۱۸ باشد، آن‌گاه طول EF کدام است؟

۱) ۹ ۲) ۶ ۳) $۶\sqrt{۲}$ ۴) $۶\sqrt{۳}$

۱۲) در ذوزنقه‌ی شکل مقابل، خطوط MN و EF موازی قاعده‌ها هستند. اگر $\frac{AM}{AD} = \frac{۲}{۵}$ و $\frac{AE}{AD} = \frac{۲}{۳}$ مقدار $\frac{BN}{CF}$ کدام است؟



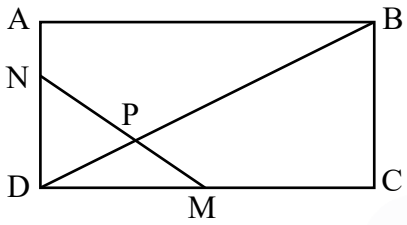
۱) $\frac{۳}{۵}$

۲) $\frac{۵}{۳}$

۳) $\frac{۵}{۶}$

۴) $\frac{۶}{۵}$

۱۳) اگر M وسط ضلع مستطیل ABCD باشد و $AN = ND$ ۲، آن‌گاه نسبت $\frac{BP}{PD}$ کدام است؟



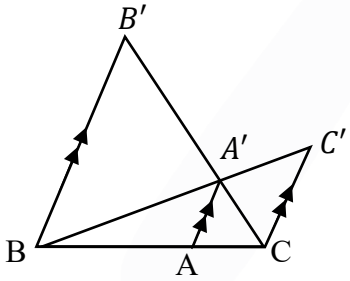
۱) $\frac{۳}{۲}$

۲) $\frac{۵}{۲}$

۳) ۲

۴) $\frac{۸}{۳}$

۱۴) در شکل مقابل $BB' = ۶$ و $CC' = ۳$ ، طول AA' کدام است؟



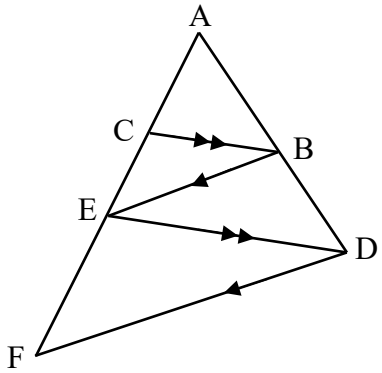
۱) ۱/۵

۲) ۳

۳) ۲/۵

۴) ۲

۱۵) در شکل مقابل $DE \parallel BC$ و $BE \parallel DF$، حاصل عبارت $AC \times AF$ کدام است؟



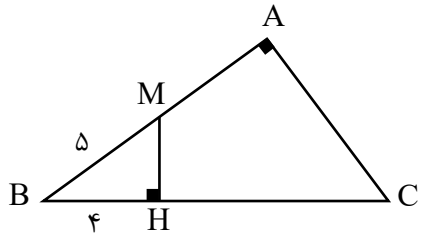
۱) $AE^۲$

۲) $AF^۲$

۳) $AB^۲$

۴) $AD^۲$

۱۶) در مثلث ABC از نقطه‌ی M وسط AB عمود MH را بر وتر BC وارد کرده‌ایم. نسبت $\frac{MH}{HC}$ کدام است؟



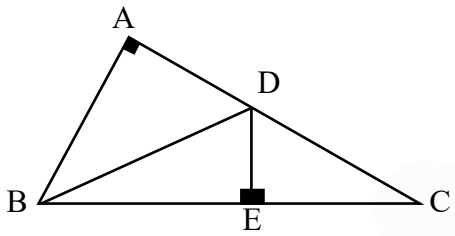
۱) $\frac{۶}{۱۷}$

۲) $\frac{۸}{۱۷}$

۳) $\frac{۱}{۵}$

۴) $\frac{۲}{۵}$

۱۷) در شکل مقابل $CD = AB = \sqrt{۶}$ در این صورت مساحت مثلث BCD کدام است؟



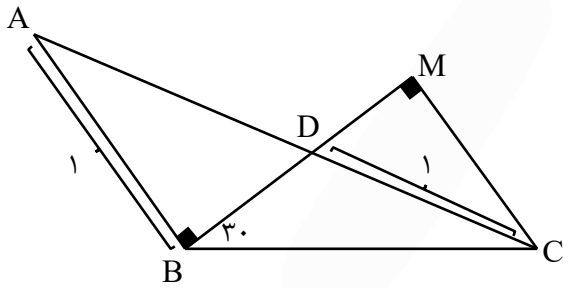
۱) $\sqrt{۱۳}$

۲) $\sqrt{۶}$

۳) ۶

۴) ۳

۱۸) در شکل روبه‌رو $AD \times BC$ کدام است؟ ($CD = AB = ۱$)



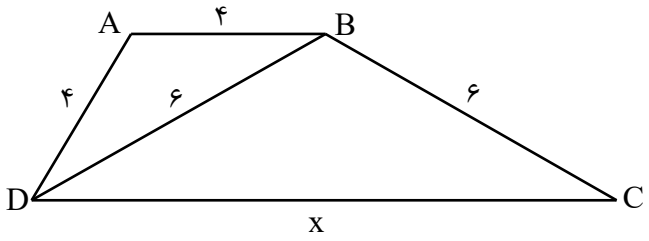
۱) ۱

۲) $\frac{۱}{۲}$

۳) ۲

۴) $\sqrt{۳}$

۱۹) در شکل روبه‌رو ABCD ذوزنقه است. طول قاعده‌ی CD را بدست آورید.



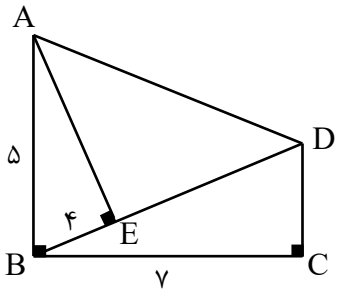
۱) ۱۰

۲) ۹

۳) ۱۲

۴) ۱۱

۲۰) در شکل روبه‌رو $AE \times DC$ برابر کدام است؟



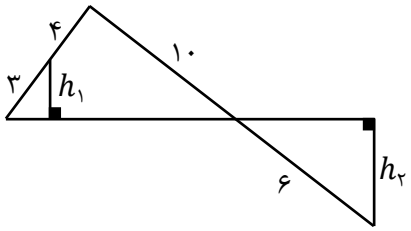
۱) ۲۸

۲) ۳۶

۳) ۳۵

۴) ۲۰

۲۱) در شکل روبه‌رو نسبت $h_۲$ به $h_۱$ کدام است؟



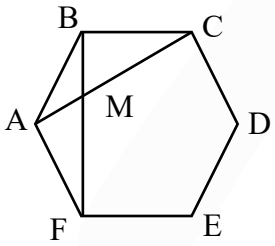
۱) ۰/۸

۲) ۱

۳) ۱/۲

۴) ۱/۴

۲۲) در شش ضلعی منتظم روبه‌رو دو قطر AC و BF یکدیگر را در نقطه‌ی M قطع کرده‌اند. نسبت $\frac{AM}{MC}$ کدام است؟



۱) $\frac{۱}{۲}$

۲) $\frac{۱}{۳}$

۳) $\frac{\sqrt{۲}}{۲}$

۴) $\frac{\sqrt{۳}}{۳}$

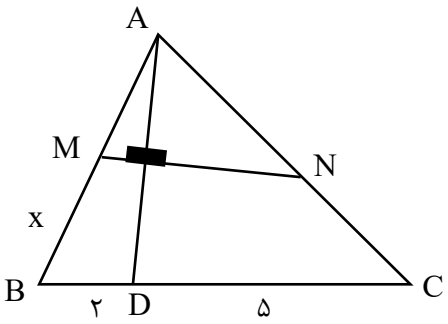
۲۳) متوازی‌الاضلاع ABCD مفروض است. قاطعی از رأس A رسم می‌کنیم تا خطوط BC و CD را به ترتیب در E و F قطع می‌کند. در اینصورت حاصل $BE \times DF$ کدام است؟

۱) $AF \times FE$ ۲) $DC \times AE$ ۳) $AD \times BC$ ۴) $AB \times BC$

۲۴) در مثلث قائم‌الزاویه‌ی ABC، AH ارتفاع وارد بر وتر و M وسط AH است. اگر $BH = ۴$ و $CH = ۹$ و امتداد BM ضلع AC را در N قطع می‌کند. طول MN کدام است؟

۱) $\frac{۴۵}{۱۷}$ ۲) $\frac{۳۶}{۱۳}$ ۳) $\frac{۶۳}{۱۳}$ ۴) $\frac{۳۶}{۱۱}$

۲۵) در مثلث متساوی‌الاضلاع ABC نقطه‌ی D قرینه‌ی A نسبت به MN است. در این صورت طول MB کدام است؟



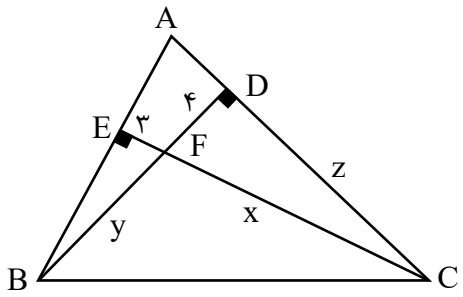
۱) ۳

۲) ۳/۵

۳) ۳/۶

۴) ۳/۷۵

۲۶) در شکل مقابل اگر BD و CE به ترتیب ارتفاع‌های وارد بر ضلع‌های AC و AB باشد، مقدار $x+y+z$ چقدر است؟



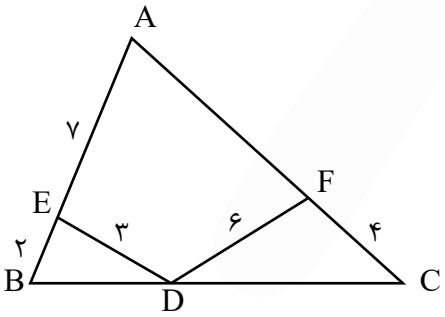
۱) ۱۶

۲) ۱۳

۳) ۱۷

۴) ۱۴

۲۷) در مثلث ABC در شکل مقابل، اگر $DC = ۲\,BD$ باشد طول پاره‌خط AF چقدر است؟



۱) ۱۰

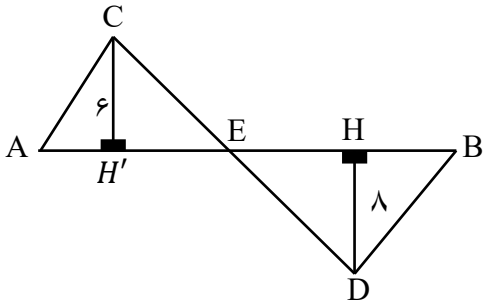
۲) ۵

۳) $\frac{۷}{۲}$

۴) ۱۴

Δ

۲۸) در شکل مقابل $AB = ۳۵$ و $AC \parallel BD$، مساحت مثلث BDE کدام است؟



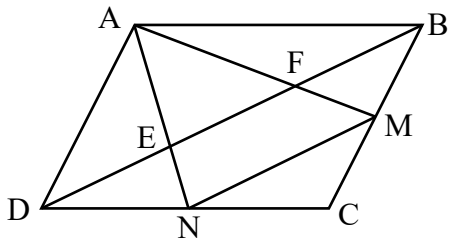
۱) ۶۰

۲) ۷۵

۳) ۸۰

۴) ۸۵

۲۹) در متوازی‌الاضلاع ABCD نقطه‌ی N وسط CD و M وسط ضلع BC است. اگر $S_{\Delta AMN} = ۴۵$ مساحت ΔAEF کدام است؟



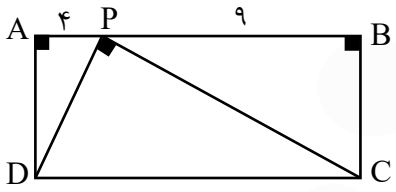
۱) ۵

۲) ۱۵

۳) ۲۰

۴) ۳۰

۳۰) در شکل روبه‌رو، ABCD مستطیل است و CPD یک مثلث قائم‌الزاویه می‌باشد. اگر $AP = ۴$ و $BP = ۹$. نسبت محیط‌های دو مثلث APD و BPC کدام است؟



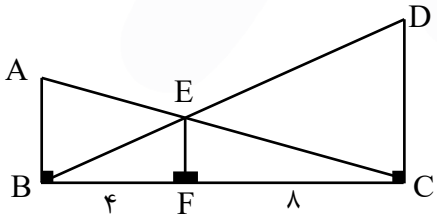
۱) $\frac{۴}{۹}$

۲) $\frac{۲}{۳}$

۳) $\frac{۱}{۲}$

۴) $\frac{۳}{۴}$

۳۱) در شکل مقابل نسبت AB به CD کدام است؟



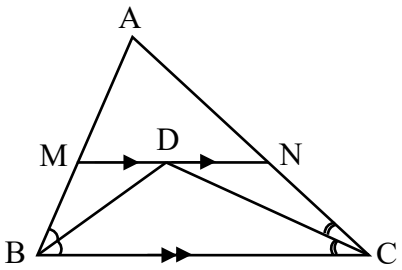
۱) $\frac{۳}{۴}$

۲) $\frac{۱}{۳}$

۳) $\frac{۲}{۳}$

۴) $\frac{۱}{۲}$

۳۲) در مثلث ABC نقطه‌ی D محل برخورد نیمسازهای زاویه‌های B و C خطی موازی BC رسم کرده‌ایم. تا اضلاع AB و AC را به ترتیب در M و N قطع کند. اگر $BC = ۱۲$ و $AC = ۱۰$ و $BA = ۸$، آن‌گاه طول MN کدام است؟



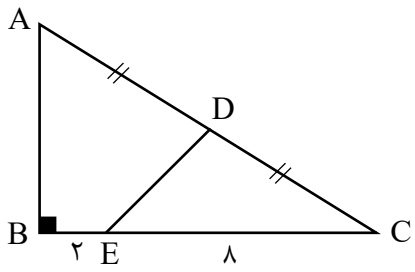
۱) ۷

۲) ۷/۲

۳) ۷/۴

۴) ۷/۶

۳۳) در شکل مقابل طول DE کدام است؟



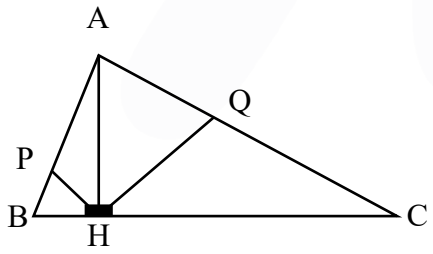
۱) ۳

۲) $۲\sqrt{۲}$

۳) $۳\sqrt{۲}$

۴) ۵

۳۴) در مثلث قائم‌الزاویه‌ی ABC ($\angle A = ۹۰^\circ$) ارتفاع AH را رسم می‌کنیم. نیمسازهای دو زاویه $A\hat{H}B$ و $A\hat{H}C$ را رسم می‌کنیم تا اضلاع AB و AC را به ترتیب در نقاط P و Q قطع کنند. اگر $HP = ۶$ و $HQ = ۸$، طول نیمساز نظیر رأس A در مثلث ABC کدام است؟



۱) ۱۴

۲) ۷

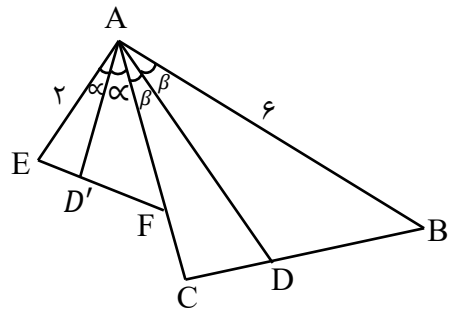
۳) $۴\sqrt{۳}$

۴) ۱۰

۳۵) در یک مثلث قائم‌الزاویه، ارتفاع وارد بر وتر، مثلث را به دو جزء تقسیم می‌کند. اگر مساحت مثلث کوچک‌تر $\frac{۱}{۱۰}$ مساحت مثلث اصلی باشد، نسبت فواصل پای ارتفاع از دو ضلع زاویه‌ی قائمه کدام است؟

۱) $\frac{۱}{۳}$ ۲) $\frac{۲}{۳}$ ۳) $\frac{۱}{۲}$ ۴) $\frac{۱}{۴}$

۳۶) در شکل روبه‌رو AC نیمساز زاویه $B\hat{A}E$ و $AC = ۸$ و $AF = ۴$ است. اگر $AD = ۶m + ۴$ و $AD' = m + ۳$ نیمسازهای دو زاویه‌ی $B\hat{A}C$ و $E\hat{A}F$ باشند، مقدار m چقدر است؟



۱) ۲

۲) ۳

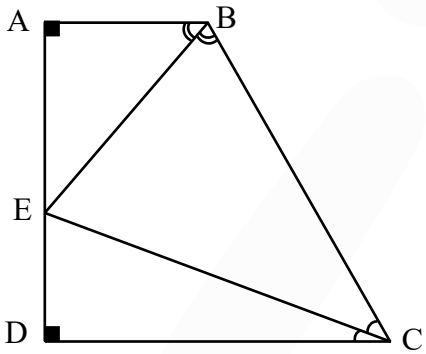
۳) $\frac{۱}{۲}$

۴) $\frac{۱}{۳}$

۳۷) نقطه‌ی E واقع بر ضلع CD از مستطیل ABCD در فاصله‌ی ۱۲ واحدی از B واقع است. اگر $DE = ۲\ EC$، نقطه‌ی تلاقی AC و BE در چه فاصله‌ای از B واقع است؟

۱) ۶ ۲) ۷ ۳) ۸ ۴) ۹

۳۸) در شکل مقابل BE نیمساز زاویه $A\hat{B}C$ و CE نیمساز زاویه‌ی $B\hat{C}D$ و $\hat{A} = \hat{D} = ۹۰^\circ$ است. $AB + CD$ برابر کدام است؟



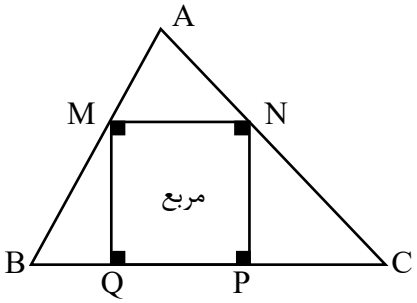
۱) BC

۲) AD

۳) EC

۴) $\frac{AD+BC}{۲}$

۳۹) در شکل زیر اگر $\frac{AM}{MB} = \frac{۲}{۳}$ باشد، مساحت مربع MNPQ چند درصد مساحت مثلث ABC است؟



۱) ۳۶

۲) ۴۸

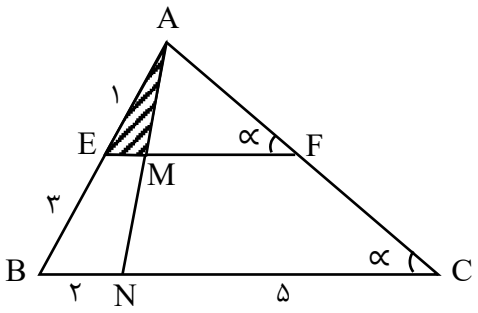
۳) ۶۴

۴) ۵۴

۴۰) در یک ذوزنقه طول قاعده بزرگتر دو برابر طول قاعده دیگر است. مساحت مثلثی که رئوس آن وسط اضلاع مثلث ساخته شده با دو قطر و قاعده‌ی بزرگتر است، چه کسری از مساحت ذوزنقه خواهد بود؟

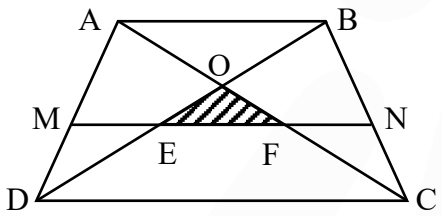
۱) $\frac{۱}{۱۲}$ ۲) $\frac{۱}{۱۰}$ ۳) $\frac{۱}{۹}$ ۴) $\frac{۱}{۸}$

۴۱) در شکل مقابل مساحت قسمت رنگ شده چه کسری از مساحت کل مثلث است؟



۱) $\frac{۲}{۱۵}$
۲) $\frac{۲}{۲۱}$
۳) $\frac{۱}{۲۸}$
۴) $\frac{۱}{۵۶}$

۴۲) در ذوزنقه‌ی ABCD اگر $CD = ۵\ AB$ و نقاط M و N وسط‌های دو ساق ذوزنقه باشند آنگاه مساحت ذوزنقه چند برابر مساحت مثلث رنگ شده است؟

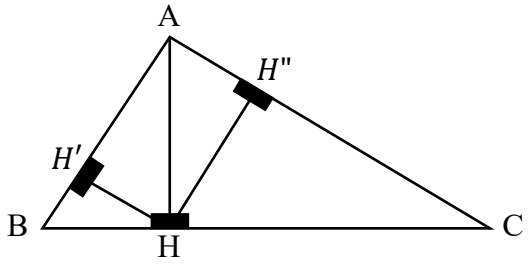


۱) ۸
۲) ۹
۳) ۶
۴) ۱۲

۴۳) در ذوزنقه‌ی ABCD نسبت قاعده‌ها $\frac{۲}{۳}$ است. دو قطر ذوزنقه آن را به ۴ مثلث تقسیم می‌کند. مساحت کوچک‌ترین مثلث چند درصد مساحت ذوزنقه اصلی است؟

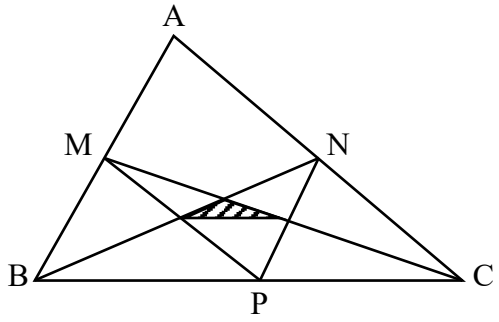
۱) ۲۴ ۲) ۲۰ ۳) ۱۸ ۴) ۱۶

۴۵) در شکل مقابل AH ارتفاع مثلث قائم‌الزاویه ABC است. نسبت مساحت مثلث $\Delta CHH''$ به مساحت مثلث $\Delta BHH'$ کدام است؟



۱) ۳
۲) ۴
۳) ۶
۴) ۹

۴۶) نقاط M و N و P وسط اضلاع مثلث ABC هستند. نسبت مساحت مثلث رنگ شده به مساحت ΔABC کدام است؟



۱) $\frac{۱}{۴۸}$

۲) $\frac{۱}{۳۶}$

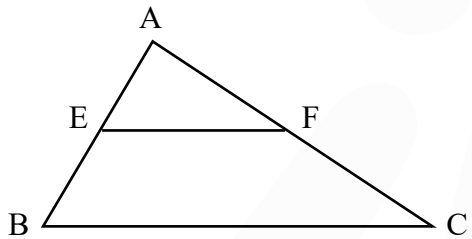
۳) $\frac{۱}{۴۵}$

۴) $\frac{۱}{۴۲}$

۴۷) قاعده‌ی یک مثلث ۱۵ واحد است. دو پاره‌خط موازی با قاعده متکی بر دو ضلع دیگر رسم می‌کنیم و مثلث را به ۳ قسمت با مساحت‌های مساوی تقسیم می‌کنیم. طول پاره‌خط موازی و نزدیک‌تر به قاعده‌ی مثلث کدام است؟

۱) $۵\sqrt{۶}$ ۲) $۳\sqrt{۲}$ ۳) ۱۰ ۴) ۷/۵

۴۸) در شکل مقابل مساحت ذوزنقه‌ی EBCF برابر ۸ می‌باشد. اگر فاصله‌ی A تا EF برابر ۲ و $BC = ۴$ باشد. آنگاه EF کدام است؟



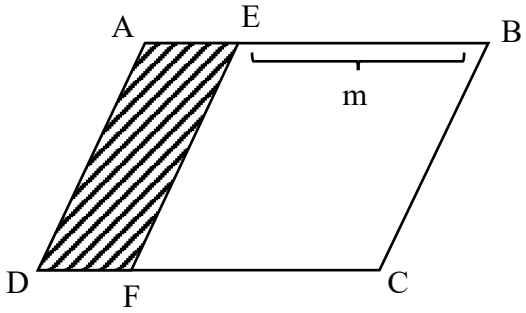
۱) $۲\sqrt{۲}$

۲) $۲\sqrt{۲} - ۲$

۳) $۴\sqrt{۲} - ۲$

۴) $۴\sqrt{۲} - ۴$

۴۹) اگر ABCD متوازی‌الاضلاع باشد بطوری‌که $AB = ۱۵$ و $AD = ۵$ و ABCD با متوازی‌الاضلاع رنگ شده متشابه باشد، مقدار m کدام است؟



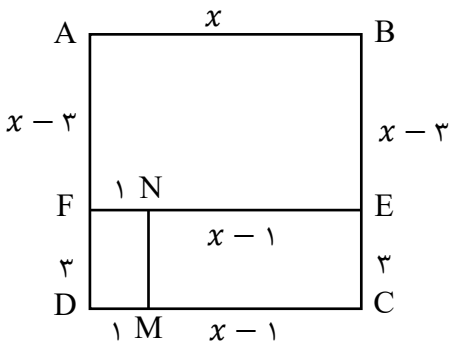
۱) $\frac{۳۸}{۳}$

۲) ۱۲

۳) $\frac{۴۰}{۳}$

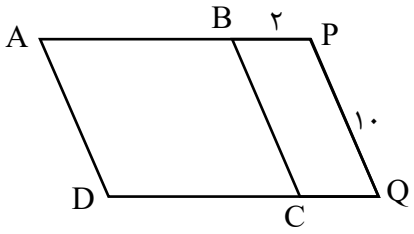
۴) ۱۰

۵۰) در شکل مقابل چهارضلعی ABCD مربع است. اگر دو مستطیل ABEF و MNFD متشابه باشند، مساحت MNEC چقدر است؟



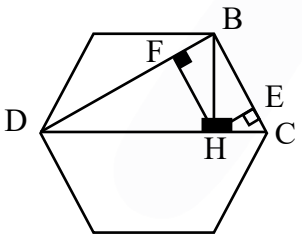
۱) ۴۰/۵
۲) ۱۰/۵
۳) ۴/۵
۴) ۲۱/۵

۵۱) اگر دو متوازی‌الاضلاع BPQC و ABCD متشابه باشند، مساحت کل چند برابر مساحت متوازی‌الاضلاع کوچک‌تر است؟



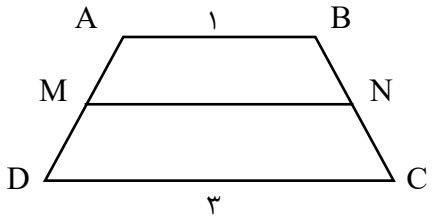
۱) ۲۶
۲) ۲۵
۳) ۲۰
۴) ۵۰

۵۲) در شش ضلعی منتظم روبه‌رو، قطرهای BD و CD رسم شده‌اند. اگر ارتفاع وارد بر ضلع CD از مثلث BCD را رسم کنیم، نسبت فواصل پای ارتفاع از دو ضلع BC و BD کدام است؟



۱) $\frac{\sqrt{۳}}{۴}$
۲) $\frac{\sqrt{۲}}{۲}$
۳) $۲\frac{\sqrt{۲}}{۳}$
۴) $\frac{\sqrt{۳}}{۳}$

۵۳) در ذوزنقه‌ی ABCD پاره‌خط MN مساحت ذوزنقه را نصف کرده است. طول پاره‌خط MN کدام است؟

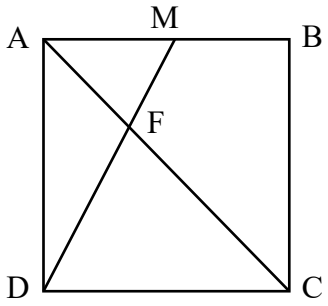


۱) ۲
۲) ۲/۴
۳) $\sqrt{۵}$
۴) $\sqrt{۶}$

۵۴) در ذوزنقه‌ی قائم‌الزاویه‌ای طول قاعده بزرگتر و ساق بزرگ هر دو ۳ واحد و طول ساق کوچک‌تر $\sqrt{۵}$ واحد است. مساحت این ذوزنقه چند برابر مساحت مثلثی است که از برخورد ساق‌ها در بالای آن ایجاد می‌شود؟

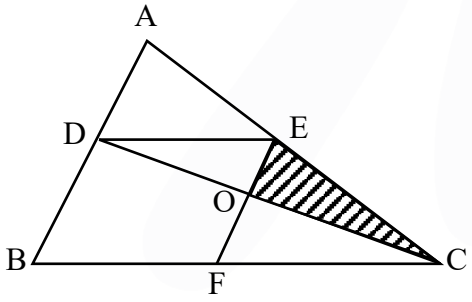
۱) ۹ ۲) ۱۲ ۳) ۶ ۴) ۸

۵۵) در مربع ABCD نقطه‌ی M وسط AB است. مساحت مثلث AFM چند برابر مساحت مربع است؟



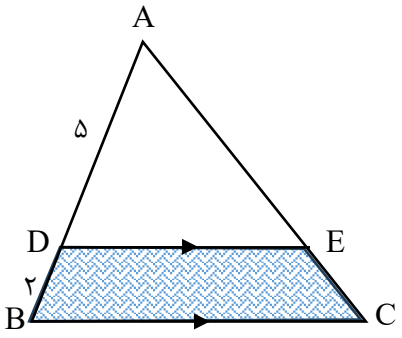
۱) $\frac{۱}{۶}$
۲) $\frac{۱}{۹}$
۳) $\frac{۱}{۱۲}$
۴) $\frac{۱}{۱۵}$

۵۶) در شکل زیر چهارضلعی BDEF متوازی‌الاضلاع است. اگر نسبت مساحت ΔODE به مساحت مثلث ΔOEC مساوی $\frac{۲}{۳}$ باشد، مساحت ΔOEC چه کسری از مساحت ΔABC است؟



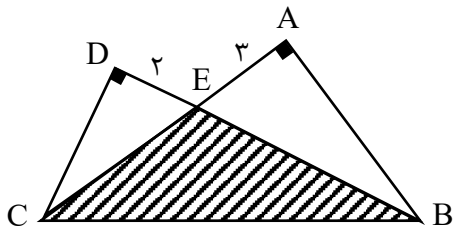
۱) $\frac{۲۴}{۱۰۰}$
۲) $\frac{۱۸}{۱۲۵}$
۳) $\frac{۲۴}{۱۲۵}$
۴) $\frac{۱۸}{۱۰۰}$

۵۷) در شکل مقابل مساحت مثلث ADE، ۲۵ واحد سطح است. مساحت قسمت هاشورخورده کدام است؟



۱) ۱۸
۲) ۲۱
۳) ۲۴
۴) ۲۷

۵۸) در شکل زیر هر دو زاویه‌ی $\hat{A}$ و $\hat{D}$ قائمه‌اند. اگر $DE = ۲$ و $AE = ۳$ و $BC = ۷$ و محیط مثلث سایه زده ۱۶ واحد باشد، قدرمطلق تفاضل اندازه‌های BE و CE کدام است؟



۱) ۱/۲

۲) ۱/۵

۳) ۱/۶

۴) ۱/۸

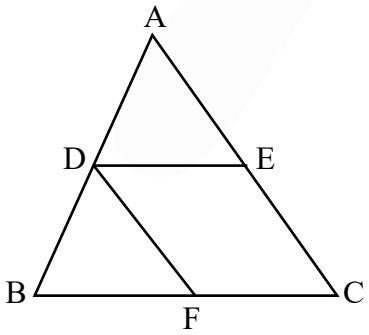
۵۹) ارتفاع وارد بر قاعده‌ی یک مثلث متساوی‌الساقین واسطه‌ی هندسی بین قاعده و ساق آن است. نسبت قاعده به ساق آن کدام است؟

۱) $\sqrt{۲} - ۱$ ۲) $۲\sqrt{۲} - ۲$ ۳) $\frac{\sqrt{۲}}{۲}$ ۴) $۱ - \frac{\sqrt{۲}}{۲}$

۶۰) در مثلث قائم‌الزاویه ABC($\angle C = ۳۰^\circ$ و $\angle A = ۹۰^\circ$) اندازه‌ی وتر BC مساوی ۱۰ واحد است. از نقطه‌ی A عمودی بر میانه‌ی AM تا امتداد ضلع BC را در نقطه‌ی N قطع می‌کند.(B بین M و N) اندازه‌ی AN کدام است؟

۱) $۴\sqrt{۳}$ ۲) $۵\sqrt{۲}$ ۳) $۵\sqrt{۳}$ ۴) $۶\sqrt{۲}$

۶۱) در شکل مقابل $DE \parallel BC$ و $DF \parallel AC$ است. اگر $\frac{AE}{EC} = x$ باشد، مقدار $\frac{CF}{BC}$ کدام است؟



۱) x

۲) $\frac{x}{x+۱}$

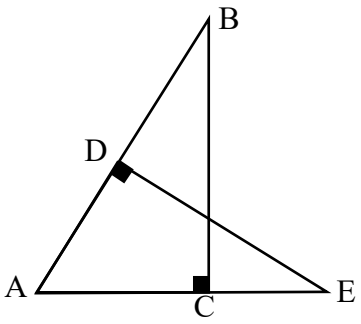
۳) $\frac{x+۱}{۲x+۱}$

۴) $\frac{۲x}{x+۱}$

۶۲) در مثلث متساوی‌الساقین ABC نقطه‌ی P روی ضلع BC طوری قرار دارد که فاصله‌ی آن از ساق AC، ۲ برابر فاصله‌ی آن از ساق AB است. طول BC چند برابر طول BP است؟

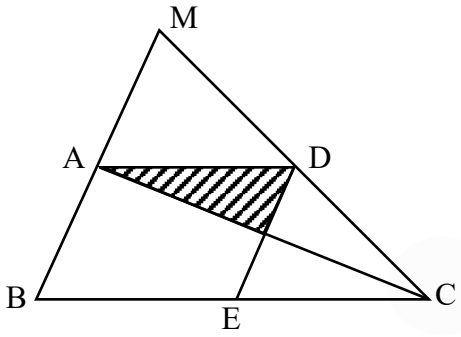
۱) ۲/۵ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۶۳) در شکل زیر $AC = ۵$ و $AD = ۷$ و $AB = ۱۳$ است. محیط ΔADE کدام است؟



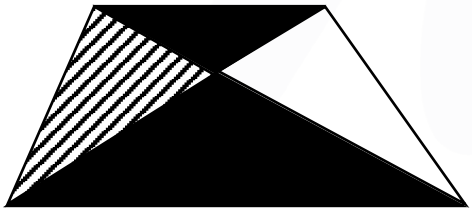
۱) ۳۰
۲) ۳۶
۳) ۴۲
۴) ۴۸

۶۴) در شکل زیر ABED یک متوازی‌الاضلاع است. اگر $AD = ۶$ و $EC = ۸$ آنگاه نسبت مساحت مثلث سایه زده شده به مساحت ΔABC کدام است؟



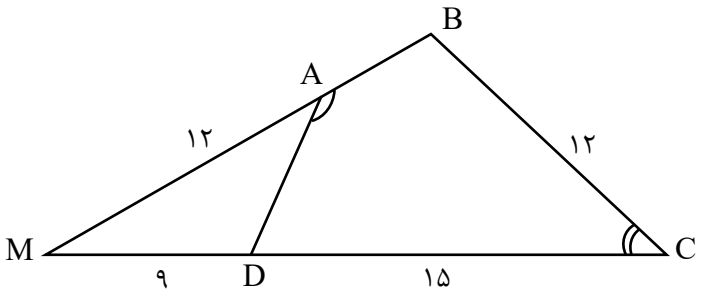
۱) $\frac{۱۶}{۲۵}$
۲) $\frac{۹}{۱۶}$
۳) $\frac{۱۶}{۴۹}$
۴) $\frac{۹}{۴۹}$

۶۵) در ذوزنقه‌ی شکل مقابل نسبت مساحت دو مثلث سایه زده ۴ است. مساحت مثلث هاشور خورده چه کسری از مساحت ذوزنقه است؟



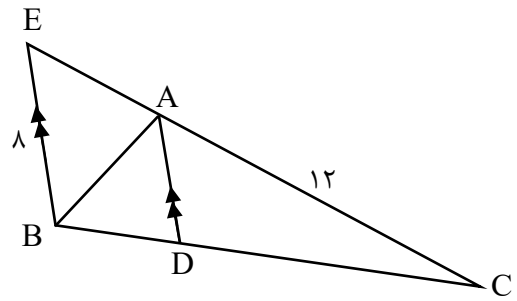
۱) $\frac{۱}{۴}$
۲) $\frac{۳}{۱۶}$
۳) $\frac{۲}{۹}$
۴) $\frac{۵}{۱۶}$

۶۶) چهارضلعی ABCD یک چهارضلعی محاطی است. محیط چهارضلعی ABCD کدام است؟



۱) ۳۹
۲) ۴۰
۳) ۳۶
۴) ۴۲

۶۷) در مثلث ABC، داریم $\hat{A} = ۱۲۰^\circ$ و $AC = ۱۲$. از نقطه‌ی B خطی موازی نیمساز AD رسم کرده‌ایم. اگر $BE = ۸$ باشد. طول نیمساز AD کدام است؟



۱) ۴/۶

۲) ۵/۲

۳) ۴/۸

۴) ۵/۶

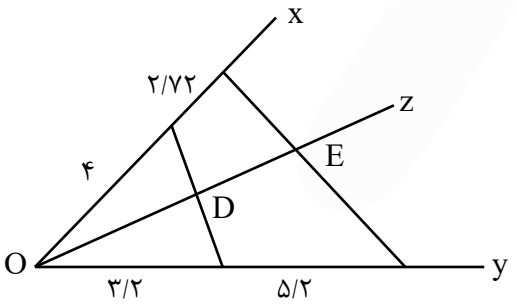
۶۸) نقطه‌ی E واقع بر ضلع CD از مستطیل ABCD در فاصله‌ی ۱۲ سانتی‌متری از B واقع است. اگر $DE = ۲\,EC$، نقطه تلاقی AC و BE در چه فاصله‌ای از B واقع است؟

۱) ۶ ۲) ۷ ۳) ۸ ۴) ۹

۶۹) در ذوزنقه‌ای با طول قاعده‌های ۱۲ و ۱۶ و ارتفاع ۱۴ واحد، مساحت محدود به دو قطر و قاعده کوچک‌تر چند واحد مربع است؟

۱) ۳۶ ۲) ۲۸ ۳) ۲۴ ۴) ۴۲

۷۰) در شکل زیر نیمساز زاویه‌ی xoy رسم شده است. طول DE چند برابر طول OD است؟



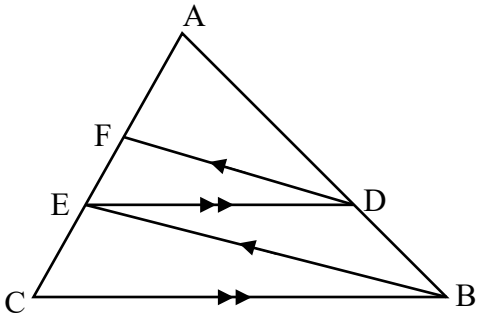
۱) ۱

۲) ۱/۱

۳) ۱/۲

۴) ۲/۱

۷۱) در شکل مقابل $DF \parallel BE$ و $DE \parallel BC$، اگر $\frac{EF}{AC} = \frac{۶}{۲۵}$ باشد، حاصل $\frac{DE}{BC}$ کدام است؟



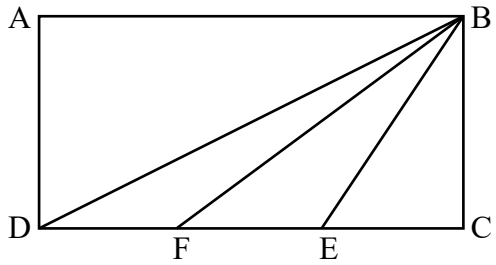
۱) ۰/۴

۲) ۰/۳

۳) ۰/۷

۴) ۰/۵

۷۲) در مستطیل شکل مقابل طول، سه برابر عرض است. به وسیله‌ی دو نقطه‌ی E و F طول مستطیل را به ۳ قسمت مساوی تقسیم می‌کنیم. دو مثلث BEF و BED ... .



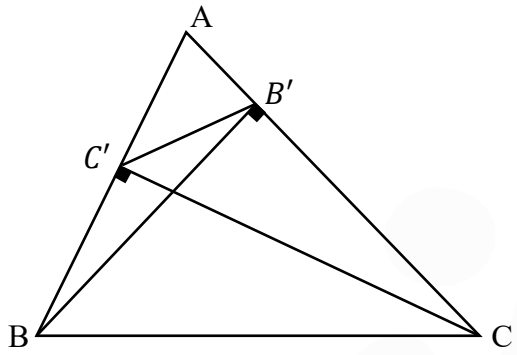
۱) متشابه‌اند.

۲) فقط یک زاویه مساوی دارند.

۳) هم نهشت هستند.

۴) مساحت مساوی دارند.

۷۳) در شکل مقابل BB' و CC' به ترتیب ارتفاع‌های وارد از رأس‌های B و C هستند. اگر $AB' = ۴$ و $AB = ۹$ و $BC = ۱۲$ باشد اندازه‌ی $B'C'$ چقدر است؟



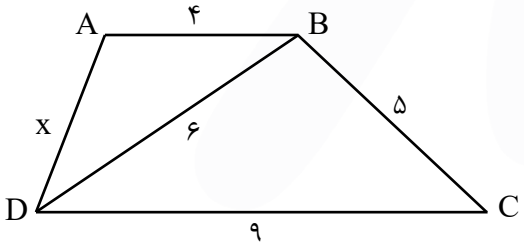
۱) $\frac{۱۴}{۳}$

۲) ۴

۳) $\frac{۱۶}{۳}$

۴) ۶

۷۴) در ذوزنقه‌ی ABCD در شکل مقابل مقدار x چقدر است؟



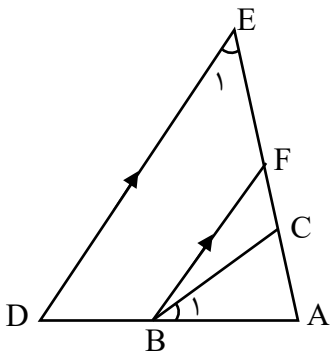
۱) $\frac{۱۰}{۳}$

۲) ۵

۳) ۴

۴) $\frac{۷}{۲}$

۷۵) در شکل روبه‌رو اگر $\hat{B}_۱ = \hat{E}_۱$ و $BF \parallel DE$ و $AC = BD = ۳$ و $AB = ۴$ و $CB = ۶$ باشد، اندازه BF چقدر است؟



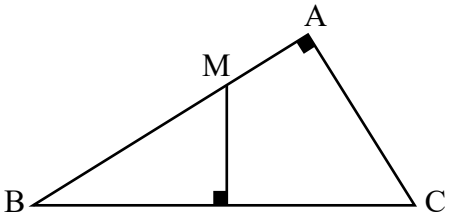
۱) ۵

۲) ۸

۳) ۶

۴) ۱۴

۷۶) در مثلث قائم‌الزاویه مطابق شکل، عمودمنصف وتر، ضلع AB را در نقطه‌ی M قطع کرده است. اگر $MB = ۲\,MA$ باشد و طول وتر ۱۸ باشد، AC چقدر است؟



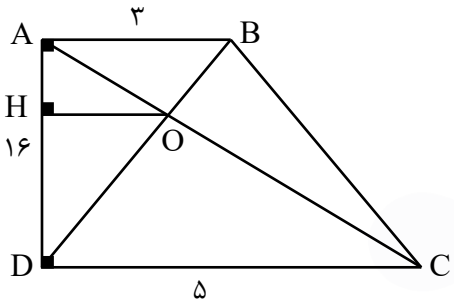
۱) ۱۰

۲) $۹\sqrt{۳}$

۳) ۹

۴) $۱۲\sqrt{۶}$

۷۷) در ذوزنقه‌ی قائم‌الزاویه‌ی ABCD در شکل روبه‌رو فاصله‌ی نقطه‌ی برخورد دو قطر ذوزنقه از ضلع AD کدام است؟



۱) $\frac{۱۵}{۸}$

۲) ۴

۳) ۳

۴) $\frac{۱۵}{۷}$

۷۸) در مثلث ABC به طول ضلع‌های ۳ و ۴ و ۵، از نقطه‌ی دلخواه D روی وتر BC خطی به موازات میانه‌ی AM رسم می‌کنیم تا AB و AC یا امتداد آن‌ها را به ترتیب در E و F قطع کند. حاصل $DF + DE$ کدام است؟

۱) ۵ ۲) ۳۰ ۳) $\frac{۴}{۳}$ ۴) $\frac{۷}{۵}$

۷۹) یک توپ تنیس از ارتفاع ۳ متری زده می‌شود و درست از لبه‌ی تور که به ارتفاع ۱ متر است می‌گذرد. اگر فاصله‌ی بازیکن تا تور ۱۰ متر باشد و توپ مسیر مستقیم را بپیماید، در چه فاصله‌ای از تور، توپ به زمین حریف برخورد می‌کند؟

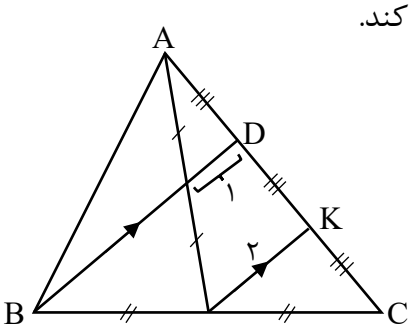
۱) ۱۰ ۲) ۵ ۳) ۶ ۴) ۸

پاسخنامه

سوال	پاسخ	سوال	پاسخ	سوال	پاسخ	سوال	پاسخ	سوال	پاسخ
۱	۳	۱۷	۴	۳۳	۴	۴۹	۳	۶۵	۱
۲	۲	۱۸	۳	۳۴	۴	۵۰	۱	۶۶	۳
۳	۴	۱۹	۲	۳۵	۱	۵۱	۴	۶۷	۴
۴	۲	۲۰	۱	۳۶	۳	۵۲	۳	۶۸	۱
۵	۱	۲۱	۴	۳۷	۴	۵۳	۴	۶۹	۲
۶	۴	۲۲	۱	۳۸	۱	۵۴	۳	۷۰	۱
۷	۱	۲۳	۴	۳۹	۲	۵۵	۲	۷۱	۱
۸	۲	۲۴	۱	۴۰	۳	۵۶	۳	۷۲	۳
۹	۳	۲۵	۲	۴۱	۴	۵۷	۴	۷۳	۱
۱۰	۲	۲۶	۳	۴۲	۲	۵۸	۲	۷۴	۲
۱۱	۱	۲۷	۲	۴۳	۴	۵۹	۳	۷۵	۳
۱۲	۴	۲۸	۳	۴۴	۴	۶۰	۲	۷۶	۱
۱۳	۲	۲۹	۳	۴۵	۱	۶۱	۳	۷۷	۱
۱۴	۴	۳۰	۲	۴۶	۱	۶۲	۳	۷۸	۲
۱۵	۱	۳۱	۴	۴۷	۴	۶۳	۴	_	_
۱۶	۱	۳۲	۲	۴۸	۳	۶۴	۳	_	_

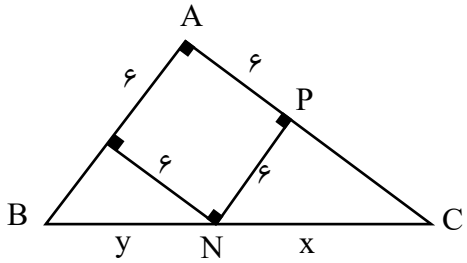
پاسخنامه تشریحی تالس و تشابه

۱) گزینه‌ی ۳: ابتدا از M خطی به موازات BD رسم می‌کنیم تا AC را در K قطع کند.



$$Mk = ۲ \rightarrow BD = ۴ \Rightarrow BN = ۳$$

۲) گزینه‌ی ۲:



$$\left.\begin{matrix}\frac{۶}{AB} = \frac{x}{x+y} \\ \frac{۶}{AC} = \frac{y}{x+y}\end{matrix}\right\} \xrightarrow{+} \frac{۶}{AB} + \frac{۶}{AC} = ۱ \Rightarrow \frac{۱}{AB} + \frac{۱}{AC} = \frac{۱}{۶}$$

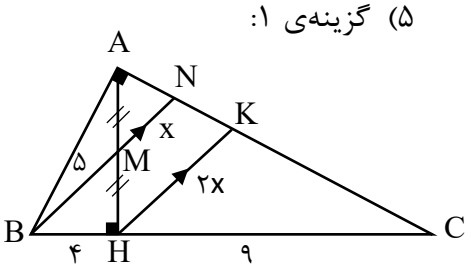
۳) گزینه‌ی ۴:

$$\left.\begin{matrix}AN \parallel PE \Rightarrow \frac{CN}{NE} = \frac{AC}{AP} \\ AM \parallel PN \Rightarrow \frac{CM}{MN} = \frac{AC}{AP}\end{matrix}\right\} \rightarrow \frac{CN}{NE} = \frac{CM^{\nearrow ۲x}}{MN_{\searrow x}} = ۲$$

۴) گزینه‌ی ۲:

$$\left.\begin{matrix}\frac{AF}{AB} = \frac{ME}{BM} \\ \frac{AD}{AC} = \frac{ME}{MC}\end{matrix}\right\} \rightarrow \frac{AF}{AB} = \frac{AD}{AC} \Rightarrow \frac{AB}{AC}^{۲} = \frac{AF}{\underbrace{AD}_{۳}} \Rightarrow AF = ۶$$

۵) گزینه‌ی ۱:



$$AH^{۲} = ۴ \times ۹ = ۳۶ \Rightarrow AH = ۶ \Rightarrow AM = MH = ۳$$

$$\rightarrow BM = ۵ \qquad MN = x \text{ و } kH = ۲x$$

$$\overset{\Delta}{CBN} \text{ در } : Hk \parallel BN \Rightarrow \frac{۲x}{x+۵} = \frac{۹}{۱۳} \rightarrow ۹x + ۴۵ = ۲۶x \Rightarrow MN = x = \frac{۴۵}{۱۷}$$

۶) گزینه‌ی ۴:

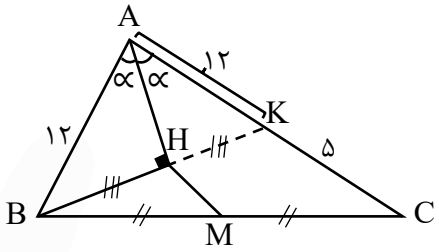
$$\frac{MC}{AB}=\frac{۲}{۴}=\frac{۱}{۲}\rightarrow MC=x\text{ و }AB=۲x$$
$$\hookrightarrow AC^{۲}=MC\times AB=۲x^{۲}\rightarrow AC=\sqrt{۲}x$$

$$\Delta ABC\text{ در }:۳۶=۴x^{۲}+۲x^{۲}=۶x^{۲}\rightarrow x=\sqrt{۶}$$
$$\hookrightarrow AM^{۲}=x^{۲}+۲x^{۲}=۳x^{۲}=۱۸\rightarrow AM=۳\sqrt{۲}$$

$$\Rightarrow\frac{MN}{AN}=\frac{۱}{۲}\rightarrow\frac{\overbrace{MN+AN}^{AM}}{AN}=\frac{۳}{۲}\rightarrow\frac{۳\sqrt{۲}}{AN}=\frac{۳}{۲}\rightarrow AN=۲\sqrt{۲}$$

۷) گزینه‌ی ۱:

$$\Delta BkC\text{ در }:MH=\frac{KC}{۲}=۲/۵$$



۸) گزینه‌ی ۲:

$$\frac{NE}{AB}=\frac{ND}{AD}=\frac{۱}{۲}\Rightarrow AB=۴$$
$$\hookrightarrow S=۴\times۲=۸$$

۹) گزینه‌ی ۳:

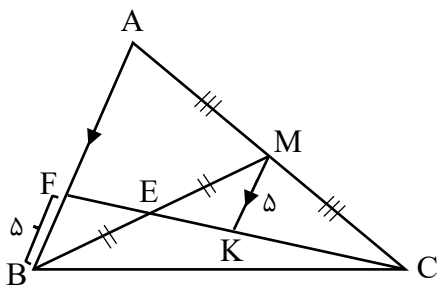
$$MC=x\text{ و }BM=x\Rightarrow BH=x-۲$$

$$\left.\begin{array}{l}AB=۶\text{ و }AC=۸\Rightarrow AA'^{۲}=۳۶-(x-۲)^{۲}\\AA'^{۲}=۶۴-(x+۲)^{۲}\end{array}\right\}\rightarrow ۳۶-x^{۲}-۴+۴x=۶۴-x^{۲}-۴-۴x$$
$$\rightarrow ٤x+٣٦=٦٤-٤x\Rightarrow x=\frac{۷}{۲}$$

$$\Delta ABC\text{ محیط}\rightarrow:۷+۶+۸=۲۱$$

۱۰) گزینه‌ی ۲:

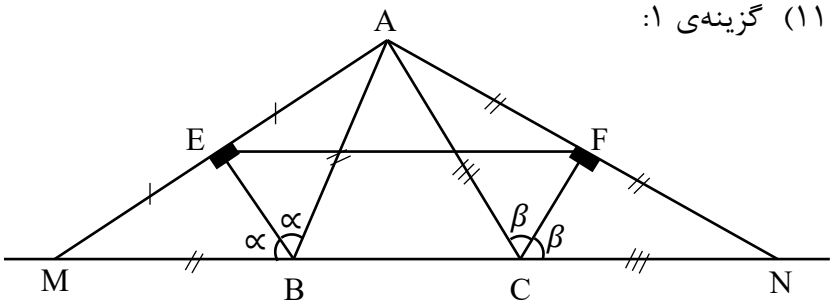
$$Bk=۵\Rightarrow AF=۱۰$$
$$\hookrightarrow AB=۱۵$$



۱۱) گزینه‌ی ۱:

$$EF = \frac{MN}{۲} = \frac{\overset{\frown}{AB} + BC + \overset{\frown}{AC}}{۲}$$

$$EF = \frac{\overset{\Delta}{ABC}\ \text{محیط}}{۲} = ۹$$



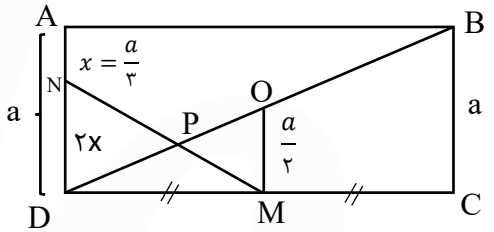
۱۲) گزینه‌ی ۴:

$$\left.\begin{matrix} \frac{AM}{MD} = \frac{۲}{۵} \\ \frac{AE}{AD} = \frac{۲}{۳} \rightarrow \frac{ED}{AD} = \frac{۱}{۳} \end{matrix}\right\} \div \Rightarrow \frac{\frac{AM}{MD}}{\frac{ED}{AD}} = \frac{\frac{۲}{۵}}{\frac{۱}{۳}} = \frac{۶}{۵} \rightarrow \frac{AM}{ED} = \frac{۶}{۵} = \frac{BN}{CF}$$

۱۳) گزینه‌ی ۲:

$$\frac{PD}{PO} = \frac{۲\,a/۳}{a/۲} = \frac{۴}{۳} \Rightarrow PD = ۴\,k \text{ و } PO = ۳\,k \text{ و } OB = ۷\,k$$

$$\rightarrow \frac{PB}{PD} = \frac{۱۰\,k}{۴\,k} = \frac{۵}{۲}$$



۱۴) گزینه‌ی ۴:

$$\frac{AA'}{۶} = \frac{AC}{BC} \text{ و } \frac{AA'}{۳} = \frac{AB}{BC} \xrightarrow{+} \frac{AA'}{۶} + \frac{AA'}{۳} = ۱ \Rightarrow AA' = ۲$$

۱۵) گزینه‌ی ۱:

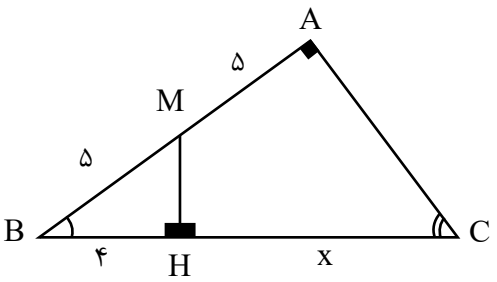
$$\left.\begin{matrix} \frac{AC}{AE} = \frac{AB}{AD} \\ \frac{AE}{AF} = \frac{AB}{AD} \end{matrix}\right\} \rightarrow \frac{AC}{AE} = \frac{AE}{AF} \rightarrow AE^{۲} = AC \times AF$$

۱۶) گزینه‌ی ۱:

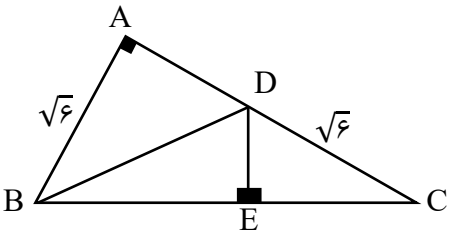
$$\overset{\Delta}{MBH} \sim \overset{\Delta}{ABC} \rightarrow \frac{۴}{۱۰} = \frac{۵}{۴ + x}$$

$$\rightarrow ۱۶ + ۴x = ۵۰ \rightarrow ۴x = ۳۴ \Rightarrow x = \frac{۱۷}{۲}$$

$$\frac{MH}{HC} = \frac{۳}{\frac{۱۷}{۲}} = \frac{۶}{۱۷}$$



۱۷) گزینه‌ی ۴:



$$S_{\Delta BCD} = \frac{AB \times CD}{۲} = \frac{\sqrt{۶} \times \sqrt{۶}}{۲} = ۳$$

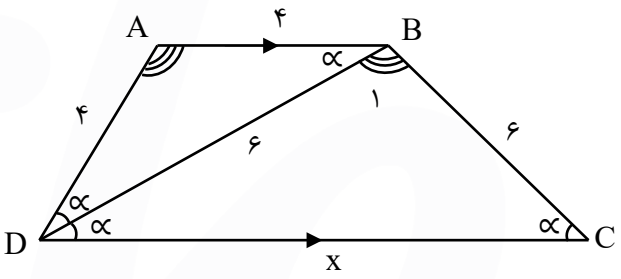
ارتفاع

۱۸) گزینه‌ی ۳:

$$\Delta ABD \sim \Delta DMC \Rightarrow \frac{۱}{MC} = \frac{AD}{۱} \rightarrow AD \times MC = ۱ \rightarrow AD \times BC = ۲$$

MC: روبه‌رو ۳۰° → $\frac{۱}{۲}BC$

۱۹) گزینه‌ی ۲:



$$\rightarrow \angle A = \angle B_۱$$

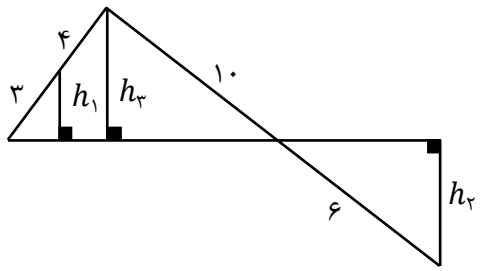
$$\Delta ABD \sim \Delta BCD \Rightarrow \frac{۶}{x} = \frac{۴}{۶} \Rightarrow x = ۹$$

۲۰) گزینه‌ی ۱:

$$AE = ۳ \qquad \Delta ABE \sim \Delta BCD$$

$$\angle DBE = \angle BDC \Rightarrow \frac{۳}{۷} = \frac{۴}{CD} \Rightarrow CD = \frac{۲۸}{۳} \rightarrow AE \times CD = ۲۸$$

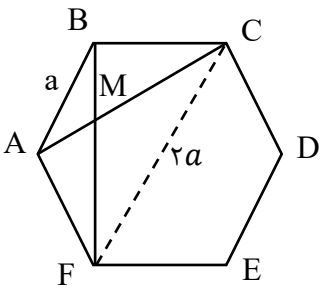
۲۱) گزینه‌ی ۴:



$$\left.\begin{array}{l} \frac{h_۱}{h_۳} = \frac{۳}{۷} \\ \frac{h_۲}{h_۳} = \frac{۶}{۱۰} \end{array}\right\} \xrightarrow{\div} \frac{h_۱}{h_۲} = \frac{۳۰}{۴۲} = \frac{۱۵}{۲۱}$$

$$\Rightarrow \frac{h_۲}{h_۱} = \frac{۲۱}{۱۵} = ۱/۴$$

۲۲) گزینه‌ی ۱:



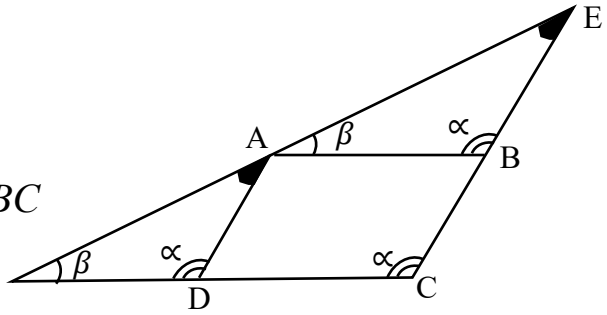
$$AB \parallel FC \Rightarrow \overset{\Delta}{ABM} \sim \overset{\Delta}{MCF}$$

$$\frac{AM}{MC} = \frac{AB}{CF} = \frac{۱}{۲}$$

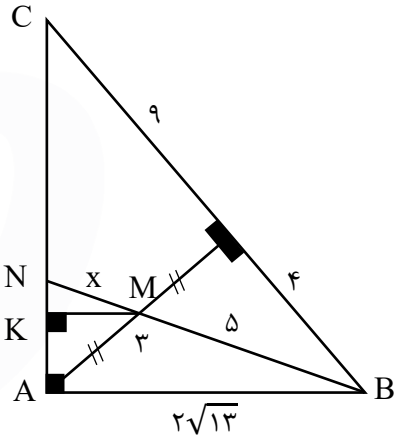
۲۳) گزینه‌ی ۴:

$$\overset{\Delta}{ABE} \sim \overset{\Delta}{ADF} \Rightarrow \frac{AF}{AE} = \frac{AD}{BE} = \frac{DF}{AB}$$

$$\rightarrow BE \times DF = AB \times \overset{\frown}{AD} \Rightarrow DE \times DF = AB \times BC$$



۲۴) گزینه‌ی ۱:



$$AH^{۲} = BH \times CH = ۴ \times ۹ \Rightarrow AH = ۶$$

$$AM = MH = ۳$$

$$AB^{۲} = ۴ \times ۱۳ \rightarrow AB = ۲\sqrt{۱۴}$$

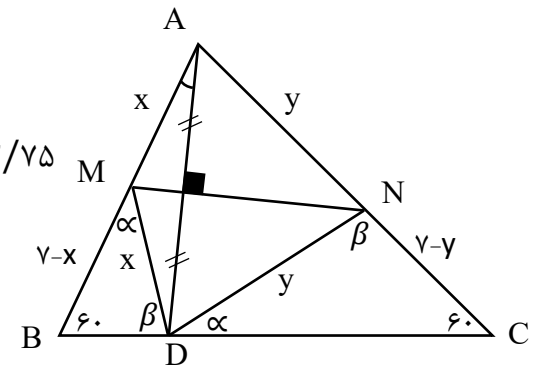
$$\overset{\Delta}{AkM} \sim \overset{\Delta}{AHB} \rightarrow \frac{Mk}{۶} = \frac{۳}{۲\sqrt{۱۳}} \Rightarrow Mk = \frac{۹}{\sqrt{۱۳}}$$

$$\frac{Mk}{۲\sqrt{۱۳}} = \frac{MN}{\overset{\frown}{BN}} \rightarrow \frac{MN}{۵ + MN} = \frac{\frac{۹}{\sqrt{۱۳}}}{۲\sqrt{۱۳}} \rightarrow \frac{MN}{۵ + MN} = \frac{۹}{۲۶} \Rightarrow MN = \frac{۴۵}{۱۷}$$

۲۵) گزینه‌ی ۲:

$$\overset{\Delta}{DMB} \sim \overset{\Delta}{DNC} \Rightarrow \frac{۷ - x}{۵} = \frac{۲}{۷ - y} = \frac{x}{y} \begin{cases} ۲y = ۷x - xy \\ ۵x = ۷y - xy \end{cases}$$

$$\begin{cases} ۷y - xy = ۵x \\ ۲y = ۷x - xy \end{cases} \Rightarrow ۵y = xy - ۲x \quad BM = ۷ - x = ۳/۷۵$$



۲۶) گزینه‌ی ۳.

۲۷) گزینه‌ی ۲.

۲۸) گزینه‌ی ۳:

$$\overset{\Delta}{ACE}\sim\overset{\Delta}{BDE}\Rightarrow\frac{۶}{۸}=\frac{AE}{۳۵-AE}\rightarrow ۴\,AE=۱۰۵-۳\,AE$$

$$\hookrightarrow AE=\frac{۱۰۵}{۷}\Rightarrow AE=۱۵\text{ و }BE=۲۰$$

$$\rightarrow S_{\overset{\Delta}{BDE}}=\frac{۸\times۲۰}{۲}=۸۰$$

۲۹) گزینه‌ی ۳:

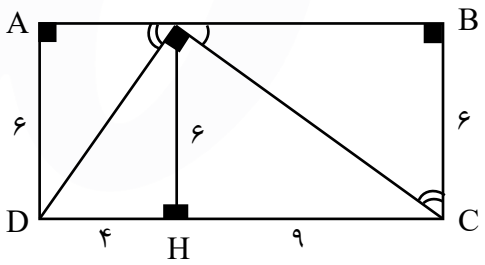
$$\left.\begin{matrix}MN=\frac{۱}{۲}BD\\EF=\frac{۱}{۳}BD\end{matrix}\right\}\rightarrow\frac{MN}{EF}=\frac{۳}{۲}\rightarrow\frac{EF}{MN}=\frac{۲}{۳}=k$$

$$\overset{\Delta}{AEF}\sim\overset{\Delta}{AMN}\Rightarrow\frac{S_{\overset{\Delta}{AEF}}}{S_{\overset{\Delta}{AMN}}}=k^{۲}=\frac{۴}{۹}\rightarrow S_{\overset{\Delta}{AEF}}=\frac{۴}{۹}\times S_{\overset{\Delta}{AMN}}=\frac{۴}{۹}\times۴۵=۲۰$$

۳۰) گزینه‌ی ۲:

$$pH^{۲}=۴\times۹=۳۶\rightarrow pH=۶$$

$$\overset{\Delta}{ApD}\sim\overset{\Delta}{pBC}\Rightarrow\frac{۴}{۶}=k=\frac{۲}{۳}=\frac{\text{محیط}_{\overset{\Delta}{ApD}}}{\text{محیط}_{\overset{\Delta}{pBC}}}$$



۳۱) گزینه‌ی ۴:

$$\left.\begin{matrix}\frac{EF}{CD}=\frac{۴}{۱۲}\\\frac{EF}{AB}=\frac{۸}{۱۲}\end{matrix}\right\}\xrightarrow{\div}\frac{\frac{EF}{CD}}{\frac{EF}{AB}}=\frac{\frac{۴}{۱۲}}{\frac{۸}{۱۲}}\rightarrow\frac{AB}{CD}=\frac{۱}{۲}$$

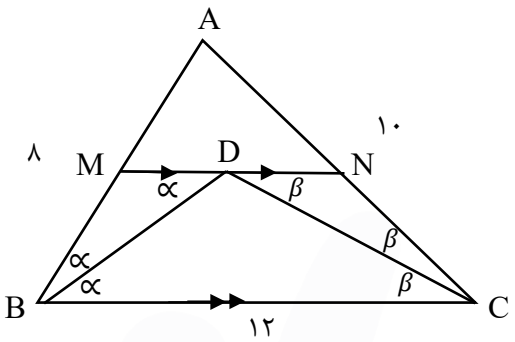
۳۲) گزینه‌ی ۲:

$$MB + NC = MN$$

$$\frac{MN}{۱۲} = \frac{۸ - MB}{۸} \xrightarrow{+} = \frac{۱۰ - NC}{۱۰} \Rightarrow \frac{MN}{۱۲} = \frac{۱۸ - (MB + NC)}{۱۸}$$

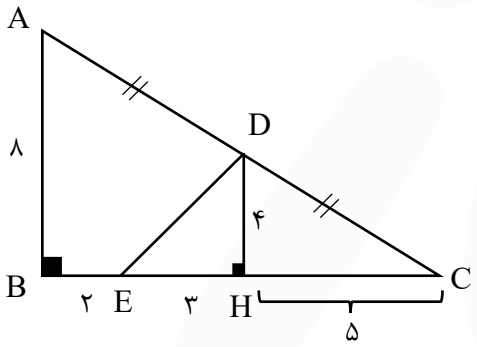
$$\frac{MN}{۱۲} = \frac{۱۸ - MN}{۱۸} \rightarrow ۱۸\,MN = ۱۲ \times ۱۸ - ۱۲\,MN \Rightarrow ۳۰\,MN = ۱۲ \times ۱۸$$

$$\hookrightarrow MN = \frac{۳۶}{۵} = ۷/۲$$



۳۳) گزینه‌ی ۴:

$$DE = ۵$$



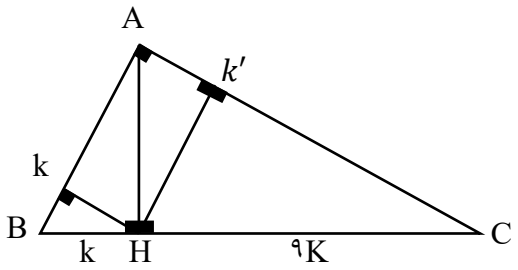
۳۴) گزینه‌ی ۴:

$$AD^۲ = Hp^۲ + HQ^۲ = ۱۰۰ \rightarrow AD_{\text{نیمساز}} = ۱۰$$

۳۵) گزینه‌ی ۱:

$$\frac{S_{\Delta ABH}}{S_{\Delta ABC}} = \frac{۱}{۱۰} \Rightarrow \frac{BH}{BC} = \frac{۱}{۱۰} \Rightarrow BH = k \text{ و } BC = ۱۰\,k$$

$$\frac{k}{۹\,k} = \frac{AB^۲}{AC^۲} \rightarrow \frac{AB}{AC} = \frac{۱}{۳} \Rightarrow \frac{Hk}{Hk'} = \frac{AB}{AC} = \frac{۱}{۳}$$



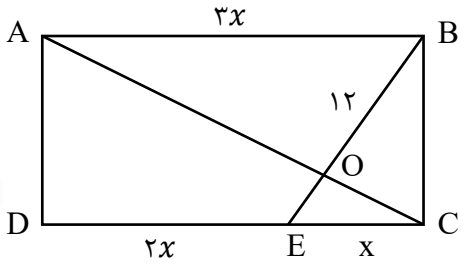
۳۶) گزینه‌ی ۳:

$$\left.\begin{matrix}\frac{AE}{AB}=\frac{AF}{AC}=\frac{۳}{۶}=\frac{۴}{۸}\\ \angle EAF=\angle CAB\end{matrix}\right\}\Rightarrow \overset{\Delta}{AEF}\sim\overset{\Delta}{ABC}\Rightarrow k=\frac{۱}{۲}$$

$$\frac{AD'}{AD}=k=\frac{۱}{۲}\rightarrow\frac{۶m+۴}{m+۳}=۲$$

$$\rightarrow ۶m+۴=۲m+۶\rightarrow m=\frac{۱}{۲}$$

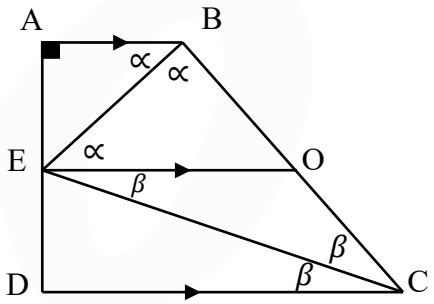
۳۷) گزینه‌ی ۴:



$$\overset{\Delta}{OEC}\sim\overset{\Delta}{OAB}$$

$$\frac{CE}{OB}=\frac{x}{۳x}=\frac{۱}{۳}\rightarrow\frac{\overset{\frown}{OE+OB}}{OB}=\frac{۴}{۳}\rightarrow OB=۹$$

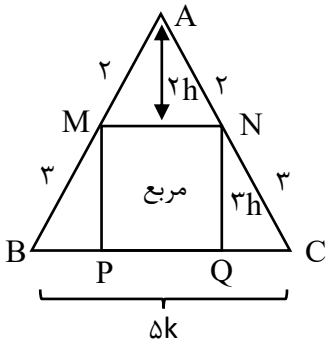
۳۸) گزینه‌ی ۱:



$$\left.\begin{matrix}BO=OE\\ OE=OC\end{matrix}\right\}\rightarrow BO=OC=OE$$

یعنی O وسط BC است و E وسط AD.

۳۹) گزینه‌ی ۲:



$$\frac{AM}{MB}=\frac{۲}{۳}\rightarrow\frac{AM}{AB}=\frac{AN}{AC}=\frac{MN}{BC}=\frac{۲}{۵}=k$$

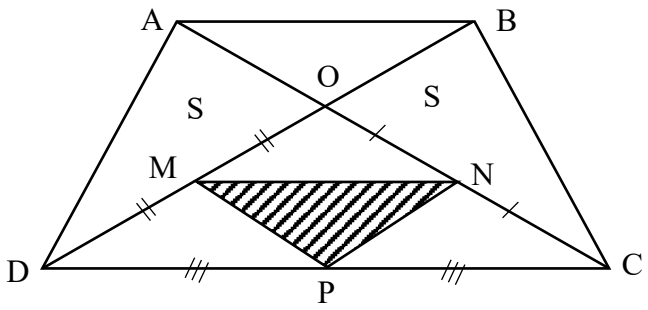
$$\frac{S_{\text{مربع}}}{S_{\overset{\Delta}{ABC}}}=\frac{۲k\times۳h}{\frac{۱}{۲}\times۵h\times۵k}=\frac{۱۲}{۲۵}=۴۸٪$$

۴۰) گزینه‌ی ۳:

$$k = \frac{x}{۲x} = \frac{۱}{۲}$$

$$\frac{S_{\Delta OAB}}{S_{\Delta OCD}} = k^۲ = \frac{۱}{۴} \to S_{\Delta OAB} = k \text{ و } S_{\Delta OCD} = ۴k$$

$$S^۲ = S'S'' = k \times ۴k \to S = ۲k$$



$$S_{\text{هاشور}} = S_{\Delta MNP} = \frac{۱}{۴} S_{\Delta OCD} = \frac{۱}{۴} \times ۴k = k \to \frac{S_{\text{هاشور}}}{S_{ABCD}} = \frac{k}{۹k} = \frac{۱}{۹}$$

۴۱) گزینه‌ی ۴:

$$\Delta AEM \sim \Delta ABN \to \frac{S_{\Delta AEM}}{S_{\Delta ABN}} = \frac{۱}{۱۶} \text{ و } \frac{S_{\Delta ABN}}{S_{\Delta ABC}} = \frac{۲}{۷}$$

$$k = \frac{۱}{۴} \implies \frac{S_{\Delta AEM}}{S_{ABC}} = \frac{۲}{۷} \times \frac{۱}{۱۶} = \frac{۱}{۵۶}$$

۴۲) گزینه‌ی ۲:

$$EF = \frac{CD - AB}{۲} = \frac{۵AB - AB}{۲} = ۲AB$$

$$\Delta AOB \sim \Delta OCD \Rightarrow \frac{h_۱}{h_۲} = \frac{AB}{CD} = \frac{۱}{۵} \text{ و } \Delta AOB \sim \Delta OEF \to \frac{h_۱}{h_{\text{هاشور}}} = \frac{AB}{EF} = \frac{۱}{۲}$$

$$\frac{h_۱}{h_{\text{کل}}} = \frac{۱}{۶} \Rightarrow \frac{h_۱}{h_{\text{کل}}} \div \frac{h_۱}{h_۳} = \frac{۱}{۶} \div \frac{۱}{۲} \to \frac{h_۳}{h_{\text{کل}}} = \frac{۱}{۳}$$

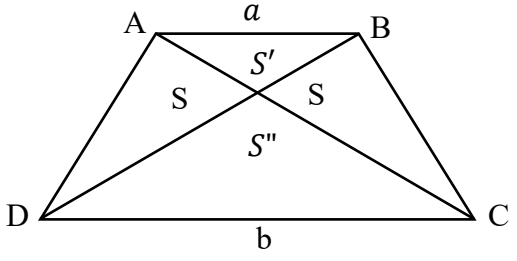
$$\frac{S_{\text{ذوزنقه}}}{S_{\text{هاشور}}} = \frac{\frac{AB + ۵AB}{۲} \times h_{\text{کل}}}{\frac{۱}{۲} \times ۲AB \times h_۳} = \frac{۳AB}{AB} \times ۳ = ۹$$

۴۳) گزینه‌ی ۴:

$$\frac{a}{b} = \frac{۲}{۳} = k$$

$$\frac{S'}{S''} = k^۲ = \frac{۴}{۹} \to S' = ۴k, S'' = ۹k$$

$$S^۲ = S'S'' = ۴k \times ۹k \Rightarrow S = ۶k$$



$$\frac{S'}{S_{\text{کل}}}=\frac{۴k}{۴k+۹k+۱۲k}=\frac{۴}{۲۵}\times ۱۰۰=۱۶٪$$

۴۴) گزینه‌ی ۴:

$$\angle B=۶۰^\circ \qquad \frac{CH}{BH}=\frac{AC^۲}{AB^۲}=\frac{(\frac{\sqrt{۳}}{۲}a)^۲}{(\frac{۱}{۲}a)^۲}=\frac{\frac{۳}{۴}}{\frac{۱}{۴}}=۳$$

$$\overset{\Delta}{CHH''}\sim\overset{\Delta}{BHH'}\rightarrow K=\frac{CH}{BH}=۳\rightarrow\frac{S_{\overset{\Delta}{CHH''}}}{S_{\overset{\Delta}{BHH'}}}=k^۲=۹$$

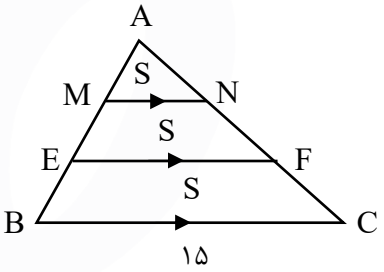
۴۵) گزینه‌ی ۱:

$$\frac{S_{\text{هاشور}}}{S_{\overset{\Delta}{ABC}}}=\frac{۱}{۳}\times\frac{۱}{۴}\times\frac{۱}{۴}=\frac{۱}{۴۸}$$

۴۶) گزینه‌ی ۱:

$$\overset{\Delta}{AEF}\sim\overset{\Delta}{ABC}\rightarrow\frac{S_{\overset{\Delta}{AEF}}}{S_{\overset{\Delta}{ABC}}}=\frac{۲}{۳}=k^۲\rightarrow k=\frac{\sqrt{۲}}{\sqrt{۳}}=\frac{EF}{۱۵}$$

$$EF=\frac{۱۵\sqrt{۲}}{\sqrt{۳}}=۵\sqrt{۶}$$



۴۷) گزینه‌ی ۴:

$$\left.\begin{array}{l}\frac{(EF+۴)h}{۲}=۸\rightarrow(EF+۴)\text{ذوزنقه}h=۱۶\\ \frac{۲}{h_{\text{کل}}}=\frac{EF}{۴}\rightarrow h_{\text{کل}}=\frac{۸}{EF}\end{array}\right\}\begin{array}{l}(EF+۴)\left(h_{\text{کل}}-h_{\overset{\Delta}{AEF}}\right)=۱۶\\ (EF+۴)\left(\frac{۸}{EF}-۲\right)=۱۶\rightarrow EF=۴\sqrt{۲}-۴\end{array}$$

۴۸) گزینه‌ی ۳:

$$ADFE\sim ABCD\rightarrow\frac{۵}{۱۵}=\frac{۱۵-m}{۵}$$

$$\hookrightarrow ۲۲۵-۱۵m=۲۵\rightarrow ۱۵m=۲۰۰\Rightarrow m=\frac{۴۰}{۳}$$

۴۹) گزینه‌ی ۳:

$$ABEF \sim MNFD \Rightarrow \frac{x}{۳} = \frac{x-۳}{۱} \rightarrow x = ۳x - ۹ \Rightarrow x = \frac{۹}{۲}$$

$$S_{MNEC} = ۳(x-۱) = ۳\left(\frac{۹}{۲} - ۱\right) = \frac{۲۱}{۲}$$

۵۰) گزینه‌ی ۱:

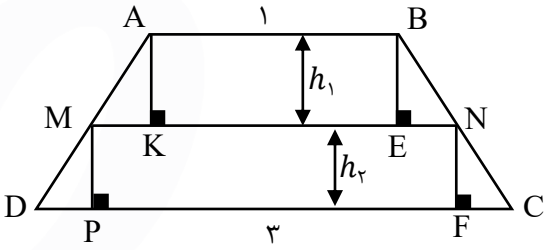
$$ABCD \sim BPQC \rightarrow \frac{AB}{۱۰} = \frac{۱۰}{۲} \Rightarrow AB = ۵۰$$

$$\Rightarrow \frac{S_{\text{کل}}}{S_{BPQC}} = \frac{AP}{۲} = \frac{۵۲}{۲} = ۲۶$$

۵۱) گزینه‌ی ۴:

$$\angle DBC = ۹۰^\circ \rightarrow \overset{\Delta}{BHC} \sim \overset{\Delta}{BHD} \rightarrow \frac{HE}{HF} = \frac{BC}{BD} = \frac{a}{\sqrt{۳}a} = \frac{\sqrt{۳}}{۳}$$

۵۲) گزینه‌ی ۳:

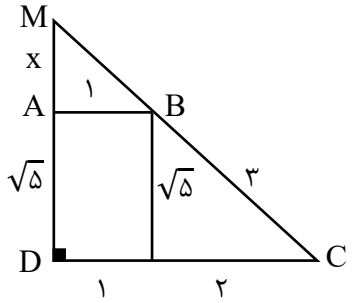


$$\frac{S_{ABNM}}{S_{MNCD}} = ۱ \rightarrow \frac{(\frac{۱+MN}{۲})h_۱}{(\frac{۳+MN}{۲})h_۲} = ۱$$

$$\rightarrow \frac{۱+MN}{۳+MN} \times \frac{h_۱}{h_۲} = ۱ \rightarrow \frac{h_۱}{h_۲} = \frac{NE+Mk}{FC+DP} = \frac{MN-۱}{۳-MN}$$

$$\rightarrow \frac{۱+MN}{۳+MN} \times \frac{MN-۱}{۳-MN} = ۱ \rightarrow MN^۲ - ۱ = ۹ - MN^۲ \rightarrow ۲MN^۲ = ۱۰ \Rightarrow MN = \sqrt{۵}$$

۵۳) گزینه‌ی ۴:



$$\frac{x}{x+\sqrt{۵}} = \frac{۱}{۳} \rightarrow ۳x = x + \sqrt{۵} \rightarrow x = \frac{\sqrt{۵}}{۲}$$

$$\frac{S_{\text{ذوزنقه}}}{S_{\text{مثلث بالا}}} = \frac{(\frac{۱+۳}{۲})\sqrt{۵}}{\frac{۱}{۲} \times \frac{\sqrt{۵}}{۲} \times ۱} = ۸$$

۵۴) گزینه‌ی ۳: F مرکز ثقل $\overset{\Delta}{ABD}$ است.

$$S_{\overset{\Delta}{AMF}} = \frac{۱}{۱۲} S_{ABCD}$$

۵۵) گزینه‌ی ۲:

$$\frac{S_{\overset{\Delta}{ODE}}}{S_{\overset{\Delta}{OEC}}} = \frac{OD}{OC} = \frac{AE}{EC} = \frac{۲}{۳} = \frac{AD}{DB}$$

$$\frac{S_{\overset{\Delta}{OEC}}}{S_{\overset{\Delta}{ABC}}} = \frac{S_{\overset{\Delta}{OEC}}}{S_{\overset{\Delta}{ADC}}} \times \frac{S_{\overset{\Delta}{ADC}}}{S_{\overset{\Delta}{ABC}}} = \frac{۹}{۲۵} \times \frac{۲}{۵} = \frac{۱۸}{۱۲۵}$$

۵۶) گزینه‌ی ۳:

$$\frac{S_{\overset{\Delta}{ADE}}}{S_{\overset{\Delta}{ABC}}} = (\frac{۵}{۷})^۲ = \frac{۲۵}{۴۹} \Rightarrow S_{\overset{\Delta}{ABC}} = ۴۹$$

$$S_{DECB} = ۴۹ - ۲۵ = ۲۴$$

۵۷) گزینه‌ی ۴:

$$CE = x \text{ و } BE = y$$

$$\overset{\Delta}{CDE} \sim \overset{\Delta}{AEB} \rightarrow \frac{x}{y} = \frac{۲}{۳} \text{ و } x + y + ۷ = ۱۶$$

$$\begin{cases} x + y = ۹ \\ ۳x = ۲y \end{cases} \quad x = \frac{۱۸}{۵} \text{ و } y = ۹ - \frac{۱۸}{۵} = \frac{۲۷}{۵} \quad |x - y| = \frac{۲۷}{۵} - \frac{۱۸}{۵} = \frac{۹}{۵} = ۱/۸$$

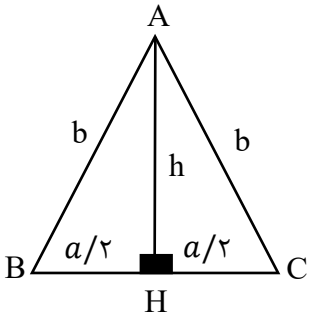
۵۸) گزینه‌ی ۲:

$$h^۲ = ab$$

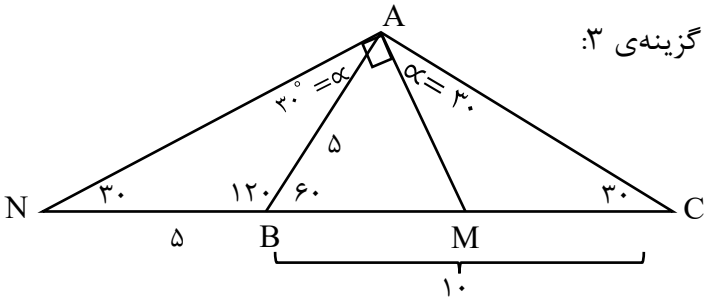
$$h^۲ = b^۲ - \frac{a^۲}{۴}$$

$$b^۲ - \frac{a^۲}{۴} = ab \rightarrow ۴b^۲ - a^۲ = ۴ab \xrightarrow{\div b^۲} ۴ - (\frac{a}{b})^۲ = ۴(\frac{a}{b})$$

$$\rightarrow (\frac{a}{b})^۲ + ۴(\frac{a}{b}) - ۴ = ۰ \quad \Rightarrow \quad \frac{a}{b} = \frac{-۲ + \sqrt{۸}}{۱} = ۲\sqrt{۲} - ۲$$



۵۹) گزینه‌ی ۳:

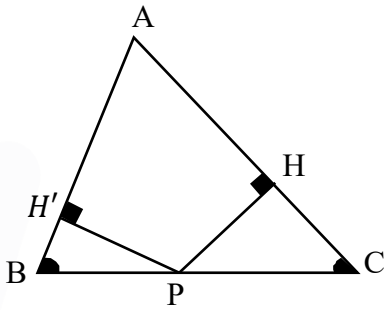


$$AN = ۲ \times ۵ \times \sin ۶۰ = ۵\sqrt{۳}$$

۶۰) گزینه‌ی ۲:

$$\frac{AE}{EC} = \frac{X}{۱} \rightarrow \frac{CF}{BC} = \frac{DE}{BC} = \frac{AE}{AC} = \frac{X}{X+۱}$$

۶۱) گزینه‌ی ۳:



$$pH = ۲\, pH'$$

$$\angle B = \angle C \rightarrow \overset{\Delta}{pHC} \sim \overset{\Delta}{pH'C}$$

$$\frac{PH}{PH'} = \frac{PC}{PB} = ۲ \rightarrow \frac{BC}{PB} = ۳$$

۶۲) گزینه‌ی ۳:

$$\overset{\Delta}{ADE} \sim \overset{\Delta}{ABC} \Rightarrow \frac{AC}{AD} = \frac{AB}{AE} \rightarrow \frac{۵}{۷} = \frac{۱۳}{AE} \rightarrow AE = \frac{۹۱}{۵}$$

$$DE^{۲} = AE^{۲} - AD^{۲} = \frac{۹۱^{۲}}{۲۵} - ۴۹ = \frac{۹۱^{۲} - ۲۵ \times ۴۹}{۲۵} = \frac{۷۰۵۶}{۲۵} = \frac{۸۴^{۲}}{۵۲}$$

$$\overset{\Delta}{ADE}\text{محیط} = ۷ + \frac{۸۴}{۵} + \frac{۹۱}{۵} = \frac{۲۱۰}{۵} = ۴۲$$

۶۳) گزینه‌ی ۴:

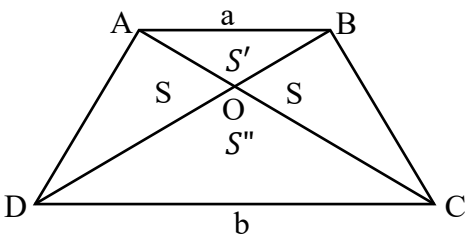
$$\overset{\Delta}{ADO} \sim \overset{\Delta}{OEC} \rightarrow \frac{EC}{AD} = \frac{OC}{OA} = \frac{۸}{۶} = \frac{۴}{۳}$$

$$\rightarrow \frac{OC}{AC} = \frac{۴}{۷} \rightarrow \frac{S_{\overset{\Delta}{OEC}}}{S_{\overset{\Delta}{ABC}}} = \frac{۱۶}{۴۹} \text{ و } \frac{S_{\overset{\Delta}{ADO}}}{S_{\overset{\Delta}{OEC}}} = \left(\frac{۶}{۸}\right)^{۲} = \frac{۹}{۱۶} \Rightarrow \frac{S_{\overset{\Delta}{ADO}}}{S_{\overset{\Delta}{ABC}}} = \frac{۱۶}{۴۹} \times \frac{۹}{۱۶} = \frac{۹}{۴۹}$$

۶۴) گزینه‌ی ۳:

$$\frac{S'}{S''}=\frac{۱}{۴}\Rightarrow\frac{a}{b}=\frac{۱}{۲}\ ,\ S''=۴S'$$

$$S^{۲}=S'S''=۴S'^{۲}\Rightarrow S=۲S'\Rightarrow\frac{S_{\Delta AOD}}{S_{\Delta ABCD}}=\frac{۲S'}{۹S'}=\frac{۲}{۹}$$



۶۵) گزینه‌ی ۱:

$$\Delta MAD\sim\Delta MBC\Rightarrow\frac{AD}{۱۲}=\frac{۱۲}{۲۴}=\frac{۱}{۲}\rightarrow AD=۶$$

$$\frac{۶}{۱۲}=\frac{۹}{۱۲+AB}\rightarrow ۱۸=۱۲+AB\Rightarrow AB=۶\quad\Rightarrow\quad \text{محیط}ABCD=۶+۶+۱۲+۱۵=۳۹$$

۶۶) گزینه‌ی ۳: چون زاویه $\hat{A}=۱۲۰^{\circ}$ پس $\hat{A}_{۱}=۶۰^{\circ}$ درنتیجه ΔABE متساوی‌الاضلاع است.

یعنی: $AE=۸$

تالس $\rightarrow\frac{AD}{۸}=\frac{۱۲}{۲۰}\rightarrow AD=\frac{۱۲\times۸}{۲۰}=۴/۸$

۶۷) گزینه‌ی ۴:

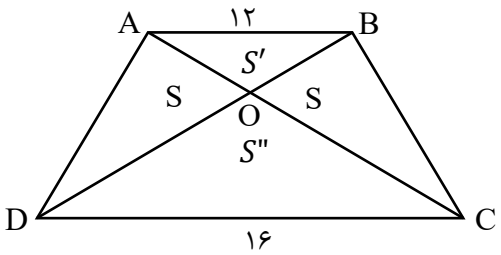
$$BE=۱۲\ \text{و}\ OE=y\quad\Rightarrow OB=۱۲-y$$

$$\Delta AOB\sim\Delta OEC\rightarrow\frac{x}{۳x}=\frac{y}{۱۲-y}\Rightarrow ۱۲-y=۳y\Rightarrow y=۳\rightarrow OB=۱۲-۳=۹$$

۶۸) گزینه‌ی ۱:

$$K=\frac{۱۲}{۱۶}=\frac{۳}{۴}\rightarrow\frac{S'}{S''}=k^{۲}=\frac{۹}{۱۶}\Rightarrow S'=۹k\ \text{و}\ S''=۱۶k$$

$$S^{۲}=S'S''=۹k\times۱۶k\Rightarrow S=۱۲k$$



$$S_{ABCD}=۹k+۱۶k+۱۲k+۱۲k=۴۹k=\left(\frac{۱۴}{\frac{۱۲+۱۶}{۲}}\right)\times۱۴\Rightarrow k=\frac{۱۴\times۱۴}{۴۹}=۴$$

$$S'=۹k=۳۶\ \hookleftarrow$$

۶۹) گزینه‌ی ۲: دو مثلث متشابه‌اند دو مثلث متشابه‌اند $\Rightarrow \frac{۴}{۸/۴} = \frac{۳/۲}{۶/۷۲}$

$$\frac{OD}{OE} = \frac{۴}{۸/۴} = \frac{۱}{۲/۱} \rightarrow \frac{OD}{DE} = \frac{۱}{۱/۱}$$

۷۰) گزینه‌ی ۱:

$$\frac{DE}{BC} = x \rightarrow \frac{DE}{BC} = \frac{AE}{AC} = x \text{ و } \frac{EF}{AE} = ۱ - x$$

$$\frac{EF}{AC} = \frac{AE}{AC} \times \frac{EF}{AE} = \frac{۶}{۲۵} \rightarrow x(۱ - x) = \frac{۶}{۲۵} \Rightarrow x - x^۲ = \frac{۶}{۲۵} \rightarrow (۲۵ - ۲۵x)x = ۶$$

$$\rightarrow ۲۵x^۲ - ۲۵x + ۶ = ۰ \Rightarrow x = \frac{۲۵ \pm \sqrt{۲۵^۲ - ۲۴ \times ۲۵}}{۵۰} = \frac{۲۵ \pm ۵}{۵۰} = ۰/۴$$

۷۱) گزینه‌ی ۱:

$$BC = EC = EF = DF = x \text{ و } DE = \sqrt{۲}x \text{ و } BF = \sqrt{۵}x \text{ و } BD = \sqrt{۱۰}x$$

$$\frac{BD}{BF} = \frac{\sqrt{۱۰}x}{\sqrt{۵}x} = \sqrt{۲} \text{ و } \frac{BE}{EF} = \frac{\sqrt{۲}x}{x} = \sqrt{۲} \text{ و } \frac{DE}{BE} = \frac{۲x}{\sqrt{۲}x} = \sqrt{۲} \Rightarrow \overset{\Delta}{BEF} \sim \overset{\Delta}{BDF} \text{ متشابه‌اند}$$

۷۲) گزینه‌ی ۳:

$$\overset{\Delta}{A'B'C'} \sim \overset{\Delta}{ABC} \Rightarrow \frac{A'C'}{AC} = \frac{A'B'}{AB} = \frac{B'C'}{BC} \rightarrow \frac{۴}{۹} = \frac{B'C'}{۱۲} \rightarrow B'C' = \frac{۴۸}{۹} = \frac{۱۶}{۳}$$

۷۳) گزینه‌ی ۱:

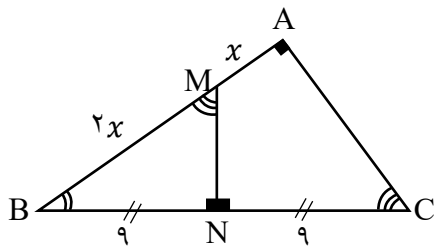
$$\left.\begin{matrix} \frac{AB}{BD} = \frac{BD}{DC} = \frac{۲}{۳} \\ A\hat{B}D = B\hat{D}C \end{matrix}\right\} \rightarrow \overset{\Delta}{ABD} \sim \overset{\Delta}{BDC} \Rightarrow \frac{۲}{۳} = \frac{x}{۵} \rightarrow x = \frac{۱۰}{۳}$$

۷۴) گزینه‌ی ۲:

$$\frac{AC}{AD} = \frac{BC}{DE} \Rightarrow \frac{۳}{۷} = \frac{۶}{DE} \rightarrow DE = ۱۴$$

$$\text{تالس} \rightarrow \frac{BF}{DE} = \frac{AB}{AD} \Rightarrow \frac{BF}{۱۴} = \frac{۴}{۷} \rightarrow BF = ۸$$

۷۵) گزینه‌ی ۳:



$$\frac{۹}{۳x}=\frac{۲x}{۱۸}\Rightarrow ۶x^{۲}=۹\times ۱۸\rightarrow x^{۲}=۲۷\Rightarrow x=۳\sqrt{۳}$$

$$BC=۱۸ \text{ و } AB=۹\sqrt{۳}\rightarrow AC^{۲}=۱۸\times ۱۸-۸۱\times ۳\rightarrow AC^{۲}=۳۲۴-۲۴۳=۸۱\rightarrow AC=۹$$

۷۶) گزینه‌ی ۱:

$$\frac{S_{\Delta OAB}}{S_{\Delta OCD}}=\frac{۹x}{۲۵x}=(\frac{۳}{۵})^{۲}$$

$$S_{\Delta OAD}^{۲}=S_{\Delta OBC}^{۲}=S_{\Delta OAB}\times S_{\Delta OCD}\rightarrow S_{\Delta OAD}^{۲}=S_{\Delta OBC}^{۲}=۹x\times ۲۵x\rightarrow S_{\Delta OAD}=S_{\Delta OBC}=۱۵x$$

$$S_{ABCD}=۶۴=۹x+۲۵x+۱۵x+۱۵x\rightarrow x=۱$$

$$\Rightarrow S_{\Delta OAD}=۱۵=\frac{OH\times ۱۶}{۲}\Rightarrow OH=\frac{۱۵}{۸}$$

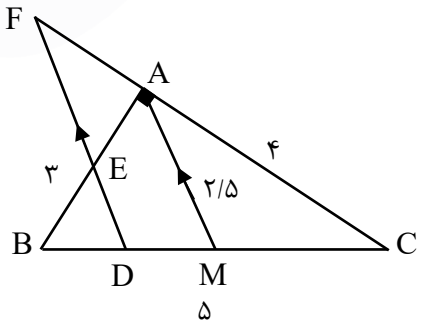
۷۷) گزینه‌ی ۱:

$$DE=DF=?$$

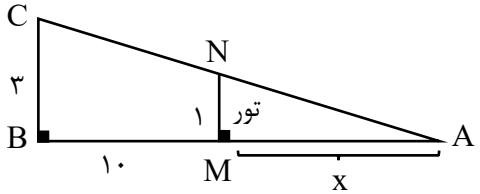
$$\frac{DE}{۲/۵}=\frac{BD}{BM}\rightarrow DE=\frac{۲/۵BD}{BM}$$

$$\frac{DF}{۲/۵}=\frac{DC}{MC}\Rightarrow DF=\frac{۲/۵DC}{MC}$$

$$DE+DF=\frac{۲/۵(BD+DC)}{BM}=\frac{۲/۵\times BC}{\frac{BC}{۲}}=۵$$



۷۸) گزینه‌ی ۲:



$$\frac{x}{x+۱۰}=\frac{۱}{۳}\rightarrow ۳x=x+۱۰\Rightarrow x=۵$$

«فصل سوم هندسه دهم»

۱) تعداد قطرهای یک چند ضلعی ۲۰ است. از هر رأس این چند ضلعی چند قطر می‌گذرد؟

۱) ۳ ۲) ۴ ۳) ۵ ۴) ۶

۲) مجموع تعداد اضلاع و اقطار یک n ضلعی برابر ۹۱ است. از هر رأس این nضلعی چند قطر می‌گذرد؟

۱) ۱۰ ۲) ۱۱ ۳) ۱۲ ۴) ۱۳

۳) اگر یک رأس از یک nضلعی محدب کم کنیم، از تعداد قطرها ۷ واحد کم می‌شود، n کدام است؟

۱) ۱۰ ۲) ۹ ۳) ۸ ۴) ۷

۴) حاصل ضرب تعداد اضلاع و اقطار یک nضلعی ۵۴ است. مجموع زوایای داخلی nضلعی کدام است؟

۱) ۳۶۰ ۲) ۷۲۰ ۳) ۵۴۰ ۴) ۹۰۰

۵) مجموع زوایای داخلی یک nضلعی محدب بدون یکی از آن‌ها 2750° است. تعداد قطرهای این nضلعی کدام است؟

۱) ۹۰ ۲) 135° ۳) ۱۰۴ ۴) ۱۱۹

۶) متوازی‌الاضلاعی که ..... دارد مستطیل است.

۱) دو قطر برابر ۲) دو ضلع برابر ۳) دو قطر عمود ۴) دو زاویه برابر

۷) یک چهارضلعی در کدام صورت الزاماً مستطیل است؟

۱) قطرهای آن برابر باشد.

۲) دو ضلع مقابل برابر و قطرها عمود باشد.

۳) قطرها برابر و منصف هم باشد.

۴) دو ضلع مجاور آن برهم عمود باشند.

۸) کدام متوازی‌الاضلاع الزاماً یک مربع است؟

۱) قطرها عمودمنصف هم باشند.

۲) اضلاع برهم عمود باشند.

۳) قطرها برابر و عمود باشند.

۴) قطرها منصف و برابر باشند.

۹) وسطهای اضلاع یک ذوزنقه را متوالیاً به هم وصل کرده‌ایم، شکل حاصل کدام است؟

۱) مستطیل ۲) لوزی ۳) مربع ۴) متوازی‌الاضلاع

۱۰) اگر وسطهای اضلاع یک ذوزنقه را متوالی به هم وصل کنیم کدام شکل امکان ندارد هرگز بدست آید؟

۱) مستطیل ۲) لوزی ۳) مربع ۴) ذوزنقه

۱۱) از بهم وصل کردن وسطهای اضلاع یک چهارضلعی مقعر، کدام شکل امکان نداد حاصل شود؟!

۱) لوزی ۲) متوازی‌الاضلاع ۳) مستطیل ۴) ذوزنقه متساوی‌الساقین

۱۲) در یک متوازی‌الاضلاع قطرها برهم عمودند، از به هم وصل کردن وسطهای اضلاع آن کدام شکل حاصل می‌شود؟

۱) لوزی ۲) مربع ۳) مستطیل ۴) متوازی‌الاضلاع

۱۳) در یک چهارضلعی قطرها نیمساز زوایا هستند. اگر وسطهای اضلاع آن را متوالیاً به هم وصل کنیم کدام شکل حاصل می‌شود؟

۱) لوزی ۲) مربع ۳) مستطیل ۴) کایت

۱۴) وسطهای اضلاع یک چهارضلعی مقعر را متوالیاً به هم وصل کرده‌ایم و یک لوزی حاصل شده است. آنگاه .....

۱) اضلاع چهارضلعی برابر بوده‌اند.

۲) اضلاع چهارضلعی برهم عمود بوده‌اند.

۳) قطرهای چهارضلعی برابر بوده‌اند.

۴) قطرهای چهارضلعی برهم عمود بوده‌اند.

۱۵) وسطهای اضلاع یک چهارضلعی را متوالیاً به هم وصل کرده‌ایم و یک لوزی حاصل شده است. چهارضلعی اصلی کدام ممکن است باشد؟

۱) لوزی ۲) ذوزنقه ۳) متوازی‌الاضلاع ۴) ذوزنقه متساوی‌الساقین

۱۶) وسطهای اضلاع یک متوازی‌الاضلاع را به هم وصل کرده‌ایم و مستطیل حاصل شده است. آنگاه .....

۱) متوازی‌الاضلاع یک زاویه قائمه دارد.

۲) متوازی‌الاضلاع قطرهای برابر دارد.

۳) قطرهای متوازی‌الاضلاع نیمساز زاویه‌ها هستند.

۴) قطرهای متوازی‌الاضلاع منصف هم بوده‌اند.

۱۷) از هر یک از رأس‌های مستطیل خطی به موازات قطرها می‌گذرانیم. چهارضلعی حاصل از تقاطع این خطوط کدام است؟

۱) لوزی ۲) مستطیل ۳) مربع ۴) متوازی‌الاضلاع

۱۸) وسطهای اضلاع یک چهارضلعی محدب را به هم وصل کرده‌ایم تا چهارضلعی جدیدی پدید آید. از تقاطع نیمسازهای داخلی این چهارضلعی جدید کدام شکل پدید می‌آید؟

۱) مربع ۲) مستطیل ۳) کایت ۴) لوزی

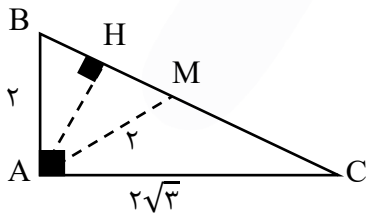
۱۹) در یک ذوزنقه قائم‌الزاویه قطرها برهم عمودند. وسطهای اضلاع این ذوزنقه را متوالیاً به هم وصل می‌کنیم. در جهارضلعی پدید آمده از برخورد نیمسازهای داخلی کدام شکل به وجود می‌آید؟

۱) مستطیل ۲) لوزی ۳) مربع ۴) نقطه

۲۰) در یک متوازی‌الاضلاع مانند ABCD از دو سر قطر BD به وسطهای دو ضلع مقابل یکدیگر وصل می‌کنیم. از برخورد نیمسازهای چهارضلعی به وجود آمده کدام شکل حاصل می‌شود؟!

۱) لوزی ۲) مستطیل ۳) مربع ۴) ذوزنقه متساوی‌الساقین

۲۱) در مثلث قائم‌الزاویه ABC میانه وارد بر وتر برابر ۲ و اندازه ضلع کوچک نیز برابر ۲ است. اندازه ارتفاع وارد بر وتر مثلث کدام است؟



۱) $۲\sqrt{۳}$

۲) $\frac{\sqrt{۳}}{۲}$

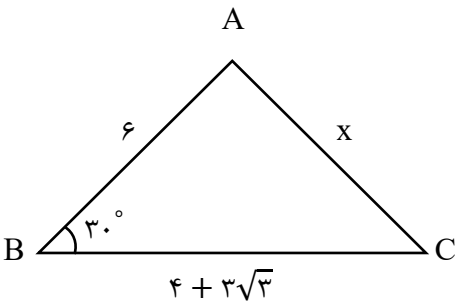
۳) $\frac{\sqrt{۶}}{۲}$

۴) $\sqrt{۳}$

۲۲) در یک مثلث قائم‌الزاویه اندازه ارتفاع وارد بر وتر و میانه وارد بر وتر به ترتیب $\sqrt{۲}$ و ۳ است. اندازه ضلع متوسط این مثلث کدام است؟

۱) $۲\sqrt{۳}$ ۲) $۲\sqrt{۶}$ ۳) $۳\sqrt{۲}$ ۴) $۶\sqrt{۲}$

۲۳) در مثلث ABC مطابق شکل مقدار x کدام است؟



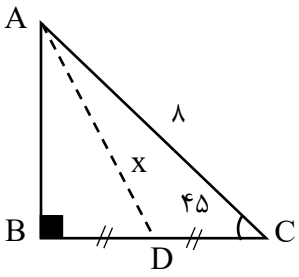
۱) ۶

۲) ۴

۳) $۲\sqrt{۳}$

۴) ۵

۲۴) در مثلث قائم‌الزاویه ABC مطابق شکل اندازه پاره‌خط AD کدام است؟



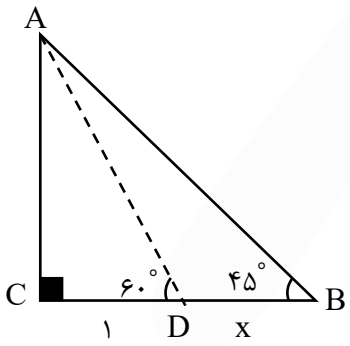
۱) $\sqrt{۱۰}$

۲) $۲\sqrt{۱۰}$

۳) $۲\sqrt{۵}$

۴) $۴\sqrt{۵}$

۲۵) در مثلث قائم‌الزاویه ABC مطابق شکل مقدار x کدام است؟



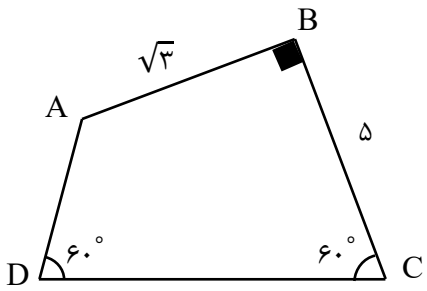
۱) $۲ - \sqrt{۳}$

۲) $\sqrt{۲} - ۱$

۳) $۱ + \sqrt{۲}$

۴) $\sqrt{۳} - ۱$

۲۶) در چهارضلعی ABCD مطابق شکل، اندازه ضلع AD کدام است؟



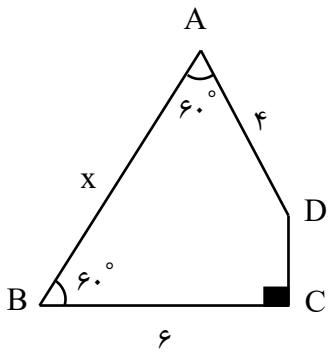
۱) ۴/۵

۲) ۳

۳) ۳/۵

۴) ۴

۲۷) در چهارضلعی ABCD مطابق شکل مقدار x کدام است؟



۱) ۸

۲) ۹

۳) ۷

۴) ۱۱

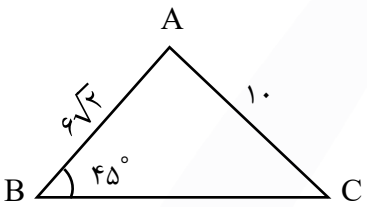
۲۸) در مثلث ABC اندازه ارتفاع BH برابر ۳ و مساحت $\frac{۹}{۲}(۱+\sqrt{۳})$ است. اگر $\hat{A}=۴۵^\circ$ باشد اندازه ضلع BC کدام است؟

۱) ۳ ۲) ۴/۵ ۳) ۵ ۴) ۶

۲۹) مساحت مثلثی به اضلاع ۳، ۷، ۸ کدام است؟

۱) $۱۲\sqrt{۲}$ ۲) $۶\sqrt{۳}$ ۳) $۱۲\sqrt{۳}$ ۴) $۶\sqrt{۲}$

۳۰) مساحت مثلث ABC مطابق شکل کدام است؟



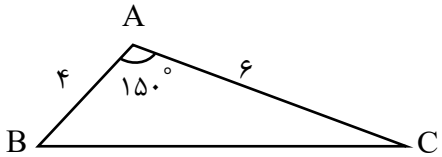
۱) ۸۴

۲) ۲۱

۳) ۴۲

۴) ۵۶

۳۱) مساحت مثلث ABC مطابق شکل کدام است؟



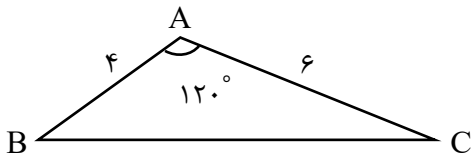
۱) ۶

۲) ۱۲

۳) ۱۸

۴) ۹

۳۲) مساحت مثلث شکل مقابل کدام است؟



۱) $۶\sqrt{۳}$

۲) $۲۴\sqrt{۳}$

۳) $۸\sqrt{۳}$

۴) $۱۲\sqrt{۳}$

۳۳) در مثلثی به اضلاع $C = ۹$ و $b = ۴$ و $a = ۶$ حاصل $\frac{h_{a^۲}}{h_b \times h_c}$ کدام است؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۴ ۴) ۵/۵

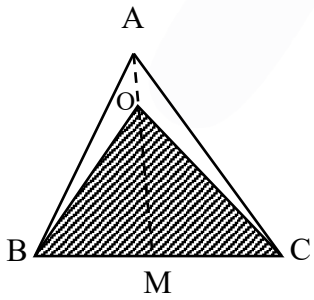
۳۴) h_a، h_b، h_c ارتفاع‌های مثلث ABC هستند. اگر مساحت مثلث ۶ و محیط آن ۹ باشد، آنگاه حاصل $\frac{۱}{h_a} + \frac{۱}{h_b} + \frac{۱}{h_c}$ کدام است؟

۱) $\frac{۳}{۲}$ ۲) $\frac{۳}{۴}$ ۳) $\frac{۲}{۳}$ ۴) $\frac{۴}{۳}$

۳۵) اندازه ارتفاع‌های مثلثی ۲، a، ۳ هستند، حدود a کدام است؟

۱) $\frac{۱}{۶} < a < \frac{۵}{۶}$ ۲) $\frac{۵}{۶} < a < ۶$ ۳) $۱ < a < ۵$ ۴) $\frac{۶}{۵} < a < ۶$

۳۶) در مثلث ABC در شکل مقابل مساحت OBC، ۷۵ درصد مساحت ABC است. OM چند برابر OA است؟



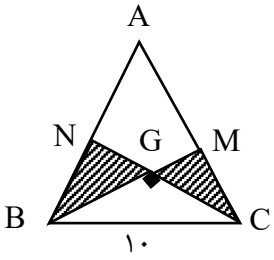
۱) ۲

۲) ۳

۳) ۴

۴) ۵

۳۷) در مثلث متساوی‌الساقین ABC مطابق شکل نقطه G محل برخورد میانه‌هاست. اگر قاعده مثلث ۱۰ باشد، مساحت قسمت رنگ شده کدام است؟



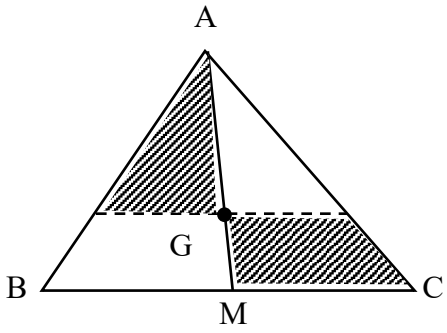
۱) ۴۰

۲) ۵۰

۳) ۳۰

۴) ۲۵

۳۸) در مثلث ABC مطابق شکل نقطه G محل برخورد میانه‌های مثلث و DE موازی BC است. مساحت قسمت سایه خورده چه کسری از مساحت ABC است؟



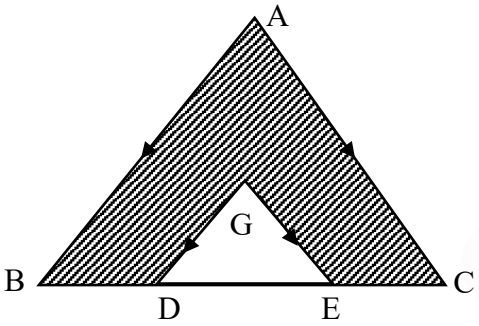
۱) $\frac{۱}{۳}$

۲) $\frac{۱}{۲}$

۳) $\frac{۳}{۵}$

۴) $\frac{۴}{۷}$

۳۹) در مثلث ABC نقطه G محل برخورد میانه‌هاست. مساحت قسمت رنگ شده چند برابر مساحت قسمت سفید رنگ است؟



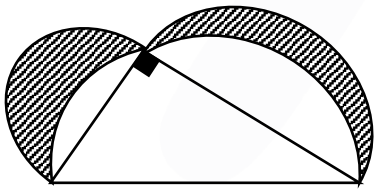
۱) ۶

۲) ۸

۳) ۹

۴) ۱۲

۴۰) در مثلث قائم‌الزاویه زیر طول اضلاع قائم ۳ و ۴ واحد است و نیم دایره‌ها به قطر اضلاع مثلث رسم شده‌اند. مجموع مساحت دو ناحیه رنگ شده کدام است؟



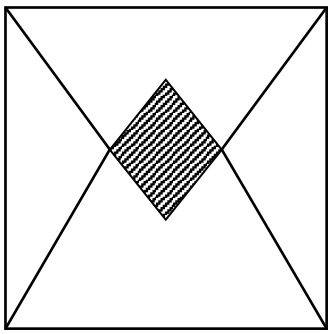
۱) ۲π

۲) ۹

۳) ۶

۴) ۳π

۴۱) در شکل زیر روی ضلع مقابل مربع، مثلث‌های متساوی‌الاضلاع ساخته شده است. قطر بزرگ لوزی حاصل چند برابر ضلع مربع اصلی است؟



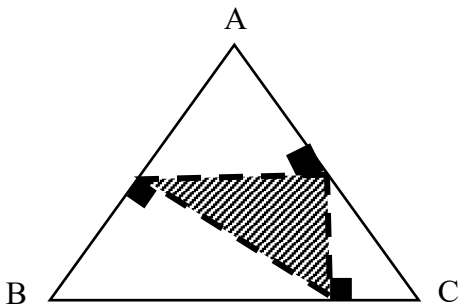
۱) $۲-\sqrt{۳}$

۲) $\frac{۱}{۳}$

۳) $\frac{۱}{۲}$

۴) $\sqrt{۳}-۱$

۴۲) در مثلث ABC مطابق شکل متساوی‌الاضلاع است. نسبت مساحت مثلث رنگ شده به مساحت ABC کدام است؟



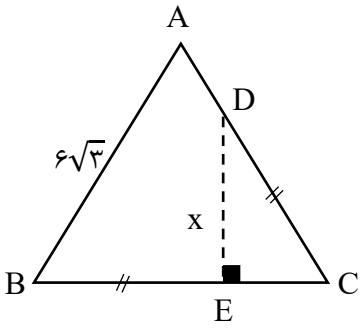
۱) $\frac{۱}{۴}$

۲) $\frac{۱}{۳}$

۳) $\frac{۲}{۵}$

۴) $\frac{\sqrt{۳}}{۲}$

۴۳) در مثلث متساوی‌الاضلاع ABC اندازه اضلاع $۶\sqrt{۳}$ است. مقدار x کدام است؟



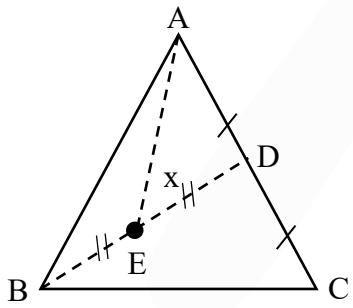
۱) ۶

۲) ۸

۳) ۴

۴) ۳

۴۴) مثلث متساوی‌الاضلاع ABC به مساحت $۴\sqrt{۳}$ مطابق شکل مفروض است. مقدار x کدام است؟



۱) $\sqrt{۵}$

۲) $\sqrt{۶}$

۳) $\sqrt{۷}$

۴) $۲\sqrt{۲}$

۴۵) در یک متوازی‌الاضلاع قطرها برهم عمودند و محیط آن ۱۴۰ است. اگر نسبت اندازه دو قطر متوازی‌الاضلاع $\frac{۳}{۴}$ باشد، مساحت آن کدام است؟

۱) ۳۶ ۲) ۴۸ ۳) ۹۶ ۴) ۲۴

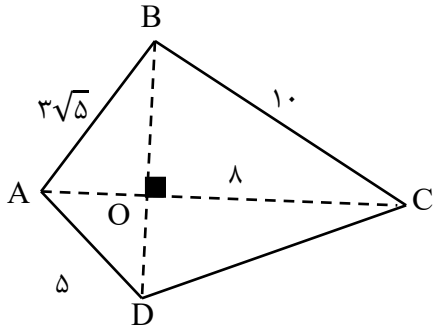
۴۶) در یک لوزی از محل تلاقی قطرهای عمودی به یکی از اضلاع رسم می‌کنیم. اگر طول دو نقطه به‌وجود آمده روی این ضلع ۳ و ۱۲ باشد، مساحت لوزی کدام است؟

۱) ۹۰ ۲) ۱۸۰ ۳) ۱۵۰ ۴) ۴۵

۴۷) اضلاع یک کایت ۱۷ و ۱۰ و قطر کوچک آن ۱۶ است. مساحت کایت کدام است؟

۱) ۱۶۸ ۲) ۱۷۲ ۳) ۱۸۰ ۴) ۲۰۰

۴۸) مساحت چهارضلعی ABCD مطابق شکل کدام است؟



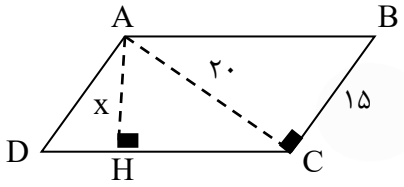
۱) ۵۰

۲) ۶۰

۳) ۴۵

۴) ۵۵

۴۹) ارتفاع AH از متوازی‌الاضلاع ABCD مطابق شکل کدام است؟



۱) ۹

۲) ۱۰

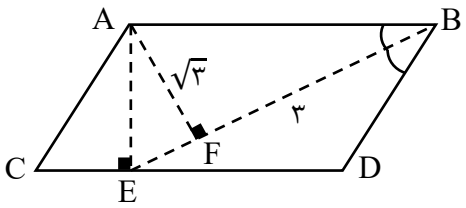
۳) ۱۲

۴) ۱۸

۵۰) در یک متوازی‌الاضلاع از یک مربع به ضلع ۴ و دو مثلث قائم‌الزاویه مساوی تشکیل شده است. اگر محیط متساوی‌الاضلاع ۲۴ باشد، مساحت آن کدام است؟

۱) ۲۴ ۲) ۲۰ ۳) ۲۸ ۴) ۳۶

۵۱) در متوازی‌الاضلاع ABCD مطابق شکل مساحت کدام است؟



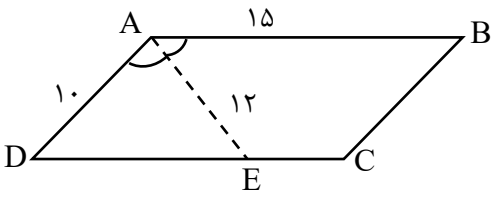
۱) $۲\sqrt{۳}$

۲) $۴\sqrt{۳}$

۳) ۶

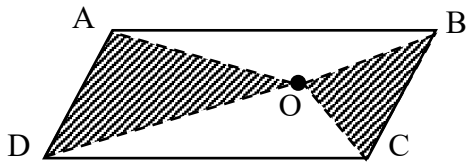
۴) $۸\sqrt{۳}$

۵۲) مساحت متوازی‌الاضلاع ABCD مطابق شکل کدام است؟



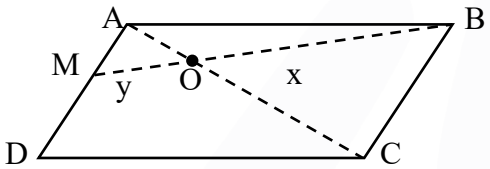
۱) ۱۲۸
۲) ۱۴۴
۳) ۱۰۸
۴) ۹۶

۵۳) در متوازی‌الاضلاع ABCD مطابق شکل نقطه O روی قطر DB قرار دارد و مساحت مثلث‌های OBC و OAD برابر ۱۱ و ۱۷ است. اگر وسط اضلاع متوازی‌الاضلاع را متوالیاً به هم وصل کنیم. مساحت چهارضلعی حاصل کدام است؟



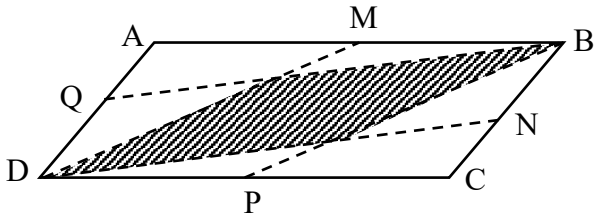
۱) ۲۸
۲) ۲۶
۳) ۵۶
۴) ۴۸

۵۴) در متوازی‌الاضلاع ABCD مطابق شکل نقطه M وسط ضلع AD است. پاره‌خط BM توسط قطر به چه نسبتی تقسیم شده است؟



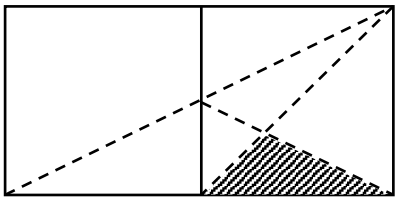
۱) $\frac{۱}{۲}$
۲) $\frac{۲}{۳}$
۳) $\frac{۳}{۴}$
۴) $\frac{۴}{۵}$

۵۵) در متوازی‌الاضلاع ABCD نقاط Q، P، N و M وسط اضلاع هستند. مساحت ناحیه سایه خورده چه کسری از مساحت متوازی‌الاضلاع است؟



۱) $\frac{۱}{۳}$
۲) $\frac{۱}{۴}$
۳) $\frac{۵}{۱۲}$
۴) $\frac{۷}{۲۴}$

۵۶) در شکل مقابل دو مربع یکسان کنار هم قرار گرفته‌اند. مساحت ناحیه سایه زده شده چند برابر مساحت یک مربع است؟



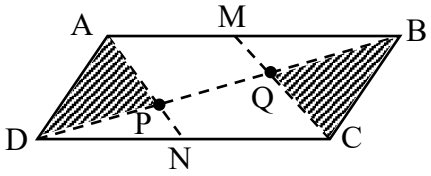
۱) $\frac{۱}{۶}$

۲) $\frac{۱}{۹}$

۳) $\frac{۲}{۹}$

۴) $\frac{\sqrt{۲}}{۹}$

۵۷) در متوازی‌الاضلاع ABCD نقاط M و N وسط اضلاع هستند. مساحت ناحیه رنگی چه کسری از مساحت بزرگترین متوازی‌الاضلاع است؟



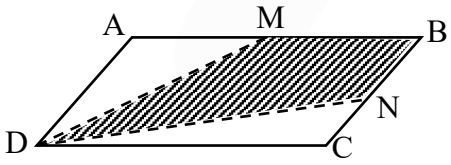
۱) $\frac{۱}{۳}$

۲) $\frac{۱}{۴}$

۳) $\frac{۴}{۹}$

۴) $\frac{۵}{۱۲}$

۵۸) در متوازی‌الاضلاع ABCD نقاط M و N وسط اضلاع هستند. مساحت ناحیه سایه خورده چه کسری از مساحت متوازی‌الاضلاع است؟



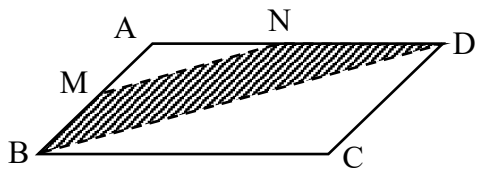
۱) $\frac{۲}{۳}$

۲) $\frac{۳}{۴}$

۳) $\frac{۱}{۲}$

۴) $\frac{۳}{۵}$

۵۹) در شکل زیر مساحت متوازی‌الاضلاع ABCD برابر ۲۴ و نقاط M و N وسط اضلاع هستند. اگر وسط‌های اضلاع چهارضلعی MNDB را به هم وصل کنیم مساحت چهارضلعی حاصل کدام است؟



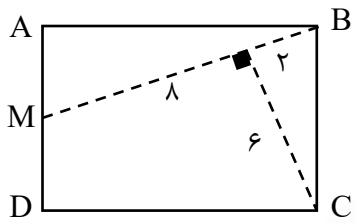
۱) ۹

۲) ۴/۵

۳) ۳

۴) ۸

۶۰) مطابق شکل داده شده مساحت مستطیل ABCD کدام است؟



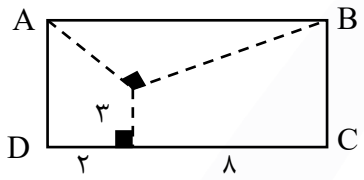
۱) ۱۲۰

۲) ۳۰

۳) ۹۰

۴) ۶۰

۶۱) مساحت مستطیل ABCD مطابق شکل کدام است؟



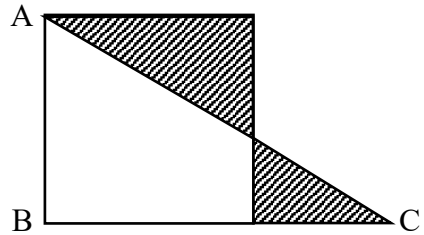
۱) ۵۰

۲) ۶۰

۳) ۷۰

۴) ۸۰

۶۲) در مثلث قائم‌الزاویه ABC بر روی ضلع AB مربع ساخته شده است. اگر دو مثلث سایه زده شده همنهشت باشند، مساحت ذوزنقه چند برابر مساحت مربع است؟!



۱) $\frac{۲}{۳}$

۲) $\frac{۵}{۹}$

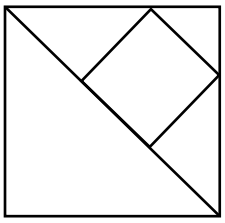
۳) $\frac{۳}{۴}$

۴) $\frac{۴}{۵}$

۶۳) مساحت یک مثلث قائم‌الزاویه برابر با مساحت مربعی است که بر روی ضلع کوچک آن ساخته می‌شود. اندازه میانه وارد بر ضلع متوسط چند برابر ضلع متوسط است؟

۱) $\frac{\sqrt{۲}}{۲}$ ۲) $\sqrt{۲}$ ۳) $\frac{\sqrt{۳}}{۲}$ ۴) $\sqrt{۳}$

۶۴) در شکل مقابل هر دو چهارضلعی مربع‌اند، مساحت مربع بزرگ‌تر چند برابر کوچک‌ترین مثلث است؟

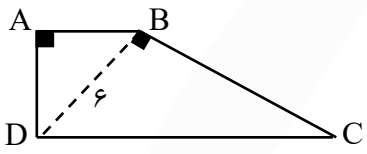


۱) ۱۲
۲) ۱۶
۳) ۱۸
۴) ۲۴

۶۵) هر یک از رأس‌های یک مربع بر روی اضلاع مربع دیگر است. اگر نسبت مساحت این دو مربع $\frac{۵}{۸}$ باشد، رأس‌های مربع کوچک؛ ضلع مربع بزرگ را به چه نسبتی تقسیم می‌کند؟

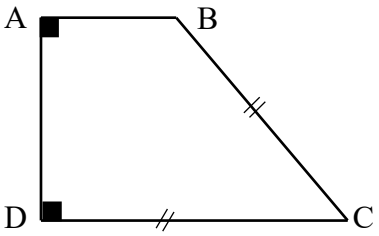
۱) $\frac{۱}{۴}$ ۲) $\frac{۱}{۳}$ ۳) $\frac{۱}{۲}$ ۴) $\frac{۲}{۳}$

۶۶) مساحت ذوزنقه ABCD مطابق شکل کدام است؟



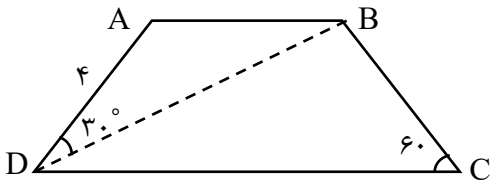
۱) $۹\sqrt{۵}$
۲) $۱۳\sqrt{۳}$
۳) $۱۳\sqrt{۵}$
۴) $۱۲\sqrt{۵}$

۶۷) در ذوزنقه قائم‌الزاویه ABCD مطابق شکل قاعده بزرگ با ساق بزرگ برابر است. مساحت ذوزنقه کدام است؟



۱) ۷۶
۲) ۸۴
۳) ۶۸
۴) ۷۲

۶۸) مساحت ذوزنقه متساوی‌الساقین ABCD مطابق شکل کدام است؟



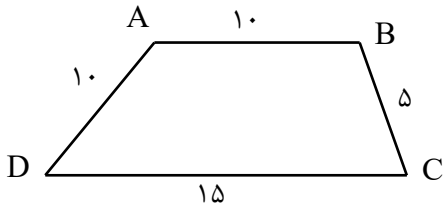
۱) ۱۲

۲) $۱۲\sqrt{۳}$

۳) ۱۸

۴) $۱۸\sqrt{۳}$

۶۹) مساحت ذوزنقه زیر را بدست آورید.



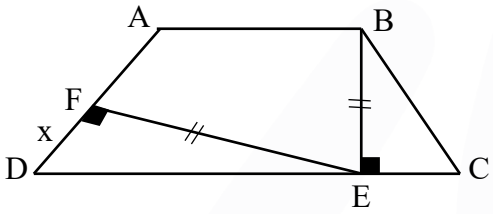
۱) ۵۲

۲) ۴۸

۳) ۵۶

۴) ۶۰

۷۰) مساحت ذوزنقه متساوی‌الساقین ABCD کدام است؟



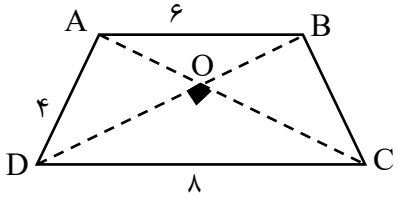
۱) ۷۲

۲) $۴۸\sqrt{۲}$

۳) ۳۶

۴) $۵۴\sqrt{۲}$

۷۱) مساحت ذوزنقه متساوی‌الساقین ABCD مطابق شکل کدام است؟



۱) ۴۲

۲) ۴۸

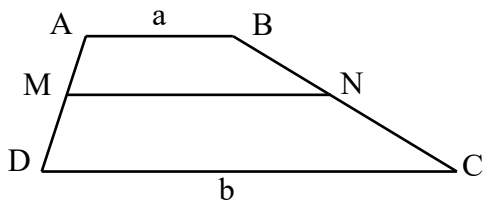
۳) ۴۹

۴) ۵۴

۷۲) در یک ذوزنقه متساوی‌الساقین، دو قطر برهم عمودند. اگر اندازه قاعده کوچک $۶\sqrt{۲}$ و اندازه ساق ۱۰ باشد، مساحت ذوزنقه کدام است؟

۱) ۱۰۸ ۲) ۹۸ ۳) ۹۶ ۴) ۸۴

۷۳) مطابق شکل $MN = ۱۰$ بوده و مساحت را به نسبت $\frac{۳}{۵}$ تقسیم کرده طول قاعده کوچک ذوزنقه کدام است؟



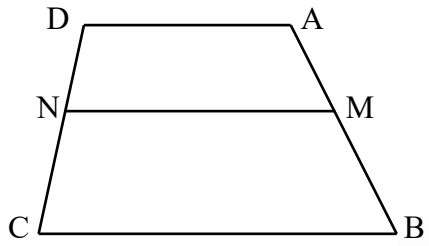
۱) ۵

۲) ۶

۳) ۷

۴) ۹

۷۴) در ذوزنقه ABCD نقاط M و N وسط اضلاع بوده و مساحت MBCN دوبرابر AMND است. نسبت $\frac{BC}{AD}$ کدام است؟



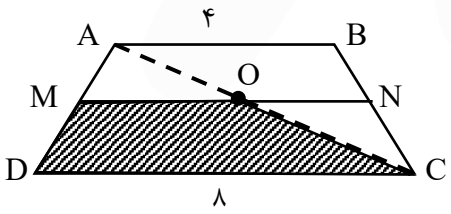
۱) ۲

۲) ۳

۳) ۵

۴) ۴

۷۵) پاره‌خط MN که وسط‌های دو ساق ذوزنقه به قاعده‌های ۴ و ۸، را به هم وصل کرده است. قطر ذوزنقه را مطابق شکل در O قطع کرده است. مساحت ذوزنقه رنگ شده چه کسری از مساحت بزرگ‌ترین ذوزنقه است؟



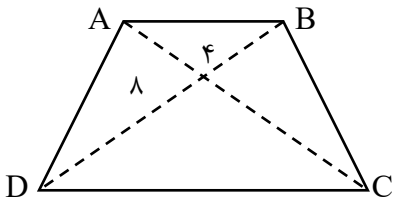
۱) $\frac{۱}{۲}$

۲) $\frac{۲}{۳}$

۳) $\frac{۱}{۴}$

۴) $\frac{۱}{۳}$

۷۶) در ذوزنقه ABCD مساحت ایجاد شده توسط قطرها برحسب سانتی‌متر مربع درون آن‌ها نوشته شده است. اگر خط میانگین را رسم کنیم، مساحت به چه نسبتی تقسیم می‌شود؟



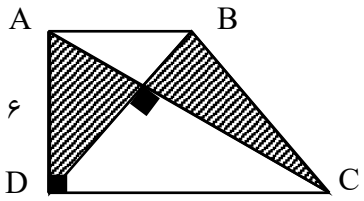
۱) $\frac{۳}{۸}$

۲) $\frac{۵}{۸}$

۳) $\frac{۵}{۷}$

۴) $\frac{۴}{۷}$

۷۷) در ذوزنقه ABCD مطابق شکل مساحت $۴۵cm^۲$ است. مساحت رنگ شده چند درصد مساحت ذوزنقه است؟



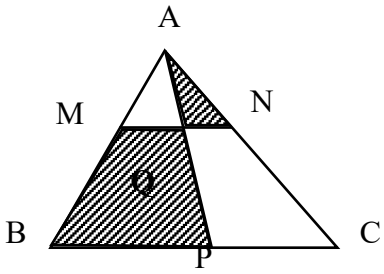
۱) ۱۶

۲) ۳۲

۳) ۱۸

۴) ۳۶

۷۸) در مثلث ABC مطابق شکل MN موازی ضلع BC است و $\frac{AM}{MB} = \frac{۱}{۲}$، هم‌چنین $\frac{PC}{PB} = \frac{۱}{۳}$ است. نسبت دو مساحت رنگ شده کدام است؟



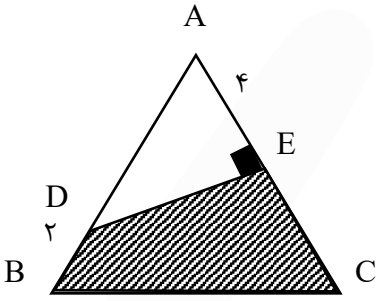
۱) ۲۱

۲) ۲۴

۳) ۸

۴) ۱۸

۷۹) در شکل زیر مثلث ABC یک مثلث متساوی‌الاضلاع است. مساحت ناحیه سایه خورده کدام است؟



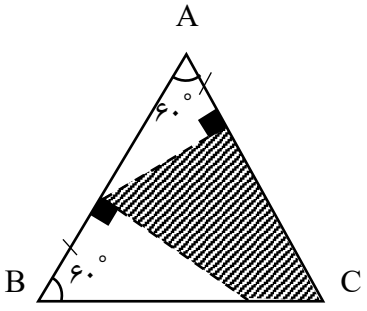
۱) $۱۹\sqrt{۳}$

۲) $۱۴\sqrt{۳}$

۳) $۱۵\sqrt{۳}$

۴) $۱۷\sqrt{۳}$

۸۰) در مثلث متساوی‌الاضلاع ABC مطابق شکل مساحت رنگ شده چه کسری از مساحت مثلث اصلی است؟



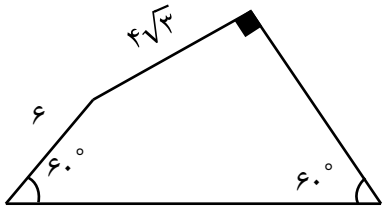
۱) $\frac{۹}{۴}$

۲) $\frac{۱}{۳}$

۳) $\frac{۵}{۹}$

۴) $\frac{۲}{۵}$

۸۱) مساحت چهارضلعی مقابل کدام است؟



۱) $۲۴\sqrt{۳}$

۲) $۳۶\sqrt{۳}$

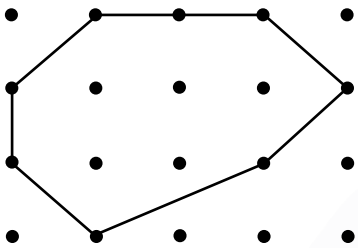
۳) $۴۸\sqrt{۳}$

۴) $۴۱\sqrt{۳}$

۸۲) در یک چند ضلعی شبکه‌ای حاصل ضرب تعداد نقاط درونی و نقاط مرزی برابر ۷ است. این چند ضلعی چند نقطه درونی دارد؟

۱) یک ۲) صفر ۳) ۷ ۴) ۶

۸۳) مساحت چندضلعی شبکه‌ای زیر کدام است؟



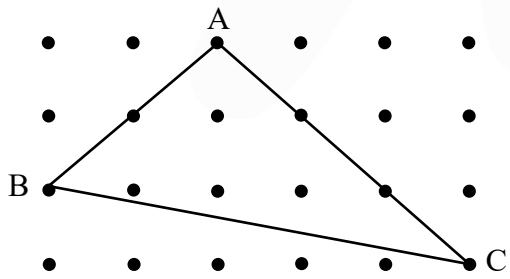
۱) ۷

۲) ۷/۵

۳) ۸

۴) ۸/۵

۸۴) اندازه بزرگ‌ترین ارتفاع مثلث شبکه‌ای کدام است؟



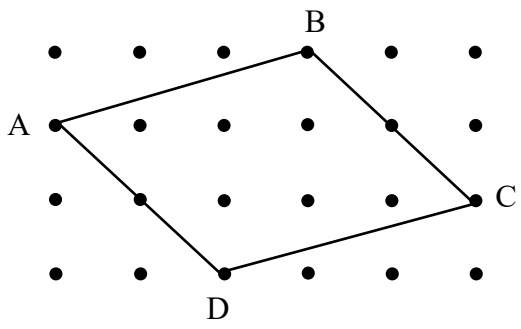
۱) $۳\sqrt{۳}$

۲) $\sqrt{۲}$

۳) $۲\sqrt{۳}$

۴) $۳\sqrt{۲}$

۸۵) اندازه بزرگ‌ترین ارتفاع متوازی‌الاضلاع شبکه‌ای شکل زیر کدام است؟



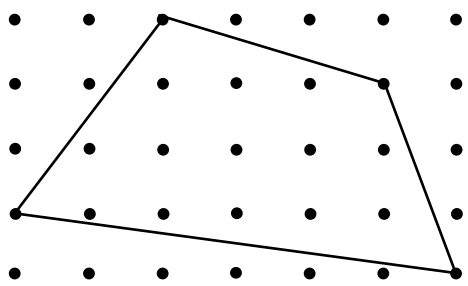
۱) $\frac{۴}{\sqrt{۲}}$

۲) $\frac{۳}{\sqrt{۲}}$

۳) $\frac{۷}{\sqrt{۲}}$

۴) $\frac{۹}{\sqrt{۲}}$

۸۶) اگر وسط‌های اضلاع چهارضلعی شبکه‌ای شکل زیر را متوالیاً به هم وصل کنیم، مساحت چهارضلعی به وجود آمده کدام است؟



۱) ۷

۲) ۶

۳) ۸

۴) ۷/۵

۸۷) تعداد نقاط درونی و مرزی یک چندضلعی شبکه‌ای که مساحت آن ۳ واحد است کدام گزینه نمی‌تواند باشد؟

۱) $b = ۸$ و $i = ۰$ ۲) $b = ۶$ و $i = ۱$ ۳) $b = ۴$ و $i = ۲$ ۴) $b = ۲$ و $i = ۳$

۸۸) مساحت یک مثلث شبکه‌ای ۵/۵ واحد است. تعداد نقاط مرزی این مثلث چند عدد متفاوت می‌تواند داشته باشد؟

۱) ۳ ۲) ۴ ۳) ۵ ۴) ۶

۸۹) مساحت یک چند ضلعی شبکه‌ای ۶/۵ واحد است. اختلاف کم‌ترین و بیشترین مقدار ممکن برای تعداد نقاط مرزی آن کدام است؟

۱) ۱۱ ۲) ۱۲ ۳) ۱۳ ۴) ۱۴

۹۰) مساحت یک چندضلعی شبکه‌ای $\frac{۱۱}{۲}$ واحد است. مجموع تعداد نقاط درونی و نقاط مرزی این چند ضلعی حداقل چقدر است؟

۱) ۱۳ ۲) ۱۱ ۳) ۱۰ ۴) ۸

۹۱) مساحت یک چهارضلعی شبکه‌ای با حداقل دو نقطه درونی ۷ واحد است. تعداد نقاط مرزی این چهارضلعی چند مقدار مختلف می‌پذیرد؟

۱) ۵ ۲) ۶ ۳) ۷ ۴) ۸

۹۲) مساحت یک ۵ ضلعی شبکه‌ای ۷/۵ واحد است. اگر تعداد نقاط مرزی این شبکه بیش از ۱۱ نباشد، تعداد نقاط درونی آن چند مقدار متمایز داشته باشد؟

۱) ۴ ۲) ۵ ۳) ۶ ۴) ۷

۹۳) کم‌ترین مساحت ممکن برای مثلث‌های شبکه‌ای که مجموع تعداد نقاط درون و نقاط مرزی آن‌ها ۶ باشد کدام است؟

۱) ۱/۵ ۲) ۲ ۳) ۲/۵ ۴) ۳/۵

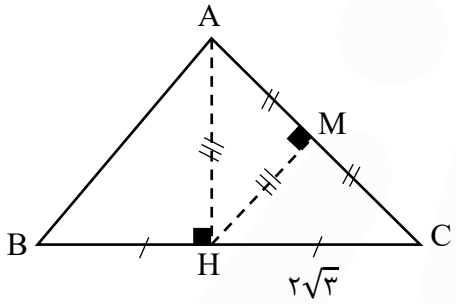
۹۴) بیش‌ترین مساحت ممکن برای چهارضلعی‌های شبکه‌ای که حاصل ضرب تعداد نقاط درونی و نقاط مرزی آن‌ها ۲۰ باشد کدام است؟

۱) ۱۰ ۲) ۱۲ ۳) ۶ ۴) ۳/۵

۹۵) اگر i تعداد نقاط درونی و b تعداد نقاط مرزی یک چندضلعی شبکه‌ای باشد. کم‌ترین محیط از بین تمام مثلث‌هایی که در آن‌ها $b + ۲\, i = ۳$ می‌باشد کدام است؟

۱) $۲\sqrt{۲}$ ۲) ۳ ۳) $۱ + \sqrt{۲}$ ۴) $۲ + \sqrt{۲}$

۹۶) مثلث ABC متساوی‌الساقین است $AB = AC$. مساحت این مثلث چقدر است؟



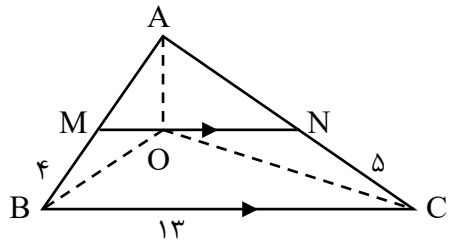
۱) $۴\sqrt{۳}$

۲) $۶\sqrt{۳}$

۳) $۸\sqrt{۳}$

۴) $۱۰\sqrt{۳}$

۹۷) در مثلث ABC، نقطه O محل همرسی نیمسازهاست. از نقطه O خطی به موازات BC رسم می‌کنیم تا ساق‌های AB و AC را به ترتیب در نقاط M و N قطع کند. محیط MBCN کدام است؟



۱) ۲۹

۲) ۳۰

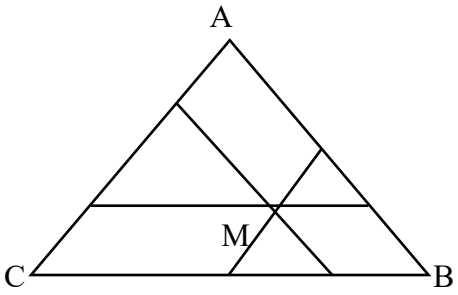
۳) ۳۱

۴) ۳۲

۹۸) نیمساز داخلی زاویه B از مثلث متساوی‌الساقین ABC که در آن $AB = AC = ۵$، نیمساز خارجی زاویه A را در نقطه D قطع می‌کند. اندازه AD کدام است؟

۱) ۱۰ ۲) ۶ ۳) ۵ ۴) ۴

۹۹) در مثلث متساوی‌الاضلاع به طول ضلع ۸ نقطه M درون مثلث است. از نقطه M خطوطی به موازات تمامی اضلاع رسم می‌کنیم تا اضلاع دیگر را قطع کند. مجموع طول پاره‌خط‌های داخل مثلث کدام است؟



۱) ۸

۲) ۱۶

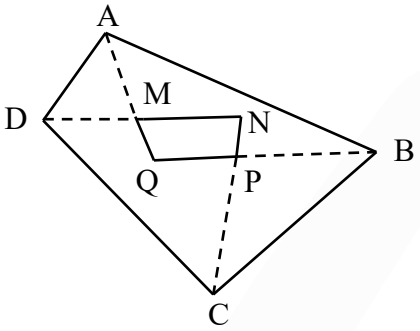
۳) ۲۴

۴) ۳۲

۱۰۰) از نقطه M خارج مثلث متساوی‌الاضلاع ABC سه عمود MP، MQ، MH را به ترتیب بر سه ضلع AB، AC، BC یا امتداد آن‌ها رسم می‌کنیم. اگر $MH + MP - MQ = ۱۰\sqrt{۳}$ باشد طول ضلع این مثلث کدام است؟

۱) ۱۰ ۲) ۲۰ ۳) $۱۰\sqrt{۳}$ ۴) $۲۰\sqrt{۳}$

۱۰۱) نیمسازهای داخلی چهارضلعی ABCD رسم شده‌اند و چهارضلعی MNPQ به وجود آمده است. این چهارضلعی چگونه است؟



۱) محاطی

۲) محیطی

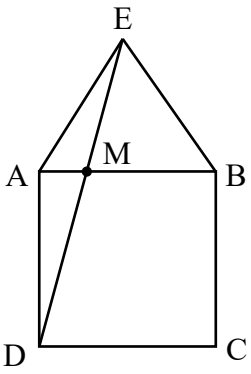
۳) ذوزنقه

۴) هیچ کدام

۱۰۲) در یک مستطیل اندازه اضلاع ۵ و ۱۱ واحد است. مساحت چهارضلعی حاصل از برخورد نیمسازهای داخلی این مستطیل کدام است؟

۱) ۱۲ ۲) ۱۵ ۳) ۱۶ ۴) ۱۸

۱۰۳) در شکل روبه‌رو ABCD مربع و ΔABE متساوی‌الاضلاع است. $D\hat{M}B$ کدام است؟



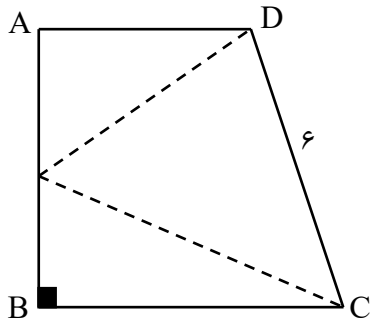
۱) ۱۲۰°

۲) ۱۱۵°

۳) ۱۱۰°

۴) ۱۰۵°

۱۰۴) در ذوزنقه قائم‌الزاویه مقابل، نیمسازهای دو زاویه C و D یکدیگر را روی ساق AB، در نقطه E قطع کرده‌اند. در این صورت $AD + BC$ کدام است؟



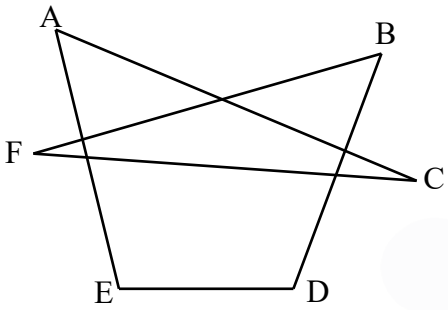
۱) ۴

۲) ۶

۳) ۳

۴) ۸

۱۰۵) در شکل روبه‌رو مجموع زوایای A و B و C و D و E و F کدام است؟



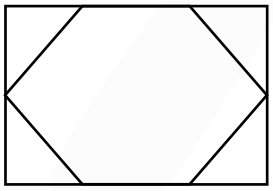
۱) ۱۸۰

۲) ۳۶۰

۳) ۴۲۰

۴) ۵۴۰

۱۰۶) در شکل زیر مساحت شش ضلعی منتظم چند برابر مساحت مستطیل محیط بر آن است؟



۱) $\frac{۲}{۳}$

۲) $\frac{۳}{۴}$

۳) $\frac{۵}{۶}$

۴) $\frac{۱۱}{۱۲}$

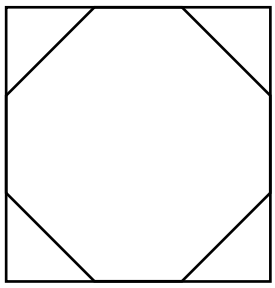
۱۰۷) از سه گوشه یک مثلث متساوی‌الاضلاع، سه رأس مثلث را جدا کرده‌ایم طوری که یک شش ضلعی منتظم باقی بماند. نسبت مساحت مثلث متساوی‌الاضلاع به مساحت شش ضلعی کدام است؟

۱) $\frac{۳}{۲}$ ۲) ۲ ۳) $\sqrt{۲}$ ۴) $\sqrt{۳}$

۱۰۸) زاویه بین دو قطر یک پنج ضلعی منتظم که در داخل پنج ضلعی منتظم همدیگر را قطع می‌کنند، کدام است؟

۱) ۳۶° ۲) ۷۲° ۳) ۶۰° ۴) ۵۴°

۱۰۹) نسبت مساحت مربع به مساحت ۸ ضلعی منتظم محاط در آن مطابق شکل کدام است؟



۱) $\frac{۳+\sqrt{۲}}{۲+\sqrt{۲}}$

۲) $\frac{۳+۲\sqrt{۲}}{۲+۲\sqrt{۲}}$

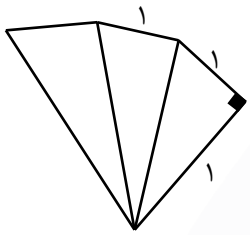
۳) $\frac{۲+\sqrt{۲}}{۱+\sqrt{۲}}$

۴) $\frac{۶+۲\sqrt{۲}}{۳+۲\sqrt{۲}}$

۱۱۰) نقطه همرسی عمودمنصف‌های اضلاع مثلثی روی یکی از اضلاع است. اگر فاصله این نقطه از دو ضلع دیگر $۶\sqrt{۶}$ و ۱۵ باشند فاصله نقطه همرسی میانه‌های این مثلث تا وسط ضلع بزرگ‌تر چقدر است؟

۱) $۳\sqrt{۶}$ ۲) ۳ ۳) $۴\sqrt{۶}$ ۴) ۷

۱۱۱) مثلث‌های قائم‌الزاویه که در یک رأس مشترک هستند و اندازه یک ضلع قائم آن‌ها ۱ واحد است، چنان رسم می‌شوند که ضلع قائم دیگر آن‌ها وتر مثلث قبلی است. مساحت نهمین مثلث کدام است؟



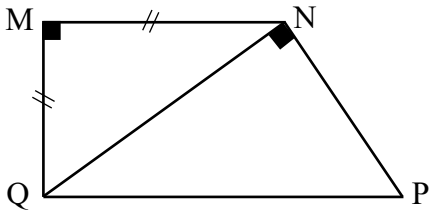
۱) $\frac{۳}{۴}$

۲) $\frac{۵}{۴}$

۳) $\sqrt{۲}$

۴) $\frac{۳}{۲}$

۱۱۲) مساحت MNPQ برابر $۲+۲\sqrt{۲}$ است. اندازه ضلع MN کدام است؟



۱) ۱

۲) $\sqrt{۲}$

۳) ۲

۴) $۲\sqrt{۲}$

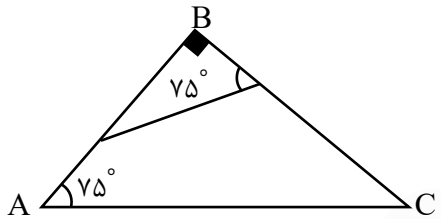
۱۱۳) در مثلث قائم‌الزاویه‌ای که طول ارتفاع وارد بر وتر، نصف یکی از اضلاع قائمه است. فاصله میانه وارد بر وتر تا ارتفاع چقدر است؟

۱) $\frac{h}{۲}$ ۲) $\frac{\sqrt{۳}}{۳}h$ ۳) $\frac{\sqrt{۲}}{۲}h$ ۴) $\frac{\sqrt{۳}}{۲}h$

۱۱۴) در مثلثی با طول اضلاع $AB = ۳$، $AC = ۳\sqrt{۳}$، $BC = ۶$، طول نیمساز BD چند برابر طول میانه AM است؟!

۱) $\frac{\sqrt{۳}}{۳}$ ۲) $\frac{۲\sqrt{۳}}{۳}$ ۳) $\frac{۴\sqrt{۳}}{۳}$ ۴) $\frac{۳\sqrt{۳}}{۲}$

۱۱۵) در شکل زیر مساحت چهارضلعی MNCA، ۱۵ برابر مساحت مثلث BMN است. فاصله رأس B از قاعده AC چند برابر MN است؟



۱) ۱

۲) $\frac{۱}{۲}$

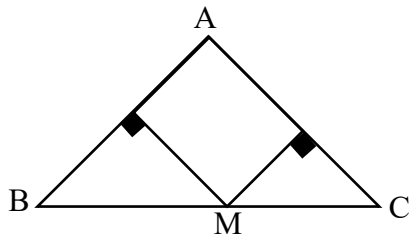
۳) $\frac{\sqrt{۲}}{۲}$

۴) $\frac{\sqrt{۳}}{۲}$

۱۱۶) در مثلث قائم‌الزاویه ABC $(\hat{A} = ۹۰^\circ)$ نقطه‌های E و F وسط ضلع قائمه‌اند و H پای ارتفاع مرسوم از رأس $\hat{A}$ است. اندازه زاویه $E\hat{H}F$ چقدر است؟

۱) ۱۲۰° ۲) ۴۵° ۳) ۶۰° ۴) ۹۰°

۱۱۷) مثلث ABC متساوی‌الساقین است$(AB = AC)$. اگر مساحت مثلث ۱۴ و طول ضلع AB برابر ۴ باشد، آن‌گاه حاصل $MN + MK$ چقدر است؟



۱) ۳

۲) ۵

۳) ۷

۴) ۹

۱۱۸) مثلث متساوی‌الساقین ABC ($AC = AB$) به مساحت ۴ مفروض است. از نقطه دلخواه روی قاعده BC خطوطی موازی ساق‌ها رسم می‌کنیم تا متوازی‌الاضلاعی به محیط ۱۲ بدست آید. مجموع فواصل این نقطه از دو ساق چقدر است؟

۱) ۱ ۲) $\frac{۴}{۳}$ ۳) $\frac{۳}{۴}$ ۴) $\frac{۳}{۲}$

۱۱۹) در مثلث متساوی‌الاضلاع ABC، ضلع BC را از طرف C به اندازه خود تا نقطه D امتداد می‌دهیم. اندازه زاویه ADC چقدر است؟

۱) ۳۰° ۲) ۶۰° ۳) ۴۵° ۴) ۱۵°

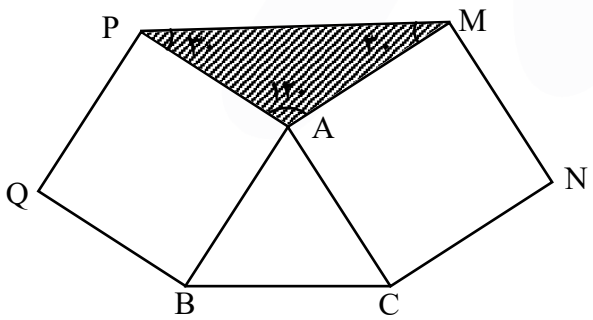
۱۲۰) در داخل یک مربع به ضلع $\sqrt{۳}$، مثلث متساوی‌الاضلاعی به ضلع $\sqrt{۳}$ رسم می‌کنیم. مجموع فواصل مرکز مربع از اضلاع این مثلث کدام است؟

۱) $\frac{۴}{۳}$ ۲) $\frac{۳}{۲}$ ۳) $\sqrt{۳}$ ۴) ۲

۱۲۱) در مثلث ABC داریم $AB = BC = ۸$ و $AC = ۴\sqrt{۷}$. اگر G نقطه برخورد میانه‌های مثلث باشد، آنگاه طول AG کدام است؟

۱) $۴\sqrt{۲}$ ۲) $۳\sqrt{۷}$ ۳) $۶\sqrt{۲}$ ۴) $۲\sqrt{۷}$

۱۲۲) در یک مثلث متساوی‌الاضلاع بر روی دو ضلع آن دو مربع ساخته شده است. مساحت مثلث رنگی چند برابر مثلث اصلی است؟!



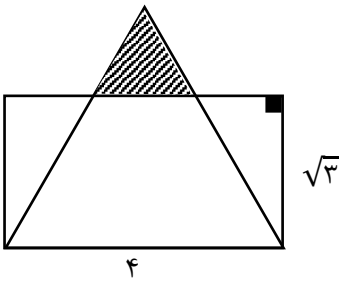
۱) $\frac{\sqrt{۳}}{۲}$

۲) $\frac{۲\sqrt{۳}}{۲}$

۳) ۱

۴) $\sqrt{۳}$

۱۲۳) بر روی طول یک مستطیل، مثلث متساوی‌الاضلاعی بنا شده است. مساحت قسمت رنگی کدام است؟



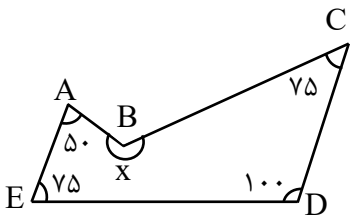
۱) ۳

۲) $\sqrt{۳}$

۳) ۴

۴) $۲\sqrt{۳}$

۱۲۴) در شکل زیر اندازه زاویه x چند درجه است؟



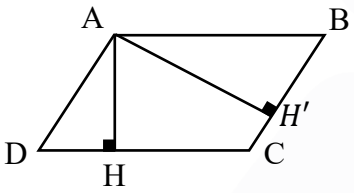
۱) ۲۳۰

۲) ۲۳۵

۳) ۲۴۰

۴) ۲۴۵

۱۲۵) در متوازی‌الاضلاع ABCD، AH و AH' ارتفاع‌های نظیر رأس A هستند. زاویه HAH' همواره برابر کدام است؟



۱) $۹۰^\circ - \hat{B}$

۲) $۹۰ - \frac{B\hat{A}D}{۲}$

۳) $\frac{B\hat{A}D}{۲}$

۴) B

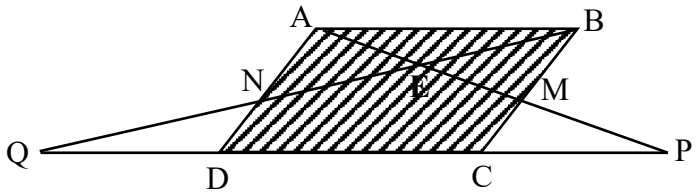
۱۲۶) در متوازی‌الاضلاع ABCD، زاویه A حاده است. از رأس C عمود بر CH را بر ضلع AB فرود می‌آوریم و از M وسط AD به H و C وصل می‌کنیم. در این صورت ΔMCH ..... است.

۱) متساوی‌الاضلاع ۲) قائم‌الزاویه ۳) متساوی‌الساقین ۴) منفرجه‌الزاویه

۱۲۷) در یک متوازی‌الاضلاع با زاویه ۶۰° و اندازه اضلاع a و ۲، محل تلاقی نیمسازهای داخلی، رأس‌های یک چهارضلعی است. مساحت چهارضلعی حاصل چند برابر $a^۲\sqrt{۳}$ است؟!

۱) $\frac{۱}{۶}$ ۲) $\frac{۱}{۴}$ ۳) $\frac{۱}{۳}$ ۴) $\frac{۱}{۲}$

۱۲۸) در متوازی‌الاضلاع ABCD نقاط M و N وسط‌های BC و AD می‌باشند. اگر مساحت متوازی‌الاضلاع ABCD برابر S باشد مساحت EPQ کدام است؟



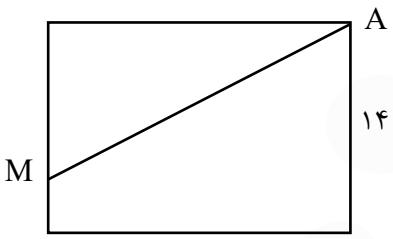
۱) $\frac{S}{۴}$

۲) $\frac{۹S}{۸}$

۳) $\frac{S}{۹}$

۴) $\frac{S}{۱۲}$

۱۲۹) در شکل زیر، پاره‌خط AM مساحت مستطیل را به دو جزء با نسبت مساحت‌های $\frac{۵}{۹}$ تقسیم کرده است. اگر قطر مستطیل ۲۵ واحد باشد، پاره‌خط چند واحد است؟



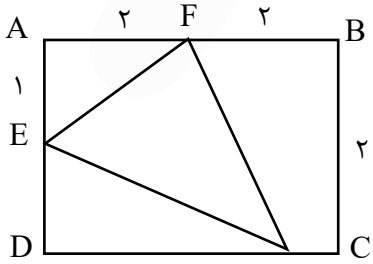
۱) ۲۱

۲) ۲۳

۳) $۹\sqrt{۷}$

۴) $۱۰\sqrt{۶}$

۱۳۰) نقاط E و F وسط اضلاع مستطیل و نقطه M روی ضلع CD حرکت می‌کند. ماکزیمم مساحت $E\hat{F}M$ چند برابر مینیمم آن است؟



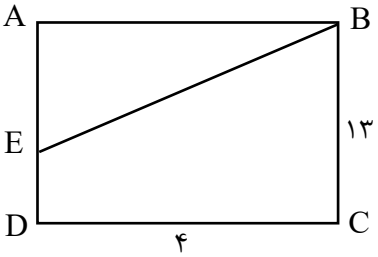
۱) ۱/۵

۲) ۲

۳) ۲/۵

۴) ۳

۱۳۱) در شکل زیر پاره‌خط BE، مساحت مستطیل را به دو جزء با نسبت‌های ۹ به ۱۷ تقسیم می‌کند. اگر قطر مستطیل ۲۳ باشد اندازه BE چقدر است؟



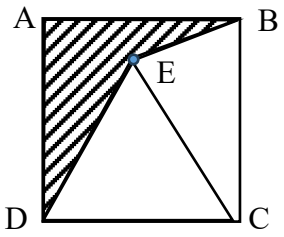
۱) ۱۹

۲) ۲۱

۳) $۵\sqrt{۱۷}$

۴) ۱۸

۱۳۲) در شکل زیر چهارضلعی ABCD مربع و مثلث BEC متساوی‌الساقین است. بزرگ‌ترین زاویه چهارضلعی رنگی چند درجه است؟



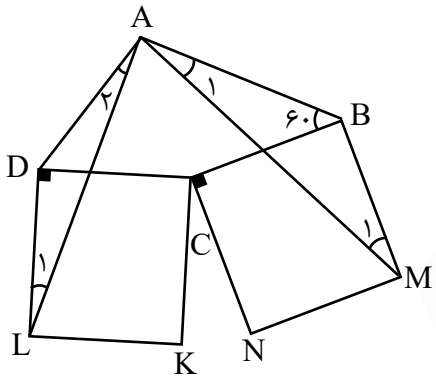
۱) ۲۵۰

۲) ۲۴۰

۳) ۲۳۵

۴) ۲۲۵

۱۳۳) در شکل زیر روی دو ضلع متوازی‌الاضلاع ABCD دو مربع ساخته شده اندازه زاویه LAM کدام است؟



۱) ۶۰

۲) ۷۵

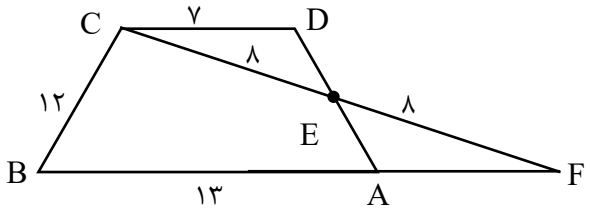
۳) ۹۰

۴) ۱۰۰

۱۳۴) در ذوزنقه متساوی‌الساقین ABCD که در آن اضلاع AB و CD موازی‌اند، داریم $CD = ۸ ،AB = ۶ ،AD = ۴$ طول قطر BD کدام است؟

۱) ۸ ۲) ۱۰ ۳) ۷ ۴) $۴\sqrt{۳}$

۱۳۵) در شکل زیر چهارضلعی ABCD ذوزنقه و E وسط ساق AD است. باتوجه به اندازه‌های داده شده، مساحت ABCD کدام است؟



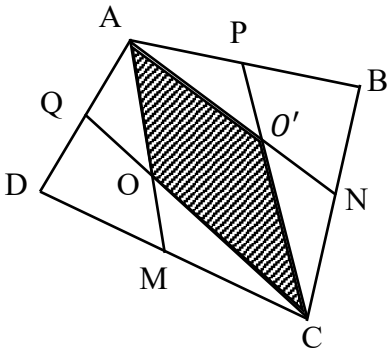
۱) ۹۶

۲) ۱۱۲

۳) ۱۴۸

۴) ۱۹۲

۱۳۶) در شکل روبه‌رو مساحت چهارضلعی ABCD مساوی ۵۴ و نقاط M و N و P و Q وسط اضلاع آن قرار دارند.



مساحت چهارضلعی $AOCO'$ کدام است؟

۱) ۱۲

۲) ۱۵

۳) ۱۸

۴) ۲۴

۱۳۷) اگر به تعداد نقطه‌های مرزی یک n ضلعی شبکه‌ای ۳ واحد اضافه کنیم به مساحت آن چقدر اضافه می‌شود؟

۱) $\frac{b}{۲}$ ۲) $\frac{۳}{۲}$ ۳) $\frac{۱}{۲}$ ۴) ۱

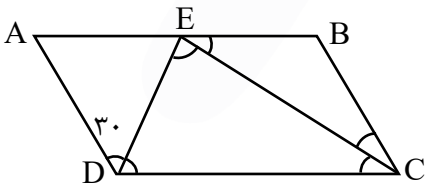
۱۳۸) مساحت یک چندضلعی شبکه‌ای ۴ است. این چهارضلعی حداکثر چند نقطه مرزی می‌تواند داشته باشد؟

۱) ۶ ۲) ۸ ۳) ۱۰ ۴) ۱۲

۱۳۹) مساحت یک چندضلعی شبکه‌ای برابر ۵ است. کمترین مقدار مجموع تعداد نقاط مرزی و درونی آن کدام است؟

۱) ۶ ۲) ۷ ۳) ۸ ۴) ۹

۱۴۰) در شکل زیر چهارضلعی ABCD متوازی‌الاضلاع است. اگر $EC = AB$ ، $AD = EB$ و $A\hat{D}E = ۳۰^\circ$ باشد مقدار x کدام است؟



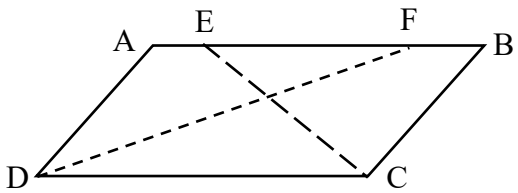
۱) ۳۵°

۲) ۴۰°

۳) ۴۵°

۴) ۵۰°

۱۴۱) در شکل زیر ABCD متوازی‌الاضلاع و CE و DF نیمساز زوایا هستند. اگر $EF = ۵$ و $BC = ۷$ باشند طول ضلع CD کدام است؟



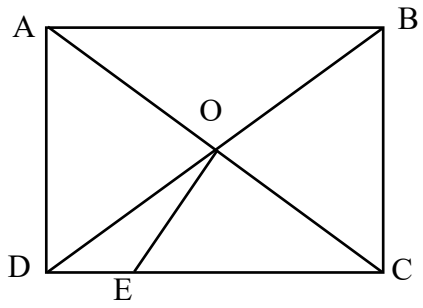
۱) ۱۰

۲) ۹

۳) ۸

۴) ۱۲

۱۴۲) در شکل مقابل ABCD مستطیل است و OE بر OC عمود است اگر $DE = ۲$ و $EC = ۶$ باشند طول ضلع BC کدام است؟



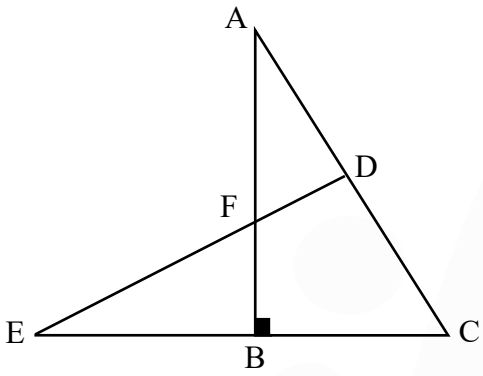
۱) $۴\sqrt{۳}$

۲) $۴\sqrt{۳}$

۳) ۴

۴) $۲\sqrt{۳}$

۱۴۳) در شکل مقابل $AD = DC = EB$ می‌باشد. اگر $E\hat{C}A = ۵۴^\circ$ باشد، زاویه $C\hat{E}D$ چند درجه است؟



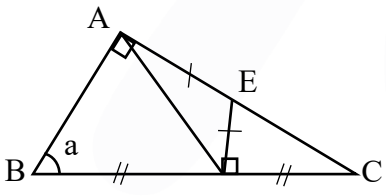
۱) ۲۷°

۲) ۳۲°

۳) ۳۶°

۴) ۳۰°

۱۴۴) در مثلث قائم‌الزاویه شکل مقابل مقدار a کدام است؟



۱) ۴۵°

۲) ۶۰°

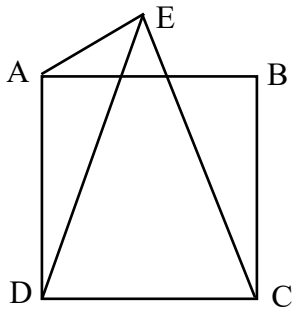
۳) ۷۰°

۴) ۳۰°

۱۴۵) مساحت مثلث قائم‌الزاویه‌ای $\frac{۱}{۸}$ مجذور وتر است. کوچک‌ترین زاویه این مثلث چند درجه است؟

۱) ۱۵ ۲) ۱۷/۵ ۳) ۲۲/۵ ۴) ۳۰

۱۴۶) در شکل مقابل ABCD مربع و ED نیمساز زاویه E می‌باشد. اگر $D\hat{C}E = ۷۰$ باشد. زاویه BAE چند درجه است؟



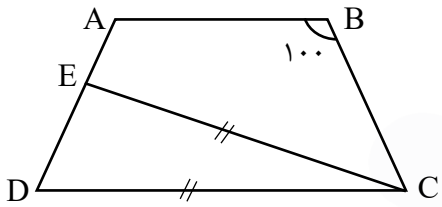
۱) ۵

۲) ۱۰

۳) ۱۵

۴) ۲۰

۱۴۷) در شکل مقابل ABCD ذوزنقه و CE نیمساز زاویه C است. اگر $CE = CD$ و $\hat{B} = ۱۰۰$ باشد. زاویه A چند درجه است؟



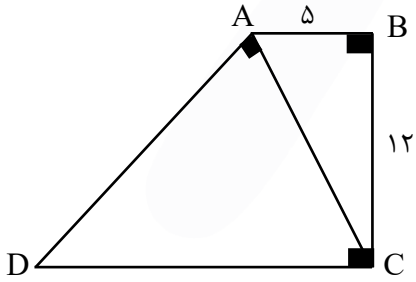
۱) ۱۰۰

۲) ۱۰۵

۳) ۱۱۰

۴) ۱۱۵

۱۴۸) در شکل مقابل طول ضلع AD کدام است؟



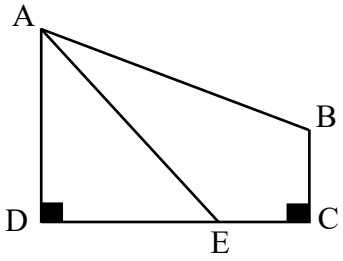
۱) ۲۸/۲

۲) ۳۰

۳) ۳۱/۲

۴) ۳۴/۶

۱۴۹) در شکل مقابل ABCD ذوزنقه قائم‌الزاویه است. اگر AE نیمساز زاویه A و $EC = ۱$، $BC = \sqrt{۳}$، $AB = AD$ باشد، طول پاره‌خط DE کدام است؟



۱) $\sqrt{۲}$

۲) ۲

۳) $\sqrt{۳}$

۴) ۳

۱۵۰) طول یک مستطیل دو برابر عرض آن است. نیمساز زاویه‌های مستطیل را رسم کرده‌ایم. محیط مستطیل چند برابر محیط مربع ایجاد شده در درون آن است؟

۱) $\frac{۳\sqrt{۲}}{۲}$ ۲) $\frac{۲\sqrt{۳}}{۳}$ ۳) $\frac{۴\sqrt{۲}}{۳}$ ۴) $\frac{۴\sqrt{۳}}{۳}$

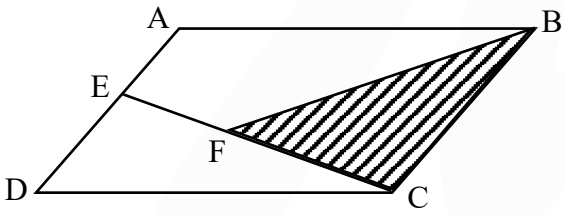
۱۵۱) نیمسازهای زوایای داخلی یک مستطیل، مربعی می‌سازند که یک رأس آن روی محیط مستطیل است. نسبت اضلاع مستطیل چه‌قدر است؟

۱) $\frac{۴}{۳}$ ۲) $\sqrt{۲}$ ۳) $۲\sqrt{۲}$ ۴) ۲

۱۵۲) در یک متوازی‌الاضلاع با زاویه ۶۰ درجه و اندازه اضلاع a و $۲a$، محل تلاقی نیمسازهای داخلی، رأس‌های یک چهارضلعی است. مساحت چهارضلعی حاصل چند برابر $a^۲\sqrt{۳}$است؟

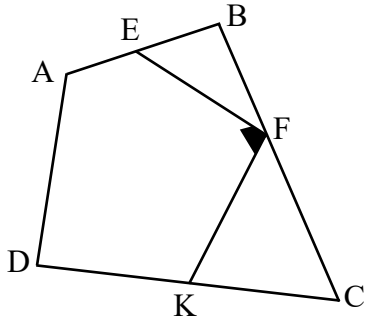
۱) $\frac{۱}{۶}$ ۲) $\frac{۱}{۳}$ ۳) $\frac{۱}{۴}$ ۴) $\frac{۱}{۲}$

۱۵۳) در شکل زیر مساحت متوازی‌الاضلاع ABCD برابر ۶۰ و $EF = ۵$ CE می‌باشد. مساحت قسمت رنگ شده کدام است؟



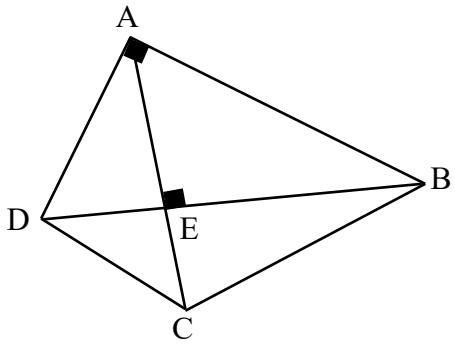
۱) ۲۴
۲) ۲۰
۳) ۱۴
۴) ۱۲

۱۵۴) در شکل مقابل E، F، K وسط اضلاع می‌باشند. اگر $EF = ۵$ و $FK = ۱۲$ باشد، مساحت چندضلعی ABCD کدام است؟



۱) ۸۰
۲) ۱۰۰
۳) ۱۲۰
۴) ۱۴۰

۱۵۵) در چهارضلعی مقابل قطرها برهم عمودند. اگر $DE = EC = \frac{AE}{۲}$ ، $EB = ۸$ و $D\hat{A}B = ۹۰$ باشند، مساحت چهارضلعی کدام است؟



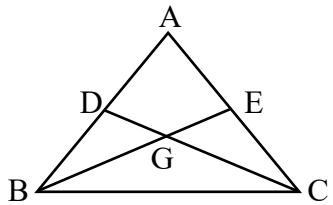
۱) ۳۰

۲) ۲۸

۳) ۲۴

۴) ۳۶

۱۵۶) در شکل مقابل نقطه G نقطه همرسی میانه‌های مثلث ABC است. اگر $BG + GC = ۱۸$ باشد، مقدار $BE + CD$ کدام است؟



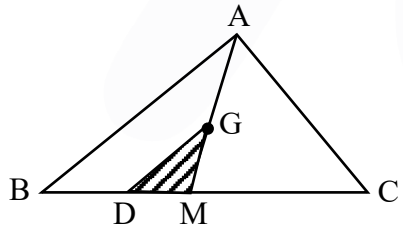
۱) ۲۴

۲) ۲۷

۳) ۳۰

۴) ۳۲

۱۵۷) در شکل زیر G نقطه همرسی میانه‌ها می‌باشد. اگر $GD \parallel AB$ باشد. مساحت مثلث ABC چندبرابر مساحت مثلث رنگی است؟!



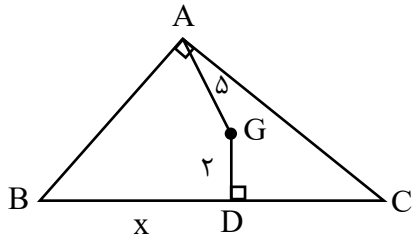
۱) ۱۲

۲) ۱۶

۳) ۱۸

۴) ۱۴

۱۵۸) در شکل مقابل G نقطه تلاقی میانه‌هاست. طول پاره‌خط BD کدام است؟



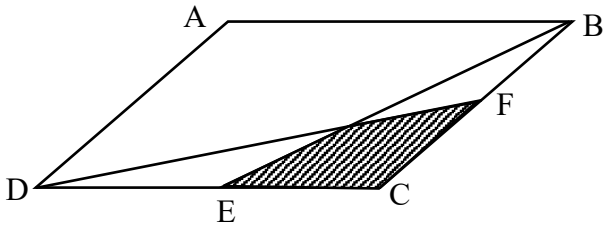
۱) ۵

۲) ۶

۳) ۷

۴) ۸

۱۵۹) در متوازی‌الاضلاع شکل زیر نقاط E و F وسط اضلاع هستند. اگر مساحت قسمت رنگی ۸ باشد. مساحت متوازی‌الاضلاع کدام است؟



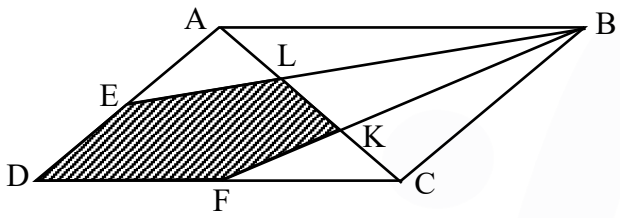
۱) ۳۲

۲) ۳۶

۳) ۴۰

۴) ۴۸

۱۶۰) در شکل زیر ABCD متوازی‌الاضلاع و E و F وسط اضلاع می‌باشند. اگر مساحت قسمت رنگ شده ۲۰ باشد. مساحت متوازی‌الاضلاع کدام است؟



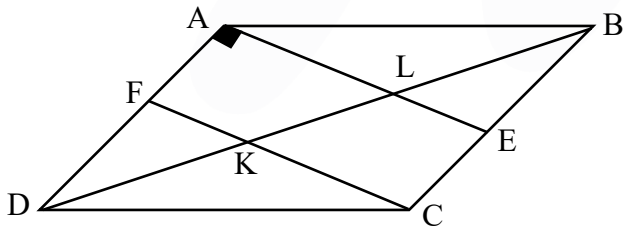
۱) ۸۰

۲) ۷۰

۳) ۶۰

۴) ۶۴

۱۶۱) در شکل زیر ABCD متوازی‌الاضلاع و E و F وسط اضلاع می‌باشند. اگر $F\hat{A}L = ۹۰$ ، $FK = ۳$، $LB = ۵$ باشد. محیط چهارضلعی AECF کدام است؟



۱) ۲۰

۲) ۲۴

۳) ۲۲

۴) ۲۶

۱۶۲) مساحت یک چندضلعی شبکه‌ای ۳ است. این چندضلعی حداکثر چند نقطه درونی می‌تواند داشته باشد؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۱۶۳) مساحت یک ۵ضلعی شبکه‌ای برابر ۴/۵ است. این ۵ ضلعی حداکثر چند نقطه درونی دارد؟

۱) ۲ ۲) ۳ ۳) ۴ ۴) ۵

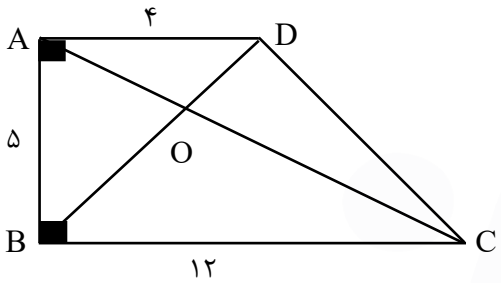
۱۶۴) حاصل‌ضرب تعداد نقاط درونی و نقاط مرزی یک چهارضلعی شبکه‌ای برابر ۲۰ می‌باشد. مساحت این چهارضلعی کدام عدد نمی‌تواند باشد؟

۱) ۶ ۲) ۷/۵ ۳) ۵/۵ ۴) ۱۰

۱۶۵) مساحت یک مثلث قائم‌الزاویه برابر مساحت مربعی است که بر روی ضلع کوچک‌تر آن ساخته می‌شود. اندازه میانه وارد بر ضلع متوسط چند برابر ضلع متوسط این مثلث است؟

۱) $\frac{\sqrt{۲}}{۲}$ ۲) $\frac{\sqrt{۳}}{۲}$ ۳) $\sqrt{۲}$ ۴) $\sqrt{۳}$

۱۶۶) در ذوزنقه شکل مقابل مساحت OAB کدام است؟



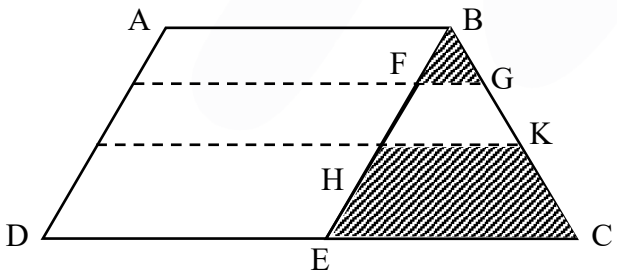
۱) ۵

۲) ۱۲/۵

۳) ۱۰

۴) ۷/۵

۱۶۷) یک ساق ذوزنقه به سه قسمت مساوی تقسیم شده است. هر چهار پاره موازی یکدیگرند. نسبت مساحت دو ناحیه سایه زده کدام است؟



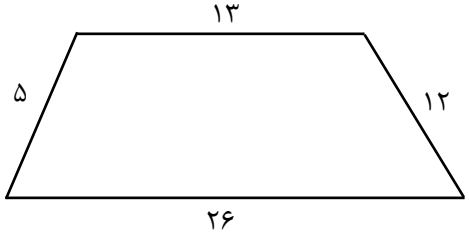
۱) $\frac{۱۰}{۶}$

۲) $\frac{۱}{۵}$

۳) $\frac{۲}{۹}$

۴) $\frac{۱}{۴}$

۱۶۸) در شکل مقابل مساحت ذوزنقه کدام است؟



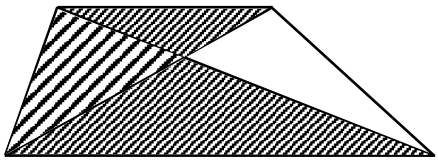
۱) ۶۰

۲) ۷۵

۳) ۹۰

۴) ۱۰۵

۱۶۹) در ذوزنقه شکل زیر نسبت مساحت‌های دو مثلث سایه زده شده ۴ است. مساحت مثلث هاشورخورده چه کسری از مساحت ذوزنقه است؟



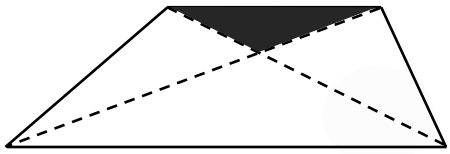
۱) $\frac{۱}{۴}$

۲) $\frac{۳}{۱۶}$

۳) $\frac{۲}{۹}$

۴) $\frac{۵}{۱۶}$

۱۷۰) قاعده بزرگ‌ترین ذوزنقه مقابل دو برابر قاعده کوچک‌ترین ذوزنقه مقابل است. مساحت کل ذوزنقه چند برابر مساحت مثلث رنگی است؟



۱) ۷

۲) ۸

۳) ۹

۴) ۱۰

۱۷۱) در ذوزنقه‌ای اندازه قاعده‌ها ۴ و ۹ واحد و اندازه ساق‌ها ۶ و ۵ واحد است. محیط مثلثی که از امتداد ساق‌ها در بیرون ذوزنقه تشکیل می‌شود کدام است؟

۱) ۱۱/۴ ۲) ۱۱/۶ ۳) ۱۲/۲ ۴) ۱۲/۸

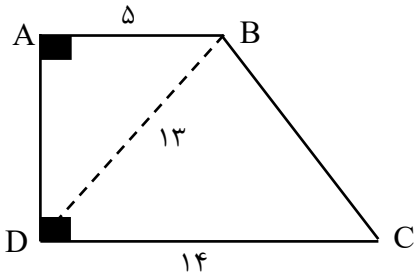
۱۷۲) در ذوزنقه قائم‌الزاویه ABCD دو قطر بر هم عمودند. اگر قاعده‌های ذوزنقه ۴ و ۹ واحد باشند. آن‌گاه اندازه ساق کوچک کدام است؟

۱) ۶ ۲) ۶/۵ ۳) ۸ ۴) ۱۲

۱۷۳) در یک ذوزنقه قائم‌الزاویه طول قاعده‌ها ۱۴ و ۹ و طول ساق مایل $۲\sqrt{۱۱}$ واحد است. اندازه قطر کوچک‌تر ذوزنقه کدام است؟

۱) ۸ ۲) $۷\sqrt{۲}$ ۳) ۱۰ ۴) ۱۱

۱۷۴) در ذوزنقه قائم‌الزاویه ABCD، $\hat{A} = \hat{D} = ۹۰^\circ$، باتوجه به اندازه‌های داده شده اندازه ساق BC کدام است؟



۱) ۱۲

۲) ۱۵

۳) ۱۶

۴) ۱۸

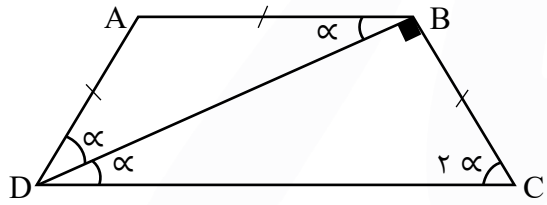
۱۷۵) در یک ذوزنقه قائم‌الزاویه به قاعده‌های ۴ و ۹ واحد، قطرها برهم عمودند. ارتفاع این ذوزنقه چند واحد است؟

۱) ۶/۵ ۲) ۶ ۳) ۷/۵ ۴) ۷

۱۷۶) در یک ذوزنقه متساوی‌الساقین دو قطر برهم عمودند اگر قاعده‌های این ذوزنقه ۲ و ۱۴ واحد باشند. اندازه ساق آن کدام است؟

۱) ۱۰ ۲) ۱۱ ۳) ۱۲ ۴) ۱۳

۱۷۷) در ذوزنقه متساوی‌الساقین ABCD شکل زیر، قطر BD نیمساز زاویه D و بر ساق BC عمود است. اگر $AB = ۳$ محیط ذوزنقه چقدر است؟



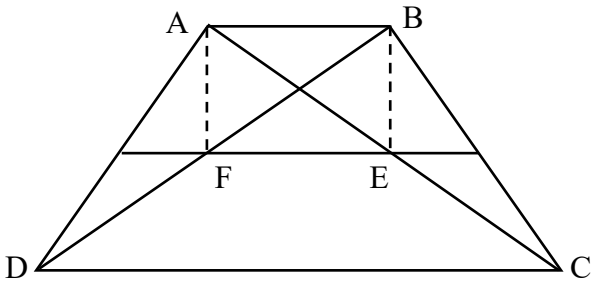
۱) ۱۲

۲) ۱۳/۵

۳) ۱۵

۴) ۱۸

۱۷۸) در ذوزنقه ABCD نسبت قاعده‌ها $\frac{۱}{۳}$، خط واصل به اوساط ساق‌ها، اقطار ذوزنقه را در E و F قطع کرده است. مساحت چهارضلعی ABEF چند برابر ذوزنقه اولیه است؟



۱) $\frac{۲}{۹}$

۲) $\frac{۱}{۶}$

۳) $\frac{۳}{۱۶}$

۴) $\frac{۱}{۴}$

۱۷۹) وسط اضلاع یک مستطیل را متوالیاً به هم وصل می‌کنیم. یکی از زوایای چهارضلعی حاصل ۶۰ است. نسبت قطر مستطیل به ضلع بزرگ مستطیل چقدر است؟

۱) $\sqrt{۳}$ ۲) $۲\sqrt{۳}$ ۳) ۲ ۴) $\frac{۲\sqrt{۳}}{۳}$

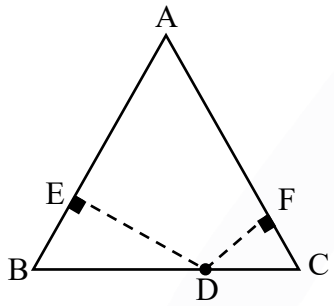
۱۸۰) زاویه بین قطر و یک ضلع مستطیل ۳۰° درجه است. از برخورد نیمسازهای داخلی این مستطیل یک چهارضلعی پدید می‌آید. نسبت مساحت این چهارضلعی به مساحت مستطیل کدام است؟

۱) $\sqrt{۳}-۱$ ۲) $\frac{۲}{\sqrt{۳}}-۱$ ۳) $۱-\frac{۱}{\sqrt{۳}}$ ۴) $۲\sqrt{۳}-۳$

۱۸۱) یک ضلع مثلث متساوی‌الاضلاع به طول ۴ واحد، قطر یک مربع است. کوتاه‌ترین فاصله رأس دیگر مربع از ضلع این مثلث کدام است؟

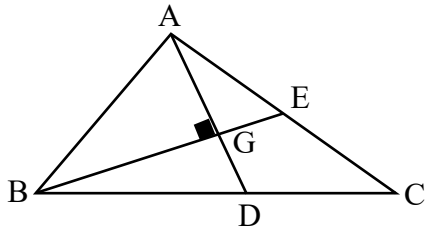
۱) $۲-\sqrt{۳}$ ۲) $\sqrt{۳}-۱$ ۳) $\frac{\sqrt{۳}}{۲}$ ۴) ۱

۱۸۲) مثلث ABC متساوی‌الساقین است. اگر مساحت مثلث ۶ و طول ضلع AB برابر ۴ باشد آن‌گاه $DE+DF$ کدام است؟



۱) ۱
۲) ۲
۳) $\frac{۳}{۲}$
۴) ۳

۱۸۳) در شکل زیر G نقطه همرسی میانه‌های مثلث ABC است. اگر $AD \perp BE$، $EC=۵$ و $GD=۲$ باشد. طول BE کدام است؟



۱) ۹
۲) ۱۲
۳) ۸
۴) ۶

۱۸۴) مثلث متساوی‌الاضلاع به ضلع $\sqrt{۶}$ واحد را به سه مثلث هم نهشت تقسیم کرده‌ایم. اندازه ضلع بزرگ‌تر از یک مثلث هم نهشت چقدر است؟

۱) ۱ ۲) $\sqrt{۲}$ ۳) $\frac{۳}{۲}$ ۴) $\sqrt{۳}$

۱۸۵) در مثلث ABC از نقطه تلاقی میانه‌ها و خط موازی دو ضلع AB و AC رسم کرده‌ایم تا ضلع BC را در D و E قطع کنند. اگر $BC = ۲۴$ باشد اندازه DE کدام است؟

۱) ۶ ۲) ۷/۲ ۳) ۷/۵ ۴) ۸

۱۸۶) در مثلثی به طول اضلاع ۱۳، ۱۳، ۱۰ واحد. فاصله نقطه تلاقی میانه‌ها از دورترین رأس آن کدام است؟

۱) $۴\sqrt{۳}$ ۲) $۶\sqrt{۲}$ ۳) ۸ ۴) ۹

۱۸۷) در مثلث قائم‌الزاویه به اضلاع ۳ و ۴ فاصله محل تلاقی میانه‌ها(مرکز ثقل) از وتر کدام است؟

۱) $\frac{۱}{۵}$ ۲) $\frac{۲}{۵}$ ۳) $\frac{۳}{۵}$ ۴) $\frac{۴}{۵}$

۱۸۸) در مربع ABCD به ضلع a، دایره‌ای به مرکز D و شعاع $\frac{a}{۲}$ قطر BD را در نقطه N قطع می‌کند. حاصل $ND^۲ + NB^۲$ چند برابر $a^۲$ است؟

۱) $۱ + \frac{\sqrt{۲}}{۲}$ ۲) $۱ - \frac{\sqrt{۲}}{۲}$ ۳) $\frac{۵}{۲} - \sqrt{۲}$ ۴) $\frac{۲+\sqrt{۲}}{۳}$

۱۸۹) در مثلث قائم‌الزاویه ABC ($\hat{A} = ۹۰^\circ$) از نقطه D واقع بر وتر، عمودهای DE و DF را به ترتیب بر ضلع‌های AB و AC رسم می‌کنیم. حاصل $EA \cdot EB + FA \cdot FC$ برابر کدام است؟

۱) $DB \cdot DC$ ۲) $AB \cdot AC$ ۳) $BC^۲$ ۴) $AD^۲$

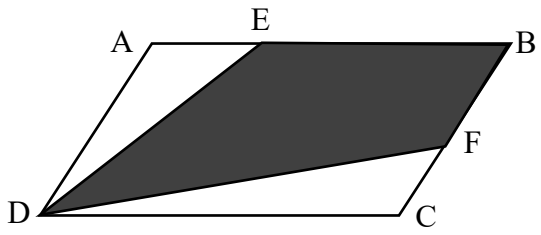
۱۹۰) اندازه زاویه‌های داخلی یک چندضلعی محدب، تشکیل یک تصاعد حسابی می‌دهد. اگر کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین زاویه داخلی این چندضلعی به ترتیب ۱۰۰ و ۱۴۰ درجه باشد، تعداد قطرهای آن کدام است؟

۱) ۶ ۲) ۹ ۳) ۱۲ ۴) ۱۸

۱۹۱) مساحت یک چندضلعی شبکه‌ای، واسطه حسابی تعداد نقاط مرزی و تعداد نقاط درونی آن است. کم‌ترین مساحت این چندضلعی شبکه‌ای کدام است؟

۱) ۱/۵ ۲) ۲/۵ ۳) ۳/۵ ۴) ۴/۵

۱۹۲) در متوازی‌الاضلاع شکل زیر $BF = FC$ و $AB = ۳\ AE$ می‌باشند. اگر مساحت متوازی‌الاضلاع ۶۰ باشد مساحت قسمت رنگ شده کدام است؟



۱) ۳۵

۲) ۲۵

۳) ۳۰

۴) ۴۰

۱۹۳) در یک مثلث به اضلاع ۹، ۱۲، ۱۵ فاصله نقطه همرسی میانه‌ها از کوچک‌ترین ارتفاع مثلث کدام است؟

۱) ۰/۷ ۲) ۱/۴ ۳) ۲/۱ ۴) ۲/۸

پاسخنامه

۱) گزینه‌ی ۳:

$$\frac{n(n-۳)}{۲} = ۲۰ \rightarrow n(n-۳) = ۴۰ \rightarrow n = ۸ \rightarrow \text{از هر رأس}(n-۳) = ۵$$

۲) گزینه‌ی ۲:

$$n + \frac{n(n+۳)}{۲} = ۱۹۱ \rightarrow \frac{۲n + n^۲ - ۳n}{۲} = ۱۹۱ \rightarrow n = ۱۴ \rightarrow \text{از هر رأس} n-۳ = ۱۱$$

۳) گزینه‌ی ۲:

$$\frac{n(n-۳)}{۲} - \frac{(n-۱)(n-۱-۳)}{۲} = ۷ \rightarrow n = ۹$$

۴) گزینه‌ی ۳:

$$n \times \frac{n(n-۳)}{۲} = ۵۴ \rightarrow n = ۶ \rightarrow (n-۲) \times ۱۸۰ = ۵۴۰$$

۵) گزینه‌ی ۲:

$$\underbrace{(n-۲)}_{K} \times ۱۸۰ = \text{مجموع} \rightarrow ۲۷۵۰ \mid \begin{array}{l} ۱۹۰ \\ ۱۵ \end{array} \rightarrow \text{پس} n = ۱۶ + ۲ = ۱۸$$

$$۲۷۰۰$$

$$۵۰$$

$$\rightarrow \text{قطر} = \frac{۱۸(۱۵)}{۲} - ۹ \times ۱۵ = ۱۳۵$$

۶) گزینه‌ی ۱: در متوازی‌الاضلاع با دو قطر برابر یک مستطیل است.

۷) گزینه‌ی ۳: اگر قطرهای یک چهارضلعی منصف هم باشند. آن چهارضلعی متوازی‌الاضلاع است. و اگر قطرها برابر هم باشند آن متوازی‌الاضلاع تبدیل به مستطیل خواهد شد. بنابراین گزینه ۳ الزاماً یک مستطیل است.

۸) گزینه‌ی ۳: بررسی گزینه‌ها:

۱. متوازی‌الاضلاعی که قطرهای آن عمودمنصف هم باشند لوزی است.

۲. متوازی‌الاضلاعی که اضلاع آن برهم عمود باشند مستطیل است.

۳. متوازی‌الاضلاعی که قطرهای برابر (ژن مستطیل) و عمودبرهم(ژن لوزی) دارد، الزاماً مربع است.

٤. فقط صفت برابر بودن قطرها را به متوازی‌الاضلاع اضافه کرده که آن را تبدیل به مستطیل می‌کنند.

۹) گزینه‌ی ۴: هر چهارضلعی مفروض مانند یک ذوزنقه که قطرهای آن ویژگی خاصی[برابر بودن یا عمود بودن] نداشته باشند، از به هم وصل کردن وسط‌های اضلاع آن یک متوازی‌الاضلاع حاصل می‌شود.

۱۰) گزینه‌ی ۴: از به هم وصل کردن وسط‌های اضلاع هر چهارضلعی[محدب یا مقعر] متوازی‌الاضلاع یا یکی از زیرشاخه‌های آن یعنی لوزی، مستطیل یا مربع به دست می‌آید و هرگز امکان ندارد ذوزنقه حاصل شود.

۱۱) گزینه‌ی ۴: از به هم وصل کردن وسط‌ها اضلاع هر چهارضلعی[محدب یا مقعر] متوازی‌الاضلاع یا یکی از زیرشاخه‌های آن یعنی لوزی، مستطیل یا مربع به‌دست می‌آید و هرگز امکان ندارد ذوزنقه متساوی‌الساقین حاصل شود.

۱۲) گزینه‌ی ۳: متوازی‌الاضلاعی که قطرهای عمود دارد[یعنی لوزی است]، از به هم وصل کردن وسط‌های اضلاع آن متوازی‌الاضلاعی با اضلاع عمود یعنی مستطیل به‌وجود می‌آید.

۱۳) گزینه‌ی ۳: یک چهارضلعی که در آن قطرها نیمساز زاویه هستند. لوزی است و از به هم وصل کردن وسط‌های اضلاع لوزی[چون قطرهای عمودبرهم دارد] یک مستطیل حاصل می‌شود.

۱۴) گزینه‌ی ۳: چون از به هم وصل کردن وسط‌های اضلاع لوزی[متوازی‌الاضلاعی با اضلاع برابر] حاصل شده، قطرهای چهارضلعی اصلی برابر بوده‌اند.

۱۵) گزینه‌ی ۴: باید در چهارضلعی اصلی قطرها باهم برابر باشند که در بین گزینه‌ها تنها ذوزنقه متساوی‌الساقین قطرهای برابر دارد.

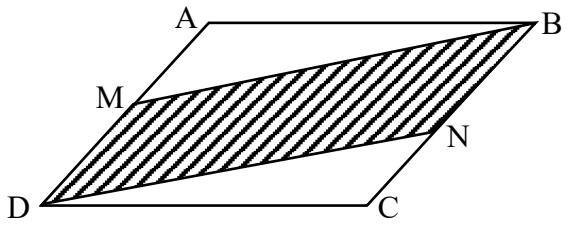
۱۶) گزینه‌ی ۳: چون اضلاع مستطیل برهم عمودند، حتماً قطرهای متوازی‌الاضلاع عمود بوده‌اند. یعنی لوزی بوده است و می‌دانیم در لوزی قطرها نیمساز زوایا هستند.

۱۷) گزینه‌ی ۱: چون قطرهای مستطیل برابرند وقتی خطوطی به موازات قطرهای آن می‌گذرانیم در چهارضلعی تشکیل شده اضلاع برابر خواهد بود یعنی لوزی می‌شود.

۱۸) گزینه‌ی ۲: از وصل کردن وسط‌های اضلاع هر چهارضلعی[محدب یا مقعر] یک متوازی‌الاضلاع بدست می‌آید و از برخورد نیمسازهای داخلی متوازی‌الاضلاع مستطیل بدست می‌آید.

۱۹) گزینه‌ی ۳: چون قطرهای ذوزنقه برهم عمودند، از به هم وصل کردن وسط‌های اضلاع آن یک مستطیل حاصل می‌شود. حال از برخورد نیمسازهای داخلی مستطیل یک مربع بدست می‌آید.

۲۰) گزینه‌ی ۲: از نقاط B و D به وسط اضلاع مقابل وصل می‌کنیم، چهارضلعی MBND اضلاع مساوی و موازی هم دارد. بنابراین متوازی‌الاضلاع است. حال از برخورد نیمسازهای داخلی متوازی‌الاضلاع همواره یک مستطیل بدست می‌آید.



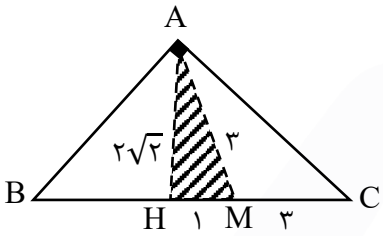
۲۱) گزینه‌ی ۴: میانه وارد بر وتر نصف وتر ← $BC = ۴$ حال طبق فیثاغورس اندازه AC بدست می‌آید.

$$AC = \sqrt{۴^۲ - ۲^۲} = ۲\sqrt{۳} \Rightarrow AH \times BC = AB \times AC \Rightarrow AH \times ۴ = ۲ \times ۲\sqrt{۳} \Rightarrow AH = \sqrt{۳}$$

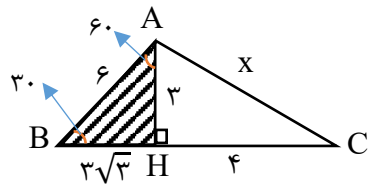
۲۲) گزینه‌ی ۲:

$$AC^۲ = AH^۲ + HC^۲ = \left(۲\sqrt{۳}\right)^۲ + (۴)^۲ = ۸ + ۱۶ = ۲۴ \rightarrow AC = ۲\sqrt{۶}$$

از مثلث AHM طبق فیثاغورس $HM = ۱$ بدست می‌آید. از طرفی میانه وارد بر وتر نصف وتر است بنابراین $MC = ۳$ و درنتیجه در مثلث AHC طبق فیثاغورس داریم:



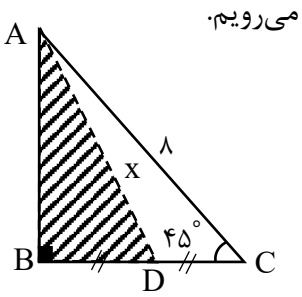
۲۳) گزینه‌ی ۴: بهتر است ارتفاع AH را رسم کنیم تا بتوانیم از خواص مثلث قائم‌الزاویه استفاده کنیم در مثلث ABH، AH روبه‌رو به ۳۰° است. یعنی $\frac{۱}{۲}$ وتر است و BH روبه‌رو به ۶۰° پس $\frac{\sqrt{۳}}{۲}$ وتر است. که $۳\sqrt{۳}$ بدست می‌آید و درنتیجه $HC = ۴$ بدست می‌آید. حال ضلع AC با فیثاغورس در AHC برابر ۵ می‌باشد.



۲۴) گزینه‌ی ۲: ضلع روبه‌رو به زاویه ۴۵° برابر $\frac{\sqrt{۲}}{۲}$ وتر است. بنابراین در مثلث ABC داریم:

$$AB = \frac{۸}{\sqrt{۲}} = ۴\sqrt{۲} \Rightarrow BC = ۴\sqrt{۲}$$

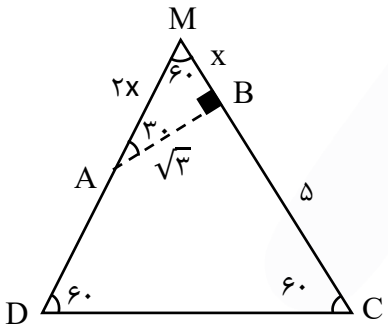
بنابراین $BD = DC = ۲\sqrt{۲}$ حال به سراغ مثلث هاشورخورده می‌رویم.



$$x^۲ = \left(۲\sqrt{۲}\right)^۲ + \left(۴\sqrt{۲}\right)^۲ \Rightarrow x^۲ = ۸ + ۳۲ = ۴۰ \Rightarrow x = ۲\sqrt{۱۰}$$

۲۵) گزینه‌ی ۴: در مثلث ADC زاویه‌ها ۳۰° و ۶۰° و ۹۰ است. پس $AD = ۲$ و $AC = \sqrt{۳}$ بدست می‌آید. حال چون ACB قائم‌الزاویه متساوی‌الساقین است. پس $BC = \sqrt{۳}$ و در نتیجه $x = \sqrt{۳} - ۱$ است.

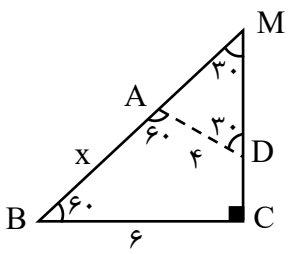
۲۶) گزینه‌ی ۴: اضلاع AD و BC از بالا امتداد می‌دهیم تا همدیگر را در M قطع کند. مثلث MAB قائم‌الزاویه است و ضلع روبه‌رو به ۳۰ درجه $\frac{۱}{۲}$ وتر است. بنابراین $\overset{\Delta}{MAB}: ۴\,x^۲ = x^۲ + \left(\sqrt{۳}\right)^۲ \Rightarrow x = ۱$ درنتیجه ضلع مثلث متساوی‌الاضلاع MDC برابر است با $MC = ۵ + x = ۶$ حال اندازه ضلع AD برابر است با:



$$AD = ۶ - ۲\,x = ۶ - ۲ = ۴$$

۲۷) گزینه‌ی ۱: اضلاع AB و DC را امتداد می‌دهیم در مثلث MAD زاویه $\widehat{M} = ۳۰^\circ$ و چون $\hat{A} = ۶۰$ برای مثلث رنگ شده زاویه خارجی است. پس $\widehat{D} = ۳۰^\circ$ و مثلث MAD متساوی‌الساقین خواهد بود. در نتیجه $MA = ۴$ خواهد بود. حال در مثلث MBC وتر MB دوبرابر BC است.

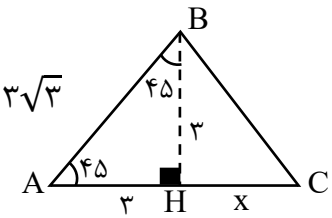
$$MB = ۱۲ \Rightarrow x = ۱۲ - ۴ = ۸$$



۲۸) گزینه‌ی ۴: ابتدا شکل فرضی رسم می‌کنیم. مثلث ABH قائم‌الزاویه متساوی‌الساقین است. بنابراین:

$$\overset{\Delta}{AHB}: BH = ۳ \Rightarrow AH = ۳$$

$$S = \frac{۱}{۲} BH \times AC \rightarrow \underbrace{\frac{۹}{۲}(۱ + \sqrt{۳}) = \frac{۱}{۲} \times ۳ \times (۳ + x)}_{x+۳=۳+۳\sqrt{۳}} \Rightarrow x = ۳\sqrt{۳}$$



$$BC^{۲} = (۳)^{۲} + \left(۳\sqrt{۳}\right)^{۲} = ۹ + ۲۷ = ۳۶ \rightarrow BC = ۶$$

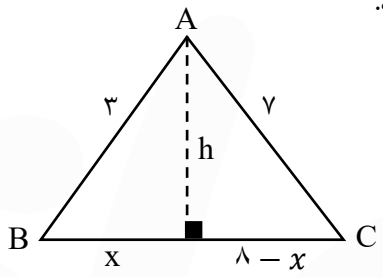
۲۹) گزینه‌ی ۲: چون اضلاع مثلث معلوم است کافی است یکی از ارتفاع‌ها را پیدا کنیم:

$$h^{۲} = ۹ - x^{۲} = ۴۹ - (۸ - x)^{۲} \Rightarrow \underbrace{۹ - x^{۲} = ۱۶x - ۱۵ - x^{۲}}_{۱۶x=۲۴} \Rightarrow x = \frac{۳}{۲}$$

با معلوم شدن x ارتفاع بدست می‌آید.

$$h = \sqrt{۹ - \frac{۹}{۴}} = \frac{۳\sqrt{۳}}{۲}$$

$$S = \frac{۱}{۲} \times ۸ \times \frac{۳\sqrt{۳}}{۲} = ۶\sqrt{۳}$$

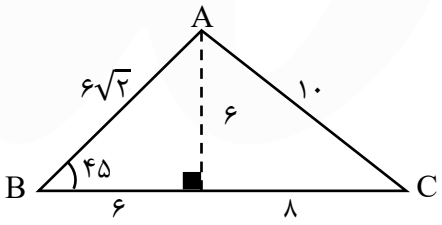


۳۰) گزینه‌ی ۳: ارتفاع AH را رسم می‌کنیم و از زاویه ۴۵ استفاده می‌کنیم.

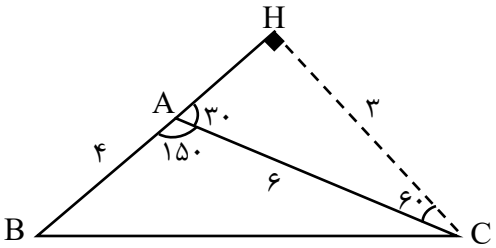
$$\overset{\Delta}{ABH}: AH = BH = AB \times \frac{\sqrt{۲}}{۲} = ۶$$

$$\overset{\Delta}{AHC}: HC = \sqrt{۱۰۰ - ۳۶} = ۸$$

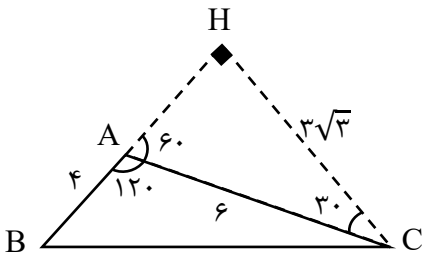
$$S = \frac{۱}{۲} \times (۶)(۶ + ۸) = ۴۲$$



۳۱) گزینه‌ی ۱: ارتفاع CH را رسم می‌کنیم: $S = \frac{۱}{۲} \times ۳ \times ۴ = ۶$



۳۲) گزینه‌ی ۱: ارتفاع CH را رسم می‌کنیم. در این صورت در مثلث AHC ارتفاع CH رو به زاویه ۶۰ درجه است. در نتیجه: $CH = ۶ \times \frac{\sqrt{۳}}{۲} = ۳\sqrt{۳} \times ۲ = ۶\sqrt{۳}$



۳۳) گزینه‌ی ۱: $\frac{ha^۲}{hb \times hc} = \frac{bc}{a^۲} = \frac{۴ \times ۹}{۳۶} = ۱$

۳۴) گزینه‌ی ۲: $ha = \frac{۲S}{a}$ بنابراین $\frac{۱}{ha} + \frac{۱}{hb} + \frac{۱}{hc} = \frac{a}{۲S} + \frac{b}{۲S} + \frac{c}{۲S} = \frac{a+b+c}{۲S} = \frac{۹}{۲ \times ۶} = \frac{۳}{۴}$

۳۵) گزینه‌ی ۴: باید عکس ارتفاع‌ها در نامساوی مثلثی صدق کند:

$$\frac{۱}{۲} - \frac{۱}{۳} < \frac{۱}{a} < \frac{۱}{۲} + \frac{۱}{۳} \Rightarrow \frac{۱}{۶} < \frac{۱}{a} < \frac{۵}{۶} \Rightarrow \frac{۶}{۵} < a < ۶$$

۳۶) گزینه‌ی ۲:

$$\frac{S_{OBC}}{S_{ABC}} = \frac{OM}{AM} \Rightarrow \frac{۷۵}{۱۰۰} = \frac{OM}{AM} \Rightarrow \frac{OM}{AM} = \frac{۳}{۴}$$

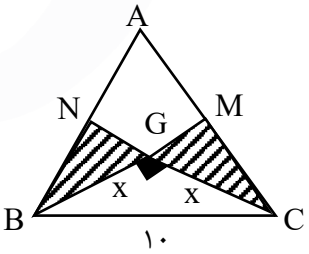
حال در تناسب فوق تفضیل در مخرج ایجاد می‌دهیم:

$$\frac{OM}{AM - OM} = \frac{۳}{۴ - ۳} \Rightarrow \frac{OM}{OA} = ۳$$

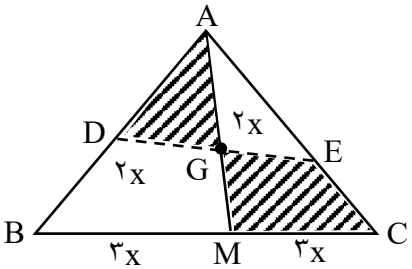
۳۷) گزینه‌ی ۴: مثلث GBC قائم‌الزاویه متساوی‌الساقین است. بنابراین:

$$x^۲ + x^۲ = ۱۰۰ \Rightarrow x = \frac{۱۰}{\sqrt{۲}} \Rightarrow GM = \frac{۵}{\sqrt{۲}}$$

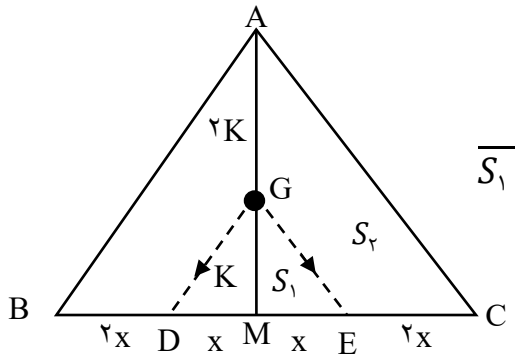
$$S_{\triangle} = ۲\left(\frac{۱}{۲}(GM)(GC)\right) = GM \cdot GC = \frac{۱۰}{\sqrt{۲}} \times \frac{۵}{\sqrt{۲}} = ۲۵$$



۳۸) گزینه‌ی ۲: اگر خوب به شکل نگاه کنید متوجه می‌شوید نصف شکل رنگی نصف دیگر سفید است. چون مثلث‌ها و ذوزنقه‌ها کاملاً مثل هم هستند.



۳۹) گزینه‌ی ۲: دو مثلث AMB و AMC هم مساحت هستند و هم‌چنین مساحت قسمت سفید و رنگی هم در هر دوی آن‌ها مثل هم است. پس کافی است نسبت مساحت رنگی به سفید را در یکی از آن دو محاسبه کنیم.



$$\frac{S_۱}{S_۱+S_۲}=\left(\frac{K}{K+۲K}\right)^۲=\frac{۱}{۹}\xrightarrow[\text{تفاضل دو مخرج}]{}\frac{S_۱}{S_۲}=\frac{۱}{۸}\Rightarrow\frac{S_۲}{S_۱}=۸$$

۴۰) گزینه‌ی ۳: اگر مساحت نیم‌دایره‌های به قطرهای AB و AC را جمع کنیم یک چیز خال خالی آبی رنگ اضافه هم حساب کرده‌ایم که جزء خواسته‌های مسأله نیست پس بحران را مدیریت می‌کنیم و مساحت نیم دایره ساخته شده روی وتر را از مجموع آن‌ها برمی‌داریم. ولی یک مشکل جدید درست می‌شود و آن این است که مساحت مثلث ABC نیز برداشته می‌شود. درحالی که مساحت این مثلث اصلاً در حاصل جمع اولیه وجود نداشته باشد. پس نباید برداشته شود. بنابراین آن را مجدد اضافه می‌کنیم. از طرفی اگر سه شکل متشابه[مثلاً سه نیم دایره] روی اضلاع یک مثلث قائم‌الزاویه قرار دهیم مجموع مساحت‌های بنا شده بر دو ضلع قائم، برابر با مساحت بنا شده بر وتر است.

$$S_{\text{رنگی}}=S_۱+S_۲-S_۳+S_۵$$

مساحت نیم‌دایره به قطر AB — مساحت نیم‌دایره به قطر AC — مساحت نیم‌دایره به قطر BC

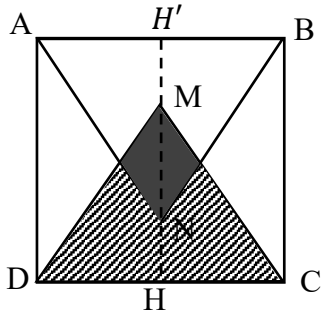
بنابراین: $S_۱+S_۲=S_۳\Rightarrow S_۱+S_۲-S_۳=۰$

با درنظر گرفتن این نکته، به نتیجه عجیب و شگفت‌انگیزی دست پیدا می‌کنیم:

$$S_{\text{رنگی}}=S_۵=\frac{۱}{۲}\times۴\times۳=۶$$

به عبارت دیگر حاصل جمع مساحت‌های دو ناحیه رنگی با مساحت مثلث ABC برابر است. شگفت‌انگیز بودن آن به این دلیل است که در این مساحت اثری از π نیست!

۴۱) گزینه‌ی ۴: برای پیدا کردن قطر بزرگ لوزی کافی است ابتدا ارتفاع مثلث متساوی‌الاضلاع را از ضلع مربع کم کنیم تا MH' بدست آید:



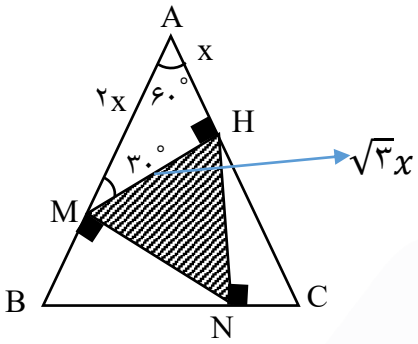
$$MH = \frac{\sqrt{۳}}{۲}a \Rightarrow MH' = a - \frac{\sqrt{۳}}{۲}a$$

حال دوبرابر MH' را از ضلع مربع کم می‌کنیم:

$$MN = a - ۲\,MH' = \underbrace{a - ۲\left(a - \frac{\sqrt{۳}}{۲}a\right)}_{(\sqrt{۳}-۱)a} \Rightarrow \frac{MN}{a} = \sqrt{۳} - ۱$$

۴۲) گزینه‌ی ۲: اگر فرض کنیم $AH = x$ باشد. در این صورت $AM = ۲\,x$ و درنتیجه $MH = \sqrt{۳}x$ بدست می‌آید.

حال ضلع مثلث بزرگ برابر با x ۳ می‌شود و نسبت مساحت آن‌ها برابر است با:



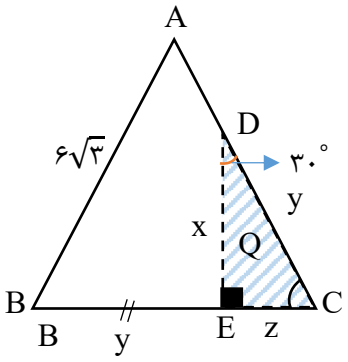
$$\frac{S_{MHN}}{S_{ABC}} = \left(\frac{\sqrt{۳}x}{۳\,x}\right)^{۲} = \frac{۱}{۳}$$

۴۳) گزینه‌ی ۱: می‌دانیم $\hat{C} = ۶۰^\circ$ بنابراین در مثلث DEC داریم $\hat{D} = ۳۰^\circ$ و حال خواهیم داشت:

$$\overset{\Delta}{DEC}: X = \frac{\sqrt{۳}}{۲}y \Rightarrow y = \frac{۲\,x}{\sqrt{۳}} \Rightarrow z = \frac{۱}{۲}y = \frac{x}{\sqrt{۳}}$$

حال که پاره‌خطهای y و z برحسب x بدست آمده‌اند می‌توانیم ضلع BC را برحسب x پیدا کنیم:

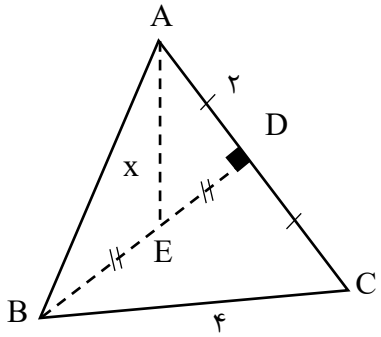
$$BC = y + z = \frac{۲\,x}{\sqrt{۳}} + \frac{x}{\sqrt{۳}} = ۶\sqrt{۳} \Rightarrow ۳\,x = ۱۸ \Rightarrow x = ۶$$



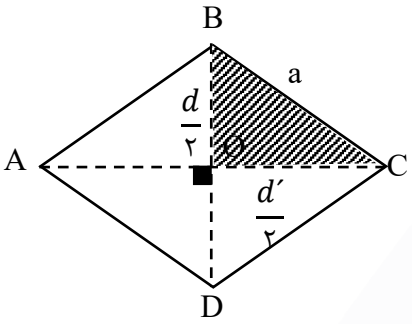
۴۴) گزینه‌ی ۳: ابتدا با استفاده از مساحت، ضلع مثلث را بدست می‌آوریم:

$$S = \frac{\sqrt{۳}}{۴}a^۲ = ۴\sqrt{۳} \Rightarrow a^۲ = ۱۶ \Rightarrow a = ۴$$

حال BD که میانه‌ی مثلث است به علت آن که مثلث متساوی‌الاضلاع است. ارتفاع هم محسوب می‌شود و اندازه آن برابر با $BD = \frac{\sqrt{۳}}{۲} \times ۴ = ۲\sqrt{۳}$ است و درنتیجه $BE = ED = \sqrt{۳}$. حال در مثلث قائم‌الزاویه AED فیثاغورس را می‌نویسیم $x^۲ = (\sqrt{۳})^۲ + ۲^۲ = ۷ \Rightarrow x = \sqrt{۷}$



۴۵) گزینه‌ی ۳: متوازی‌الاضلاعی که قطرهای آن برهم عمودند، لوزی است اگر قطرها را d و d' و ضلع لوزی را a فرض کنیم، داده‌های مسئله از این قرار است:



1) $۴a = ۴۰ \Rightarrow a = ۱۰$

2) $\frac{d}{d'} = \frac{۳}{۴} \Rightarrow d' = \frac{۴}{۳}d$

حال در مثلث رنگ شده طبق فیثاغورس داریم:

$$\left(\frac{d}{۲}\right)^۲ + \left(\frac{d'}{۲}\right)^۲ = a^۲ \Rightarrow d^۲ + d'^۲ = ۴ \times ۱۰^۲ \Rightarrow d^۲ + \left(\frac{۴}{۳}d\right)^۲ = ۴۰۰$$

برای حل معادله طرفین را در ۹ ضرب می‌کنیم:

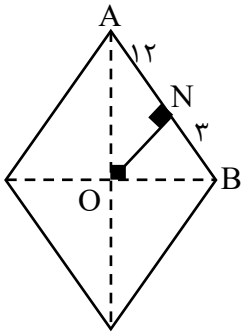
$$\underbrace{۹d^۲ + ۱۶d^۲}_{۲۵d^۲} = ۹ \times ۴۰۰ \Rightarrow d = \frac{۳ \times ۲۰}{۵} = ۱۲ \Rightarrow d' = \frac{۴}{۳} \times ۱۲ = ۱۶$$

با معلوم شدن قطرهای لوزی، مساحت آن قابل محاسبه است:

$$S = \frac{۱}{۲}dd' = \frac{۱}{۲} \times ۱۲ \times ۱۶ = ۹۶$$

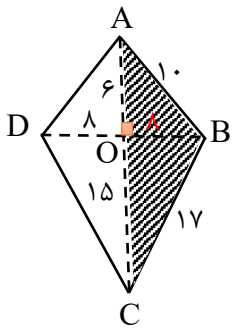
۴۶) گزینه‌ی ۲: مثلث OAB قائم‌الزاویه است. بنابراین ارتفاع، واسطه هندسی بین قطعه‌های ایجاد شده است، بنابراین:

$$OH^{۲} = ۳ \times ۱۲ \Rightarrow OH = ۶ \Rightarrow \begin{cases} OB = \sqrt{۶^{۲} + ۳^{۲}} = ۳\sqrt{۵} \Rightarrow d = ۶\sqrt{۵} \\ OA = \sqrt{۱۲^{۲} + ۶^{۲}} = ۶\sqrt{۵} \Rightarrow d' = ۱۲\sqrt{۵} \end{cases}$$



بنابراین مساحت برابر است با: $S = \frac{۱}{۲}dd' = \frac{۱}{۲}(۶\sqrt{۵})(۱۲\sqrt{۵}) = ۱۸۰$

۴۷) گزینه‌ی ۱: در مثلث قائم‌الزاویه OAB ضلع OA با فیثاغورس ۶ بدست می‌آید و در مثلث OBC نیز ضلع $OC = ۱۵$ بدست می‌آید. بنابراین مساحت کایت برابر است با $S = \frac{۱}{۲} \times ۲۱ \times ۱۶ = ۱۶۸$

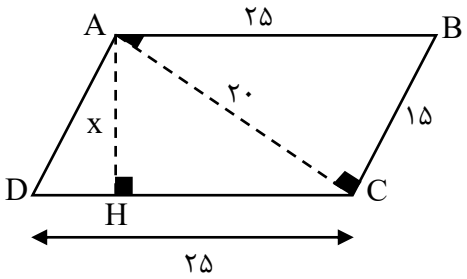


۴۸) گزینه‌ی ۴: چون قطرهای چهارضلعی برهم عمودند. مساحت آن نصف حاصل ضرب دو قطر است. بنابراین باید قطرها را پیدا کنیم:

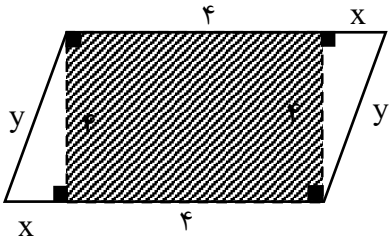
$$\left.\begin{array}{l} \Delta\ OBC: OB = \sqrt{۱۰۰ - ۶۴} = ۶ \\ \Delta\ OAB: OA = \sqrt{۴۵ - ۳۶} = ۳ \\ \Delta\ OAD: OD = \sqrt{۲۵ - ۹} = ۴ \end{array}\right\} \Rightarrow S = \frac{۱}{۲}dd' = \frac{۱}{۲}(۸ + ۳)(۶ + ۴) = ۵۵$$

۴۹) گزینه‌ی ۳: ابتدا ضلع AB را با فیثاغورس بدست می‌آوریم که برابر با ضلع DC نیز هست. حال مساحت را از دو راه پیدا می‌کنیم و برابر هم قرار می‌دهیم.

$$S_{ABCD} = AC \times BC = AH \times DC \Rightarrow ۲۰ \times ۱۵ = x \times ۲۵ \Rightarrow x = ۱۲$$



۵۰) گزینه‌ی ۳: اضلاع مثلث قائم‌الزاویه را X و y فرض می‌کنیم. در این صورت محیط متوازی‌الاضلاع برابر است با $۲x + ۲y + ۸ = ۲۴ \Rightarrow x + y = ۸$. از طرفی طبق فیثاغورس داریم $y^۲ = x^۲ + ۴^۲$ بنابراین به راحتی معلوم است که $x = ۳$ و $y = ۵$ است. حال مساحت متوازی‌الاضلاع برابر است با



$$S = ۴ \times (۴ + ۳) = ۲۸$$

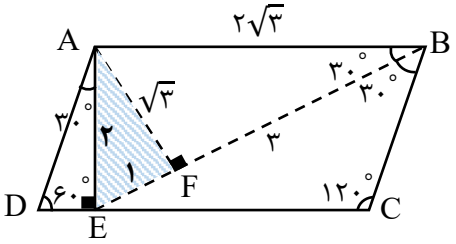
۵۱) گزینه‌ی ۲: ابتدا از مثلث AFB که دو ضلع آن معلوم است شروع می‌کنیم و ضلع AB را با فیثاغورس بدست می‌آوریم:

$$\overset{\Delta}{AFB}: AB = \sqrt{۳ + ۹} = ۲\sqrt{۳}$$

حال می‌گوئیم چون وتر AB دو برابر AF بدست آمده است، بنابراین زاویه $\hat{B}_۱ = ۳۰^\circ$ است. از طرفی $\hat{B}_۱$ و $\hat{B}_۲$ برابرند، بنابراین:

$$\hat{B}_۱ = \hat{B}_۲ = ۳۰^\circ \Rightarrow \widehat{D'} = \hat{B} = ۶۰^\circ \text{ و } \hat{A} = ۱۲۰^\circ \Rightarrow E\hat{A}B = ۹۰^\circ$$

پس مثلث AEB قائم‌الزاویه است، درنتیجه ارتفاع واسطه هندسی بین دو قطعه روی وتر است:



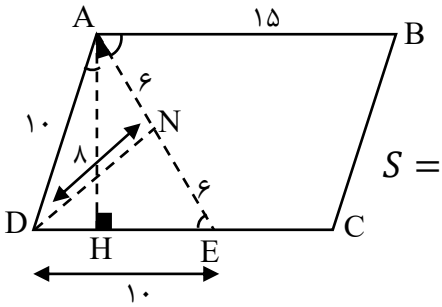
$$AF^۲ = EF \times FB \Rightarrow EF = ۱ \xrightarrow{\text{فیثاغورس}} AE = ۲$$

با معلوم شدن AE ارتفاع متوازی‌الاضلاع بدست آمده است. بنابراین:

$$S = AE \times DC = ۲ \times (۲\sqrt{۳}) = ۴\sqrt{۳}$$

۵۲) گزینه‌ی ۲: قاعده متوازی‌الاضلاع معلوم است، برای پیدا کردن مساحت باید ارتفاع را نیز بدست آوریم. طبق قضیه خطوط موازی و مورب $EAB = AED$ درنتیجه مثلث ADE متساوی‌الساقین است. بنابراین ارتفاع وارد بر قاعده را رسم می‌کنیم که $DN = ۸$ بدست می‌آید، حال داریم:

$$AH \times DE = DN \times AE \Rightarrow AH \times ۱۰ = ۸ \times ۱۲ \Rightarrow AH = \frac{۴۸}{۵}$$



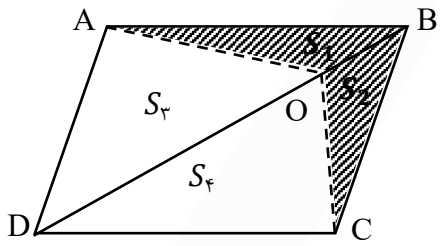
با معلوم شدن ارتفاع متوازی‌الاضلاع مساحت آن قابل محاسبه است:

$$S = AH \times DC = \frac{۴۸}{۵} \times ۱۵ = ۱۴۴$$

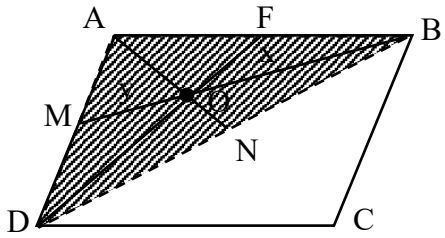
۵۳) گزینه‌ی ۱ : مثلث‌های هم رنگ در شکل مقابل دارای قاعده‌ها و ارتفاع‌های برابر هستند، بنابراین مساحت مثلث‌های هم رنگ باهم برابر است. درنتیجه:

$$S_۱ = S_۲ = ۱۱ \text{ و } S_۳ = S_۴ = ۱۷ \Rightarrow S_{ABCD} = ۲(۱۱ + ۱۷) = ۵۶$$

حال اگر وسطهای اضلاع این متوازی‌الاضلاع را به هم وصل کنیم، یک متوازی‌الاضلاع دیگر با مساحت $\frac{۵۶}{۲} = ۲۸$ بدست می‌آید.



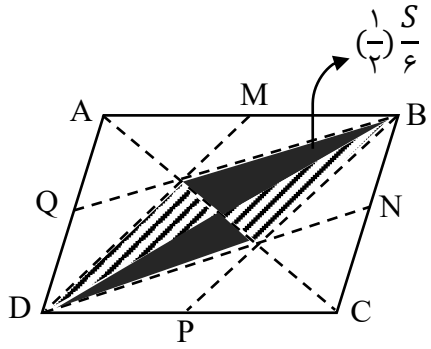
۵۴) گزینه‌ی ۱: پاره‌خط BM درواقع میانه یک مثلث است. بنابراین کافی است از B به D وصل کنید. در مثلث ADB پاره‌خط BM میانه کافی است و هم‌چنین AN هم میانه دیگر مثلث است و میانه‌ها همدیگر را به نسبت $\frac{۲}{۳}$ از رأس و $\frac{۱}{۳}$ از پای میانه قطع می‌کنند. بنابراین:



$$X = ۲\,y \Rightarrow \frac{y}{x} = \frac{۱}{۲}$$

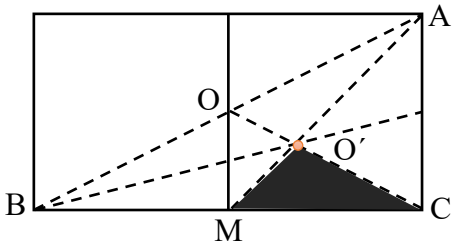
۵۵) گزینه‌ی ۱: قطر DB را رسم می‌کنیم. در نتیجه در هر کدام از مثلث‌های ADB و DBC دو میانه رسم شده، بنابراین میانه سوم آن که همان قطر AC می‌باشد را نیز رسم می‌کنیم:

چهارضلعی رنگ شده به ۴ مثلث کوچک تقسیم می‌شود که مساحت هر کدام از مثلث‌ها $\frac{۱}{۶}$ مثلث‌های ADB یا DBC و در نتیجه $\frac{۱}{۱۲}$ مساحت کل است. بنابراین:



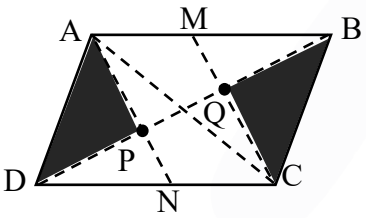
$$S_{\text{رنگی}} = ۴\left(\frac{۱}{۱۲}S'\right) = \frac{۱}{۳}S$$

۵۶) گزینه‌ی ۱: در مثلث ABC، AM میانه است، هم‌چنین OC نیز میانه دیگر است. بنابراین میانه سوم را نیز رسم می‌کنیم و مساحت رنگ شده، $\frac{۱}{۶}$ مساحت مثلث ABC است. بنابراین $\frac{۱}{۱۲}$ مساحت مستطیل است. اما در مسئله پرسیده شده چند برابر مساحت یک مربع است، بنابراین:

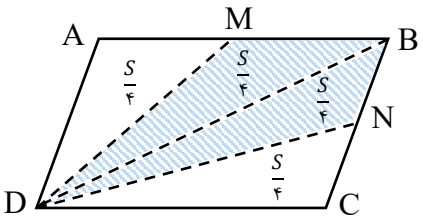


$$S_{O'MC} = \frac{۱}{۱۲}S_{\text{مستطیل}} = \frac{۱}{۲}\left(۲\,S_{\text{مربع}}\right) = \frac{۱}{۶}S_{\text{مربع}}$$

۵۷) گزینه‌ی ۱: کافی است قطر AC را رسم کنیم. در مثلث ADC، پاره‌خط AN میانه است. درنتیجه $S_{PAD} = \frac{۱}{۳}S_{ADC}$ بنابراین مجموع دو مساحت رنگ شده، $\frac{۱}{۳}$ مساحت کل است.



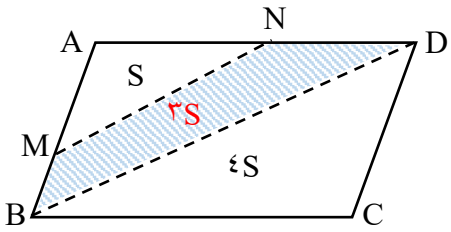
۵۸) گزینه‌ی ۳: کافی است قطر BD را رسم کنیم. در هر دو مثلث ABD و BDC پاره‌خط‌های DM و DN میانه هستند و مساحت را نصف می‌کنند. درنتیجه مساحت به ۴ قسمت مساوی تقسیم می‌شود و مساحت قسمت رنگی برابر است با :



$$۲ \times \frac{S}{۴} = \frac{S}{۲}$$

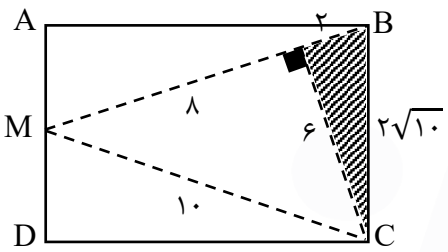
۵۹) گزینه‌ی ۲: ابتدا مساحت قسمت رنگی را پیدا می‌کنیم. چون M و N وسط اضلاع هستند. مساحت ABD به نسبت ۳ و S تقسیم می‌شود و در نتیجه $S_{DBC} = ۴\,S$ خواهد بود و حال داریم $S_{MNDB} = \frac{۳}{۸}S = \frac{۳}{۸} \times ۲۴ = ۹$.

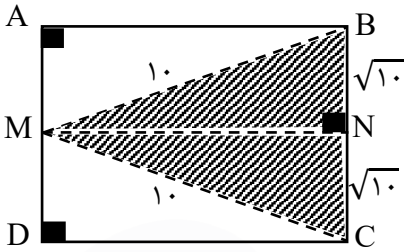
حال از به هم وصل کردن وسط‌های اضلاع این ذوزنقه یک متوازی‌الاضلاع به مساحت $\frac{۹}{۲} = ۴/۵$ حاصل می‌شود.



۶۰) گزینه‌ی ۴: در مثلث قائم‌الزاویه HBC وتر برابر $۲\sqrt{۱۰}$ بدست می‌آید و همچنین در مثلث قائم‌الزاویه HMC نیز وتر برابر ۱۰ بدست می‌آید. حال مثلث MBC متساوی‌الساقین است. پس ارتفاع وارد بر قاعده را رسم می‌کنیم و داریم:

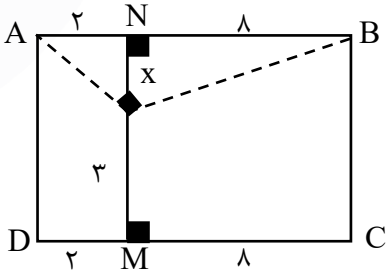
$$MN = \sqrt{۱۰۰ - ۱۰} = \sqrt{۹۰} \Rightarrow$$
$$S_{ABCD} = (۲\sqrt{۱۰})(\sqrt{۹۰}) = ۶۰$$



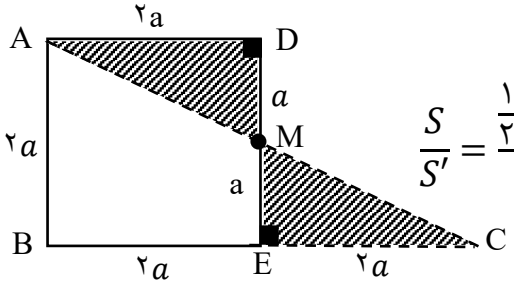


۶۱) گزینه‌ی ۳: پاره‌خط OM را امتداد می‌دهیم تا AB را در N قطع کند. در مثلث OAB، ارتفاع واسطه هندسی بین دو قطعه ایجاد شده است. بنابراین:

$$\Delta OAB: x^۲ = ۲ \times ۸ \Rightarrow x = ۴ \Rightarrow S_{ABCD} \Rightarrow ۱۰ \times (۴ + ۳) = ۷۰$$



۶۲) گزینه‌ی ۳: اگر ضلع مربع را $۲a$ فرض کنیم، چون دو مثلث همنهشت هستند $DM = ME = a$ و همچنین $AD = EC = ۲a$ خواهد بود. حال نسبت مساحت‌ها برابر است با:



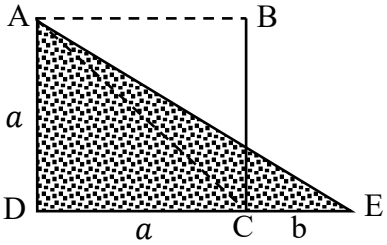
$$\frac{S}{S'} = \frac{\frac{۱}{۲}(a + ۲a) \times ۲a}{(۲a)^۲} = \frac{۳}{۴}$$

۶۳) گزینه‌ی ۱: اضلاع مثلث قائم‌الزاویه را مطابق شکل a و $a+b$ فرض می‌کنیم، حال مساحت مربع و مثلث را برابر قرار می‌دهیم تا رابطه بین a و b را پیدا کنیم:

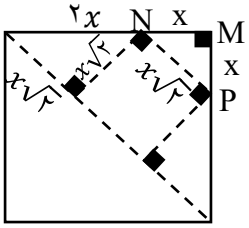
$$S_{ABCD}=S_{ADE}\Rightarrow a^{۲}=\frac{۱}{۲}a(a+b)\Rightarrow ۲a=a+b\Rightarrow a=b$$

چون $a=b$ است پاره‌خط AC میانه وارد بر ضلع متوسط است که با فیثاغورس $\sqrt{۲}a$ بدست می‌آید. در نتیجه:

$$\frac{AC}{DE}=\frac{\sqrt{۲}a}{۲a}=\frac{\sqrt{۲}}{۲}$$

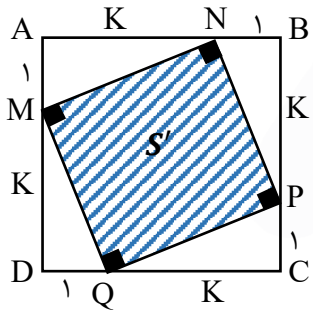


۶۴) گزینه‌ی ۳: ضلع‌های قائم مثلث آبی رنگ را X فرض می‌کنیم، وتر آن $\sqrt{۲}x$ بدست می‌آید و به طریق مشابه وتر مثلث سبز رنگ $۲x$ بدست می‌آید. حال داریم:



$$\frac{S_{MNP}}{S_{\blacksquare}}=\frac{\frac{۱}{۲}\times x\times x}{(۳x)^{۲}}=\frac{۱}{۱۸}\Rightarrow S_{\blacksquare}=۱۸S_{MNP}$$

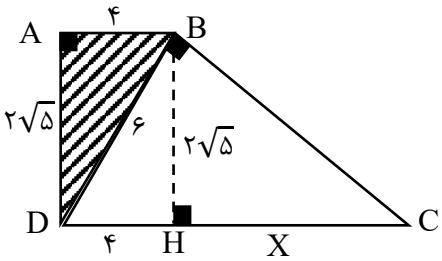
۶۵) گزینه‌ی ۲: چون اضلاع مربع بزرگ نامشخص‌اند و می‌خواهیم بررسی کنیم که توسط نقاط M، N، Q، P به چه نسبتی تقسیم شده‌اند. از تکنیک ۱ و K استفاده می‌کنیم، یعنی فرض می‌کنیم $NB=۱$ و $AN=K$ باشد. در این صورت $MN=\sqrt{k^{۲}+۱}$ و خواهیم داشت:



$$\frac{S'}{S}=\frac{MN^{۲}}{AB^{۲}}=\frac{K^{۲}+۱}{(K+۱)^{۲}}=\frac{۵}{۸}\xrightarrow{\text{تفضیل در مخرج}}\frac{K^{۲}+۱}{۲K}=\frac{۵}{۳}$$

$$\Rightarrow ۳K^{۲}+۳=۱۰K\Rightarrow ۳K^{۲}-۱۰K+۳=۰\xrightarrow{\Delta=۶۴}K=۳\text{و}\frac{۱}{۳}$$

۶۶) گزینه‌ی ۳: ساق قائم با استفاده از فیثاغورس $AD=۲\sqrt{۵}$ بدست می‌آید. حال برای پیدا کردن قاعده بزرگ ارتفاع BH را رسم می‌کنیم. درنتیجه $OH=۴$ و $BH=۲\sqrt{۵}$ حال داریم:

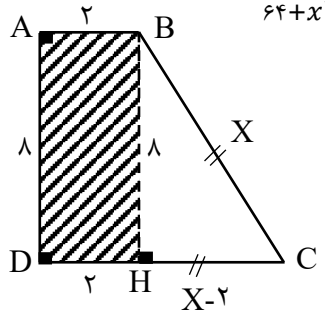


$$(۲\sqrt{۵})^{۲}=۴\times x\Rightarrow x=۵$$

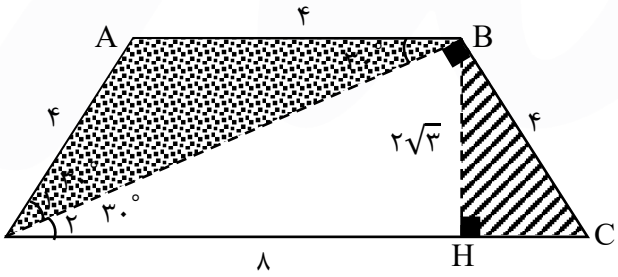
$$S=\frac{۱}{۲}(۴+۹)\times ۲\sqrt{۵}=۱۳\sqrt{۵}$$

۶۷) گزینه‌ی ۱: ارتفاع BH را رسم می‌کنیم با فرض $BC = x$ داریم $HC = x - ۲$ حال در مثلث BHC با فیثاغورس X بدست می‌آید:

$$x^۲ = \underbrace{۸^۲ + (x-۲)^۲}_{۶۴+x^۲-۴x+۴} \Rightarrow ۴x = ۶۸ \Rightarrow x = ۱۷ \Rightarrow S = \frac{۱}{۲}(۲ + ۱۷) \times ۸ = ۷۶$$

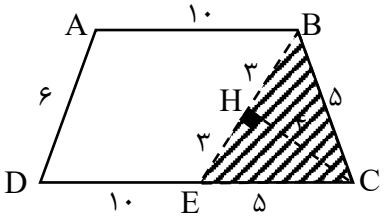


۶۸) گزینه‌ی ۲: ذوزنقه متساوی‌الساقین است. بنابراین $\hat{D}_۲ = ۳۰^\circ$ خواهد شد. حال در مثلث DBC مجموع زاویه‌ها ۱۸۰° است. پس زاویه رأس B قائمه می‌شود. از طرفی در ذوزنقه‌های متساوی‌الساقین زوایای روبه‌رو مکمل هستند. بنابراین $\hat{B}_۱ = ۳۰^\circ$ می‌شود و درنتیجه مثلث ABD متساوی‌الساقین از آب درمی‌آید و $AB = ۴$ خواهد شد. حال در مثلث DBC ضلع روبه‌رو به زاویه ۳۰° نصف وتر است. پس $D_C = ۸$ و برای پیدا کردن مساحت ارتفاع BH را رسم می‌کنیم و می‌گوییم در مثلث BHC ضلع رو به زاویه ۶۰° [یعنی BH] باید $\frac{\sqrt{۳}}{۲}$ وتر [یعنی BC] باشد. پس $BH = ۲\sqrt{۳}$ و حال مساحت ذوزنقه قابل محاسبه است: $S = \frac{۱}{۲}(۴ + ۸) \times ۲\sqrt{۳} = ۱۲\sqrt{۳}$



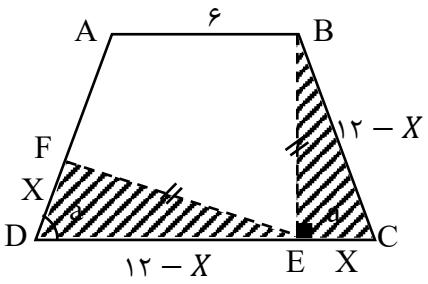
۶۹) گزینه‌ی ۴: در اینجا ۴ ضلع معلوم است ولی ذوزنقه متساوی‌الساقین نیست. رسم دو ارتفاع هم زمان چندان جالب نیست. در اینجا بهتر است از تکنیک دوم وارد عمل شویم. از B خطی به موازات AD رسم می‌کنیم تا DC را در E قطع کند، درنتیجه در متوازی‌الاضلاع ABED ضلع $DE = ۱۰$ و در نتیجه $EC = ۵$ خواهد شد. حال مثلث BEC متساوی‌الساقین است. طبق توصیه‌های قبلی ارتفاع وارد بر قاعده را رسم می‌کنیم که $CH = ۴$ خواهد شد. حال می‌توانیم ارتفاع وارد بر ساق مثلث BEC که همان ارتفاع ذوزنقه نیز هست را پیدا کنیم:

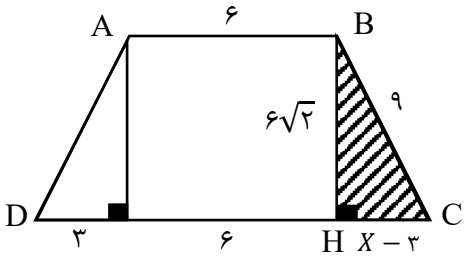
$$h \times ۵ = ۴ \times ۶ \Rightarrow h = \frac{۲۴}{۵} \Rightarrow S = \frac{۱}{۲}(۱۰ + ۱۵) \times \frac{۲۴}{۵} = ۶۰$$



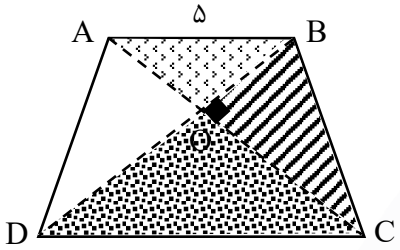
۷۰) گزینه‌ی ۴: چون ذوزنقه متساوی‌الساقین است $\hat{D} = \hat{C}$ و دو نتیجه در مثلث قائم‌الزاویه هاشور خورده همنهشت هستند. بنابراین $EC = X$ و $DE = ۱۲ - X$ و به این ترتیب قاعده‌ی بزرگ برابر ۱۲ می‌شود. حال برای پیدا کردن مساحت، دو ارتفاع ذوزنقه را رسم می‌کنیم و در مثلث BHC طبق فیثاغورس ارتفاع برابر $۶\sqrt{۲}$ خواهد شد.

$$\Rightarrow S = \frac{۱}{۲}(۶ + ۱۲) \times ۶\sqrt{۲} = ۵۴\sqrt{۲}$$



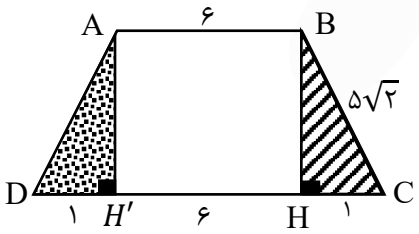


۷۱) گزینه‌ی ۳: در ذوزنقه‌های متساوی‌الساقین وقتی دو قطر برهم عمود می‌شوند زاویه بال‌های پروانه متکی بر دو قاعده ۴۵° درجه می‌شود[چون اندازه قطرها برابر است درنتیجه $OA = OB$ و $OC = OD$]. بنابراین مثلث‌های OAB و OCD قائم‌الزاویه متساوی‌الساقین هستند:



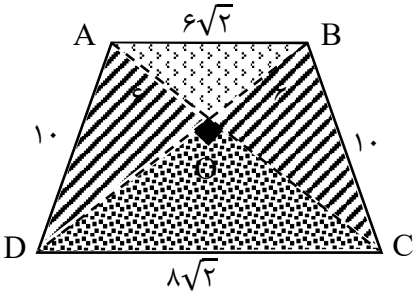
$$OA = ۶ \times \frac{\sqrt{۲}}{۲} = ۳\sqrt{۲}$$
$$OD = ۸ \times \frac{\sqrt{۲}}{۲} = ۴\sqrt{۲}$$
$$\Rightarrow BC = ۵\sqrt{۲}$$

حال به کمک ساق و قاعده‌ها، ارتفاع را پیدا می‌کنیم:



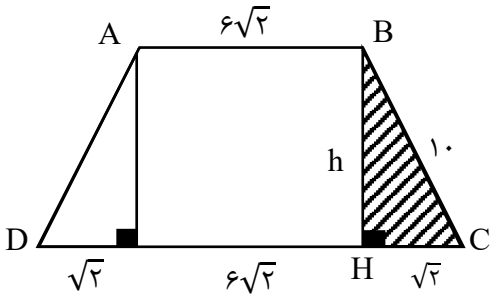
$$BH = \sqrt{۵۰ - ۱} = ۷ \Rightarrow S = \frac{۱}{۲}(۶ + ۸) \times ۷ = ۴۹$$

۷۲) گزینه‌ی ۲: ابتدا به سراغ مثلث OAB می‌رویم که قائم‌الزاویه متساوی‌الساقین است بنابراین:



$$\Delta OAB: OA = OB = ۶$$

حال در مثلث OBC و OAD با معلوم بودن وتر و یک ضلع اضلاع OD و OC برابر ۸ بدست می‌آید و حال به سراغ OCD می‌ریم و ضلع DC به کمک فیثاغورس $DC = ۸\sqrt{۲}$ بدست می‌آید. حال می‌توانیم ارتفاع و مساحت را پیدا کنیم:



$$h = \sqrt{۱۰۰ - ۲} = \sqrt{۹۸} = ۷\sqrt{۲}$$

$$\Rightarrow S = \frac{۱}{۲}(۶\sqrt{۲} + ۸\sqrt{۲}) \times ۷\sqrt{۲} = ۹۸$$

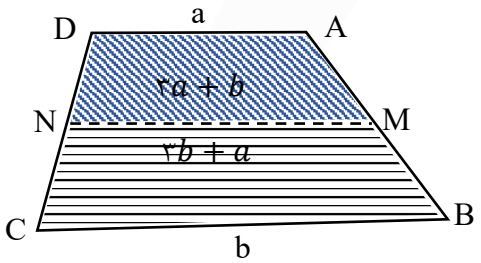
۷۳) گزینه‌ی ۱: خط میانگین ذوزنقه به قاعده‌های b و a برابر $\frac{a+b}{۲}$ است، حال داریم:

$$\begin{cases} \frac{a+b}{۲} = ۱۰ \Rightarrow a+b = ۲۰ \\ \frac{۳a+b}{۳b+a} = \frac{۳}{۵} \Rightarrow ۱۵a + ۵b = ۹b + ۳a \Rightarrow ۱۲a = ۴b \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a+b = ۲۰ \\ b = ۳a \end{cases}$$

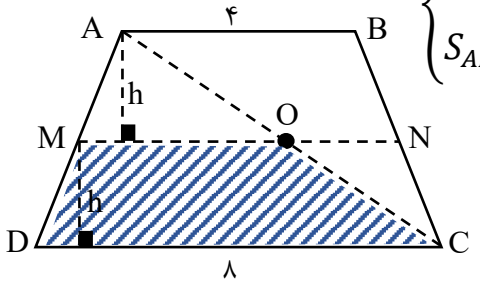
با حل دستگاه فوق $a = ۵$ و $b = ۱۵$ بدست می‌آید.

۷۴) گزینه‌ی ۳: اگر فرض کنیم قاعده‌های ذوزنقه اصلی a و b باشد، آنگاه مطابق شکل مساحت به نسبت $۳b + a$ و $۳a + b$ تقسیم می‌شود. بنابراین:

$$۳b + a = ۲(۳a + b) \Rightarrow ۳b + a = ۶a + ۲b \Rightarrow b = ۵a \Rightarrow \frac{BC}{AD} = ۵$$

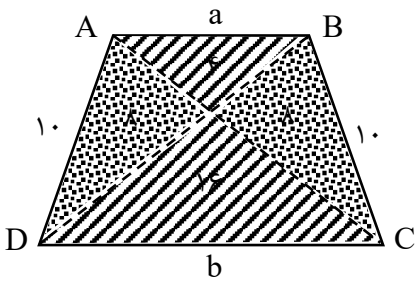


۷۵) گزینه‌ی ۱: در مثلث ADC پاره‌خط OM وسط‌های دو ضلع مثلث را به هم وصل کرده. بنابراین نصف ضلع مقابل است درضمن ارتفاع ذوزنقه رنگ شده نصف ارتفاع ذوزنقه‌ی اصلی است. بنابراین:



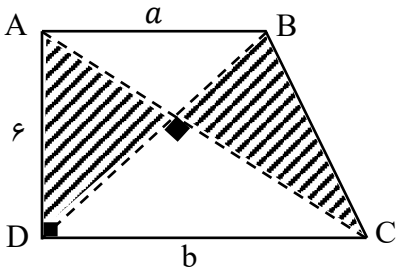
$$\begin{cases} S_{MOCD} = \frac{۱}{۲}(۴+۸) \times h = ۶h \\ S_{ABCD} = \frac{۱}{۲}(۴+۸) \times ۲h = ۱۲h \end{cases} \Rightarrow \frac{S_{MOCD}}{S_{ABCD}} = \frac{۶h}{۱۲h} = \frac{۱}{۲}$$

۷۶) گزینه‌ی ۳: اگر فرض کنیم قاعده‌ها a و b باشد. مساحت به نسبت اعداد مشخص شده در شکل تقسیم می‌شود، درنتیجه $a = ۲k$ و $b = ۴k$ خواهد بود. حال با رسم خط میانگین، مساحت به نسبت $۳a + b$ و $۳b + a$ تقسیم می‌شود:



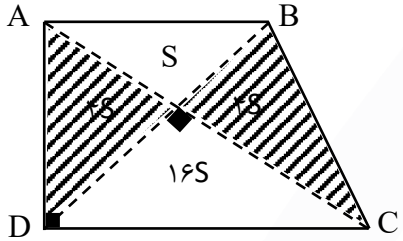
$$\frac{S_۱}{S_۲} = \frac{۳a + b}{۳b + a} = \frac{۶k + ۴k}{۱۲k + ۲k} = \frac{۱۰}{۱۴} = \frac{۵}{۷}$$

۷۷) گزینه‌ی۲: قاعده‌ها را a و b فرض می‌کنیم. چون دو قطر ذوزنقه قائم‌الزاویه برهم عمودند، ارتفاع واسطه هندسی بین دو قاعده آن است. بنابراین:



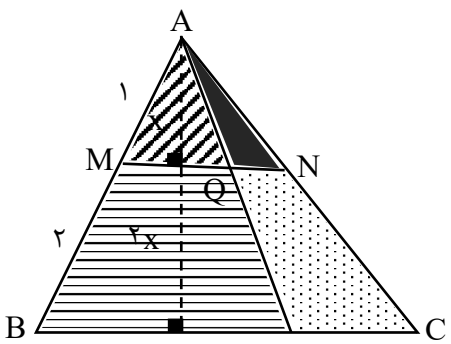
$$\begin{cases} ۶^۲ = ab \Rightarrow ab = ۳۶ \\ ۴۵ = \frac{۱}{۲}(a+b) \times ۶ \Rightarrow a + b = ۱۵ \end{cases} \Rightarrow a = ۳, b = ۱۲$$

حال چون قاعده بزرگ ۴ برابر قاعده کوچک است، مساحت به صورت زیر تقسیم می‌شود:



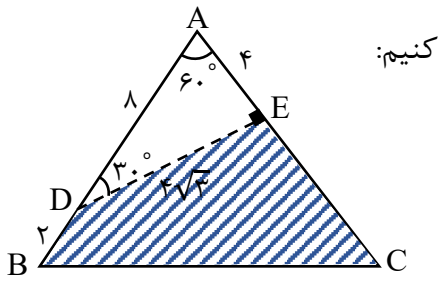
$$\frac{S_{\text{رنگی}}}{S_{\text{کل}}} = \frac{۸}{۲۵} = ۳۲٪$$

۷۸) گزینه‌ی ۲: چون نسبتی داده شده و نسبتی دیگر را می‌خواهد، می‌توانیم همان اعداد داده شده در نسبت را روی اضلاع قرار دهیم. اما حواستان باشد وقتی دو نسبت مختلف داده می‌شود هر دو را نمی‌توانید همان اعداد فرض کنید و یکی را باید برحسب K درنظر بگیرید. حال با فرض $AM = ۱$ و $MB = ۲$ و همچنین $PC = K$ و $PB = ۳K$ از طرف دیگر در مثلث ABP اندازه MQ با استفاده از تالس جزء به کل برابر K بدست می‌آید و اما ارتفاع‌ها نیز براساس تالس X و $۲x$ به نسبت ۱ و ۲ بدست می‌آید. حال داریم:



شکل $\frac{S_{MQPB}}{S_{AQN}} = \frac{\frac{۱}{۲}(۳k+k)\times ۲x}{\frac{۱}{۲}(\frac{K}{۳})\times x} = \frac{۸}{\frac{۱}{۳}} = ۲۴$

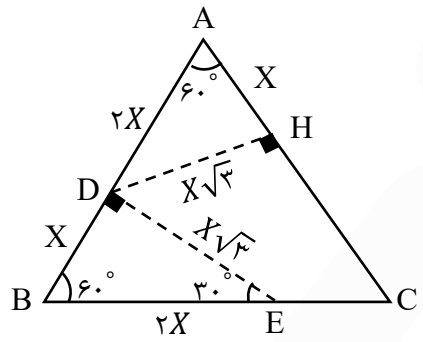
۷۹) گزینه‌ی ۴: کافیست مساحت مثلث متساوی‌الاضلاع را پیدا کنیم و مساحت مثلث قائم‌الزاویه سفید رنگ را از آن کم کنیم:



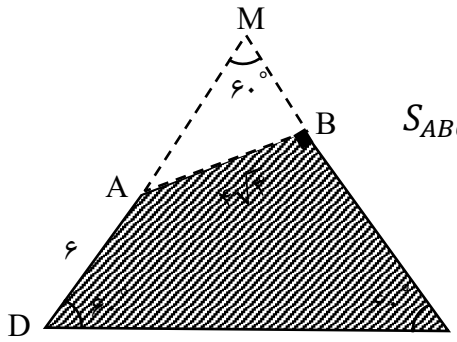
$$S_{DECB} = S_{ABC} - S_{ADE} = \underbrace{\frac{\sqrt{۳}}{۴}(۱۰)^۲}_{۲۵\sqrt{۳}} - \underbrace{\frac{۱}{۲}(۴)(۴\sqrt{۳})}_{۸\sqrt{۳}} = ۱۷\sqrt{۳}$$

۸۰) گزینه‌ی ۳: در مثلث ADH اگر فرض کنیم $AH = X$ باشد، ضلع $AD = ۲X$ و $DH = \sqrt{۳}X$ بدست می‌آید. هم‌چنین در مثلث BDE همنهشت با مثلث ADH است. بنابراین $DB = AH = X$ و از آن‌جا که $BE = ۲X$ و در نتیجه $DE = \sqrt{۳}X$ بدست می‌آید. حال داریم:

$$S_{DHCE} = S_{ABC} - ۲S_{ADH} = \frac{\sqrt{۳}}{۴}(۳X)^۲ - ۲\left(\frac{۱}{۲}X \times \sqrt{۳}X\right) = \frac{۵\sqrt{۳}X^۲}{۴} \Rightarrow \frac{S_{DHCE}}{S_{ABC}} = \frac{\frac{۵}{۴}\times\sqrt{۳}X^۲}{\frac{\sqrt{۳}}{۴}(۳X)^۲} = \frac{۵X^۲}{۹X^۲} = \frac{۵}{۹}$$



۸۱) گزینه‌ی ۴: اضلاع AD و BC را امتداد می‌دهیم تا در نقطه M همدیگر را قطع کنند. در مثلث MAB زاویه‌ها ۳۰°، ۶۰°، ۹۰° هستند و $MA = ۸$ و $MB = ۴$ بدست می‌آید. حال برای پیدا کردن مساحت چهارضلعی، مساحت MAB را از MDC کم می‌کنیم و داریم:



$$S_{ABCD} = S_{MDC} - S_{MAB} = \underbrace{\frac{\sqrt{۳}}{۴}(۱۴)^۲}_{۴۹\sqrt{۳}} - \underbrace{\frac{۱}{۲}\times ۴\sqrt{۳}\times ۴}_{۸\sqrt{۳}} = ۴۱\sqrt{۳}$$

۸۲) گزینه‌ی ۱: اگر تعداد نقاط درونی را با i و تعداد نقاط مرزی را با b نشان دهیم خواهیم داشت:

$$b \times i = ۷ = ۱ \times ۷ \xrightarrow{b\geq ۳} \begin{cases} b = ۷ = \text{تعداد نقاط مرزی} \\ i = ۱ = \text{تعداد نقاط درونی} \end{cases}$$

۸۳) گزینه‌ی ۳: تعداد نقاط مرزی $b = ۸$ و تعداد نقاط درونی $i = ۵$ است. بنابراین مساحت برابر است با:

$$S = \frac{b}{۲} + i - ۱ = \frac{۸}{۲} + ۵ - ۱ = ۸$$

۸۴) گزینه‌ی ۴: بزرگ‌ترین ارتفاع بر کوچک‌ترین ضلع وارد می‌شود و کوچک‌ترین ضلع AB است که اندازه آن با فیثاغورس روی شبکه $۲\sqrt{۲}$ بدست می‌آید. حال کافیست مساحت را پیدا کنید.

$$S = \frac{b}{۲} + i - ۱ = \frac{۶}{۲} + ۴ - ۱ = ۶$$

$$S = \frac{۱}{۲} AB \times cH \Rightarrow ۶ = \frac{۱}{۲} \times ۲\sqrt{۲} \times cH \Rightarrow cH = \frac{۶}{\sqrt{۲}} = ۳\sqrt{۲}$$

۸۵) گزینه‌ی ۱: بزرگ‌ترین ارتفاع بر کوچک‌ترین ضلع یعنی BC یا AD وارد می‌شود و اندازه BC هم $۲\sqrt{۲}$ است. حال مساحت بدست می‌آوریم:

$$S = \frac{b}{۲} + i - ۱ = \frac{۶}{۲} + ۶ - ۱ = ۸ \Rightarrow \underset{\text{مساحت}}{S} = \underset{\text{قاعده}}{a} \times h \Rightarrow h = \frac{۴}{\sqrt{۲}}$$

۸۶) گزینه‌ی ۱: تعداد نقاط مرزی برابر با $b = ۴$ و تعداد نقاط درونی نیز برابر $i = ۱۳$ می‌باشد. بنابراین مساحت چهارضلعی برابر است با $S = \frac{۴}{۲} + ۱۳ - ۱ = ۱۴$ حال اگر وسط‌های اضلاع آن را به هم متوالیاً وصل کنیم، یک چهارضلعی با مساحت $\frac{۱۴}{۲} = ۷$ بدست می‌آید.

۸۷) گزینه‌ی ۴: باید $\frac{b}{۲} + i - ۱ = ۳$ باشد، درنتیجه $b + ۲i = ۸$ می‌باشد حال داریم:

$$b = ۸ - ۲i \rightarrow \begin{matrix} i \geq ۰ \\ b \geq ۳ \end{matrix}$$

i	۰	۱	۲	۳	۴
b	۸	۶	۴	۲	۰

۸۸) گزینه‌ی ۴:

$$S = \frac{b}{۲} + (i - ۱) = ۵/۵ \Rightarrow b + ۲i = ۱۳ \Rightarrow b = ۱۳ - ۲i$$

حال می‌دانیم باید $b \geq ۳$ باشد، بنابراین:

$$۱۳ - ۲i \geq ۳ \Rightarrow ۲i \leq ۱۰ \Rightarrow i \leq ۵ \Rightarrow i = \underbrace{۰.۱.۲.\ldots.۵}_{\text{۶ تا}}$$

در چند ضلعی‌های شبکه‌ای اگر S ثابت باشد تعداد bها یا iهای مختلف برابر با $n = [s + ۰/۵]$ است. بنابراین:

$$\text{تعداد } b \text{ها} = [S + ۰/۵] = [۵/۵ + ۰/۵] = ۶$$

۸۹) گزینه‌ی ۲: ابتدا با استفاده از مساحت رابطه بین b و i را پیدا می‌کنیم:

$$S = \frac{b}{۲} + i - ۱ \Rightarrow ۶/۵ = \frac{b}{۲} + i - ۱ \Rightarrow b + ۲i = ۱۵ \Rightarrow b = ۱۵ - ۲i$$

حال یک جدول رسم می‌کنیم تا حالت مختلف را پیدا کنیم:

i	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶
b	۱۵	۱۳	۱۱	۹	۷	۵	۳

$$\Rightarrow Maxb - Minb = ۱۲$$

۹۰) گزینه‌ی ۴: ابتدا به کمک فرمول رابطه بین b و i را بدست می‌آوریم:

$$\frac{b}{۲} + i - ۱ = \frac{۱۱}{۲} \Rightarrow b + ۲i = ۱۳ \Rightarrow b = ۱۳ - ۲i$$

حال باتوجه به اینکه $i \geq ۰$ و $b \geq ۳$ است حالات زیر قابل تصور است:

Max

i	۰	۱	۲	۳	۴	۵
b	۱۳	۱۱	۹	۷	۵	۳

Min

$$\Rightarrow Min(i + b) = ۸$$

۹۱) گزینه‌ی ۱: همان‌طور که ملاحظه می‌کنید شرط $i \geq ۲$ به مسئله تحمیل شده است، پس آن را درنظر می‌گیریم:

$$\frac{b}{۲} + i - ۱ = ۷ \Rightarrow b + ۲i = ۱۶ \Rightarrow b = ۱۶ - ۲i$$

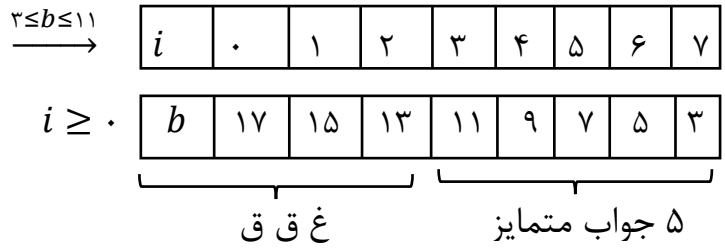
$i \geq ۲$	i	۲	۳	۴	۵	۶
$b \geq ۳$	b	۱۲	۱۰	۸	۶	۴

۵ جواب

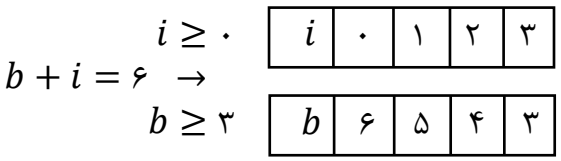
۹۲) گزینه‌ی ۲: ابتدا به کمک فرمول مساحت رابطه بین b و i را پیدا می‌کنیم:

$$S = \frac{b}{۲} + i - ۱ \Rightarrow ۷/۵ = \frac{b}{۲} + i - ۱ \Rightarrow b + ۲i = ۱۷ \Rightarrow b = ۱۷ - ۲i$$

حال یک جدول را رسم می‌کنیم و حالات ممکن را بررسی می‌کنیم:



۹۳) گزینه‌ی ۲: چون مجموع b و i ثابت است بهترین کار رسم یک جدول است:



حال در هر کدام از حالت‌ها مساحت مثلث شبکه‌ای را پیدا می‌کنیم:

۱. $\begin{cases} i = ۰ \\ b = ۶ \end{cases} \Rightarrow S = \frac{۶}{۲} + ۰ - ۱ = ۲$

۲. $\begin{cases} i = ۱ \\ b = ۵ \end{cases} \Rightarrow S = \frac{۵}{۲} + ۱ - ۱ = ۲/۵$

۳. $\begin{cases} i = ۲ \\ b = ۴ \end{cases} \Rightarrow S = \frac{۴}{۲} + ۲ - ۱ = ۳$

۴. $\begin{cases} i = ۳ \\ b = ۳ \end{cases} \Rightarrow S = \frac{۳}{۲} + ۳ - ۱ = ۳/۵$

در حالتی که $b + i$ ثابت باشد کم‌ترین مساحت در حالتی بدست می‌آید که i کمتر باشد، بنابراین فرض می‌کنیم $i = ۰$ باشد در این صورت : $Min\ S = \frac{۶}{۲} + (۰ - ۱) = ۲$

۹۴) گزینه‌ی ۱: فرض کنیم تعداد نقاط درونی i و تعداد نقاط مرزی b باشد، در این صورت داریم:

$$i \times b = ۱ \times ۲۰ = ۲ \times ۱۰ = ۴ \times ۵$$

اکنون حالت‌های زیر را می‌توان درنظر گرفت:

۱. $\begin{cases} i = ۱ \\ b = ۲۰ \end{cases} \Rightarrow S = \frac{۲۰}{۲} + ۱ - ۱ = ۱۰$

۲. $\begin{cases} i = ۲ \\ b = ۱۰ \end{cases} \Rightarrow S = \frac{۱۰}{۲} + ۲ - ۱ = ۶$

۳. $\begin{cases} i = ۵ \\ b = ۴ \end{cases} \Rightarrow S = \frac{۴}{۲} + ۵ - ۱ = ۶$

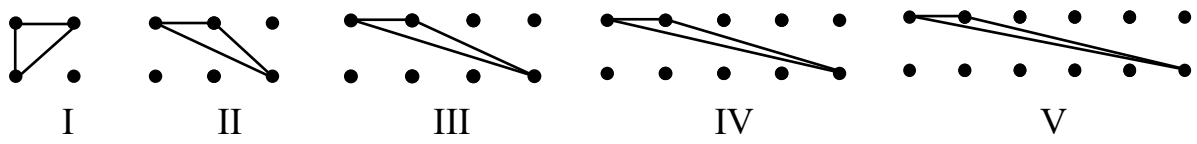
۴. $\begin{cases} i = ۴ \\ b = ۵ \end{cases} \Rightarrow S = \frac{۵}{۲} + ۴ - ۱ = ۵/۵$

بنابراین بیشترین مساحت ممکن در این شرایط $S = ۱۰$ است.

۹۵) گزینه‌ی ۴: ابتدا از رابطه‌ی داده شده مقادیر ممکن برای b و i را پیدا می‌کنیم:

$$b+۲i=۳ \Rightarrow b=۳-۲i \quad \begin{matrix} i \geq ۰ \\ \rightarrow \\ b \geq ۳ \end{matrix} \quad i=۰ \text{ و } b=۳$$

پس با مثلث‌هایی مواجه هستیم که ۳ نقطه مرزی دارند و هیچ نقطه درونی ندارند. نمونه‌هایی از این مثلث‌ها را در شکل‌های زیر می‌بینید.



همان‌طور که در این شکل‌ها می‌بینید مساحت در همه آن‌ها یکسان است[چون ارتفاع و قاعده ثابت است یا به قول الکساندر پیک تعداد b و i ثابت است.] اما محیط رفته رفته از شماره(I) به (V) در حال افزایش است. بنابراین کم‌ترین محیط مربوط به مثلث شماره(۱) است که برابر است با:

$$\text{محیط} = ۱+۱+\sqrt{۲}=۲\sqrt{۲}$$

۹۶) گزینه‌ی ۱: در مثلث AHC، پاره‌خط HM میانه وارد بر وتر است. بنابراین از طرفی طبق اطلاعات مسئله داریم

$$\textcircled{1}\ MH=\frac{۱}{۲}AC=AM \qquad \textcircled{2}\ AH=HM$$

در این صورت:

$$\xRightarrow{۱,۲} AH=AM=\frac{۱}{۲}AC \rightarrow AC=۲AH$$

$$AC^۲=AH^۲+(۲\sqrt{۳})^۲ \rightarrow (۲AH)^۲=AH^۲+۱۲$$

$$۴AH^۲-AH^۲=۱۲ \rightarrow AH=۲$$

از طرفی در مثلث متساوی‌الساقین ارتفاع وارد بر قاعده، آن را نصف می‌کند. یعنی :

$$BC=۲HC=۴\sqrt{۳}$$

$$S_{ABC}=\frac{۱}{۲}AH\times BC=\frac{۱}{۲}\times ۲\times ۴\sqrt{۳}=۴\sqrt{۳}$$

۹۷) گزینه‌ی ۳:

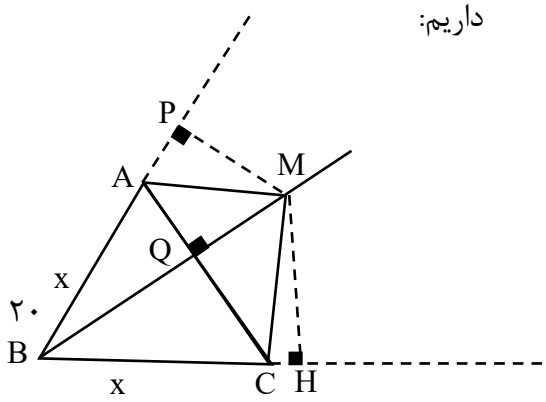
$$MN \parallel BC \text{ و مورب } CO \rightarrow \hat{C}_1 = \hat{O}_2 \xrightarrow{\hat{C}_1=\hat{C}_2} \hat{C}_2 = \hat{O}_2$$

$$MN \parallel BC \text{ و مورب } BO \rightarrow \hat{B}_1 = \hat{O}_1 \xrightarrow{\hat{B}_1=\hat{B}_2} \hat{B}_2 = \hat{O}_1$$

این یعنی مثلث‌های NCO و MBO متساوی‌الساقین‌اند.($BM = MO$ و $CN = NO$)

$$\text{محیط}_{MBCN} = BC + CN + \cancel{NO} + \cancel{OM} + BM = BC + 2(CN + BM) = 31$$
$$\quad\quad\quad

۱۰۰) گزینه‌ی ۲: از نقطه M به سه رأس مثلث ABC وصل می‌کنیم. در این صورت اگر x طول هر ضلع مثلث باشد داریم:

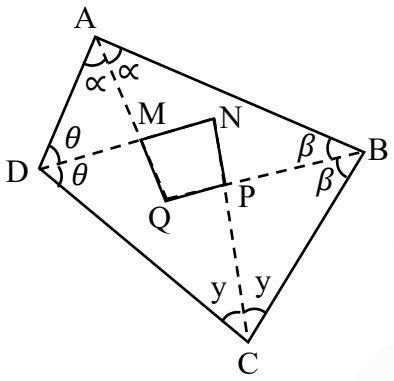


$$S_{ABC} = S_{MBC} + S_{MAB} - S_{MAC}$$

$$\rightarrow \frac{\sqrt{۳}}{۴}x^{۲} = \frac{۱}{۲}x \times MH + \frac{۱}{۲}x \times MP - \frac{۱}{۲}x \times MQ$$

$$\rightarrow \frac{\sqrt{۳}}{۴}x^{۲} = \frac{۱}{۲}x \underbrace{(MH + MP - MQ)}_{۱۰\sqrt{۳}} \rightarrow \frac{۱}{۲}x = ۱۰ \rightarrow x = ۲۰$$

۱۰۱) گزینه‌ی ۱: زاویه‌های چهارضلعی ABCD را $\propto$ ، ۲ β ، ۲ γ ، ۲ θ ۲ درنظر می‌گیریم.



در مثلث ABQ مجموع زوایای داخلی ۱۸۰° است:

$$\hat{A} + \hat{B} + \hat{Q} = ۱۸۰ \rightarrow \hat{Q} = ۱۸۰ - (\propto + \beta)$$

و در مثلث DCN هم مجموع زوایای داخلی ۱۸۰ است:

$$\hat{D} + \hat{C} + \hat{N} = ۱۸۰ \rightarrow \hat{N} = ۱۸۰^{\circ} - (\theta + \gamma)$$

حالا زاویه‌های Q و N را باهم جمع می‌کنیم:

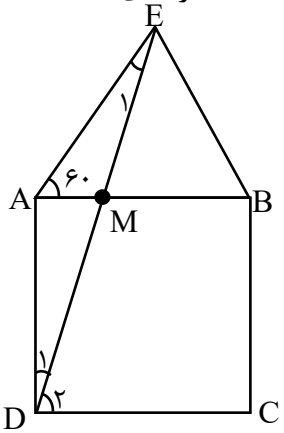
$$\hat{Q} + \hat{N} = ۳۶۰ - (\propto + \beta + \gamma + \theta) = ۳۶۰ - ۱۸۰ = ۱۸۰$$

در چهارضلعی MNPQ، $\hat{Q} + \hat{N} = ۱۸۰$ و داریم $\hat{M} + \hat{P} = ۱۸۰$ در نتیجه MNPQ یک چهارضلعی محاطی است.

۱۰۲) گزینه‌ی ۴:

۱۰۳) $S = \frac{۱}{۲}(a-b)^{۲} = \frac{۱}{۲}(۱۱-۵)^{۲} = ۱۸$

۱۰۴) گزینه‌ی ۴:



$$\left.\begin{array}{l} \text{مربع } ABCD \rightarrow AB = AD \\ \Delta \\ \text{متساوی‌الاضلاع } ABE \rightarrow AB = AE \end{array}\right\} \rightarrow AD = AE \quad ۱$$

$$D\hat{A}E = ۹۰^{\circ} + ۶۰^{\circ} = ۱۵۰^{\circ} \quad ۲$$

$$\hat{E}_{۱} = \hat{D}_{۱} = \frac{۱۸۰-۱۵۰}{۲} = ۱۵ \rightarrow \hat{D}_{۲} = ۹۰^{\circ} - ۱۵^{\circ} = ۷۵^{\circ}$$ رابطه ۱ و ۲:

$$D\hat{M}B + \hat{B} + \hat{C} + \hat{D}_{۲} = ۳۶۰ \rightarrow D\hat{M}B + ۲۵۵^{\circ} = ۳۶۰^{\circ} \rightarrow D\hat{M}B = ۱۰۵$$

۱۰۵) گزینه‌ی ۲:

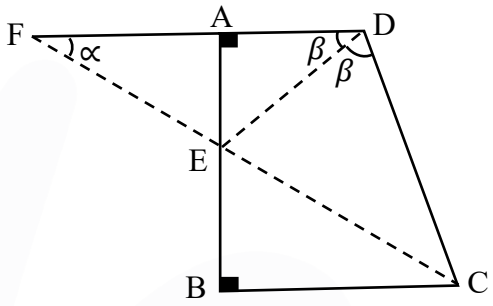
$DF \parallel BC$ مورب و $CF \rightarrow \hat{F} = B\hat{C}E = \propto$

$\Delta DFC \rightarrow DF = CD = ۶$ (متساوی‌الساقین)

DE برای مثلث DFC نیمساز است و چون این مثلث متساوی‌الساقین است، DE نقش ارتفاع و میانه وارد بر قاعده را نیز دارد. در این صورت $EF = EC$

$$\Rightarrow \hat{F} = B\hat{C}E \text{ و } EF = CE \text{ و } A\hat{E}F = B\hat{E}C \xrightarrow{\text{(زض)}} \Delta AEF \cong \Delta BEC \xrightarrow{\text{اجزای نظیر}} AF = BC$$

$$\rightarrow DF = AD + AF \xrightarrow{AF=BC} AD + BC = ۶$$

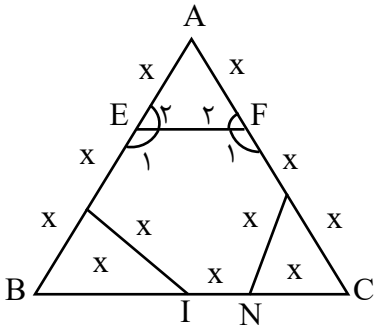


۱۰۶) گزینه‌ی ۲.

۱۰۷) گزینه‌ی ۲.

۱۰۸) گزینه‌ی ۱: چون شش ضلعی وسط، منظم است. پس $E_۱ = F_۱ = ۱۲۰^\circ$. درنتیجه مثلث AEF داریم $\hat{A} = \hat{E}_۲ = \hat{F}_۲ = ۶۰^\circ$. یعنی این مثلث متساوی‌الاضلاع است. درنتیجه مثلث‌های کناری همنهشت و متساوی‌الاضلاع‌اند.

اگر ضلع هر کدام از این مثلث‌ها را x درنظر بگیریم ضلع مثلث بزرگ‌تر برابر x ۱۳ است. درنتیجه:



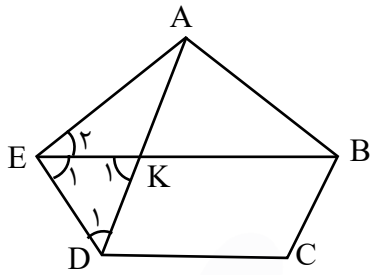
$$\frac{S_{ABC}}{S_{\text{۶ ضلعی}}} = \frac{(\frac{\sqrt{۳}}{۴})(۳x^۲)}{\frac{۳\sqrt{۳}}{۲}x^۲} = \frac{\frac{۹\sqrt{۴}}{۴}}{\frac{۳\sqrt{۳}}{۲}} = \frac{۳}{۲}$$

۱۰۹) گزینه‌ی ۲: $\frac{۳\times ۱۸۰}{۵} = ۱۰۸^\circ$ هر زاویه داخلی ۵ ضلعی

$$\overset{\Delta}{AEB}: AE = AB \rightarrow \hat{E}_۲ = \frac{۱۸۰ - A}{۲} = \frac{۱۸۰ - ۱۰۸}{۲} = ۳۶^\circ \xrightarrow{E_۱ = ۱۰۸ - E_۲} \hat{E}_۱ = ۷۲$$

$$\overset{\Delta}{AED}: AE = ED \rightarrow \hat{D}_۱ = \frac{۱۸۰ - E}{۲} = \frac{۱۸۰ - ۱۰۸}{۲} = ۳۶$$

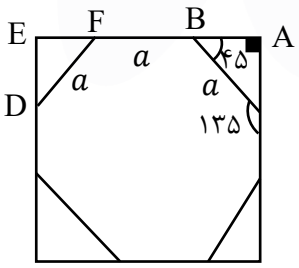
$$\overset{\Delta}{KED}: \hat{K}_۱ + \hat{E}_۱ + \hat{D}_۱ = ۱۸۰ \rightarrow \hat{K}_۱ = ۱۸۰ - (E_۱ + D_۱) = ۱۸۰ - (۷۲ + ۳۶) \rightarrow K_۱ = ۷۲$$



۱۱۰) گزینه‌ی ۲: $AB = EF = \frac{a\sqrt{۲}}{۲}$

$$\text{ضلع مربع} = AE = EF + FB + AB = \frac{\sqrt{۲}}{۲}a + a + \frac{\sqrt{۲}}{۲}a = a + \sqrt{۲}a = a(۱ + \sqrt{۲})$$

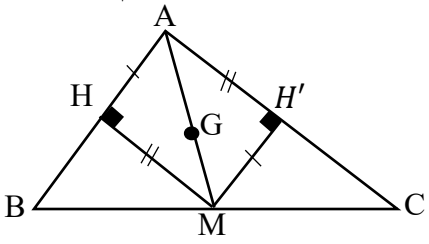
$$S_{\text{۸ ضلعی}} = S_{■} - ۴ \times S_{ABC} \Rightarrow \frac{S_{■}}{S_{●}} = \frac{(a(۱ + \sqrt{۲}))^۲}{(a(۱ + \sqrt{۲}))^۲ - ۴ \times \left(\frac{a\sqrt{۲}}{۲}\right)^۲ \times \frac{۱}{۲}} = \frac{(۱ + \sqrt{۲})^۲}{(۱ + \sqrt{۲})^۲ - ۱} = \frac{۳ + ۲\sqrt{۲}}{۲ + ۲\sqrt{۲}}$$



۱۱۱) گزینه‌ی ۴: وقتی نقطه تلاقی عمودمنصف‌های یک مثلث روی یکی از اضلاع آن قرار گیرد، آن مثلث قائم‌الزاویه است و نقطه تلاقی دقیقاً وسط وتر مثلث می‌باشد.

$$AH^۲ + MH^۲ = AM^۲ \xrightarrow{AH = MH'} AM = ۲۱$$

$$GM = \frac{۱}{۳}AM \rightarrow GM = ۷$$ در هر مثلث میانه‌ها یکدیگر را به نسبت ۲ به ۱ قطع می‌کنند



۱۱۲) گزینه‌ی ۴:

$$S_۱ = \frac{۱\times۱}{۲} = \frac{۱}{۲} \qquad S_۲ = \frac{۱\times\sqrt{۲}}{۲} = \frac{\sqrt{۲}}{۲}$$

$$S_۳ = \frac{۱\times\sqrt{۳}}{۲} = \frac{\sqrt{۳}}{۲} \qquad S_۹ = \frac{۱\times\sqrt{۹}}{۲} = \frac{۳}{۲}$$

۱۱۳) گزینه‌ی ۳:

$$\overset{\Delta}{MNQ}: NQ = \sqrt{MN^۲ + MQ^۲} = \sqrt{a^۲ + a^۲} = \sqrt{۲}\,a$$

$$S_{MNQ} = \frac{۱}{۲}MN \times MQ = \frac{۱}{۲} \times a \times a = \frac{a^۲}{۲}$$

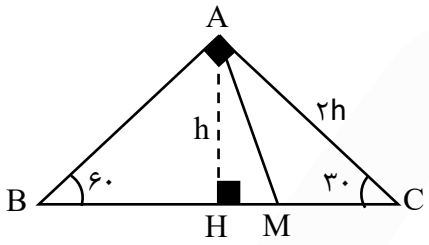
$$S_{NPQ} = \frac{۱}{۲} \times NP \times NQ = \frac{۱}{۲}a \times \sqrt{۲}a = \frac{\sqrt{۲}}{۲}a^۲$$

$$S_{MNPQ} = S_{MNQ} + S_{NPQ} = \frac{۱}{۲}a^۲ + \frac{\sqrt{۲}}{۲}a^۲ \xrightarrow{\text{طبق فرض}} ۲\sqrt{۲} + ۲ = \frac{a^۲}{۲}\left(\sqrt{۲}+۱\right) = ۲\left(\sqrt{۲}+۱\right)$$

$$\rightarrow a^۲ = ۴ \rightarrow a = ۲ \rightarrow MN = ۲$$

۱۱۴) گزینه‌ی ۲: $AC = \frac{\sqrt{۳}}{۲}BC \rightarrow BC = \frac{۴h}{\sqrt{۳}} \rightarrow AM = \frac{۲h}{\sqrt{۳}}$

میانه وارد بر وتر نصف وتر $MH^۲ = AM^۲ - AH^۲ = \frac{۴}{۳}h^۲ - h^۲ = \frac{h^۲}{۳} \rightarrow MH = \frac{\sqrt{۳}}{۳}h$



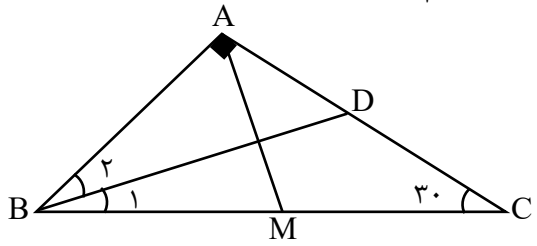
۱۱۵) گزینه‌ی ۲: میانه وارد بر وتر نصف وتر $AH = ۳$

$$\begin{cases}\hat{B}_۱ = ۳۰ \\ \hat{B}_۲ = ۳۰\end{cases} \xleftarrow[\text{نیمساز}]{BD}$$

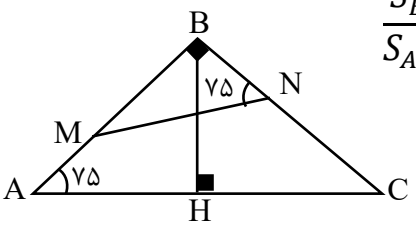
در نتیجه BDC متساوی‌الساقین و ADB قائم‌الزاویه است.

$$AD = \frac{۱}{۲}BD$$

$$AD + DC = AC \rightarrow AC = \frac{۱}{۲}BD + BD = \frac{۳}{۲}BD \rightarrow BD = ۲\sqrt{۳} \rightarrow \frac{BD}{AM} = \frac{۲\sqrt{۳}}{۳}$$



۱۱۶) گزینه‌ی ۱: دو مثلث BMN و ABC متشابه‌اند. پس نسبت آن‌ها برابر مربع نسبت تشابه آن‌هاست. از طرفی داریم:



$$\frac{S_{BMN}}{S_{ACNM}}=\frac{۱}{۵}\xrightarrow{\text{ترکیب در مخرج}}\frac{S_{BMN}}{S_{ABC}}=\frac{۱}{۱۶}\rightarrow\frac{MN}{AC}=\frac{۱}{۴}\rightarrow AC=۴\,MN$$

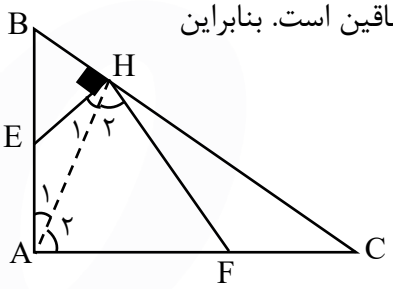
در مثلث قائم‌الزوایه‌ای که زاویه ۱۵ درجه است. طول ارتفاع وارد بر وتر $\frac{۱}{۴}$ طول وتر است. پس فاصله رأس B از $\frac{BH}{AC}=\frac{۱}{۴}$ قاعده AC برابر پاره‌خط MN است.

$$\xrightarrow{*}\frac{BH}{۴\,MN}=\frac{۱}{۴}\rightarrow\frac{BH}{MN}=۱$$

۱۱۷) گزینه‌ی ۴: در مثلث AHB ، HE میانه وارد بر وتر. مثلث AEH متساوی‌الساقین است.

$$HE=\frac{AB}{۲}AE\rightarrow\hat{H}_۱=\hat{A}_۱\ (1)$$

در مثلث قائم‌الزاویه AHC، پاره‌خط HF میانه وارد بر وتر AC است. پس $HF=\frac{AC}{۲}=AF$ یعنی مثلث AFH متساوی‌الساقین است. بنابراین



$$\hat{H}_۲=\hat{A}_۲\ (2)$$

$$\xrightarrow{۱\text{ و }۲}\hat{H}_۱+\hat{H}_۲=\hat{A}_۱+\hat{A}_۲\rightarrow E\hat{H}F=\hat{A}\rightarrow E\hat{H}F=۹۰$$

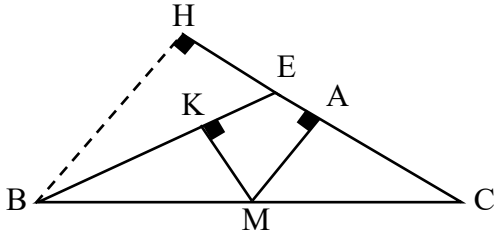
۱۱۸) گزینه‌ی ۳:
$$S_{ABC}=S_{ABM}+S_{AMC}\rightarrow\frac{۱}{۲}BH\times AC=\frac{۱}{۲}MK\times AB+\frac{۱}{۲}MN\times AC$$

$$AB=AC\rightarrow ۱۴=\frac{۱}{۲}(MK+MN)AB$$

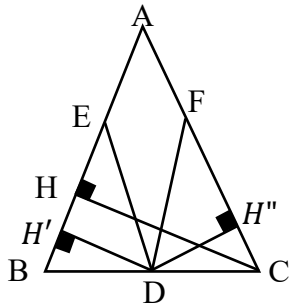
$$\rightarrow ۲۸=(MK+MN)۴\rightarrow MK+MN=۷$$

یادآوری: $MK+MN=BH$

در هر مثلث متساوی‌الساقین اگر از نقطه‌ای روی قاعده بر ساق‌ها عمود کنیم، مجموع طول آن‌ها برابر با ارتفاع وارد بر ساق می‌باشد.



۱۱۹) گزینه‌ی ۲: محیط متوازی‌الاضلاع بدست آمده دو برابر طول ساق‌های مثلث است. از طرفی ارتفاع وارد بر ساق هم برابر مجموع فاصله نقطه دلخواه روی قاعده از دو ضلع است. بنابراین باتوجه به شکل باید ارتفاع وارد بر ساق را محاسبه کنیم:



$$DF + DE = ۲\,AB = ۱۲ \to AB = ۶ \to S_{ABC} = \frac{۱}{۲} CH \times AB \to ۴ = \frac{۱}{۲} CH \times ۶ \to CH = \frac{۸}{۶} = \frac{۴}{۳}$$

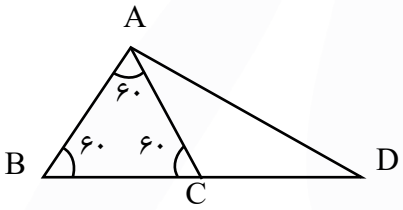
$$\to DH' + DH" = ۴/۳$$

Δ

۱۲۰) گزینه‌ی ۱: در مثلث BAD میانه وارد بر وتر نصف ضلع متناظرش است. پس BAD قائم‌الزاویه است. از طرفی چون $AC = DC$ بنابراین $C\hat{A}D = C\hat{D}A$ و چون $\hat{A} = B\hat{A}C + C\hat{A}D$ داریم:

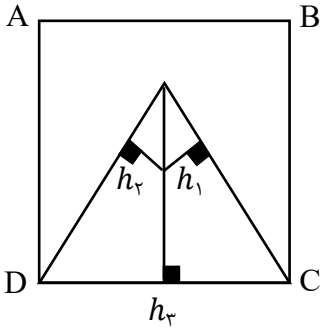
$$۹۰ = ۶۰ + CAD \to CAD = ۳۰ \to ADC = ۳۰$$

یادآوری: اگر در مثلثی میانه وارد به ضلع، نصف آن ضلع باشد. زاویه روبه‌روی آن ضلع قائمه است.



۱۲۱) گزینه‌ی ۲: مجموع فواصل هر نقطه درون یک مثلث متساوی‌الاضلاع از سه ضلع آن برابر با طول ارتفاع مثلث است. درضمن طول ارتفاع مثلث متساوی‌الاضلاع به ضلع a برابر است با $\frac{\sqrt{۳}}{۲}a$. بنابراین:

$$\text{مجموع فواصل O از اضلاع} = h_۱ + h_۲ + h_۳ = h = \frac{\sqrt{۳}}{۲}a = \frac{\sqrt{۳}}{۲}(\sqrt{۳}) = \frac{۳}{۲}$$

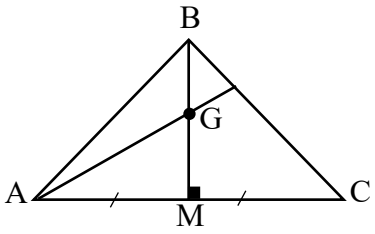


۱۲۲) گزینه‌ی ۱:

$$GM = \frac{۱}{۳}BM$$

$$BM^۲ = BC^۲ - MC^۲ \rightarrow BM = ۶ \rightarrow GM = ۲$$

$$AGM \rightarrow AG^۲ = GM^۲ + AM^۲ \rightarrow AG = ۴\sqrt{۲}$$



۱۲۳) گزینه‌ی ۳:

AH نیم $= \frac{۱}{۲}a$ روبه‌روی ۳۰° $\quad HM = \frac{\sqrt{۳}}{۲}a$ روبه‌روی ۶۰°

در مثلث متساوی‌الساقین APM ارتفاع AH

$$\Rightarrow PH = HM = \frac{\sqrt{۳}}{۲}a \rightarrow PM = ۲ \times \frac{\sqrt{۳}}{۲}a \rightarrow \sqrt{۳}a \rightarrow S_{AMP} = \frac{۱}{۲}AH \times PM = \frac{\sqrt{۳}}{۴}a^۲$$

$$S_{ABC} = \frac{\sqrt{۳}}{۴}a^۲ \rightarrow \frac{S_{AMP}}{S_{ABC}} = ۱$$

۱۲۴) گزینه‌ی ۲:

می‌دانیم در ۲ مثلث متشابه، نسبت مساحت‌ها برابر توان دوم نسبت تشابه است.

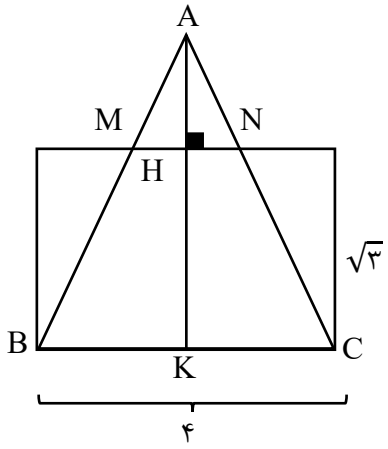
می‌دانیم در مثلث متساوی‌الاضلاع به ضلع a ارتفاع و مساحت از رابطه زیر به دست می‌آید.

$$h = \frac{\sqrt{۳}}{۲}a^۲ \qquad S = \frac{\sqrt{۳}}{۴}a^۲$$

$$AK = \frac{\sqrt{۳}}{۲} \times ۴ = ۲\sqrt{۳}$$ طبق تشابه AMN و ABC

$$\rightarrow AH = AK - KH = ۲\sqrt{۳} - \sqrt{۳} = \sqrt{۳}$$

$$\xrightarrow{\text{طبق نکته ۱}} \frac{S_{AMN}}{S_{ABC}} = \frac{(AH)^۲}{(AK)^۲} = \left(\frac{۱}{۲}\right)^۲ \rightarrow S_{AMN} = \frac{۱}{۴} \times ۴\sqrt{۳} = \sqrt{۳}$$



۱۲۵) گزینه‌ی ۳: ارتفاع BH را رسم می‌کنیم.

1 $B_1 = ۳۶۰ - C - H - D = ۹۵$

2 $B_2 = ۳۶۰ - A - E - H = ۱۴۵$

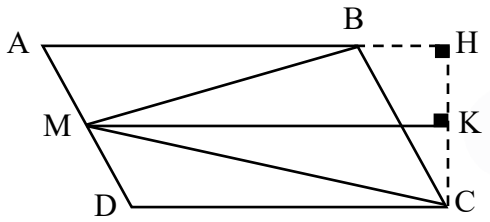
$\xrightarrow{۱\text{و}۲} x = ۱۴۵ + ۹۵ = ۲۴۰$

۱۲۶) گزینه‌ی ۴: در متوازی‌الاضلاع ABCD مجموع زوایای مجاور ۱۸۰ است. پس $B + C = ۱۸۰$ از طرفی در چهارضلعی $AHCH'$ از آن‌جا که $H = H' = ۹۰$ می‌توان گفت $HAH' + C = ۱۸۰$ پس $H\hat{A}H' = \hat{B}$

۱۲۷) گزینه‌ی ۳:

$$\begin{cases} AH \parallel KM \rightarrow K_1 = K_2 = ۹۰ \\ AH \parallel MK \parallel CD \text{ و } AM = MD \rightarrow HK = KC \end{cases}$$

در نتیجه ارتفاع و میانه برهم منطبق‌اند بر CH منطبق‌اند. پس MCH متساوی‌الساقین است.



۱۲۸) گزینه‌ی ۲: می‌دانیم از محل تلاقی نیمساز داخلی متوازی‌الاضلاع با طول اضلاع a و b و زوایای داخلی ۲ a و ۲ β مستطیل بدست می‌آید که اضلاع آن:

$$\text{عرض} = (a-b)\cos\beta \qquad \text{طول} = (a-b)\cos\propto$$

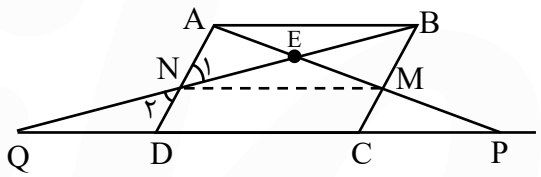
$$\text{عرض} = (a-b)\sin\propto$$

چون $\propto$ و β متمم هستند: $S = \frac{۱}{۲}(۲a-a)^۲ \sin ۶۰ = \frac{۱}{۲}\times a^۲ \times \frac{\sqrt{۳}}{۲} = \frac{\sqrt{۳}}{۴}a^۲ = \frac{۱}{۴}(a^۲\sqrt{۳})$

۱۲۹) گزینه‌ی ۲: مساحت هر قسمت $\frac{S}{۲}$ درنظر می‌گیریم

$$S_{MEN} = S_{\square ABMN} = \frac{۱}{۴}\times\frac{S}{۲} = \frac{S}{۸}$$

$$NQD \overset{\text{زض}}{\simeq} ABN \begin{cases} D = A \\ N_۱ = N_۲ \\ AN = ND \end{cases} \Rightarrow S_{NQD} = S_{ABN} = \frac{۱}{۲}S_{ABMN} = \frac{۱}{۲}\times\frac{S}{۲} = \frac{S}{۴}$$



۱۳۰) گزینه‌ی ۲ :

$$ACD = AC^۲ = AD^۲ + CD^۲ \rightarrow ۶۲۵ = ۱۹۶ + a^۲$$

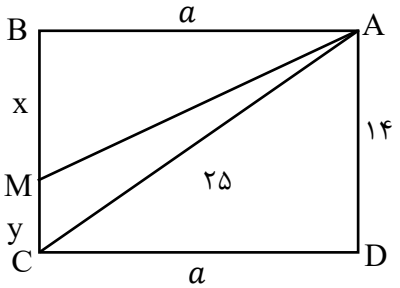
$$a = \sqrt{۴۲۹}$$

$$\frac{S_{ABM}}{S_{AMCD}} = \frac{۵}{۹} \xrightarrow{\text{ترکیب در مخرج}} \frac{S_{ABM}}{S_{ABM}+S_{AMCD}} = \frac{۵}{۵+۹} = \frac{۵}{۱۴} \rightarrow \frac{S_{AMB}}{S_{ABCD}} = \frac{۵}{۱۴} \rightarrow \frac{\frac{۱}{۲}a\times x}{۱۴a} = \frac{۵}{۱۴}$$

$$\rightarrow x = ۱۰$$

$$ABM: AM^۲ = AB^۲ + BM^۲ \rightarrow AM^۲ = a^۲ + x^۲ \rightarrow AM^۲ = ۴۲۹ + ۱۰۰ = ۵۲۹$$

$$\rightarrow AM = ۲۳$$



۱۳۱) گزینه‌ی ۴: در مثلث EFM چون قاعده آن EF ثابت است. مساحت به ارتفاع وابسته است و ارتفاع آن وقتی M روی D باشد Min و وقتی M روی C باشد Max است.

$$S_{max} = ۸ - \frac{۱}{۲}(۱ \times ۲) - \frac{۱}{۲}(۲ \times ۲) - \frac{۱}{۲}(۴ \times ۱) = ۳$$

$$S_{min} = ۸ - \frac{۱}{۲}(۱ \times ۲) - \frac{۱}{۲}(۶ \times ۲) = ۱$$

$$\frac{S_{max}}{S_{min}} = ۳$$

۱۳۲) گزینه‌ی ۲:

$$\frac{S_{ABE}}{S_{BEDC}} = \frac{۹}{۱۷} \xrightarrow{\text{ترکیب در مخرج}} \frac{S_{ABE}}{S_{ABCD}} = \frac{۹}{۲۶} \xrightarrow{\frac{\frac{۱}{۲}AB \times AE}{AB \times AD}} \frac{۹}{۲۶} \rightarrow AE = ۹$$

خط BD را رسم کرده

$$AB^۲ = BD^۲ - AD^۲ \rightarrow AB^۲ = ۵۲۹ - ۱۶۹ = ۳۶۰$$

$$\Delta ABE: BE^۲ = ۳۶۰ + ۸۱ = ۴۴۱ \rightarrow BE = ۲۱$$

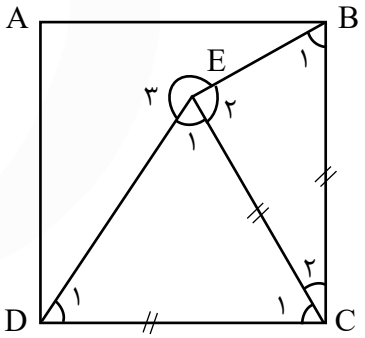
۱۳۳) گزینه‌ی ۴:

$$\Delta BEC: CB = CE \rightarrow \hat{B}_۱ = \hat{E}_۲ \rightarrow E_۲ = \frac{۱۸۰ - \hat{C}_۲}{۲} \quad .۱$$

$$\Delta ECD: CE = CD \rightarrow E_۱ = D_۱ \rightarrow E_۱ = \frac{۱۸۰ - C_۱}{۲} \quad .۲$$

$$۱ \text{ و } ۲ \rightarrow E_۱ + E_۲ = \frac{۳۶۰ - (C_۱ + C_۲)}{۲} = \frac{۳۶۰ - ۹۰}{۲} = ۱۳۵$$

$$E_۳ = ۳۶۰ - (E_۱ + E_۲) = ۲۲۵$$



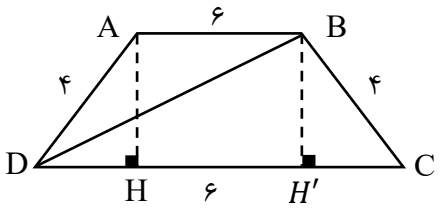
۱۳۴) گزینه‌ی ۳:

$$\left.\begin{matrix} AB = DL \\ BM = AD \\ A\hat{B}M = A\hat{D}L = ۱۵۰ \end{matrix}\right\} \xrightarrow{(ض ز ض)} ABM = ADL \rightarrow \begin{cases} A_۱ = L_۱ \\ A_۲ = M_۲ \end{cases} *$$

$$A_۱ + M_۱ = ۱۸۰ - ۱۵۰ = ۳۰ \xrightarrow{*} A_۱ + A_۲ = ۳۰$$

$$\rightarrow LAM = A - (A_۱ + A_۲) = ۱۲۰ - ۳۰ = ۹۰$$

۱۳۵) گزینه‌ی ۱:



$$DH = CH' = \frac{۸-۶}{۲} = ۱$$

$$BCH' \leftrightarrow H' = ۹۰^\circ \rightarrow (BH')^۲ = ۱۶ - ۱ = ۱۵$$

$$BDH' \rightarrow H' = ۹۰^\circ \rightarrow (BD)^۲ = (BH')^۲ + (DH')^۲ \rightarrow BD^۲ = ۱۵ + ۴۹ = ۶۴ \rightarrow BD = ۸$$

۱۳۶) گزینه‌ی ۱: در چهارضلعی CDFA قطرها همدیگر را نصف کرده‌اند. چهارضلعی حاصل متوازی‌الاضلاع است. پس $AF = CD$ و چون دو مثلث ECD و EAF همنهشت هستند، دارای مساحت‌های یکسان‌اند. حال باتوجه به اندازه‌ها در مثلث CBF داریم: $BF^۲ = CF^۲ + BC^۲ \rightarrow ۲۰^۲ = ۱۶^۲ + ۱۲^۲$

در نتیجه مثلث BCF قائم‌الزاویه است و چون مساحت مثلث ECD و EAF باهم برابر است. پس

$$S_{BCF} = S_{ABCD} \rightarrow S_{ABCD} = \frac{۱}{۲} BC \times CF \rightarrow S_{ABCD} = ۹۶$$

۱۳۷) گزینه‌ی ۳: قطر AC را رسم می‌کنیم.

$$\left.\begin{array}{l} S_{AOC} = \frac{۱}{۳} S_{ADC} \\ S_{AO'C'} = \frac{۱}{۳} S_{ABC} \end{array}\right\} \xrightarrow{+} S_{AOCO'} = \frac{۱}{۳} S_{ABCD} = ۱۸$$

۱۳۸) گزینه‌ی ۲: ۳ واحد به نقطه مرزی اضافه شده.

$$S = \frac{b}{۲} + i - ۱$$

$$S' = \frac{b+۳}{۲} + i - ۱$$

$$S' - S = \left(\frac{b+۳}{۲} + i - ۱\right) - \left(\frac{b}{۲} + i - ۱\right) = \frac{۳}{۲}$$

$$S' = \frac{b+۳}{۲} + i - ۱$$

۱۳۹) گزینه‌ی ۳: طبق قضیه پیک $S = \frac{b}{۲} - ۱ + i$

$$\frac{b}{۲} - ۱ + i = ۴ \rightarrow \frac{b}{۲} + i = ۵ \rightarrow b + ۲i = ۱۰ \rightarrow b = ۱۰ - ۲i$$

بیشترین تعداد نقاط مرزی(b) در صورتی که از عدد ۱۰ مقدار کمتری کسر گردد. یعنی کم‌ترین نقاط درونی(i) را داشته باشد و آز آن‌جایی که کم‌ترین مقدار i صفر است. بیشترین نقاط مرزی ۱۰ خواهد بود.

۱۴۰) گزینه‌ی ۳:

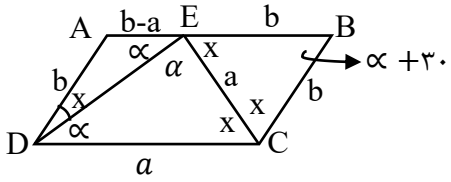
$$S=\frac{b}{۲}-۱+i \qquad ۵=\frac{b}{۲}-۱+i \Rightarrow \frac{b}{۲}+i=۶$$

$$\begin{cases} b=۲ \\ i=۵ \end{cases} \quad \begin{cases} b=۴ \\ i=۴ \end{cases} \quad \begin{cases} b=۶ \\ i=۳ \end{cases} \text{ و } \dots\dots\dots b_{min}=۳$$

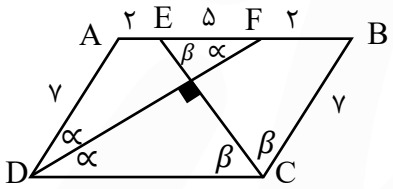
$b+i=۸$ ← غ‌ق ← $b+i=۹$

۱۴۱) گزینه‌ی ۲:

$$\Delta EBC \begin{cases} ۲x+\propto=\underbrace{۱۸۰-۳۰}_{۱۵۰} \\ ۲\propto+x=۱۸۰ \end{cases} \Rightarrow \begin{array}{l} -۴x-۲\propto=-۳۰۰ \\ \underline{x+۲\propto=۱۸۰} \\ -۳x=-۱۲۰ \rightarrow x=۴۰ \end{array}$$



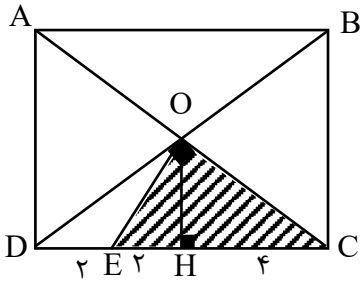
۱۴۲) گزینه‌ی ۲: $AB=۵+۴=۹$



۱۴۳) گزینه‌ی ۱:

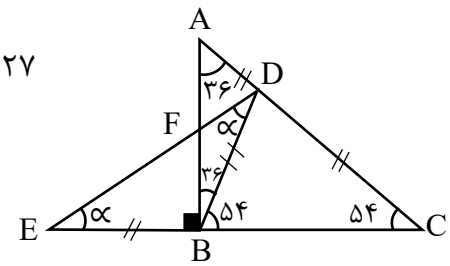
$$\begin{cases} DH=HC=\frac{CD}{۲} \\ CD=DE+EC=۲+۶=۸ \end{cases} \Rightarrow DH=HC=۴ \xrightarrow{DE=۲} EH=۲$$

$$\Delta EOC: OH^{۲}=EH\times CH \Rightarrow OH^{۲}=۲\times۴=۸ \Rightarrow OH=\sqrt{۸}=۲\sqrt{۲}$$



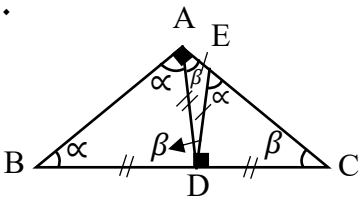
۱۴۴) گزینه‌ی ۱:

$$\propto+(۹۰+۳۶)+\propto=۱۸۰ \Rightarrow ۲\alpha=۵۴ \rightarrow \propto=۲۷$$



۱۴۵) گزینه‌ی ۲:

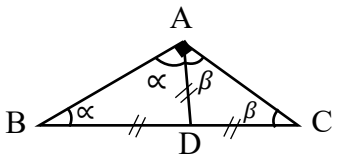
$$\alpha + \beta = ۹۰$$



$$\begin{cases} \alpha + \beta = ۹۰ \\ \alpha = ۲\beta \end{cases} \rightarrow ۳\beta = ۹۰$$

$$\beta = ۳۰$$

$$\alpha = ۶۰$$

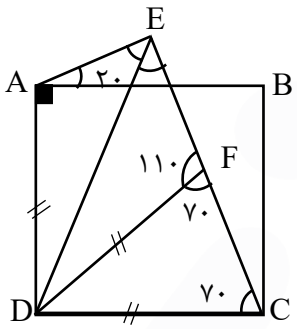


۱۴۶) گزینه‌ی ۱: مساحت قائم‌الزاویه $S = \frac{۱}{۲}ah_a$ در صورت تست گفته شده $S = \frac{۱}{۸}a^۲$

$$\frac{۱}{۲}ah_a = \frac{۱}{۸}a^۲ \Rightarrow h_a = \frac{۱}{۴}a \Rightarrow \text{کوچکترین زاویه} = ۱۵$$

۱۴۷) گزینه‌ی ۴: روی پاره‌خط CF نقطه F را طوری انتخاب می‌کنیم که $AE = EF$ شود. از F به D وصل می‌کنیم.

چهارضلعی AEFD کایت است. درنتیجه مثلث CDF متساوی‌الساقین می‌شود. بنابراین مطابق شکل مقابل زاویه BAE برابر ۲۰° است.



۱۴۸) گزینه‌ی ۳:

$$B + C = ۱۸۰ \Rightarrow ۱۰۰ + C = ۱۸۰$$

$$ECD \text{ زاویه رأس} = ۴۰ \Rightarrow a + a + ۴۰ = ۱۸۰ \Rightarrow ۲\alpha = ۱۴۰ \Rightarrow \alpha = ۷۰$$

$$A + D = ۱۸۰ \Rightarrow A + ۷۰ = ۱۸۰ \Rightarrow A = ۱۱۰$$

۱۴۹) گزینه‌ی ۳:

$$AC^۲ = AB^۲ + BC^۲ \Rightarrow AC^۲ = ۲۵ + ۱۴۴ = ۱۶۹ \rightarrow AC = ۱۳$$

از A بر CD عمود AH را رسم می‌کنیم. در مثلث قائم‌الزاویه DAC به کمک روابط طولی

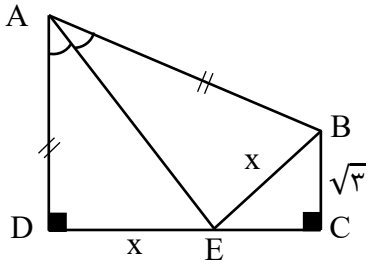
$$AC^۲ = CH \times CD \Rightarrow ۱۶۹ = ۵ \times CD \Rightarrow CD = \frac{۱۶۹}{۵}$$

$$CD^۲ = AC^۲ + AD^۲ \Rightarrow \left(\frac{۱۶۹}{۵}\right)^۲ = ۱۶۹ + AD^۲$$

$$\Rightarrow AD^۲ = \frac{(۱۶۹)^۲}{۲۵} - ۱۶۹ = \frac{(۱۶۹)^۲ - ۲۵ \times ۱۶۹}{۲۵}$$

$$AD^۲ = \frac{۱۶۹(۱۶۹ - ۲۵)}{۲۵} = \frac{۱۶۹ \times ۱۴۴}{۲۵} \Rightarrow AD = \frac{۱۳ \times ۱۲}{۵} = ۳۱/۲$$

۱۵۰) گزینه‌ی ۲:



$$EB^۲ = BC^۲ + CE^۲ \Rightarrow x^۲ = ۳ + ۱ = ۴$$

$$\Rightarrow x = ۲ \Rightarrow DE = ۲$$

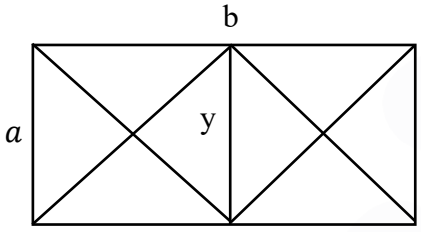
۱۵۱) گزینه‌ی ۱:

$$\text{محیط مربع} = ۴x = ۴\left(\frac{۲a - a}{\sqrt{۲}}\right) = \frac{a}{\sqrt{۲}} \times ۴ = ۲\sqrt{۲}a$$

$$\text{محیط مستطیل} = ۲(۲a + a) = ۶a$$

$$\frac{\text{محیط مستطیل}}{\text{مربع}} = \frac{۶a}{۲\sqrt{۲}a} = \frac{۳\sqrt{۲}}{۲}$$

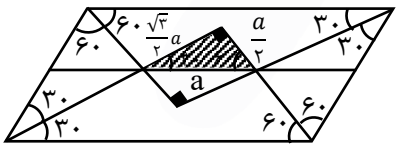
۱۵۲) گزینه‌ی ۴:



$$\text{عرض مستطیل} = b - a = \text{قطر مربع}$$

$$y = b - a \Rightarrow b - a = a \Rightarrow b = ۲a$$

۱۵۳) گزینه‌ی ۳: چهارضلعی حاصل مستطیل طول قطر برابر $۲a - a = a$، طول ضلع مستطیل $\frac{a}{۲}$ و $\frac{\sqrt{۳}}{۲}a$ و



داریم $S = \frac{a}{۲} \times \frac{\sqrt{۳}}{۲}a = \frac{\sqrt{۳}}{۴}a^۲$

۱۵۴) گزینه‌ی ۱: از B به E وصل می‌کنیم، مساحت مثلث BEC نصف مساحت متوازی‌الاضلاع ABCD پس $S_{BEC} = ۳۰$

چون $FC = ۴\,EF$ پس $S_{FBC} = ۴\,S_{EBF}$ و داریم

$$S + ۴S = ۳۰ \rightarrow ۵S = ۳۰ \rightarrow S = ۶$$

$$\Rightarrow S_{FBC} = ۴S = ۴ \times ۶ = ۲۴$$

۱۵۵) گزینه‌ی ۳: قطرهای AC و BD را رسم می‌کنیم. طبق عکس قضیه تالس $AC = ۱۰$ و $BD = ۲۴$ و $BD \perp AC$

$$S_{ABCD} = \frac{۱}{۲} \times ۱۰ \times ۲۴ = ۱۲۰$$

۱۵۶) گزینه‌ی ۱:

$DE = EC = a$ و $AE = ۲\,a$ و مثلث قائم‌الزاویه $DAB \leftarrow AE^۲ = DE \times EB$ در نتیجه :

$(۲\,a)^۲ = a \times ۸ \rightarrow a = ۲$ پس $BD = ۱۰$ و $AC = ۶ \leftarrow S = \frac{۱}{۲} \times ۶ \times ۱۰ = ۳۰$

۱۵۷) گزینه‌ی ۲:

میانه یکدیگر را به نسبت ۱ به ۲ قطع می‌کنند.

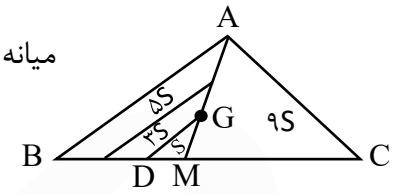
$$\begin{cases} GD = x \Rightarrow CG = ۲\,x \text{ و } CD = ۳\,x \\ GE = y \Rightarrow BG = ۲\,y \text{ و } BE = ۳\,y \end{cases}$$

$$\xrightarrow{BG+GC=۱۸} ۲\,y + ۲\,x = ۱۸ \Rightarrow x + y = ۹$$

$$BE + CD = ۳\,y + ۳\,x = ۳ \times ۹ = ۲۷$$

۱۵۸) گزینه‌ی ۳:

میانه AM و $AG = ۲\,GM$ و $GD \parallel AB$



$$\frac{S_{ABC}}{S_{\text{رنگی}}} = \frac{۱۸\,S}{S} = ۱۸$$

۱۵۹) گزینه‌ی ۲: AG را امتداد می‌دهیم تا وتر BC را در نقطه M قطع کند. AM میانه وارد بر وتر است. از طرفی $AG = ۲\,GM$ می‌باشد. پس:

$$AG = ۵ \Rightarrow ۵ = ۲\,GM \Rightarrow GM = ۲/۵$$

$$AM = ۷/۵ \xrightarrow{BC=۲\,AM} BM = CM = ۷/۵$$

$$\Delta DGM: GM^۲ = GD^۲ + DM^۲ \Rightarrow ۶/۲۵ = ۴ + DM^۲ \Rightarrow DM^۲ = ۲/۲۵ \Rightarrow DM = ۱/۵$$

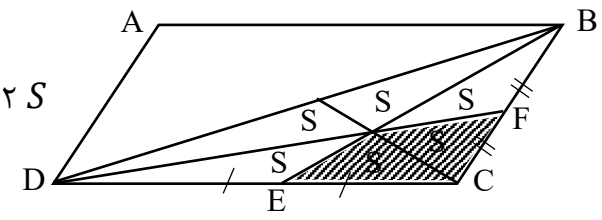
$$BD = BM - DM = ۷/۵ - ۱/۵ = ۶$$

۱۶۰) گزینه‌ی ۴:

$$S_{\text{رنگی}} = ۸ \rightarrow ۲\,S = ۸ \Rightarrow S = ۴$$

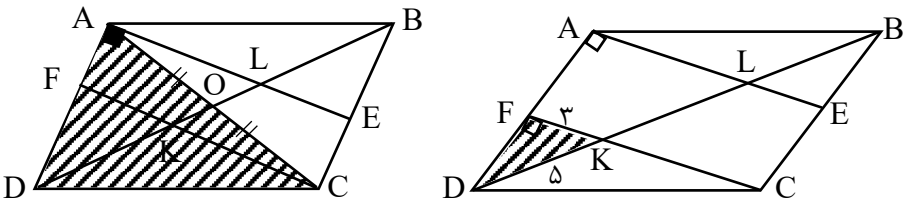
$$S_{ABD} = S_{BDC} = ۶\,S \Rightarrow S_{ABCD} = ۶\,S + ۶\,S = ۱۲\,S$$

$$\xrightarrow{S=۴} S_{ABCD} = ۱۲ \times ۴ = ۴۸$$



۱۶۱) گزینه‌ی ۳: قطر BD را رسم می‌کنیم. در هر یک مثلث‌های ABD و DBC دو میانه رسم شده است. بنابراین میانه سوم را رسم می‌کنیم. اگر مساحت متوازی‌الاضلاع را S ۲ فرض کنیم. مساحت هر یک از مثلث‌های ABD و DBC برابر S خواهد شد و میانه مثلث را به ۶ مثلث با مساحت $\frac{S}{۶}$ تقسیم می‌کنند. بنابراین قسمت رنگ شده ۴ تا $\frac{S}{۶}$ و متوازی‌الاضلاع ۱۲ قسمت با مساحت $\frac{S}{۶}$ می‌باشد. یعنی مساحت متوازی‌الاضلاع سه برابر قسمت رنگ شده است. $S = ۳ \times ۲۰ = ۶۰$

۱۶۲) گزینه‌ی ۴



$FD^۲ + FK^۲ = DK^۲ \Rightarrow FD^۲ + ۹ = ۲۵ \Rightarrow FD^۲ = ۱۶ \Rightarrow FD = ۴$

و $AF = ۴$ و محیط $= ۲(۴ + ۳ + ۶) = ۲۶$

۱۶۳) گزینه‌ی ۲: باتوجه به رابطه‌ی: تعداد نقاط درونی $+ \left(\frac{\text{تعداد نقاط مرزی}}{۲} - ۱\right) = S$ چون مساحت برابر ۳ است. پس حتماً تعدا نقاط مرزی عددی زوج است. باتوجه به این که حداقل تعداد نقاط مرزی می‌تواند ۳ باشد پس داریم:

$$\text{تعداد نقاط مرزی} = ۴ \Rightarrow ۳ = \left(\frac{۴}{۲} - ۱\right) + \text{درونی} \rightarrow \text{درونی} = ۲$$

$$\text{مرزی} = ۶ \Rightarrow ۳ = \left(\frac{۶}{۲} - ۱\right) + \text{درونی} \rightarrow \text{درونی} = ۱$$

$$\text{مرزی} = ۸ \Rightarrow ۳ = \left(\frac{۸}{۲} - ۱\right) + \text{درونی} \rightarrow \text{درونی} = ۰$$

دقت کنید تعداد نقاط درونی نمی‌تواند بیشتر از ۸ باشد. چون در آن صورت مساحت دیگر ۳ نیست.

۱۶۴) گزینه‌ی ۲: درونی i و مرزی b:

$$S = \left(\frac{b}{۲} - ۱\right) + i \Rightarrow ۴/۵ = \left(\frac{b}{۲} - ۱\right) + i \Rightarrow ۵/۵ = \frac{b}{۲} + i \Rightarrow ۱۱ = b + ۲i$$

$$\Rightarrow b = ۱۱ - ۲i$$

چون یک ۵ ضلعی شبکه‌ای مواجه‌ایم پس $b \geq ۵$ است. چون حداقل ۵ رأس آن روی نقاط شبکه‌ای قرار دارند:

$$b \geq ۵ \Rightarrow ۱۱ - ۲i \geq ۵ \Rightarrow ۲i \leq ۶ \Rightarrow i \leq ۳ \Rightarrow \max(i) = ۳$$

۱۶۵) گزینه‌ی ۲: درونی i و مرزی b: $i \times b = ۲۰$

$$i \times b = ۲۰ = ۱ \times ۲۰ = ۲ \times ۱۰ = ۴ \times ۵ = ۲۰ \times ۱ = ۱۰ \times ۲ = ۵ \times ۴$$

تعداد نقاط مرزی حداقل ۳ است پس حالت‌های $i \times b = ۲۰ \times ۱$ و $i \times b = ۱۰ \times ۲$ قابل قبول نیست.

$$i \times b = ۱ \times ۲۰ \Rightarrow \begin{cases} i = ۱ \\ b = ۲۰ \end{cases} \Rightarrow s = \left(\frac{۲۰}{۲} - ۱\right) + ۱ = ۱۰$$

$$i \times b = ۲ \times ۱۰ \Rightarrow \begin{cases} i = ۲ \\ b = ۱۰ \end{cases} \Rightarrow s = \left(\frac{۱۰}{۲} - ۱\right) + ۲ = ۶$$

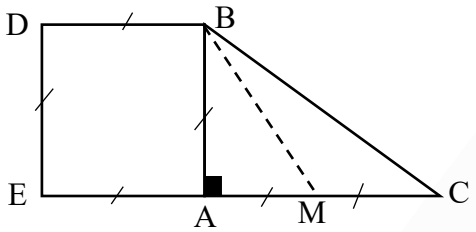
$$i \times b = ۴ \times ۵ \Rightarrow \begin{cases} i = ۴ \\ b = ۵ \end{cases} \Rightarrow s = \left(\frac{۵}{۲} - ۱\right) + ۴ = ۵/۵$$

$$i \times b = ۵ \times ۴ \begin{cases} i = ۵ \\ b = ۴ \end{cases} \Rightarrow S = \left(\frac{۴}{۲} - ۱\right) + ۵ = ۶$$

بنابراین مساحت نمی‌تواند ۷/۵ باشد.

۱۶۶) گزینه‌ی ۱: بنا به فرض مساحت مربع ساخته شده روی ضلع کوچک‌تر مثلث قائم‌الزاویه با مساحت مثلث برابر است،

پس: $S_{ABDE} = S_{\underset{ABC}{\Delta}} \Rightarrow AB^۲ = \frac{AB \times AC}{۲} \Rightarrow AC = ۲\,AB (*)$



حال با رسم میانه وارد بر ضلع AC(ضلع متوسط) داریم:

$$AM = MC = \frac{AC}{۲} \xrightarrow{(*)} AM = AB$$

حال نسبت میانه وارد بر ضلع AC به ضلع AC را بدست می‌آوریم:

$$\frac{\text{میانه نظیر ضلع متوسط}}{\text{ضلع متوسط}} = \frac{BM}{AC} = \frac{\sqrt{AB^۲ + AM^۲}}{۲\,AB} = \frac{\sqrt{AB^۲ + AB^۲}}{۲\,AB} = \frac{AB\sqrt{۲}}{۲\,AB} = \frac{\sqrt{۲}}{۲}$$

۱۶۷) گزینه‌ی ۴: باتوجه به توازی دو قاعده و مورب بودن قطرها داریم:

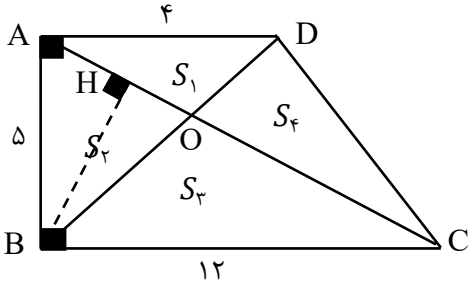
$$\begin{cases} D\hat{A}O = O\hat{C}B \\ A\hat{D}O = O\hat{B}C \end{cases} \Rightarrow \underset{OAD}{\Delta} \sim \underset{OBC}{\Delta} \Rightarrow \frac{S_۱}{S_۳} = \left(\frac{۴}{۱۲}\right)^۲ = \frac{۱}{۹} \Rightarrow S_۳ = ۹\,S_۱$$

از طرفی می‌دانیم مساحت ذوزنقه برابر است با:

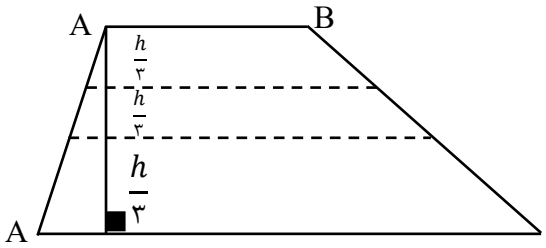
$$S = \frac{۵ \times (۱۲ + ۴)}{۲} = ۴۰ \Rightarrow S_۱ + S_۲ + S_۳ + S_۴ = ۴۰ \xrightarrow{S_۲ = S_۴} ۲S_۲ + ۱۰S_۱ = ۴۰ (*)$$

از طرفی داریم: $S_۱ + S_۲ = \frac{۴ \times ۵}{۲} = ۱۰$

$\xrightarrow{(*)} S_۱ = ۲/۵$ و $S_۲ = ۷/۵$



۱۶۸) گزینه‌ی ۲: اگر قاعده مثلث سایه زده برابر X فرض شود، آنگاه دو قاعده ذوزنقه سایه زده به ترتیب X ۲ و X ۳ هستند.(چرا؟) از طرفی ارتفاع ذوزنقه اصلی پس از رسم خطوط موازی به سه قسمت برابر تقسیم می‌گردد، پس:



$$\frac{S_{\text{مثلث سایه زده}}}{S_{\text{ذوزنقه سایه زده}}} = \frac{\frac{۱}{۲}\times\frac{h}{۳}\times X}{\frac{۱}{۲}\times\frac{h}{۳}\times(۲X+۳X)} = \frac{۱}{۵}$$

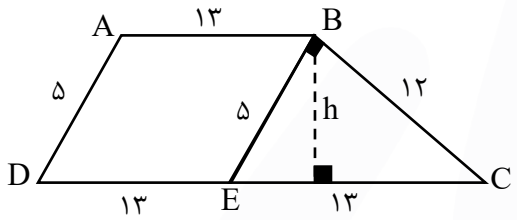
۱۶۹) گزینه‌ی ۳: BE را به موازات AD رسم می‌کنیم. چهارضلعی ABED متوازی‌الاضلاع است. بنابراین:

$$BE = ۵ \text{ و } DE = ۱۳ \Rightarrow EC = ۲۶ - ۱۳ = ۱۳$$

از طرفی در مثلث BEC، اندازه‌های سه ضلع در رابطه فیثاغورس صدق می‌کند. $(۱۳^۲ = ۵^۲ + ۱۲^۲)$، پس

$$E\hat{B}C = ۹۰^\circ$$

$$h \times ۱۳ = ۵ \times ۱۲ \Rightarrow h = \frac{۶۰}{۱۳} \Rightarrow S_{ABCD} = \frac{۱}{۲}\times(۱۳+۲۶)\times\frac{۶۰}{۱۳} = ۹$$



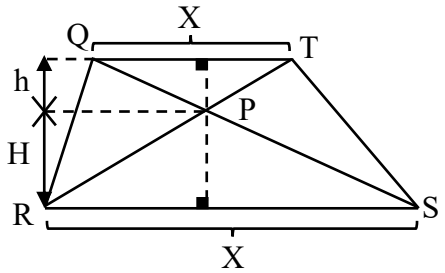
۱۷۰) گزینه‌ی ۳: توجه کنید که دو مثلث سایه خورده، به حالت تساوی زاویه‌ها باهم متشابهند و چون نسبت مساحت‌های آن‌ها برابر ۴ است، پس نسبت تشابه آن‌ها $\sqrt{۴} = ۲$ است.

نسبت اضلاع و ارتفاع‌های نظیر در مثلث‌های متشابه برابر با نسبت تشابه است، پس مطابق شکل:

$$\frac{H}{h} = ۲ \Rightarrow H = ۲h \text{ و } \frac{X}{x} = ۲ \Rightarrow X = ۲x$$

$$\frac{S\left(\overset{\Delta}{PQR}\right)}{S(QRST)} = \frac{S\left(\overset{\Delta}{QRT}\right) - S\left(\overset{\Delta}{PQT}\right)}{S(QRST)} = \frac{\frac{۱}{۲}(h+H)x - \frac{۱}{۲}hx}{\frac{۱}{۲}(x+X)(h+H)} = \frac{(h+H)X - hx}{(x+X)(h+H)}$$

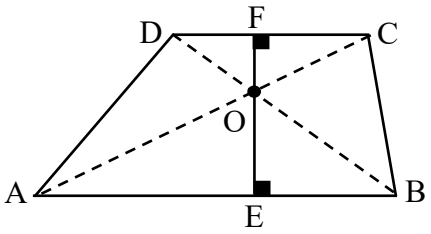
$$= \frac{(h+۲h)x - hx}{(x+۲x)(h+۲h)} = \frac{۲hx}{۹hx} = \frac{۲}{۹}$$



۱۷۱) گزینه‌ی ۳: بنابه فرض $AB = ۲\,CD$ است. دو مثلث AOB و COD متشابه هستند، پس نسبت ارتفاع‌های نظیر در آن‌ها برابر نسبت تشابه است.

$$\frac{OF}{OE} = \frac{CD}{AB} = \frac{۱}{۲} \Rightarrow OE = ۲\,OF \Rightarrow EF = OE + OF = ۳\,OF$$

حال نسبت مساحت ذوزنقه ABCD را به مساحت مثلث OCD بدست می‌آوریم:



$$\frac{S_{ABCD}}{S_{OCD}} = \frac{\frac{۱}{۲}EF(AB+CD)}{\frac{۱}{۲}OF\times CD} = \frac{۳\,OF(۲\,CD+CD)}{OF\times CD} = \frac{۳\,OF\times ۳\,CD}{OF\times CD} = ۹$$

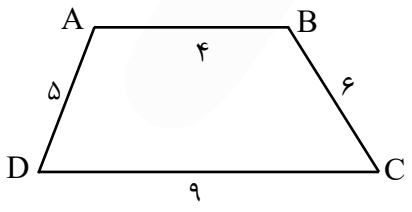
۱۷۲) گزینه‌ی ۴: ذوزنقه مفروض را رسم می‌کنیم(شکل ۱). ساق‌های BC و AD را امتداد می‌دهیم تا یکدیگر را در نقطه O قطع کنند(شکل ۲). امتداد ساق AD را X و امتداد ساق BC را Y فرض می‌کنیم.

باتوجه به قضیه تالس داریم: $AB \parallel CD \Rightarrow \frac{OA}{OD} = \frac{OB}{OC} = \frac{AB}{CD} \Rightarrow \frac{X}{x+۵} = \frac{y}{y+۶} = \frac{۴}{۹}$

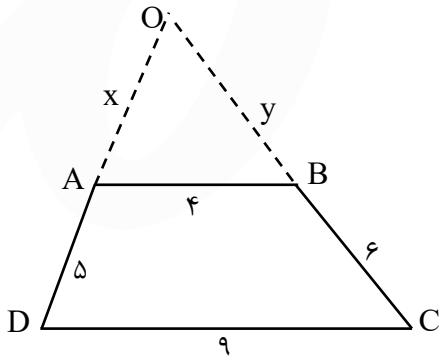
$$\xrightarrow{\text{تفضیل در مخرج}} \frac{x}{۵} = \frac{y}{۶} = \frac{۴}{۵}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = ۴ \\ y = \frac{۲۴}{۵} = ۴/۸ \end{cases} \Rightarrow \text{محیط مثلث } OAB = OA + AB + OB$$

$$= ۴ + ۴ + ۴/۸ = ۱۲/۸$$

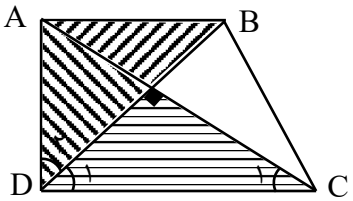


۱



۲

۱۷۳) گزینه‌ی ۱: نقطه برخورد دو قطر ذوزنقه را O می‌نامیم. در مثلث ODC دو زاویه $\hat{C}_۱$ و $\hat{D}_۱$ متمم یکدیگرند و هم‌چنین دو زاویه $\hat{D}_۱$ و $\hat{D}_۲$. بنابراین $\hat{C}_۱ = \hat{D}_۲$ درنتیجه دو مثلث قائم‌الزاویه ACD و ABD به حالت تساوی دو زاویه متشابه هستند پس:



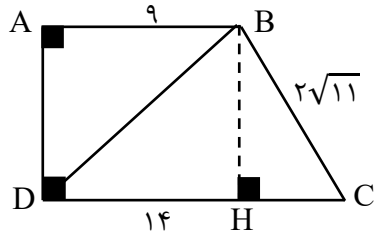
$$ACD \overset{\Delta}{\sim} ABD \Rightarrow \frac{AD}{AB} = \frac{CD}{AD} \Rightarrow AD^۲ = AB \times CD$$

بنابراین نتیجه می‌گیریم در ذوزنقه قائم‌الزاویه‌ای که قطرها برهم عمود هستند ساق کوچک واسطه هندسی بین دو قاعده است. پس: $AD^۲ = ۴ \times ۹ = ۳۶ \Rightarrow AD = ۶$

۱۷۴) گزینه‌ی ۳:

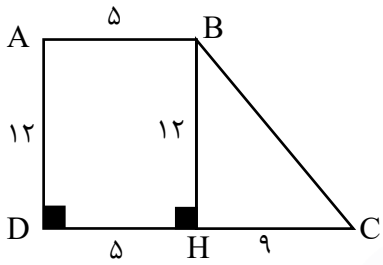
$$BC^۲ = BH^۲ + CH^۲ \Rightarrow (۲\sqrt{۱۱})^۲ = BH^۲ + ۵^۲ \Rightarrow ۴۴ = BH^۲ + ۲۵ \Rightarrow BH = \sqrt{۱۹}$$

$$\overset{\Delta}{ABD}: BD^۲ = AB^۲ + AD^۲ = ۹^۲ + (\sqrt{۱۹})^۲ = ۸۱ + ۱۹ = ۱۰۰ \xrightarrow{\sqrt{\ }} ۱۰$$

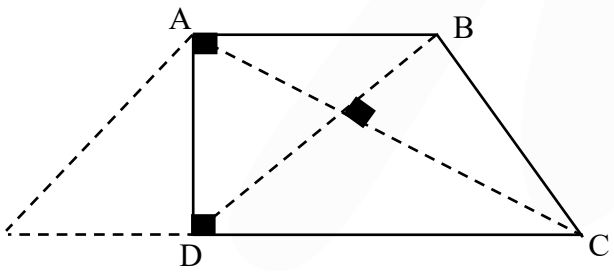


$AB = DH = ۹$ و $BH = AD$

۱۷۵) گزینه‌ی ۲: $BC = ۱۵$ $AD = ۱۲$

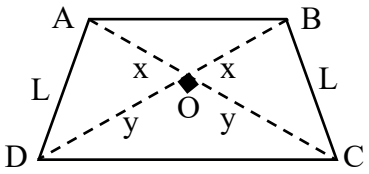


۱۷۶) گزینه‌ی ۲: $AD^۲ = DD' \times DC = ۴ \times ۹ = ۳۶ \Rightarrow AD = ۶$



۱۷۷) گزینه‌ی ۱:

$$\overset{\Delta}{OAB}: O = ۹۰ \Rightarrow x^۲ + x^۲ = AB^۲ = ۲^۲ = ۴ \Rightarrow x^۲ = ۲$$



$$\overset{\Delta}{OCD}: \hat{O} = ۹۰ \Rightarrow y^۲ + y^۲ = CD^۲ = ۱۴^۲ = ۱۹۶ \Rightarrow y^۲ = ۹۸$$

$$\overset{\Delta}{OAD}: O = ۹۰ \Rightarrow AD^۲ = x^۲ + y^۲ = ۲ + ۹۸ = ۱۰۰ \Rightarrow AD = ۱۰$$

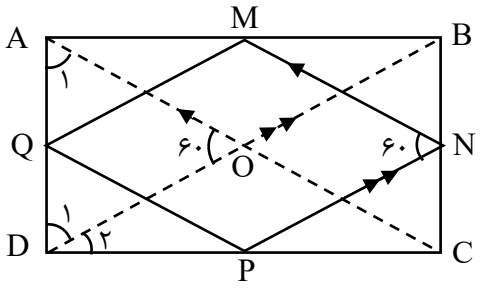
۱۷۸) گزینه‌ی ۳:

$$\propto +۲\propto = ۹۰ \Rightarrow \propto = ۳۰ \Rightarrow DC = ۲BC = ۶ \text{ محیط ذوزنقه} = ۳+۳+۳+۶ = ۱۵$$

۱۷۹) گزینه‌ی ۴: $AB = x$ و $DC = ۳x \rightarrow FE = \frac{DC-AB}{۲} = \frac{۳x-x}{۲} = x$

چهارضلعی ABEF متوازی‌الاضلاع است و ارتفاع آن نصف ارتفاع ذوزنقه است. پس: $\frac{S_{ABEF}}{S_{ABCD}} = \frac{x\frac{h}{۲}}{\frac{h}{۲}(x+۳x)} = \frac{۱}{۴}$

۱۸۰) گزینه‌ی ۴:



در مثلث OAD چون $OA = OD$ و $\hat{O} = ۶۰ \Leftarrow$

$$\hat{D}_۱ = \hat{A}_۱ = ۶۰^\circ \text{ و } \hat{D}_۲ = ۳۰ \Leftarrow$$

$$\Delta DBC: G = ۳۰ = \frac{DC}{DB} \Rightarrow \frac{DC}{DB} = \frac{\sqrt{۳}}{۲} \Rightarrow \frac{DB}{DC} = \frac{۲\sqrt{۳}}{۳}$$

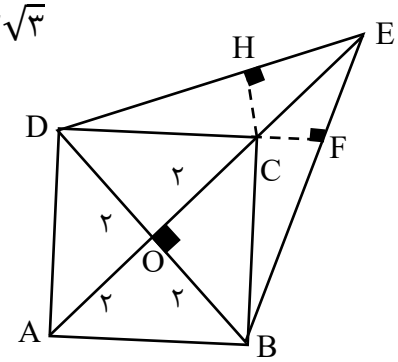
۱۸۱) گزینه‌ی ۲: اضلاع مستطیل a و $b = a\sqrt{۳}$ و از برخورد نیمساز داخلی هر مستطیل به ابعاد a و b یک مربع پدید می‌آید که مساحت آن برابر $\frac{۱}{۲}(b-a)^۲$:

$$\frac{S_{\blacksquare}}{S_{\blacksquare}} = \frac{\frac{۱}{۲}(a\sqrt{۳}-a)^۲}{a \times a\sqrt{۳}} = \frac{\frac{۱}{۲}(۴-۲\sqrt{۳})}{\sqrt{۳}} = \frac{۲-\sqrt{۳}}{\sqrt{۳}}$$

۱۸۲) گزینه‌ی ۲:

$$DE = BE = BD = ۴ \Rightarrow \begin{cases} CH + CF + OC = EO \text{ و } OC = \frac{AC}{۲} = \frac{۴}{۲} = ۲ \\ EO = \frac{BD\sqrt{۳}}{۲} = \frac{۴\sqrt{۳}}{۲} = ۲\sqrt{۳} \end{cases}$$

$$\xrightarrow{CH=CF} ۲CH + ۲ = ۲\sqrt{۳} \rightarrow CH = \frac{۲\sqrt{۳}-۲}{۲} = \sqrt{۳}-۱$$

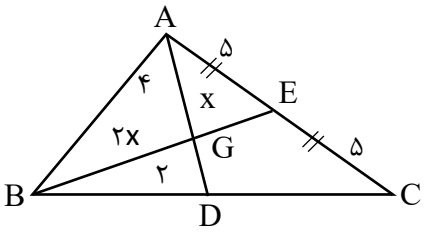


۱۸۳) گزینه‌ی ۴:

$$S_{ABC} = \frac{AB \times CH}{۲} \Rightarrow ۶ = \frac{۴ \times CH}{۲} \Rightarrow CH = ۳ \Rightarrow DE + FD = CH = ۳$$

۱۸۴) گزینه‌ی ۱: میانه هر مثلث یکدیگر را به نسبت ۱ به ۲ تقسیم می‌کند.

$AG = ۲\,GD = ۴$ و $BG = ۲\,GE = ۲x$



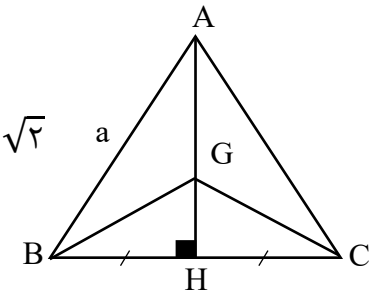
Δ
$AGE: x^۲ = ۲۵ - ۱۶ \Rightarrow x = ۳$

$BE = ۳x = ۹$

۱۸۵) گزینه‌ی ۲:

$AG = \frac{۲}{۳}AH$ $\qquad$ $AH = \frac{\sqrt{۳}}{۲}a$

$AH = \frac{\sqrt{۳}}{۲} \times \sqrt{۶} = \frac{۳\sqrt{۲}}{۲}$ $\qquad$ $AG = \frac{۲}{۳}AH = \frac{۲}{۳}\left(\frac{۳\sqrt{۲}}{۲}\right) = \sqrt{۲}$

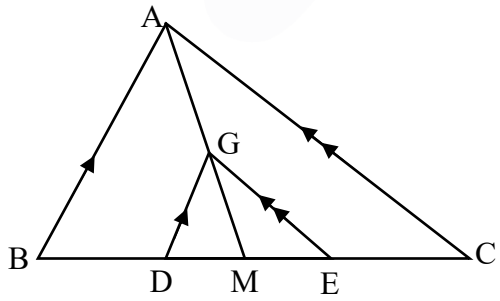


۱۸۶) گزینه‌ی ۴: $\frac{GM}{AG} = \frac{۱}{۲} \Rightarrow \frac{GM}{AM} = \frac{۱}{۳}$ ← میانه‌ها به نسبت ۲ به ۱ قطع می‌کنند

Δ
$ABM: GD \parallel AB \rightarrow \frac{MD}{BM} = \frac{GM}{AM} = \frac{۱}{۳}$

Δ
$ACM: CE \parallel AC \Rightarrow \frac{ME}{CM} = \frac{GM}{AM} = \frac{۱}{۳} \Rightarrow ME = \frac{۱}{۳}CM \Rightarrow \begin{cases} DE = MD + ME \\ BM + CM = BC \end{cases}$ (1)

در نتیجه $\xrightarrow{۱} DE = MD + ME = \frac{۱}{۳}BM + \frac{۱}{۳}CM = \frac{۱}{۳}(BM + CM) = \frac{۱}{۳}BC = \frac{۲۴}{۳} = ۸$

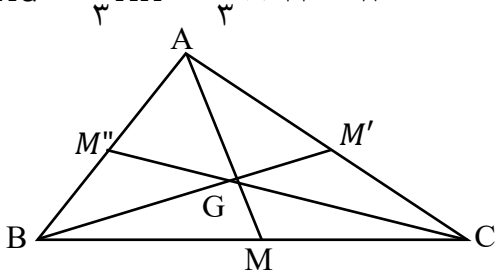


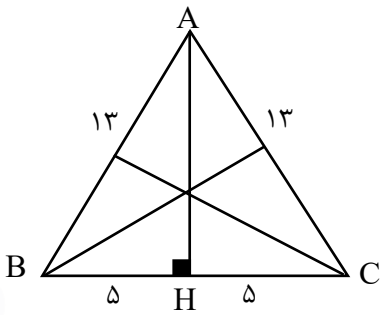
۱۸۷) گزینه‌ی ۳: شکل

$$\begin{cases} AG = ۲\,GM \\ BG = ۲\,GM' \\ CG = ۲\,GM'' \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} AG = \frac{۲}{۳}AM \\ BG = \frac{۲}{۳}BM' \\ CG = \frac{۲}{۳}CM' \end{cases}$$

$AH \rightarrow AB^۲ = AH^۲ + BH^۲ \rightarrow (۱۳)^۲ = AH^۲ + ۵^۲ \Rightarrow AH = ۱۲$ میانه و ارتفاع

$$\Rightarrow AG = \frac{۲}{۳}AH = \frac{۲}{۳} \times ۱۲ = ۸$$

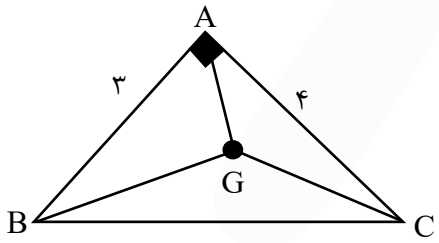




۱۸۸) گزینه‌ی ۴: $S_{ABC} = \frac{۱}{۲}AB \times AC = \frac{۱}{۲} \times ۳ \times ۴ = ۶$

محل تلاقی میانه‌ها به سه رأس وصل می‌کنیم، سه مثلث هم مساحت حاصل می‌شود:

$$S_{BCG} = S_{ABG} = S_{ACG} \Rightarrow S_{BGC} = \frac{S_{ABC}}{۳} = \frac{۶}{۳} = ۲ \rightarrow ۲ = \frac{۱}{۲} \times GH \times ۵ \rightarrow GH = \frac{۴}{۵}$$

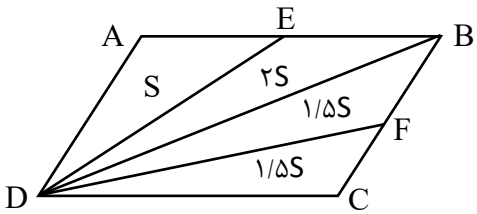


۱۸۹) گزینه‌ی ۳.

۱۹۰) گزینه‌ی ۴.

۱۹۱) گزینه‌ی ۲.

۱۹۲) گزینه‌ی ۲.



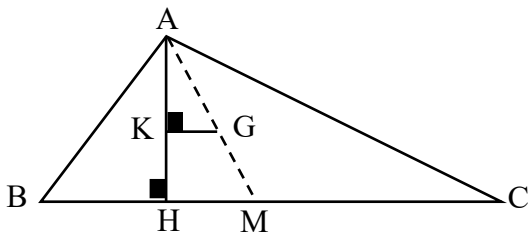
۱۹۳) گزینه‌ی ۱: $S_{ABCD} = ۶۰ \Rightarrow ۶\,S = ۶۰ \Rightarrow S = ۱۰$

رنگ شده $S = ۳/۵\,S = ۳/۵ \times ۱۰ = ۳۵$

۱۹۴) گزینه‌ی ۲: مثلث یک قائم‌الزاویه است. $AM = BM = GM = \frac{BC}{۲} = \frac{۱۵}{۲}$

رابطه طولی $\rightarrow AB^۲ = BH \times BC \Rightarrow ۹^۲ = BH \times ۱۵ \rightarrow BH = \frac{۲۷}{۵}$

$\rightarrow MH = BM - BH \rightarrow \frac{۱۵}{۲} - \frac{۲۷}{۵} = ۲/۱$



$AG = ۲\,GM \rightarrow AG = \frac{۲}{۳}AM$

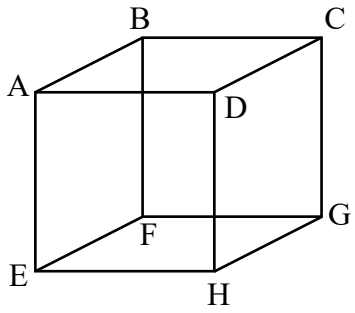
$GK \parallel MH \Rightarrow \frac{GK}{MH} = \frac{AG}{AM} = \frac{۲}{۳} \Rightarrow GK = \frac{۲}{۳}MH = \frac{۲}{۳} \times ۲/۱ = ۱/۴$

سوال	گزینه	سوال	گزینه	سوال	گزینه	سوال	گزینه	سوال	گزینه
۱	۳	۲۱	۴	۴۱	۴	۶۱	۳	۸۱	۴
۲	۲	۲۲	۲	۴۲	۲	۶۲	۳	۸۲	۱
۳	۴	۲۳	۴	۴۳	۱	۶۳	۱	۸۳	۳
۴	۳	۲۴	۲	۴۴	۳	۶۴	۳	۸۴	۴
۵	۲	۲۵	۴	۴۵	۳	۶۵	۲	۸۵	۱
۶	۱	۲۶	۴	۴۶	۲	۶۶	۳	۸۶	۱
۷	۳	۲۷	۱	۴۷	۱	۶۷	۱	۸۷	۴
۸	۳	۲۸	۴	۴۸	۴	۶۸	۲	۸۸	۴
۹	۴	۲۹	۲	۴۹	۳	۶۹	۴	۸۹	۲
۱۰	۴	۳۰	۳	۵۰	۳	۷۰	۴	۹۰	۴
۱۱	۴	۳۱	۱	۵۱	۲	۷۱	۳	۹۱	۱
۱۲	۳	۳۲	۱	۵۲	۲	۷۲	۲	۹۲	۲
۱۳	۳	۳۳	۱	۵۳	۱	۷۳	۱	۹۳	۲
۱۴	۳	۳۴	۲	۵۴	۱	۷۴	۳	۹۴	۱
۱۵	۴	۳۵	۴	۵۵	۱	۷۵	۱	۹۵	۴
۱۶	۳	۳۶	۲	۵۶	۱	۷۶	۳	۹۶	۱
۱۷	۱	۳۷	۴	۵۷	۱	۷۷	۲	۹۷	۳
۱۸	۲	۳۸	۲	۵۸	۳	۷۸	۲	۹۸	۳
۱۹	۳	۳۹	۲	۵۹	۲	۷۹	۴	۹۹	۲
۲۰	۲	۴۰	۳	۶۰	۴	۸۰	۳	۱۰۰	۲
سوال	گزینه	سوال	گزینه	سوال	گزینه	سوال	گزینه	سوال	گزینه

۱۰۱	۱	۱۲۰	۲	۱۳۹	۳	۱۵۸	۲	۱۷۷	۳
۱۰۲	۴	۱۲۱	۱	۱۴۰		۱۵۹	۴	۱۷۸	۴
۱۰۳	۴	۱۲۲	۳	۱۴۱	۲	۱۶۰	۳	۱۷۹	۴
۱۰۴	۲	۱۲۳	۲	۱۴۲	۱	۱۶۱	۴	۱۸۰	۲
۱۰۵	۲	۱۲۴	۳	۱۴۳	۱	۱۶۲	۲	۱۸۱	۲
۱۰۶	۲	۱۲۵	۴	۱۴۴	۲	۱۶۳	۲	۱۸۲	۴
۱۰۷	۱	۱۲۶	۳	۱۴۵	۱	۱۶۴	۲	۱۸۳	۱
۱۰۸	۲	۱۲۷	۲	۱۴۶	۴	۱۶۵	۱	۱۸۴	۲
۱۰۹	۲	۱۲۸	۲	۱۴۷	۳	۱۶۶	۴	۱۸۵	۴
۱۱۰	۴	۱۲۹	۲	۱۴۸	۳	۱۶۷	۲	۱۸۶	۳
۱۱۱	۴	۱۳۰	۴	۱۴۹	۲	۱۶۸	۳	۱۸۷	۴
۱۱۲	۳	۱۳۱	۲	۱۵۰	۱	۱۶۹	۳	۱۸۸	۳
۱۱۳	۲	۱۳۲	۴	۱۵۱	۴	۱۷۰	۳	۱۸۹	۴
۱۱۴	۲	۱۳۳	۳	۱۵۲	۳	۱۷۱	۴	۱۹۰	۲
۱۱۵	۱	۱۳۴	۱	۱۵۳	۱	۱۷۲	۱	۱۹۱	۲
۱۱۶	۴	۱۳۵	۱	۱۵۴	۳	۱۷۳	۳	۱۹۲	۱
۱۱۷	۳	۱۳۶	۳	۱۵۵	۱	۱۷۴	۲	۱۹۳	۲
۱۱۸	۲	۱۳۷	۲	۱۵۶	۲	۱۷۵	۲	_	_
۱۱۹	۱	۱۳۸	۳	۱۵۷	۳	۱۷۶	۱	_	_

«فصل چهارم هندسه دهم»

۱) در شکل مقابل که یک مکعب را نشان می‌دهد، چند تا از اضلاع با AB متقاطع و با EF متنافرند؟



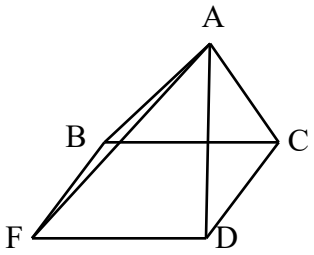
۱) ۱

۲) هیچ

۳) ۲

۴) ۴

۲) چند یال در هرم شکل مقابل وجود دارد که با AB متنافر باشند.



۱) ۱

۲) ۲

۳) هیچ

۴) ۳

۳) دو خط d_1 و d_2 متنافرند. اگر Δ خط d_1 را قطع کند، وضعیت Δ نسبت به d_2 کدام است؟

۱) موازی ۲) متقاطع ۳) متنافر ۴) نامشخص

۴) دو خط d_1 و d_2 متنافرند. اگر خط Δ نسبت به d_1 متنافر باشد، وضعیت Δ و d_2 چگونه است؟

۱) موازی یا متقاطع ۲) متنافر یا موازی ۳) متنافر یا متقاطع ۴) نامشخص

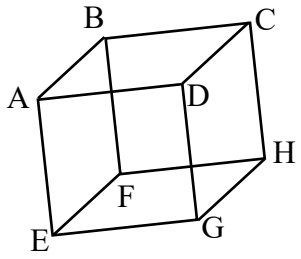
۵) دو خط d_1 و d_2 متقاطع‌اند. اگر خط Δ با d_1 متنافر باشد. وضعیت آن نسبت به d_2 چگونه است؟

۱) موازی ۲) موازی یا متقاطع ۳) متنافر ۴) نامشخص

۶) نقاط A و B واقع بر خط d_1 و نقاط C و D واقع برخط d_2 هستند. اگر d_1 و d_2 متنافر باشند. وضعیت دو خط AC و BD کدام است؟

۱) موازی ۲) متقاطع ۳) متنافر ۴) موازی یا متنافر

۷) باتوجه به مکعب شکل مقابل بر کدام دو خط تنها یک صفحه می‌گذرد؟



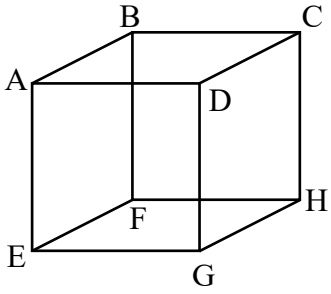
۱) BE و DH

۲) ED و FD

۳) BC و FD

۴) AB و DH

۸) بر دو خط DH و AF در مکعب شکل زیر چند صفحه می‌گذرد؟



۱) ۲

۲) بیشمار

۳) هیچ

۴) ۱

۹) دو خط D و D' در نقطه A متقاطع‌اند. اگر صفحه‌ی P شامل خط D باشد، وضعیت خط D' نسبت به آن کدام است؟

۱) موازی ۲) متقاطع یا منطبق ۳) متقاطع ۴) منطبق

۱۰) دو خط D و D' در نقطه A متقاطع‌اند. اگر صفحه‌ای شامل نقطه A باشد. وضعیت آن نسبت به D و D' چگونه است؟

۱) با هر دو متقاطع

۲) شامل هر دوخط

۳) شامل یکی و دیگری متقاطع

۴) هر سه حالت ممکن است.

۱۱) دو خط D و D' در نقطه A متقاطع‌اند. اگر صفحه‌ای یکی از آن‌ها را در A قطع کند. وضعیت آن نسبت به دیگری چگونه است؟

۱) دیگری را نیز در نقطه A قطع می‌کند

۲) شامل دیگری است.

۳)دیگری را در نقطه دیگری قطع می‌کند.

۴) یا شامل دیگری یا آن را در A قطع می‌کند.

۱۲) دو خط d_1 و d_2 موازی هستند. اگر صفحه‌ای شامل خط d_1 باشد، وضعیت d_2 نسبت به آن صفحه چگونه است؟

۱) موازی ۲) منطبق ۳) موازی یا منطبق ۴) متقاطع

۱۳) دو خط d_1 و d_2 موازی‌اند. اگر صفحه‌ی P خط d_1 را قطع کند وضعیت d_2 نسبت به صفحه P چگونه است؟

۱) متقاطع ۲) متقاطع یا موازی ۳) متقاطع یا منطبق ۴) موازی

۱۴) خط D صفحه‌ی P را قطع کرده. اگر D' خط D را قطع کند. وضعیت D' نسبت به صفحه P چگونه است؟

۱) موازی ۲) منطبق ۳) متقاطع ۴) نامشخص

۱۵) خط D و D' موازی صفحه‌ی P هستند. وضعیت D و D' نسبت به هم چگونه است؟

۱) موازی ۲) متقاطع ۳) متنافر ۴) نامشخص

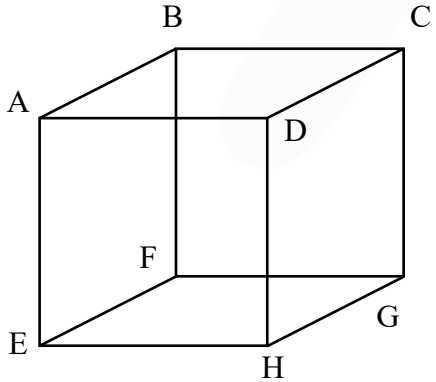
۱۶) دو خط D_1 و D_2 متنافرند و نقطه‌ی A خارج از هر دوی آن‌هاست. اگر صفحه P شامل نقطه A و خط D_1 باشد. وضعیت D_2 نسبت به صفحه P کدام است؟

۱) موازی ۲) غیرمنطبق ۳) منطبق یا متقاطع ۴) متقاطع

۱۷) دو خط D_1 و D_2 متنافرند. اگر صفحه‌ی P شامل D_1 باشد. وضعیت خط D_2 نسبت به این صفحه کدام است؟

۱) موازی ۲) متقاطع ۳) منطبق ۴) موازی یا متقاطع

۱۸) در مکعب شکل مقابل، فصل مشترک‌های کدام سه صفحه باهم موازی است؟



۱) BDH و ABF و BCG

۲) FEG و ABC و BDH

۳) AFG و BDF و DCG

۴) ABG و FEG و AEF

۱۹) دو صفحه‌ی P و Q موازی‌اند. اگر خط D موازی صفحه‌ی P باشد وضعیت آن نسبت به صفحه Q کدام است؟

۱) موازی ۲) متقاطع ۳) موازی یا متقاطع ۴) منطبق یا موازی

۲۰) دو صفحه‌ی P و Q موازی‌اند اگر خط D در صفحه‌ی P و خط D' در صفحه Q باشد، وضعیت D و D' نسبت به هم چگونه است.

۱) موازی ۲) متنافر ۳) موازی یا متقاطع ۴) غیرمتقاطع

۲۱) اگر دو صفحه P و Q متقاطع باشند و خط D موازی فصل مشترک آن‌ها باشد. آنگاه وضعیت D نسبت به P و Q الزاماً کدام است؟

۱) موازی یا منطبق

۲) با یکی موازی و بر دیگری منطبق

۳) منطبق با متقاطع

۴) با یکی موازی و با دیگری متقاطع

۲۲) اگر دو خط d و Δ متنافر باشند و D فعل مشترک P و Q باشد. آنگاه وضعیت Δ نسبت به P و Q کدام است؟

۱) با یکی موازی و با دیگری متقاطع

۲) منطبق بر یکی و متقاطع با دیگری

۳) هر دو متقاطع

۴) موارد ۱ یا ۳

۲۳) در کدام صورت دو صفحه P و Q الزاماً موازی هستند؟

۱) یکی از آن‌ها شامل خطی موازی دیگری باشد.

۲) یک خط متعلق به صفحه‌ی P با یک خط متعلق به صفحه Q موازی باشد.

۳) هر دو موازی یک صفحه دیگر مانند R باشند.

۴) هر دو با یک خط موازی باشند.

۲۴) دو صفحه P و Q در خط Δ مشترک‌اند، اگر صفحه R صفحه P را در d قطع کند، آنگاه.....

۱) d و Δ متقاطع‌اند. ۲) d و Δ غیرموازی‌اند. ۳) d و Δ غیرمتقاطع‌اند. ۴) d و Δ غیرمتنافرند.

۲۵) فرض کنید دو صفحه‌ی P و Q متقاطع‌اند. اگر صفحه R موازی فصل مشترک آن‌ها باشد، آنگاه.... .

۱) الزاماً با هر دو صفحه متقاطع است.

۲) الزاماً موازی یکی از صفحه‌هاست.

۳) الزاماً موازی هر دو صفحه

۴) یا متقاطع با هر دو صفحه است یا موازی یکی از آن‌ها

۲۶) دو خط D_1 و D_2 متنافرند. اگر D_1 عمود بر صفحه‌ی P باشد، وضعیت D_2 نسبت به صفحه P کدام نمی‌تواند باشد؟

۱) متقاطع ۲) منطبق ۳) عمود ۴) موازی

۲۷) دو صفحه‌ی P و Q برهم عمودند. اگر خط D بر P عمود باشد وضعیت آن نسبت به صفحه Q کدام است؟

۱) موازی ۲) منطبق ۳) عمود ۴) موازی یا منطبق

۲۸) اگر سه صفحه‌ی متمایز بر صفحه P عمود باشند، آنگاه فصل مشترک دوبه‌دوی این سه صفحه متمایز کدام وضعیت را نمی‌پذیرد؟

۱) فصل مشترکی ندارند. ۲) منطبق ۳) موازی ۴) متقاطع

۲۹) دو صفحه P_1 و P_2 بر صفحه Q عمودند. اگر خط D موازی Q باشد وضعیت خط D و فصل مشترک P_1 و P_2 کدام نمی‌تواند باشد؟!

۱) متنافر ۲) متقاطع ۳) عمود ۴) موازی

۳۰) اگر خط d با صفحه‌ی P موازی باشد. هر صفحه غیرموازی با P و گذرنده از d ..... .

۱) می‌تواند عمود بر d باشد.

۲) الزاماً عمود بر P است.

۳) الزاماً فصل مشترک با P و عمود بر d دارد.

۴) الزاماً فصل مشترک با P و موازی با d دارد.

۳۱) صفحه P، خط D و نقطه A مفروض‌اند. صفحه گذرا بر نقطه A و عمود بر صفحه P و موازی خط D در کدام حالت موجود ولی یکتاست؟

۱) D موازی P باشد.

۲) D عمود بر P باشد.

۳) نقطه A درون صفحه P باشد.

۴) نقطه A روی خط D باشد.

۳۲) دو خط D و D' در فضا بر خط Δ عمودند، وضع D و D' نسبت به هم چگونه است؟

۱) غیرمشخص ۲) موازی ۳) عمودبرهم ۴) داخل یک صفحه

۳۳) خط D و صفحه‌ی P مفروض‌اند. اگر نقطه A درون صفحه P باشد و خط گذرا از A و عمود برخط D، موجود و غیریکتا باشد، کدام گزینه صحیح است؟

۱) نقطه A روی خط D است.

۲) نقطه A روی خط D نیست.

۳) خط D عمود بر صفحه P است.

۴) خط D موازی صفحه P است.

۳۴) نقطه A خارج از صفحه P مفروض است. از A ..... می‌توان رسم کرد.

۱) یک خط به موازی P

۲) بیشمار صفحه عمود بر P

۳) یک صفحه عمود بر P

۴) بیشمار خط عمود بر P

۳۵) اگر خط d غیرموازی و غیرعمود بر صفحه P باشد ..... که شامل خط d و عمود بر صفحه P باشد.

۱) هیچ صفحه‌ای وجود ندارد.

۲) دقیقاً یک صفحه وجود دارد.

۳) دقیقاً دو صفحه وجود دارد.

۴) بیشمار صفحه وجود دارد.

۳۶) نقطه A، خط D و صفحه P مفروض‌اند. اگر بیشمار خط گذرا از A موازی P و عمودبر D موجود باشد. آنگاه الزاماً ..... .

۱) A روی خط D است

۲) A روی صفحه P است.

۳) D عمودبر P است.

۴) D منطبق بر صفحه P است.

۳۷) خط d و صفحه P و نقطه A خارج آن دو مفروض است. در رسم خطی گذرا از نقطه A، موازی صفحه P و متقاطع با خط d، در کدام وضعیت، خط و صفحه مفروض، تنها یک جواب دارد؟

۱) الزاماً عمود ۲) منطبق ۳) موازی ۴) متقاطع

۳۸) نقطه A خارج از دو خط ناموازی D_1 و D_2 مفروض است. چند خط وجود دارد که از A بگذرد و بر هر دو خط D_1 و D_2 عمود باشد؟

۱) دقیقاً یکی ۲) حداقل یکی ۳) حداکثر یکی ۴) بیشمار

۳۹) خط d و صفحه P مفروض‌اند. اگر نقطه A خارج از هر دوی آن‌ها باشد، در کدام حالت فقط یک خط گذرا بر A، موازی صفحه P و متقاطع با d وجود دارد؟

۱) d منطبق بر P باشد.

۲) d موازی P باشد.

۳) d متقاطع با P باشد.

۴) صفحه گذرنده بر A و d موازی صفحه P باشد.

۴۰) خط Δ با کدام شرایط می‌تواند موازی صفحه P و عمود بر صفحه Q باشد؟

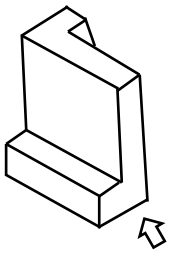
۱) دو صفحه برهم عمود باشند.

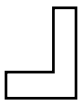
۲) دو صفحه باهم موازی باشند.

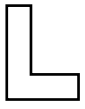
۳) Δ عمود بر فصل مشترک دو صفحه باشد.

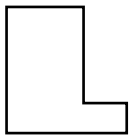
۴) Δ موازی با فصل مشترک دو صفحه باشد.

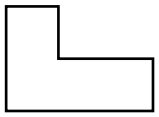
۴۱) کدام نما از روبه‌رو برای شکل مقابل صحیح است؟



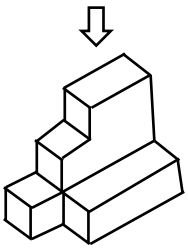
۱) 

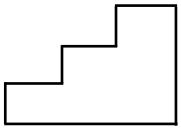
۲) 

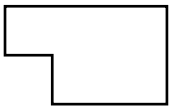
۳) 

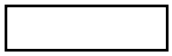
۴) 

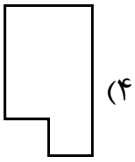
۴۲) برای شکل مقابل کدام نما از بالا درست رسم شده؟



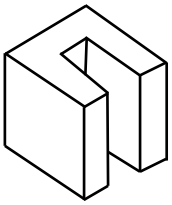
۱) 

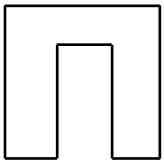
۲) 

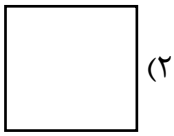
۳) 

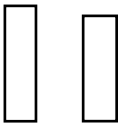
۴) 

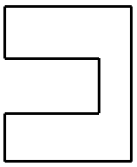
۴۳) کدام نما از بالا برای شکل مقابل درست است؟



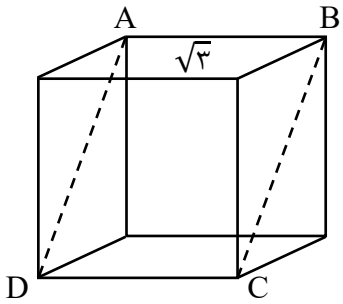
۱) 

۲) 

۳) 

۴) 

۴۴) مکعب شکل مقابل به ضلع $\sqrt{۳}$ توسط صفحه ABCD برش خورده است. مساحت صفحه حاصل از برش کدام است؟



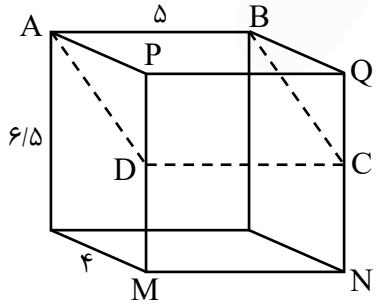
۱) $۳\sqrt{۲}$

۲) $\sqrt{۶}$

۳) $۲\sqrt{۳}$

۴) ۳

۴۵) در مکعب مستطیلی به ابعاد ۴ و ۵ و ۶/۵ صفحه‌ی ABCD طوری بال‌های PM و QN را برش زده است که سطح مقطع حاصل مربع شده است، فاصله نقاط D و C از صفحه قاعده پایین مکعب مستطیل کدام است؟



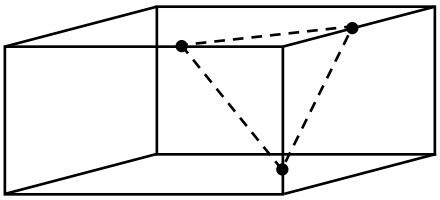
۱) ۱/۵

۲) ۲

۳) ۲/۵

۴) ۳/۵

۴۶) در یک مکعب مستطیل به ابعاد ۶ و ۴ و ۲ و صفحات گذرا بر وسط یال‌های مکعب، هشت هرم را از مکعب جدا می‌کند. که رأس هر یک از هرم‌ها بر رأس مکعب مستطیل واقع است. حجم چند وجهی باقی مانده کدام است؟



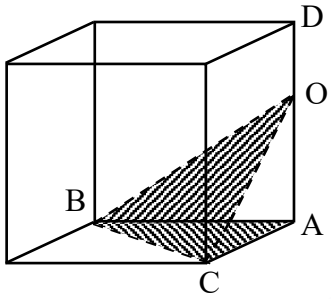
۱) ۳۶

۲) ۴۲

۳) ۴۰

۴) ۳۳

۴۷) در شکل زیر صفحه گذرا بر قطر BC و نقطه O وسط یال AD حجم OACB را از مکعب جدا می‌کند. این حجم چند برابر حجم مکعب است؟



۱) $\frac{۱}{۱۶}$

۲) $\frac{۱}{۱۲}$

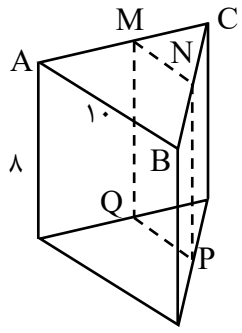
۳) $\frac{۱}{۹}$

۴) $\frac{۱}{۸}$

۴۸) در برش افقی یک استوانه به ارتفاع ۳ و حجم ۴۸ π یک ..... به مساحت ..... حاصل می‌شود.

۱) دایره- ۴ π ۲) بیضی- ۱۶ π ۳) مستطیل- ۱۶ ۴) دایره- ۱۶ π

۴۹) در یک منشور مثلث‌القاعده توپر مطابق شکل $AB = ۱۰$ و ارتفاع منشور ۸ است. صفحه برش قائم بر سطح قاعده منشور از وسط اضلاع AC و BC گذشته است. مساحت سطح مقطع حاصل شده کدام است؟



۱) ۴۰

۲) ۳۶

۳) ۲۰

۴) ۳۲

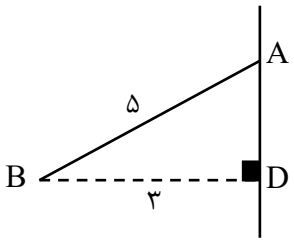
۵۰) اگر یک هرم با قاعده‌ی مربع توسط صفحه‌ای غیرگذرا بر رأس برش بخورد. سطح مقطع حاصل کدام نمی‌تواند باشد؟

۱) مثلث ۲) ذوزنقه ۳) مربع ۴) ۵ ضلعی منظم

۵۱) در یک مخروط ناقص توپر که از چوب ساخته شده است. شعاع‌های دو قاعده ۲ و ۸ و فاصله و قاعده از هم ۸ است. این مخروط ناقص با صفحه‌ای به موازات دو قاعده برش خورده و مساحت سطح مقطع حاصل از این برش ۱۶ π شده، فاصله این صفحه از نزدیک‌ترین قاعده مخروط چقدر است؟

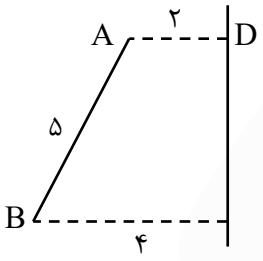
۱) $\frac{۸}{۳}$ ۲) $\frac{۱۶}{۳}$ ۳) $\frac{۷}{۳}$ ۴) $\frac{۱۱}{۳}$

۵۲) مطابق شکل، یک سر پاره‌خط AB به طول ۵ به خط D واقع است و نقطه B به فاصله ۳ واحد از خط D واقع است. اگر پاره‌خط AB حول خط D دوران کند حجم حاصل کدام است؟



۱) ۱۶ π
۲) ۱۲ π
۳) ۴۸ π
۴) ۲۴ π

۵۳) پاره‌خط AB مطابق شکل نسبت به خط D واقع است. از دوران AB حول خط D یک جسم هندسی بدست می‌آید، اختلاف مساحت‌های دو قاعده این حجم هندسی کدام است؟

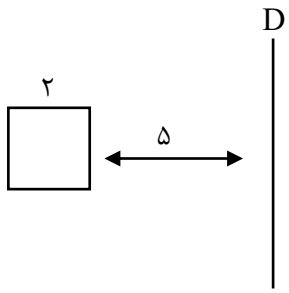


۱) ۸ π
۲) ۲ π
۳) ۹ π
۴) ۱۲ π

۵۴) اگر مستطیل به اضلاع ۳ و ۵ را حول ضلع کوچک دوران دهیم، یک استوانه به ..... به‌وجود می‌آید؟

۱) ارتفاع ۵ ۲) شعاع قاعده ۵ ۳) ارتفاع ۶ ۴) شعاع قاعده ۱۰

۵۵) از دوران یک سطح مربعی به ضلع ۲ حول خط D مطابق شکل یک لوله استوانه‌ای به‌وجود آمده، کدام گزینه نادرست است؟

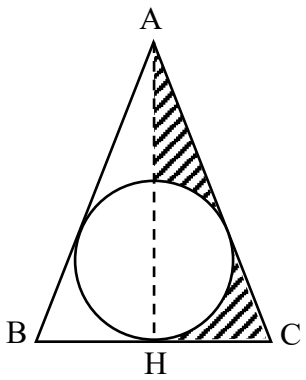


۱) ارتفاع لوله ۵ است.
۲) ضخامت لوله ۲ است.
۳) شعاع داخلی لوله ۵ است.
۴) ارتفاع لوله ۲ است.

۵۶) از دوران یک مربع به ضلع ۲ حول یکی از قطرها، دو مخروط به وجود آمده است. سطح قاعده هر کدام از این مخروط‌ها کدام است؟

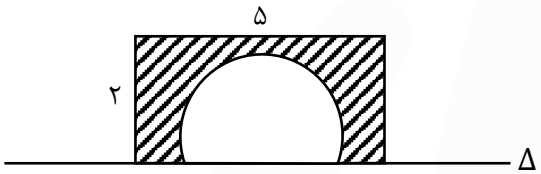
۱) ۲π ۲) π ۳) ۴π ۴) $\frac{\pi}{۲}$

۵۷) در مثلث متساوی‌الساقین به اضلاع ۵، ۵، ۶ واحد، حجم حاصل از دوران هر دو سطح سایه زده شده حول ارتفاع AH کدام است؟



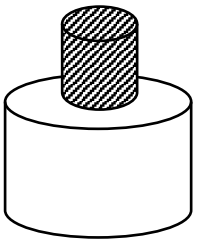
۱) $\frac{۱۳\pi}{۲}$
۲) $\frac{۱۷\pi}{۲}$
۳) $\frac{۲۱\pi}{۲}$
۴) $\frac{۱۵\pi}{۲}$

۵۸) سطح محدود به مستطیل ۵×۲ و نیم دایره به قطر ۳ واحد حول خط Δ دوران می‌کند، حجم جسم حاصل چند برابر π است؟

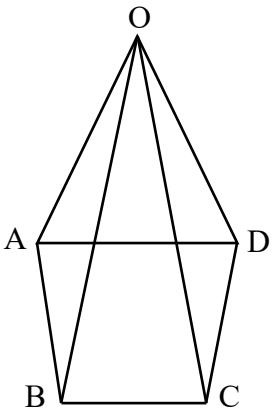


۱) ۱۵
۲) ۱۵/۵
۳) ۱۶/۵
۴) ۱۷

۵۹) دو استوانه به شعاع‌های ۲ و ۴ و ارتفاع ۳ واحد را روی هم قرار داده‌ایم. اگر صفحه‌ای به شکل عمودی با هر دو استوانه برخورد کند، بیشترین مساحت مقطع ممکن کدام است؟



۱) ۲۴
۲) ۳۶
۳) ۴۸
۴) ۶۰



۶۰) در شکل زیر یال OB با چند یال PO متنافر است؟

۱) صفر

۲) ۱

۳) ۲

۴) ۳

۶۱) سه خط دوبه‌دو متقاطع چند صفحه می‌گذرد؟

۱) صفر ۲) صفر یا یک ۳) یک ۴) بیشمار

۶۲) سه خط دوبه‌دو متنافرند، چند خط می‌توان رسم کرد که هر سه خط را قطع کند؟

۱) یک ۲) دو ۳) بیشمار ۴) هیچ

۶۳) دو نقطه از خط d روی صفحه‌ی P قرار دارد و خط d' با صفحه P متقاطع است. وضعیت d و d' نسبت به هم چگونه است؟

۱) موازی ۲) متقاطع ۳) متنافر ۴) گزینه ۲ یا ۳

۶۴) از دو خط متمایز از نقطه O گذشته و با خط مفروض d متقاطع و با صفحه P موازی باشند. وضع خط d و صفحه P به کدام صورت نمی‌تواند باشد؟

۱) $d \parallel P$ ۲) $d \subset P$ ۳) $d \perp P$ ۴) $d \cap P \neq \emptyset$

۶۵) صفحه P و خط d و نقطه A مفروض است. اگر صفحه گذرا بر نقطه A و خط d را Q بنامیم، در کدام حالت رسم خط گذرا از نقطه A و متقاطع با خط d و موازی صفحه P، غیرممکن است؟

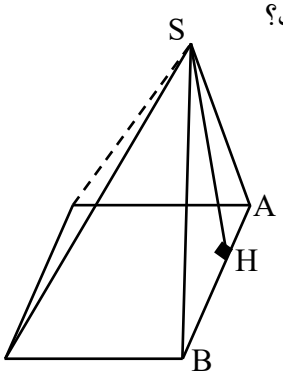
۱) $d \parallel P$ و $Q \cap P \neq \emptyset$

۲) $d \parallel P$ و $Q \cap P = \emptyset$

۳) $d \nparallel P$ و $Q \cap P \neq \emptyset$

۴) $d \nparallel P$ و $Q \cap P = \emptyset$

۶۶) در هرم مربعی منتظم زیر، $SA = \sqrt{۳۴}$ و $SH = ۵$ حجم این هرم کدام است؟



۱) ۴۸

۲) ۵۲

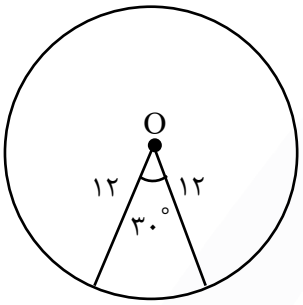
۳) ۵۴

۴) ۵۶

۶۷) قاعده یک هرم مربعی به ضلع $\sqrt{۶}$ واحد است. وجوه جانبی آن مثلث‌های قائم‌الزاویه هستند. اگر طول کوتاه‌ترین یال آن ۲ واحد باشد، اندازه بلندترین یال کدام است؟

۱) ۴ ۲) $۳\sqrt{۲}$ ۳) $۲\sqrt{۵}$ ۴) ۵

۶۸) از دایره‌ای به شعاع ۱۲ cm، قطاعی به زاویه ۳۰درجه بریده و با آن یک مخروط ساخته‌ایم. حجم مخروط حاصل شده چقدر است؟



۱) $\frac{\sqrt{۱۴۰}}{۳}\pi$

۲) $\frac{\sqrt{۱۴۳}}{۹}\pi$

۳) $\frac{\sqrt{۱۴۳}}{۲}\pi$

۴) $\frac{\sqrt{۱۴۳}}{۳}\pi$

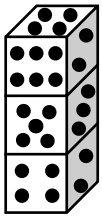
۶۹) بر کره‌ای به شعاع R، کوچک‌ترین استوانه ممکن را محیط می‌کنیم، نسبت سطح کلی استوانه به سطح کره چقدر است؟

۱) ۱ ۲) $\frac{۵}{۴}$ ۳) $\frac{۴}{۳}$ ۴) $\frac{۳}{۲}$

۷۰) نیم‌کره‌ای به قطر ۱۲ در داخل کوچک‌ترین استوانه ممکن جای گرفته است. حجم محدود به این نیم‌کره و استوانه چند برابر π است؟

۱) ۳۶ ۲) ۴۲ ۳) ۵۳ ۴) ۷۲

۷۱) سه تاس مطابق شکل روبرو قرار گرفته‌اند. مجموع تعداد نقاطی از تاس‌ها که دیده نمی‌شوند کدام است؟



۱) ۳۶

۲) ۳۷

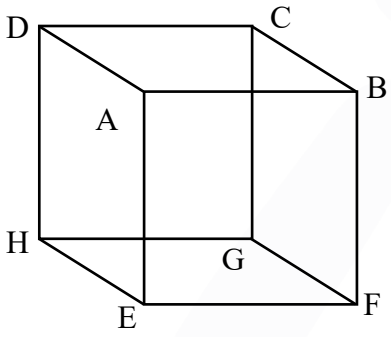
۳) ۳۸

۴) ۳۹

۷۲) مکعب‌هایی با طول یال یک واحد را روی هم می‌چینیم تا مکعبی با طول یال ۵ واحد تشکیل شود. اگر همه‌ی وجه‌های مکعب حاصل را رنگ کنیم. نسبت تعداد مکعب‌هایی که دو وجه رنگ شده دارند به مکعب‌هایی که فقط یک وجه رنگ شده دارند کدام است؟

۱) $\frac{۲}{۳}$ ۲) $\frac{۳}{۲}$ ۳) $\frac{۳}{۴}$ ۴) $\frac{۴}{۳}$

۷۳) اگر طول هر یال مکعب زیر a باشد، کوتاه‌ترین مسافتی که یک متحرک روی سطوح خارجی آن طی نمایند تا از A به G برسد، کدام است؟



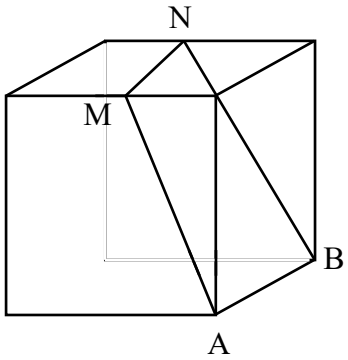
۱) $a\sqrt{۳}$

۲) $a(\sqrt{۲}+۱)$

۳) $a\sqrt{۵}$

۴) $۲a$

۷۴) در مکعب شکل زیر نقاط M و N وسط دو یال مکعب هستند. صفحه‌ای که از MN و یال AB می‌گذرد، مکعب را به دو قسمت تقسیم می‌کند. اگر اندازه یال مکعب ۶ واحد باشد، حجم قسمت بزرگ‌تر کدام است؟



۱) ۲۰۰

۲) ۱۸۰

۳) ۱۶۰

۴) ۱۴۴

۷۵) در یک مکعب به طول یال ۴ واحد، بر انتهای سه یال گذرا بر یک رأس، صفحه‌ای می‌گذرد. مساحت مقطع این صفحه با مکعب کدام است؟

۱) ۸ ۲) $۴\sqrt{۶}$ ۳) ۱۲ ۴) $۸\sqrt{۳}$

۷۶) استوانه قائم توپر به ارتفاع ۵ واحد و شعاع قاعده ۴ واحد را بر روی محور آن به دو قسمت مساوی تقسیم می‌کنیم. از قرار دادن این دو قسمت بر روی هم، نیم‌استوانه قائم ایجاد می‌شود. سطح کل شکل حاصل کدام است؟

۱) $۴۰\pi + ۴۰$ ۲) $۴۰\pi + ۸۰$ ۳) $۵۶\pi + ۴۰$ ۴) $۵۶\pi + ۸۰$

۷۷) صفحه P کره‌ای به مرکز O و شعاع R را قطع کرده است. اگر فاصله نقطه O از این صفحه $\frac{R}{۳}$ و مساحت سطح مقطع حاصل ۳۲π باشد، حجم کره کدام است؟

۱) ۷۲π ۲) ۱۴۴π ۳) ۲۱۶π ۴) ۲۸۸π

۷۸) دو کره با شعاع‌های ۳ و ۴ واحد یکدیگر را قطع کرده‌اند. اگر فاصله مرکزهای دو کره ۵ واحد باشد، مساحت سطح مقطع دو کره کدام است؟

۱) $۱/۴۴\pi$ ۲) $۲/۵۶\pi$ ۳) $۵/۷۶\pi$ ۴) $۶/۲۵\pi$

۷۹) یک مثلث قائم‌الزاویه را حول یکی از ضلع‌های قائمه‌اش دوران می‌دهیم. سطح مقطع شکل حاصل با صفحه P کدامیک از موارد زیر نمی‌تواند باشد؟

۱) بیضی ۲) سهمی ۳) مثلث متساوی‌الساقین ۴) مثلث قائم‌الزاویه

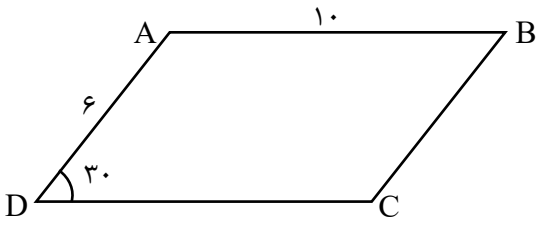
۸۰) مثلث متساوی‌الاضلاعی به ضلع ۱۸ cm را حول ارتفاعش دوران می‌دهیم. حجم شکل حاصل برابر است با:

۱) $۲۸۶\sqrt{۳}\pi$ ۲) $۸۱\sqrt{۳}\pi$ ۳) $۲۴۳\sqrt{۳}\pi$ ۴) ۲۴۳π

۸۱) مثلث متساوی‌الاضلاعی به ضلع ۴ cm را حول ضلعش دوران می‌دهیم. حجم شکل حاصل کدام است؟

۱) ۶۴π ۲) ۱۶π ۳) ۸π ۴) $\frac{۱۶\pi}{۳}$

۸۲) متوازی‌الاضلاع زیر را حول ضلع CD دوران می‌دهیم. حجم شکل حاصل چقدر است؟



۱) ۹۰π

۲) ۲۷π

۳) ۳۰π

۴) ۳۰۰π

۸۳) دو صفحه P و Q برهم عمود بوده و خط d نیز بر صفحه P عمود است. چند صفحه می‌توان از d گذراند که بر صفحه Q عمود باشد؟

۱) صفر ۲) یک ۳) ۲ ۴) بیشمار

۸۴) در یک هرم مربع‌القاعده چند جفت خط متنافر وجود دارد؟

۱) ۸ ۲) ۴ ۳) ۱۶ ۴) ۶

۸۵) دو خط d و d' متنافرند. کدام گزینه درست است؟

۱) اگر خطی یکی از آن‌ها را قطع کند، با دیگری متنافر است.

۲) اگر خطی با یکی از آن‌ها متنافر باشد، با دیگری موازی است.

۳) اگر خطی با یکی از آن‌ها موازی باشد با دیگری متنافر است.

۴) هر دو خطی که دو خط d و d' را در چهار نقطه قطع می‌کنند، متنافرند.

۸۶) خط d صفحه P و نقطه A در خارج آن دو مفروض است و در رسم خطی گذرا از نقطه A، موازی صفحه P و متقاطع با خط d، در کدام وضعیت خط و صفحه مفروض تنها یک جواب دارد؟

۱) الزاماً عمود ۲) منطبق ۳) موازی ۴) متقاطع

۸۷) دو خط d و d' و صفحه P به گونه‌ای قرار دارند که $d \cap P = \emptyset$ و $d' \cap P = A$ می‌باشند. چند خط وجود دارد که هر دو خط d و d' را قطع کند و با صفحه P موازی است؟

۱) یک ۲) حداکثر یک ۳) هیچ ۴) بیشمار

۸۸) دو خط d و d' و نقطه O مفروض‌اند. صفحه P گذرنده بر نقطه O و خط d' است. خط گذرا بر O و متقاطع با دو خط d و d' در کدام حالت وجود ندارد؟

۱) $d \cap P = O$ ۲) $d \perp P$ ۳) $d \subset P$ ۴) $d \parallel P$

۸۹) نقطه A خارج دو خط متناظر d و d' مفروض است. چند خط وجود دارد که از A می‌گذرد و هر دو خط d و d' را قطع می‌کند؟

۱) هیچ ۲) بیشمار ۳) یک ۴) حداکثر یک

۹۰) خط d' فصل مشترک دو صفحه P و P' است. اگر خط d موازی صفحه P باشد. کدام گزینه درست است؟

۱) الزاماً d با d' موازی است.

۲) الزاماً d با P' موازی است.

۳) الزاماً d بر صفحه P' منطبق است.

۴) وضعیت d و P' نامشخص.

۹۱) نقطه A و خط d و صفحه P مفروض‌اند. در رسم صفحه‌ای گذرا از نقطه A موازی خط d و عمود بر صفحه P در کدام حالت تعداد جواب‌ها بی‌شمار است؟

۱) $d \cap P = d$ ۲) $d \cap P \neq \emptyset$ ۳) $d \parallel P$ ۴) $d \perp P$

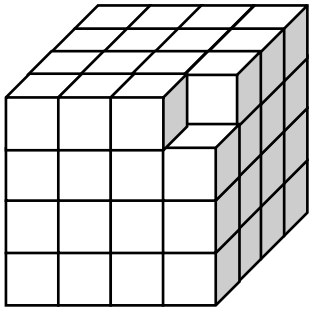
۹۲) دو خط d و d' دو خط متنافر را قطع می‌کنند وضعیت خط‌های d و d' کدام است؟

۱) موازی ۲) متقاطع ۳) متنافر ۴) غیرمشخص

۹۳) خط Δ با کدام شرایط می‌تواند موازی صفحه P و عمود بر صفحه Q باشد؟

۱) $P \perp Q$ ۲) $P \cap Q = \emptyset$ ۳) $\Delta \perp (P \cap Q)$ ۴) $\Delta \parallel (P \cap Q)$

۹۴) شکل زیر را در ظرفی پر از رنگ قرار می‌دهیم و سپس بیرون می‌آوریم. چند مکعب کوچک که هیچ‌کدام از وجه‌هایش رنگ نشده در شکل باقی می‌ماند؟



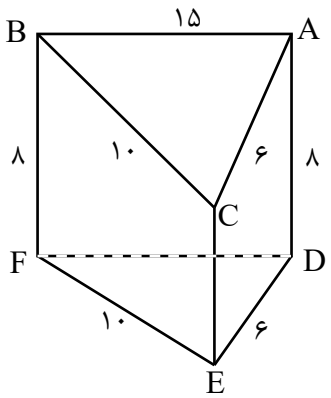
۱) ۸

۲) ۷

۳) ۱۰

۴) ۱۲

۹۵) در منشور قائم مقابل؛ صفحه برش از نقاط A، E، F می‌گذرد. محیط سطح مقطع حاصل کدام است؟



۱) ۲۸

۲) ۳۷

۳) ۳۲

۴) ۴۱

۹۶) مخروطی به شعاع قاعده ۴ مفروض است. صفحه‌ای به موازات قاعده و به فاصله ۶ از آن، مخروط را برش می‌زند. اگر مساحت سطح مقطع حاصل π باشد، طول ارتفاع مخروط کدام است؟

۱) ۶ ۲) ۱۹ ۳) ۹ ۴) ۸

۹۷) دو خط d و d' متقاطع‌اند. از درون d حول d' کدام شکل حاصل می‌شود؟

۱) دو مخروط که در قاعده به هم چسبیده‌اند.

۲) دو مخروط که در رأس به هم چسبیده‌اند.

۳) مخروط

۴) مخروط ناقص

۹۸) یک ذوزنقه قائم‌الزاویه به طول قاعده‌های ۲ و ۵ و ساق قائم ۳ واحد را حول ساق قائم دوران می‌دهیم. حجم جسم حاصل کدام است؟

۱) ۳۶π ۲) ۳۸π ۳) ۳۹π ۴) ۴۰π

۹۹) نقطه O و خط d خارج از صفحه P مفروض‌اند. در کدام حالت فقط یک خط گذرنده بر نقطه O موازی صفحه P و متقاطع با خط d وجود دارد؟

۱) $d \subset P$

۲) $d \parallel P$

۳) $d \cap P \neq \emptyset$

۴) صفحه گذرنده بر O و d موازی صفحه P

۱۰۰) دو خط d و d' و نقطه O خارج آن دو خط مفروض‌اند. صفحه P گذرنده بر نقطه O و خط d است و $d' \cap P = \emptyset$.

الزاماً کدام نتیجه‌گیری درست است؟

۱) d و d' متنافرند

۲) d و d' موازی‌اند.

۳) فقط یک خط گذرنده بر O هر دو خط d و d' را قطع می‌کند.

۴) خطی گذرنده بر O هر دو خط d و d' را قطع نمی‌کند.

۱۰۱) نقطه A خارج صفحه P قرار دارد. اگر فقط یک خط گذرا از نقطه A و موازی صفحه P وجود داشته باشد که خط مفروض d را قطع کند. آنگاه وضعیت خط d و صفحه P نسبت به هم چگونه است؟

۱) موازی ۲) منطبق ۳) متقاطع ۴) غیرمشخص

۱۰۲) کدام گزینه در مورد دو صفحه موازی غلط است؟

۱) هر خط که بر یکی از آن‌ها عمود باشد، بر دیگری نیز عمود است.

۲) هر خط که یکی از آن‌ها را قطع کند دیگری را نیز قطع می‌کند.

۳) فصل مشترک هر صفحه با آن‌ها دو خط متقاطع است.

۴) هر صفحه که یکی از آن‌ها را قطع کند دیگری را نیز قطع می‌کند.

۱۰۳) خط d در نقطه O بر صفحه P عمود است. اگر خط Δ بر صفحه P باشد، OH عمود بر خط Δ و نقطه A روی خط d باشد. کدام نتیجه‌گیری درست است؟

۱) $OH \perp AH$ ۲) $\Delta \perp AH$ ۳) $OA \perp AH$ ۴) $d \perp AH$

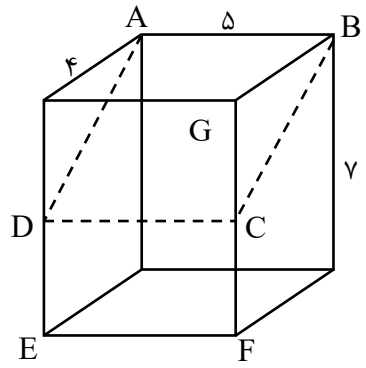
۱۰۴) اگر سه صفحه متمایز عمودبر صفحه P باشند آنگاه فصل مشترک‌های روبه‌روی این سه صفحه متمایز کدام وضعیت را نمی‌پذیرد؟

۱) فصل مشترک ندارند. ۲) منطبق ۳) موازی ۴) متقاطع در یک نقطه

۱۰۵) خط d بر صفحه P عمود است. چند صفحه موجود است. که از خط d بگذرد و بر صفحه P عمود باشد؟

۱) هیچ ۲) فقط یک صفحه ۳) فقط دو صفحه ۴) بیشمار

۱۰۶) در مکعب مستطیل شکل زیر، صفحه ABCD به‌گونه‌ای این مکعب مستطیل را برش زده است که سطح مقطع ایجاد شده مربع است. مساحت مستطیل CDEF کدام است؟



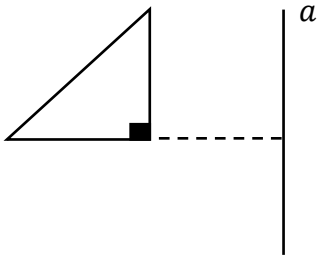
۱) ۱۵

۲) ۲۰

۳) ۲۵

۴) ۱۷/۵

۱۰۷) مثلث مقابل را حول خط d دوران می‌دهیم، شکل فضایی حاصل کدام است؟



۱) مخروط ناقص

۲) یک استوانه که یک مخروط از آن برداشته شده

۳) یک مخروط ناقص که یک مخروط از آن برداشته شده

۴) یک مخروط ناقص یک استوانه از آن برداشته شده

۱۰۸) هرمی که قاعده آن n ضلعی می‌باشد، چند جفت یال متنافر دارد؟

۱) $n(n-۲)$ ۲) $۲\,n(n-۲)$ ۳) $n(n-۳)$ ۴) $۲\,n(n-۳)$

۱۰۹) دو خط متنافر d و d' و نقطه A خارج آن دو خط، مفروض‌اند. چند خط مانند Δ رسم کرد، به‌طوری که نقطه A بگذرد و هر دو خط d و d' را قطع کند؟

۱) هیچ‌گاه نمی‌توان چنین خطی رسم کرد

۲) حداقل یک خط

۳) حداکثر یک خط

۴) بیشمار

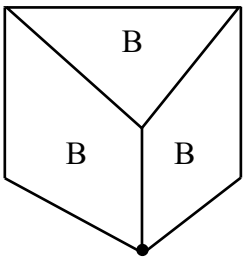
۱۱۰) دو خط d' و d'' موازی و متمایزند و خط d با هر دو خط d' و d'' متنافر است. چند خط وجود دارد که هر سه را قطع کند؟

۱) دقیقاً یک ۲) بیشمار ۳) هیچ یا بیشمار ۴) یک یا بیشمار

۱۱۱) مستطیلی به ابعاد ۲ و ۴ واحد مفروض است و خط d خارج مستطیل به فاصله یک واحد از یک طول مستطیل قرار دارد. این مستطیل را حول خط d دوران می‌دهیم و سپس با صفحه P که بر خط d عمود است، برش می‌دهیم. مساحت سطح مقطع حاصل کدام است؟

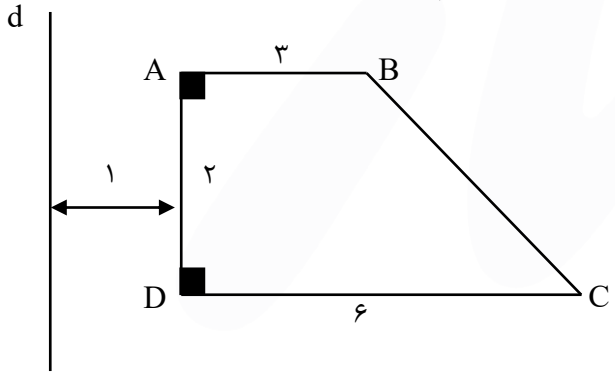
۱) ۳π ۲) ۸π ۳) ۱۵π ۴) ۲۴π

۱۱۲) روی تمام وجه‌های منشور قائم مثلث‌القاعده حرف B نوشته شده است. اگر ۷ تا از این منشورها را از سمت قاعده روی هم بچینیم. در شکل ایجاد شده چند حرف B دیده می‌شود؟



۱) ۳۰
۲) ۲۸
۳) ۲۵
۴) ۲۳

۱۱۳) ذوزنقه قائم‌الزاویه ABCD را حول خط d دوران می‌دهیم، سپس شکل فضایی ایجاد شده را با صفحه‌ای قائم که شامل خط d است برش می‌زنیم. مساحت سطح مقطع حاصل برابر کدام است؟



۱) ۱۱
۲) ۲۲
۳) ۹
۴) ۱۸

پاسخنامه

۱) گزینه‌ی ۳: کلاً اضلاعی که با AB و EF در ارتباط هستند عبارتند از BC و AD و BF و AE که از میان این اضلاع، آن‌هایی مدنظر هستند که با AB متقاطع و با EF متنافر هستند که نقطه ۲ ضلع AD و BC این ویژگی را دارند.

۲) گزینه‌ی ۲: CD و DFتنها دو یال متنافر با AB هستند.

۳) گزینه‌ی ۴.

۴) گزینه‌ی ۱.

۵) گزینه‌ی ۲.

۶) گزینه‌ی ۲.

۷) گزینه‌ی ۲: باید دو خط یا متقاطع باشند و یا موازی که فقط گزینه ۲ این شرایط را دارد.

۸) گزینه‌ی ۴: دو خط AF و DH موازی‌اند و تنها یک صفحه از آن‌ها می‌گذرد.

۹) گزینه‌ی ۲.

۱۰) گزینه‌ی ۴.

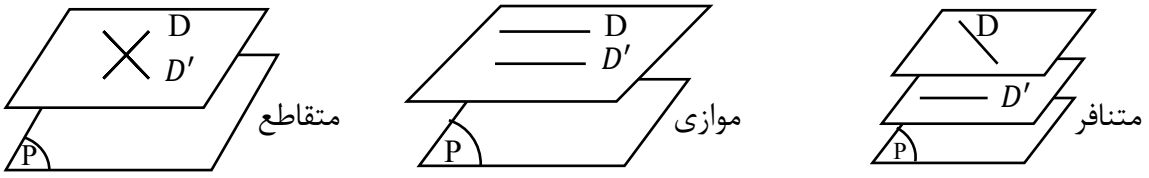
۱۱) گزینه‌ی ۴.

۱۲) گزینه‌ی ۴: دو خط d_1 و d_2 موازی‌اند. اگر صفحه P شامل خط d_1 باشد خط d_2 و صفحه P متقاطع خواهند بود.

۱۳) گزینه‌ی ۱: دو خط d_1 و d_2 موازی هستند. اگر صفحه‌ای یکی از این دو خط موازی را قطع کند دیگری را هم قطع می‌کند.

۱۴) گزینه‌ی ۳: خط d و صفحه P متقاطع هستند. اگر خط D'، خط D را نیز قطع کند، D' و صفحه P متقاطع خواهند بود.

۱۵) گزینه‌ی ۴:

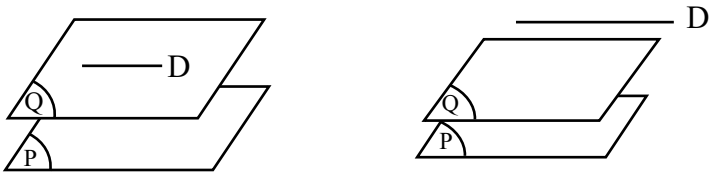


۱۶) گزینه‌ی ۲: خط D_2 نمی‌تواند منطبق بر صفحه P شود، چون در این صورت با خط D_1 درون یک صفحه قرار می‌گیرد که با متنافر بودن D_1 و D_2 در تناقض است. درنتیجه D_2 یا صفحه P را قطع می‌کند یا موازی آن است.

۱۷) گزینه‌ی ۴: می‌دانیم که دو خط متنافر هرگز در یک صفحه جای نمی‌گیرند. یعنی اگر صفحه‌ای شامل یکی از آن‌ها باشد امکان ندارد دیگری هم درون آن صفحه باشد، بنابراین دیگری یا موازی این صفحه خواهد بود یا آن را قطع می‌کند.

۱۸) گزینه‌ی ۴: همان‌طور که ملاحظه می‌شود در گزینه ۴ فصل مشترک‌های سه صفحه یعنی خطوط HG، EF، AB موازی هستند.

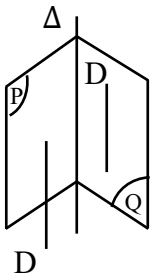
۱۹) گزینه‌ی ۴:



۲۰) گزینه‌ی ۴:



۲۱) گزینه‌ی ۱:

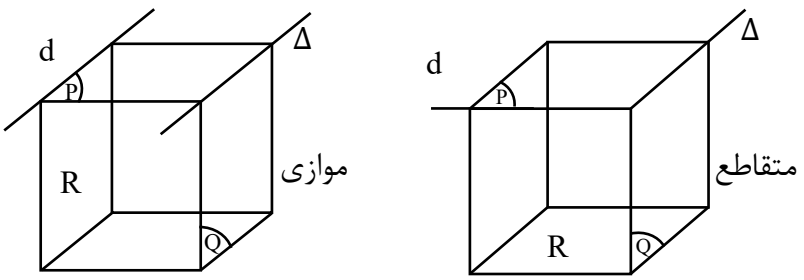


$$D \parallel \Delta \Rightarrow \begin{cases} D \parallel P \text{ یا } D \in P \\ D \parallel Q \text{ یا } D \in Q \end{cases}$$

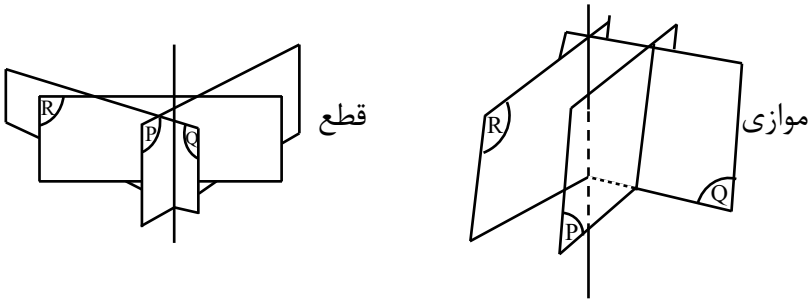
۲۲) گزینه‌ی ۴: واقعیت این است چون D و Δ متنافرند امکان ندارد Δ منطبق بر یکی از صفحات باشد، چون در این صورت با تعریف متنافر بودن تناقض دارد. یعنی Δ یا هر دو صفحه را قطع می‌کند یا موازی یکی از آن‌هاست و دیگری را قطع می‌کند.

۲۳) گزینه‌ی ۳: دو صفحه موازی یک صفحه[یا دو خط موازی یک خط] خود موازی‌اند. بنابراین اگر دو صفحه P و Q با صفحه R موازی باشند باهم موازی‌اند.

۲۴) گزینه‌ی ۴:

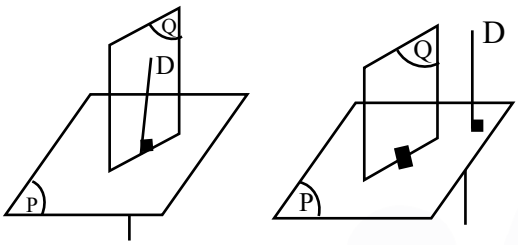


۲۵) گزینه‌ی ۴: صفحه R یا هر دو صفحه را قطع می‌کند و یا موازی یکی از آن‌هاست.



۲۶) گزینه‌ی ۳: D_2 نمی‌تواند عمودبر P باشد، چون در آن صورت باید با D_1 موازی باشد ولی سه وضعیت دیگر امکان‌پذیر است.

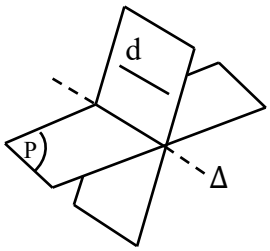
۲۷) گزینه‌ی ۴:



۲۸) گزینه‌ی ۴: هرگز حالت متقاطع نمی‌پذیرند.

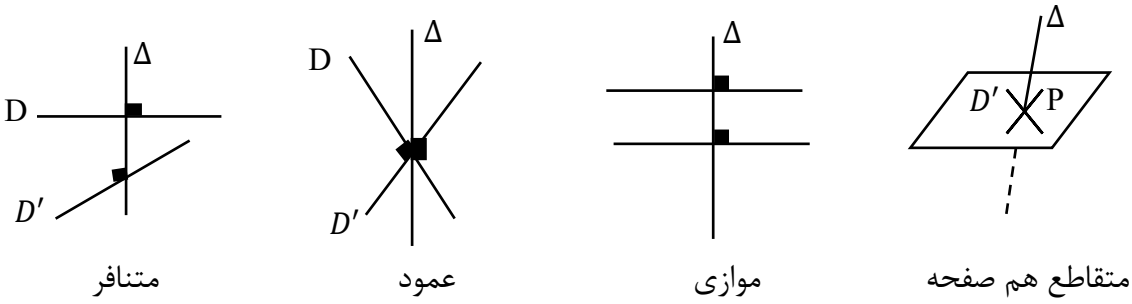
۲۹) گزینه‌ی ۴: اگر فصل مشترک P_1 و P_2 خط Δ باشد، خط Δ نیز بر صفحه Q عمود است. حال خطD هرگز نمی‌تواند موازی Δ باشد. چون اگر یکی از این دو خط موازی بر صفحه‌ای عمود باشد، باید دیگری هم بر آن صفحه عمود باشد.[در حالی که در صورت تست گفته شده خط D موزای صفحه Q است و نه عمود بر Q] بنابراین خط D می‌تواند نسبت به Δ متنافر، متقاطع، عمود باشد.

۳۰) گزینه‌ی ۴: هر صفحه‌ای که بر d بگذرد در صورتی که موازی P نباشد، آن را در خطی مانند Δ قطع می‌کند که Δ موازی d خواهد بود.



۳۱) گزینه‌ی ۱: می‌دانیم از نقطه A خارج صفحه P بی‌شمار صفحه عمود بر آن می‌گذرد. حال اگر خط D موازی صفحه P باشد، تنها یکی از این صفحه‌ها در عین حال که عمود بر P می‌باشد، موازی خط D نیز خواهد بود ولی اگر D در حالت عمود بر P قرار داشته باشد. همه‌ی آن بی‌شمار صفحه موازی D خواهند بود.

۳۲) گزینه‌ی ۱:



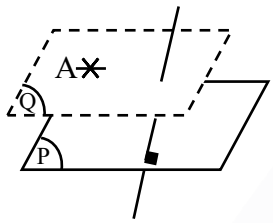
متنافر　　عمود　　موازی　　متقاطع هم صفحه

۳۳) گزینه‌ی ۳: اگر خط D عمود بر صفحه P باشد هر خط گذرا از A و درون صفحه P بر D عمود خواهد بود.

۳۴) گزینه‌ی ۲: از هر نقطه خارج صفحه P بی‌شمار صفحه عمودبر P می‌توان رسم کرد. این صفحات همگی شامل خط d هستند که از A می‌گذرد و عمود بر P است.

۳۵) گزینه‌ی ۲: اگر خط d غیرموازی و غیرعمود بر صفحه P باشد دقیقاً یک صفحه مانند صفحه Q شامل خط d و عمود بر صفحه P وجود دارد.

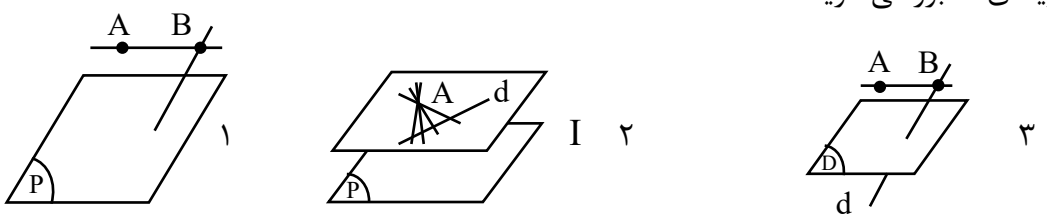
۳۶) گزینه‌ی ۳: اگر D عمود بر صفحه P باشد، هر خط گذرا از A و موازی صفحه P عمود بر خط D خواهد بود.

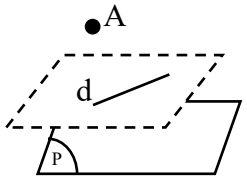


۳۷) گزینه‌ی ۴: اگر خط d و صفحه P متقاطع باشند. تنها یک خط وجود دارد که از A به موازات P و متقاطع با d رسم شود.

۳۸) گزینه‌ی ۱: اگر صفحه شامل D_1 و D_2 را P بنامیم، آن‌گاه از هر نقطه مانند A داخل یا خارج صفحه P فقط یک خط مانند Δ می‌گذرد که بر P عمود باشد.

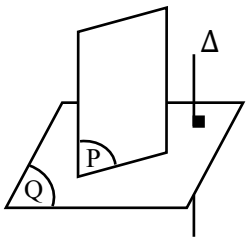
۳۹) گزینه‌ی ۳: بررسی گزینه‌ها:



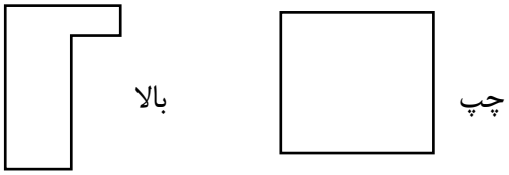


II　۴ در این حالت نیز مطابق شکل I گزینه ۲ بی‌شمار خط وجود دارد.

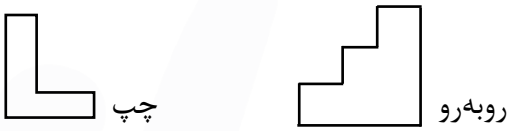
۴۰) گزینه‌ی ۱: اگر P بر Q عمود باشد Δ می‌تواند موازی صفحه P و عمود بر صفحه Q باشد.



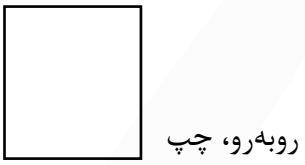
۴۱) گزینه‌ی ۳: نمای دیگر



۴۲) گزینه‌ی ۲: نمای دیگر



۴۳) گزینه‌ی ۱: نمای دیگر



۴۴) گزینه‌ی ۱: مقطع ABCD مستطیل به ابعاد $\sqrt{۳}$ و $\sqrt{۲}$ $\times$ $\sqrt{۳}$ است. پس $S = ۳\sqrt{۲}$

۴۵) گزینه‌ی ۴: برای این‌که ABCD مربع باشد باید $AB = AD$ باشد. بنابراین:

$$۵ = \sqrt{۴^۲ + DP^۲} \Rightarrow DP^۲ = ۹ \rightarrow DP = ۳ \rightarrow x = ۶/۵ - ۳ = ۳/۵$$

۴۶) گزینه‌ی ۳: حجم هرم جدا شده از هر کدام از رأس‌های مکعب را $V_۱$ و حجم باقی مانده $V_۲$ است.

$$V_۱ = \frac{۱}{۶} \times ۱ \times ۲ \times ۳ = ۱ \Rightarrow V_۲ = V - ۸V_۱ = ۲ \times ۴ \times ۶ - ۸ = ۴۰$$

۴۷) گزینه‌ی ۲: اضلاع قائم هر هرم به ترتیب $\frac{a}{۲}$ و a و a است: $V = \frac{۱}{۶}(a)(a)\left(\frac{a}{۲}\right) = \frac{a^۳}{۱۲} = \frac{۱}{۱۲}V$

۴۸) گزینه‌ی ۴: جعبه استوانه $V = ۴۸\,\pi$ و ارتفاع آن $h = ۳$ است بنابراین:

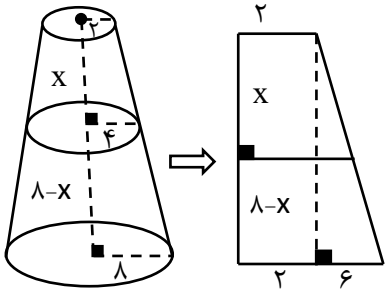
$$V = \pi R^۲ h = ۴۸\,\pi \xrightarrow{h=۳} \pi R^۲ \times ۳ = ۴۸\,\pi \Rightarrow R = ۴$$

بنابراین از برش افقی این استوانه یک دایره به مساحت $S = \pi \times ۴^۲ = ۱۶$ حاصل می‌شود.

۴۹) گزینه‌ی ۱: چون M و N وسط اضلاع هستند طبق تالس جزبه‌جز $MN = ۵$ و $NP = ۸$. بنابراین مساحت مستطیل $S = ۵ \times ۸ = ۴۰$ است.

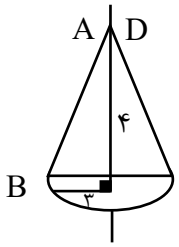
۵۰) گزینه‌ی ۴: از تقاطع یک صفحه و یک هرم مربع القاعده هرگز ۵ ضلعی حاصل نخواهد شد ولی مثلث، ذوزنقه، مربع می‌تواند حاصل شود.

۵۱) گزینه‌ی ۱: $S = \pi R^۲ = ۱۶\pi \rightarrow R^۲ = ۱۶ \rightarrow R = ۴$ سطح مقطع

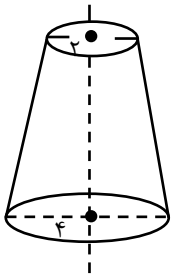


$$\frac{x}{۸} = \frac{۲}{۶} \Rightarrow x = \frac{۱۶}{۶} = \frac{۸}{۳} \quad \text{و} \quad ۸ - x = \frac{۱۶}{۳}$$

۵۲) گزینه‌ی ۲: $V = \frac{۱}{۳}\pi r^۲ h = \frac{۱}{۳} \times \pi \times ۳^۲ \times ۴ = ۱۲\pi$



۵۳) گزینه‌ی ۴: $S_۱ - S_۲ = \pi \times ۴^۲ - \pi \times ۲^۲ = ۱۲\pi$



۵۴) گزینه‌ی ۲: از دوران مستطیل مذکور حول ضلع کوچک یک استوانه به شعاع قاعده ۵ و ارتفاع ۳ حاصل خواهد شد.

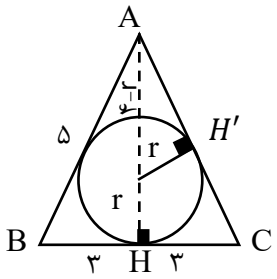
۵۵) گزینه‌ی ۱: اراتفاع لوله حاصل شده ۲ و ضخامت لوله ۲ و شعاع داخلی لوله ۵ می‌باشد. بنابراین گزینه یک غلط است.

۵۶) گزینه‌ی ۱: شعاع قاعده و ارتفاع هر کدام از این دو مخروط نصف قطر مربع است.

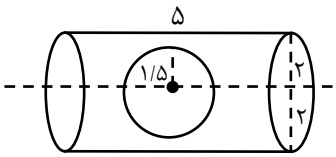
$$\text{قطر مربع } d = \sqrt{۲}a = ۲\sqrt{۲} \Rightarrow r = \sqrt{۲} \Rightarrow S = \pi r^۲ = ۲\pi$$

۵۷) گزینه‌ی ۴: $\overset{\Delta}{OAH'} \sim \overset{\Delta}{AHC} \Rightarrow \frac{r}{۳} = \frac{۴-r}{۵} \Rightarrow ۵r = ۱۲ - ۳r \Rightarrow r = \frac{۳}{۲}$

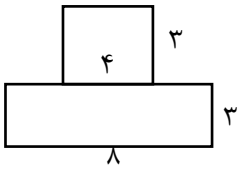
$$\Delta V = V_۱ - V_۲ = \frac{۱}{۳}\pi r^۲ h - \frac{۴}{۳}\pi r^۲ \Rightarrow \underbrace{\frac{۱}{۳}(\pi \times ۳^۲) \times ۴}_{۱۲\pi} - \underbrace{\frac{۴}{۳} \times \pi \times \left(\frac{۳}{۲}\right)^۳}_{\frac{۹\pi}{۲}} = \frac{۱۵\pi}{۲}$$



۵۸) گزینه‌ی ۲: $\Delta V = \underbrace{\pi \times ۲^۲ \times ۵}_{۲۰\pi} - \underbrace{\frac{۴}{۳}\pi \times \left(\frac{۳}{۲}\right)^۳}_{\frac{۹\pi}{۲}} = \frac{۳۱\pi}{۲} = ۱۵/۵\pi$



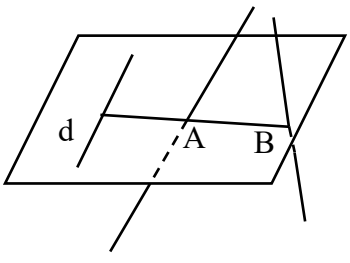
۵۹) گزینه‌ی ۲: $S = ۳ \times ۴ + ۳ \times ۸ = ۳۶$



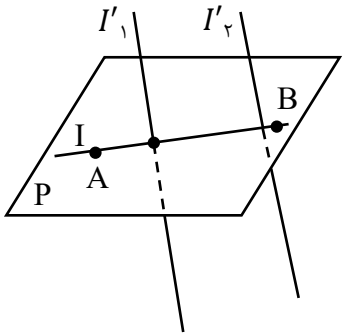
۶۰) گزینه‌ی ۳: یال OB با یال‌های AD و CD متنافرند.

۶۱) گزینه‌ی ۲: اگر سه خط همدیگر را در سه نقطه قطع کنند(سه نقطه متمایز)، یک صفحه از آن‌ها می‌گذرد، زیرا از سه نقطه غیرواقع بر یک خط، تنها یک صفحه می‌گذرد.

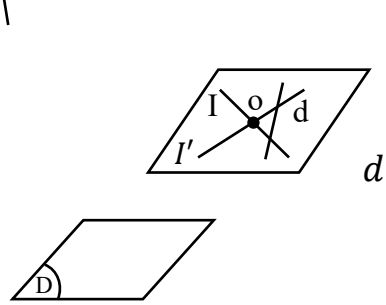
۶۲) گزینه‌ی ۳: هر صفحه که شامل یکی از سه خط مثلاً d باشد و با دو خط دیگر موازی نباشد آن دو خط را در دو نقطه(A و B) قطع می‌کند. در حالت کلی خط AB با d موازی نیست. یعنی آن را قطع می‌کند و همان خط مورد نظر است. از آن‌جا که بی‌شمار صفحه می‌توان از d گذراند یعنی بی‌شمار نقطه A و B می‌توان به دست آورد و مسئله بی‌شمار جواب دارد.



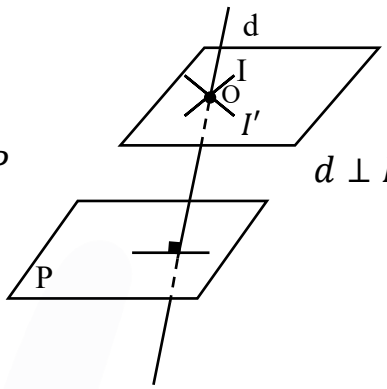
۶۳) گزینه‌ی ۴: اگر در دو نقطه از خطی روی صفحه‌ای باشد، آن خط به تمامی داخل صفحه قرار می‌گیرد I در صفحه P قرار دارد پس خط I' یا با آن متقاطع است و یا می‌تواند با آن متنافر باشد.



۶۴) گزینه‌ی ۲:

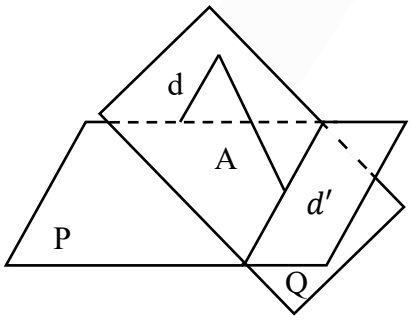


$d \parallel P$



$d \perp P$ و $d \cap P \neq \emptyset$

۶۵) گزینه‌ی ۱: خط d را موازی با صفحه P درنظر می‌گیریم. صفحه Q از d می‌گذرد و P را قطع می‌کند ($Q \cap P \neq \emptyset$)؛ پس فصل مشترک دو صفحه P و Q (d') با خط d موازی می‌باشد. در صفحه Q، هر خطی که از A بگذرد و d را قطع کند، d' را هم قطع می‌کند. پس با صفحه P متقاطع است. یعنی نمی‌توان خطی از نقطه A و متقاطع با خط d و موازی صفحه P رسم کرد.



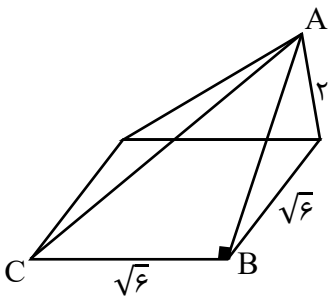
۶۶) گزینه‌ی ۱: $AH^2 + 5^2 = (\sqrt{34})^2 \rightarrow AH^2 = 9 \rightarrow AH = 3$

حال به محاسبه ارتفاع هرم(h) می‌پردازیم $OH = 3 \rightarrow h^2 + 3^2 = 5^2 \rightarrow h = 4$

$$V = \frac{1}{3}sh = \frac{1}{3}(6^2)4 = 48$$

۶۷) گزینه‌ی ۱: بلندترین یال هرم AC است. ابتدا اندازه یال AB را به دست می‌آوریم.

$$AB^۲ = ۲^۲ + (\sqrt{۶})^۲ = ۱۰ \rightarrow AC^۲ = (\sqrt{۶})^۲ + AB^۲ = ۱۶ \rightarrow AC = ۴$$

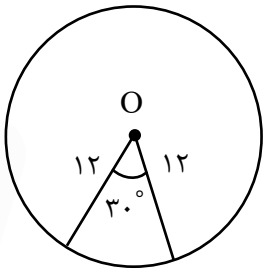


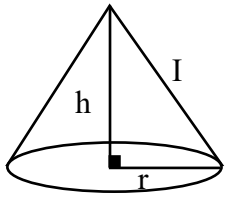
۶۸) گزینه‌ی ۴:

$$\theta = \frac{۲\pi r}{l} \rightarrow \frac{\pi}{۶} = \frac{۲\pi r}{۱۲} \rightarrow r = ۱$$

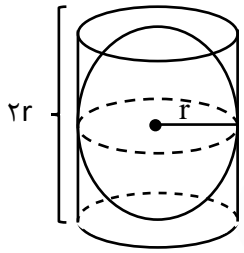
$$h^۲ + ۱^۲ = ۱۲^۲ \rightarrow h^۲ = ۱۴۳ \rightarrow \sqrt{۱۴۳}$$

$$V = \frac{۱}{۳}\pi r^۲ h = \frac{۱}{۳}\pi(۱)^۲\sqrt{۱۴۳} = \frac{\sqrt{۱۴۳}}{۳}\pi$$



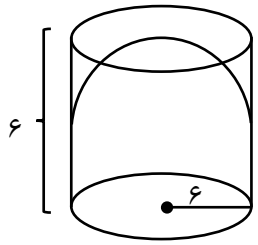


۶۹) گزینه‌ی ۴: $\frac{S_{\text{استوانه}}}{S_{\text{کره}}} = \frac{۲\pi r^۲ + ۲\pi r(۲r)}{۴\pi r^۲} \rightarrow \frac{S_{\text{استوانه}}}{S_{\text{کره}}} = \frac{۶\pi r^۲}{۴\pi r^۲} = \frac{۳}{۲}$



۷۰) گزینه‌ی ۴: قطر نیم دایره $= ۱۲ \rightarrow ۲r = ۱۲ \rightarrow r = ۶$

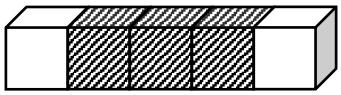
$$V_{\text{محور}} = V_{\text{استوانه}} - V_{\text{نیم کره}} = \pi(۶)^۲۶ - \frac{۲}{۳}\pi(۶)^۳ = ۷۲\pi$$

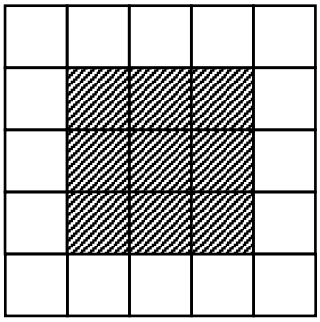


۷۱) گزینه‌ی ۲: مجموع تعداد نقاط روی وجه‌های یک تاس برابر است با مجموع اعداد ۱ تا ۶ یعنی ۲۱. پس مجموع کل نقطه‌های روی سه تاس برابر است با$۶۳ = ۲۱ \times ۳$. از این تعداد باید مجموع نقاطی که دیده می‌شوند را کم کنیم، از روی شکل تعداد نقاطی که دیده می‌شوند ۲۶ نقطه است و داریم:

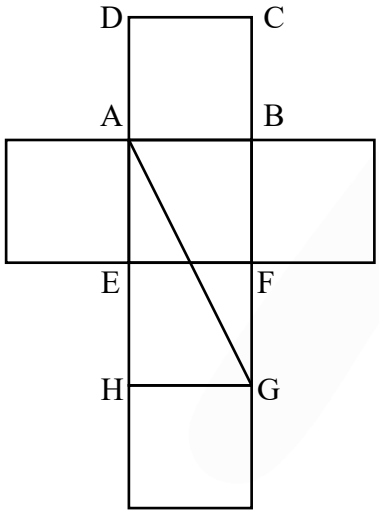
تعداد نقاطی که دیده نمی‌شوند= $۶۳ - ۲۶ = ۳۷$

۷۲) گزینه‌ی ۱: مکعب‌هایی که در وسط یال‌ها قرار دارند دو وجه رنگ شده دارند. از آن‌جایی که هر مکعب ۱۲ یال دارد، داریم: تعداد مکعب‌هایی که دو وجه رنگ شده دارند $= ۱۲ \times ۳ = ۳۶$. مکعب‌هایی که در وسط وجه‌ها قرار دارند، دارای یک وجه رنگ شده هستند. هر مکعب ۶ وجه دارد. درنتیجه: تعداد مکعب‌هایی که یک وجه رنگ شده دارند $= ۶ \times ۹ = ۵۴$. در نتیجه تعداد مکعب‌هایی که دو وجه رنگ شده دارند به مکعب‌هایی که یک وجه رنگ شده دارند برابر است با $\frac{۳۶}{۵۴}$ یا $\frac{۲}{۳}$





۷۳) گزینه‌ی ۳: شکل گسترده مکعب را رسم می‌کنیم. کوتاه‌ترین مسیر از A به G، قطر مستطیلی با طول و عرض $۲a$ و a واحد است و داریم

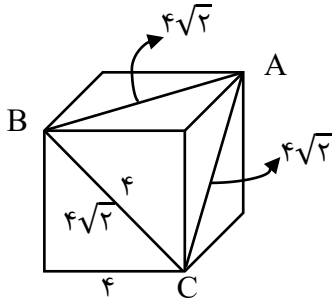


$$AG = \sqrt{a^۲ + (۲a)^۲} = a\sqrt{۵}$$

۷۴) گزینه‌ی ۲: $V_{\text{هرم}} = \frac{۱}{۳}sh = \frac{۱}{۳}(۶ \times ۳ \times ۶) = ۳۶$

$$V_{\text{قسمت بزرگ‌تر}} = V_{\text{مکعب}} - V_{\text{هرم}} = ۶^۳ - ۳۶ = ۲۱۶ - ۳۶ = ۱۸۰$$

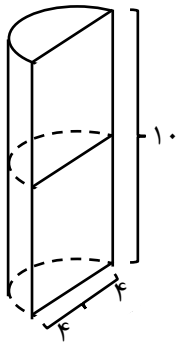
۷۵) گزینه‌ی ۴: $S_{ABC} = (۴\sqrt{۲})^۲ \frac{\sqrt{۳}}{۴} = ۸\sqrt{۳}$

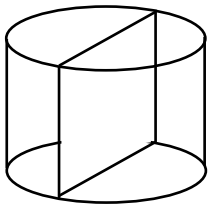


۷۶) گزینه‌ی ۲:

$$S_{\text{کل}} = S_{\text{مستطیل}} + S_{\text{رویه نیم استوانه}}$$

$$\rightarrow ۱۰ \times ۸ + \pi \times ۴ \times ۱۰ = ۸۰ + ۴۰\pi$$



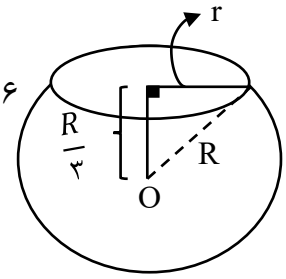


۷۷) گزینه‌ی ۴:

$$\pi r^۲ = ۳۲\pi \rightarrow r^۲ = ۳۲ \rightarrow r = ۴\sqrt{۲}$$

$$R^۲ = r^۲ + (\frac{R}{۳})^۲ \rightarrow r^۲ = R^۲ - \frac{R^۲}{۹} \rightarrow ۳۲ = \frac{۸R^۲}{۹} \rightarrow R^۲ = ۳۶ \rightarrow R = ۶$$

$$V = \frac{۴}{۳}\pi R^۳ = \frac{۴}{۳}\pi(۶)^۳ = ۲۸۸\pi$$

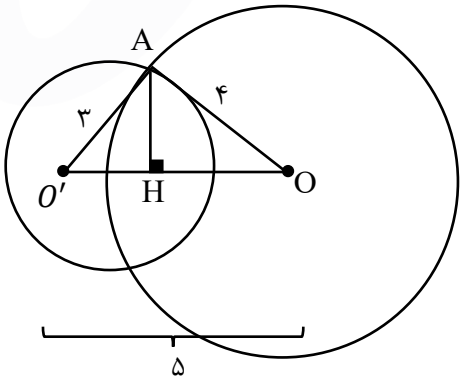


۷۸) گزینه‌ی ۳:

$$\overset{\Delta}{AOO'} \rightarrow OO'^۲ = AO^۲ + AO'^۲$$

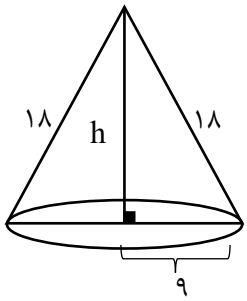
$$AH \times ۵ = ۳ \times ۴ \rightarrow AH \times = \frac{۱۲}{۵} = ۲/۴$$

$$S_{\text{سطح مقطع}} = \pi r^۲ = \pi(AH)^۲ = \pi(۲/۴)^۲ = ۵/۷۶\pi$$



۷۹) گزینه‌ی ۴: از دوران یک مثلث قائم‌الزاویه حول یکی از ضلع‌های قائم، یک مخروط قائم به وجود می‌آید. سطح مقطع یک مخروط قائم با یک صفحه می‌تواند هر یک از شکل‌های دایره، بیضی، سهمی، مثلث را داشته باشد ولی سطح مطرح مذکور نمی‌تواند مثلث قائم‌الزاویه باشد.

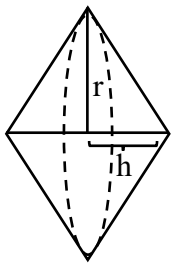
۸۰) گزینه‌ی ۳:



$$r = ۹ \text{ و } h = \frac{\sqrt{۳}}{۲} \times ۱۸ = ۹\sqrt{۳}$$

$$V = \frac{۱}{۳}\pi r^{۲} h = \frac{۱}{۳}\pi(۹^{۲})(۹\sqrt{۳}) = ۲۴۳\sqrt{۳}\pi$$

۸۱) گزینه‌ی ۲:

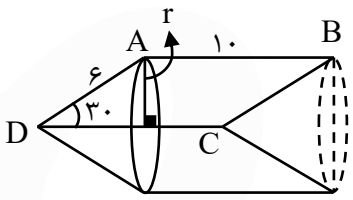


$$h = \frac{۱}{۲} \times ۴ = ۲ \qquad r = \frac{\sqrt{۳}}{۲} \times ۴ = ۲\sqrt{۳}$$

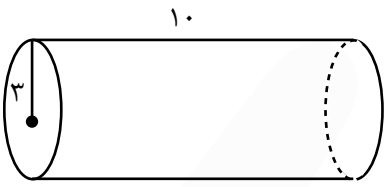
$$V = ۲\left(\frac{۱}{۳}\pi r^{۲} h\right) = \frac{۲}{۳}\pi\left(۲\sqrt{۳}\right)^{۲}(۲) = ۱۶\,\pi$$

۸۲) گزینه‌ی ۱:

$r = \frac{۱}{۲} \times ۶ = ۳$ ضلع روبه‌رو به ۳۰°



$$V = \pi r^{۲} h = \pi(۳^{۲}) \times ۱۰ = ۹۰\,\pi$$

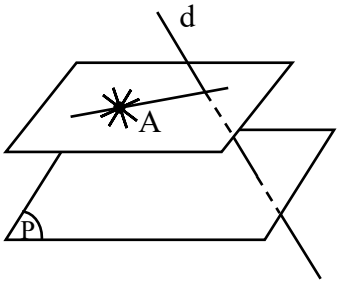


۸۳) گزینه‌ی ۲: از آن‌جایی که صفحه Q و خط d هر دو بر صفحه P عمودند باهم موازی هستند از طرفی چون خط d بر صفحه Q عمود نیست. تنها یک صفحه از d می‌گذرد که بر Q عمود است.

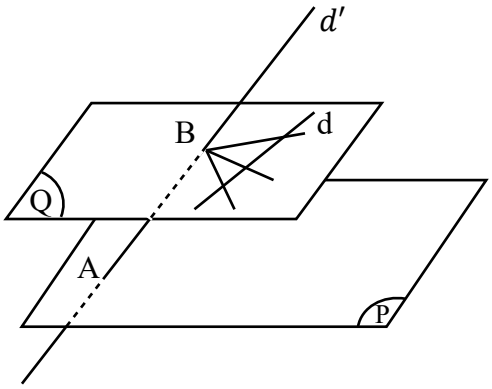
۸۴) گزینه‌ی ۲: هر دو خط متنافرند.

۸۵) گزینه‌ی ۲.

۸۶) گزینه‌ی ۴: می‌دانیم تمام خطوط گذرا از A و موازی صفحه P در صفحه‌ای موازی P و گذرا از نقطه A قرار دارند. حال اگر خط d با صفحه‌ی P متقاطع باشد، صفحه موازی با صفحه P را نیز قطع می‌کند و فقط یک خط وجود دارد که از A می‌گذرد و خط d را قطع می‌کند. دقت کنید اگر d بر صفحه P عمود باشد نیز این اتفاق می‌افتد. اما در گزینه یک گفته شده الزاماً عمود که لزومی ندارد d الزاماً بر صفحه P عمود باشد.



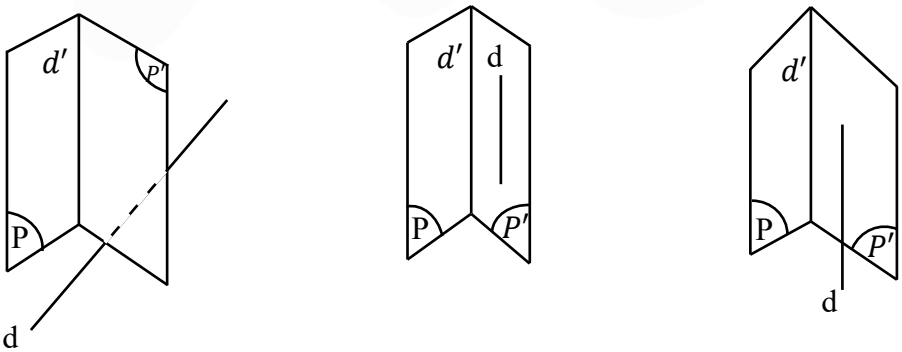
۸۷) گزینه‌ی ۴: هر خط که نقطه B را به یکی از نقاط خط d وصل کند جواب مسئله است. پس مسئله بی‌شمار جواب دارد.



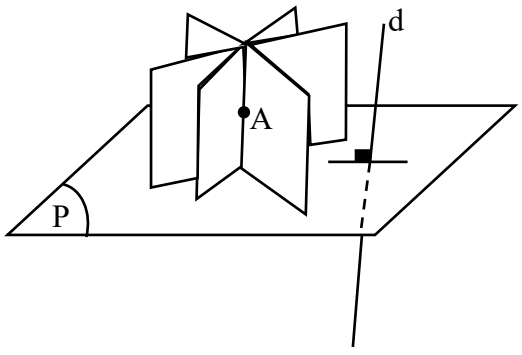
۸۸) گزینه‌ی ۴: تمام خطوط گذرا از نقطه O و متقاطع با d' به تمامی درون صفحه P قرار دارند پس اگر $d \parallel P$ باشد، این خطوط را نمی‌توانند خط d را قطع کنند.

۸۹) گزینه‌ی ۴: صفحه گذرنده از نقطه A و خط d را P می‌نامیم. خط d' یا با صفحه P موازی است و یا آن را در نقطه‌ای مانند B قطع می‌کند، چون d و d' متنافرند. d' نمی‌تواند در صفحه P قرار گیرد. اگر خط d' با صفحه P موازی باشد، خطی وجود ندارد که از A بگذرد و هر دو خط d و d' را قطع کند. اگر d' صفحه P را در نقطه B قطع کند، با توجه به محل قرارگیری B دو حالت اتفاق می‌افتد، اگر خط AB موازی d باشد واضح است که AB خط d را قطع نمی‌کند. پس چنین خطی وجود ندارد. اما اگر AB موازی d نباشد، حتماً با d متقاطع است و خط d را قطع می‌کند. پس حداکثر یک خط وجود دارد.

۹۰) گزینه‌ی ۴:



۹۱) گزینه‌ی ۴: اگر خط d بر صفحه P عمود باشد آن‌گاه بی‌شمار صفحه از نقطه A می‌گذرد که با خطd موازی‌اند و بر صفحه P نیز عمود می‌باشند.



۹۲) گزینه‌ی ۳: فرض می‌کنیم خط d دو خط متنافر را در نقاط A و B و خط d' دو خط متنافر را در نقاط D و C قطع کنند. اگر d و d' موازی یا متقاطع باشند آن‌گاه می‌توانند در صفحه‌ای مانند P قرار گیرند. بنابراین چهارنقطه A، B، C، D در صفحه P قرار دارند. بنابراین از هر خط متنافر دو نقطه درون صفحه P قرار دارد و این یعنی هر دو خط متنافر در صفحه P قرار دارند که امکان ندارد. پس d و d' حتماً متنافرند.

۹۳) گزینه‌ی ۱: اگر $P \cap Q = \emptyset$ باشد یعنی P و Q موازی‌اند می‌دانیم هر خط که موازی یکی از دو صفحه موازی است حتماً با دیگری نیز موازی است و هم‌چنین اگر خطی بر یکی از دو صفحه موازی عمود باشد بر دیگری نیز عمود است. پس امکان ندارد در این حالت Δ موازی صفحه P و عمود بر صفحه Q باشد. در حالت $\Delta \perp (P \cap Q)$ یعنی حالتی خط Δ بر فصل مشترک دو صفحه P و Q عمود می‌باشد، خط Δ ممکن است بر هیچ یک از دو صفحه عمود نباشد یا ممکن است با هیچ کدام از آن‌ها موازی نباشد، در حالت $\Delta \parallel (P \cap Q)$ یعنی حالتی که Δ موازی فصل مشترک دو صفحه P و Q می‌باشد، Δ با هر دو صفحه P و Q موازی است در حالی که می‌خواهیم Δ با صفحه P موازی و عمود بر صفحه Q باشد، اما اگر دو صفحه P و Q برهم عمود باشند هر خط موازی یکی از آن‌ها بر دیگری عمود است و بالعکس.

۹۴) گزینه‌ی ۱: اگر مکعب کوچک کناری هم بود مکعب ۴ × ۴ × ۴ داشتیم. اگر از هر وجه لایه بیرونی را حذف کنیم مکعب‌هایی که باقی می‌مانند هیچ وجه آن‌ها رنگ شده نیست. یعنی مکعب ۲ × ۲ × ۲ که شامل ۸ مکعب کوچک می‌باشد در این شکل با برداشته شدن مکعب کوچک کناری بازهم تعداد مکعب‌های رنگ نشده تغییری نمی‌کند و به همان تعداد ۸ باقی می‌ماند. زیرا با برداشته شدن آن سه وجه مکعبی رنگ می‌شود که وجه‌های دیگرشان نیز رنگ شده است.

۹۵) گزینه‌ی ۲:

$$\overset{\Delta}{ABF}: AF^۲ = AB^۲ + BF^۲ \Rightarrow AF^۲ = ۲۲۵ + ۶۴ = ۲۸۹ \rightarrow AF = ۱۷$$

$$\overset{\Delta}{ADE}: AE^۲ = AD^۲ + DE^۲ \rightarrow AE^۲ = ۶۴ + ۳۶ = ۱۰۰ \rightarrow AE = ۱۰$$

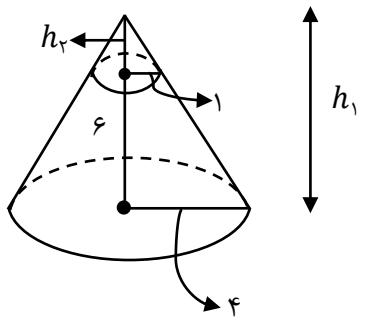
$$\text{محیط} = AF + AE + EF = ۱۷ + ۱۰ + ۱۰ = ۳۷$$

۹۶) گزینه‌ی۴: سطح مقطع حاصل دایره‌ای به مساحت π و پس شعاع آن برابر ۱

$$\begin{cases} h_۱ = h_۲ + ۶ \\ \frac{CD}{AB} = \frac{OC}{OA} \Rightarrow \frac{۱}{۴} = \frac{h_۲}{h_۱} \Rightarrow h_۱ = ۴\,h_۲ \end{cases}$$

$$\Rightarrow ۴\,h_۲ = h_۲ + ۶ \Rightarrow ۳\,h_۲ = ۶$$

$$\Rightarrow h_۲ = ۲ \Rightarrow h_۱ = ۲ + ۶ = ۸$$

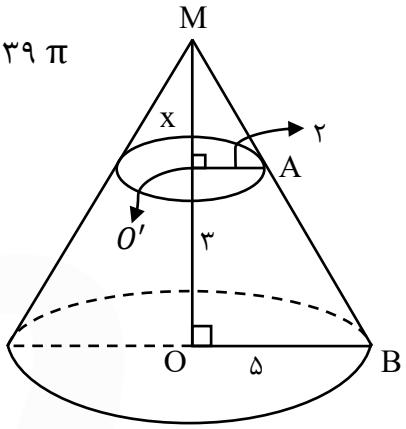


۹۷) گزینه‌ی ۲: از دوران d حول d' دو مخروط حاصل می‌شود که رأس آن‌ها به هم چسبیده.

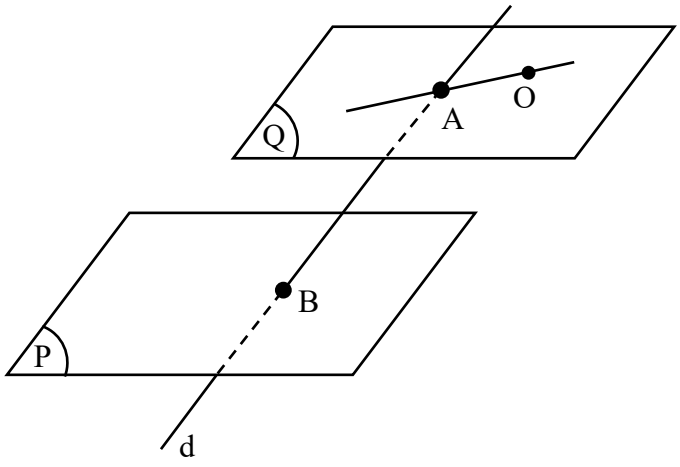
۹۸) گزینه‌ی ۳:

$$\frac{x}{x+۳} = \frac{۲}{۵} \Rightarrow ۵\,x = ۲\,x + ۶ \rightarrow x = ۲$$

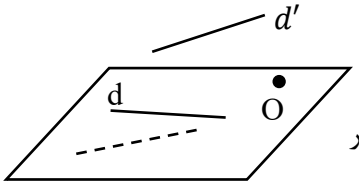
$$V = \frac{۱}{۳}\pi \times ۵^۲ \times (x+۳) - \frac{۱}{۳}\pi \times ۲^۲ \times x \xrightarrow{x=۲} \frac{۱۲۵\,\pi}{۳} - \frac{۸\,\pi}{۳} = ۳۹\,\pi$$



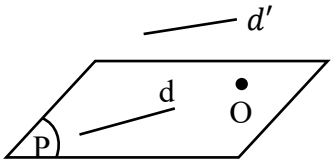
۹۹) گزینه‌ی ۳: از نقطه خارج از صفحه P یک و تنها یک صفحه مانند Q موازی صفحه P می‌توان رسم کرد اگر خط d موازی صفحه P نباشد در این صورت صفحه Q خط d را در نقطه A قطع می‌کند و خطی که O را به این نقطه وصل می‌کند موازی صفحه P است و مسئله فقط یک جواب دارد.



۱۰۰) گزینه‌ی ۴:

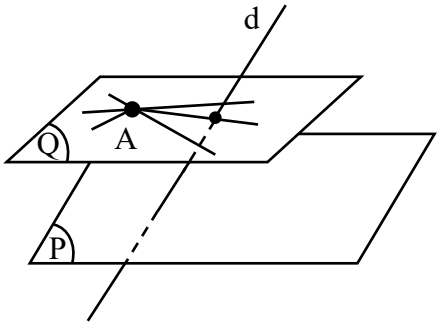


متنافر



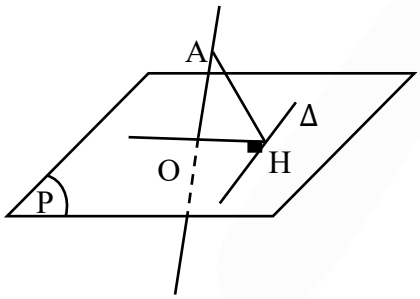
موازی

۱۰۱) گزینه‌ی ۳: از آن‌جایی که خط d یکی از دو صفحه موازی را قطع کرده پس صفحه P را نیز قطع می‌کند. بنابراین وضعیت خط d و صفحه P نسبت به هم متقاطع است.



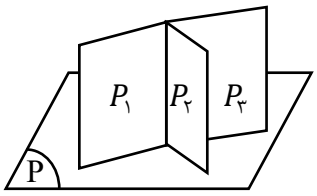
۱۰۲) گزینه‌ی ۳: در گزینه ۳ فرض می‌کنیم که P و P' دو صفحه موازی باشند. در این صورت اگر صفحه Q یکی از آن‌ها را قطع کند دیگری را نیز قطع می‌کند و $Q \cap P$ و $Q \cap P'$ دو خط موازی هستند.

۱۰۳) گزینه‌ی ۲: می‌دانیم اگر خطی بر دو خط متقاطع از صفحه‌ای در نقطه برخورد آن‌ها عمود باشند، آن‌گاه این خط بر صفحه و تمام خط‌های واقع بر آن صفحه عمود است.

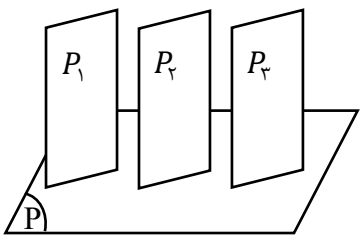


۱۰۴) گزینه‌ی ۴:

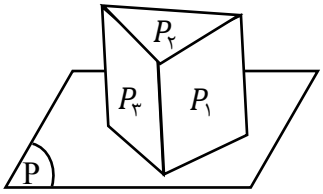
فصل مشترک‌های سه صفحه منطبق‌اند.



سه صفحه فصل مشترک ندارد.



فصل مشترک‌های سه صفحه دوبه‌دو موازی‌اند.



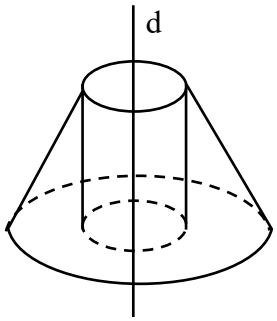
۱۰۵) گزینه‌ی ۴: دو صفحه برهم عمودند هرگاه هر کدام شامل خطی باشد که بر دیگری عمود باشد. یعنی هر صفحه گذرند از خط d همواره بر صفحه P عمود است و تعداد این صفحات بی‌شمار است.

۱۰۶) گزینه‌ی ۲: ABCD مربع است پس $BC = AB = ۵$ در مثلث BCG بنابر فیثاغورس داریم:

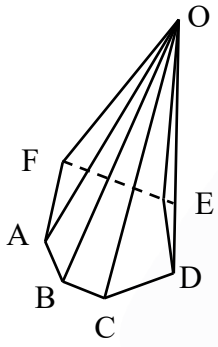
$$CG = \sqrt{۵^۲ - ۴^۲} = ۳ \Rightarrow CF = FG - CG = ۷ - ۳ = ۴$$

$$S_{CDEF} = CF \times EF = ۴ \times ۵ = ۲۰$$

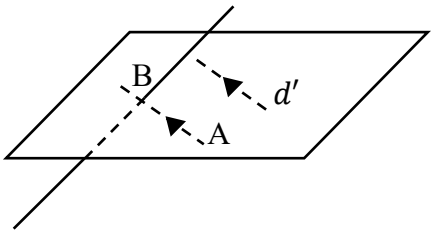
۱۰۷) گزینه‌ی ۴: یک مخروط ناقص که از درون آن یک استوانه برداشته شده است.



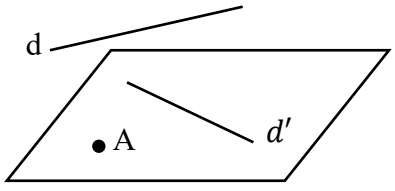
۱۰۸) گزینه‌ی ۱: یال OA با هیچ کدام از یال‌های جانبی متنافر نیست. یال OA با دو یال AB و AF متقاطع و با $n - ۲$ یال دیگر متنافر است. پس تعداد جفت یال‌های متنافر برابر $n(n - ۲)$ می‌باشد.



۱۰۹) گزینه‌ی ۳:

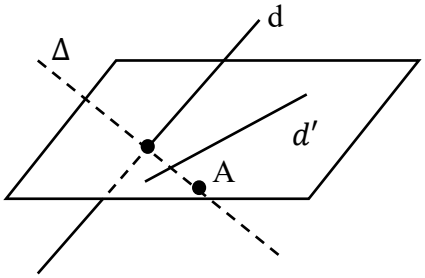


پاره‌خط AB موازی d' باشد مسئله جواب ندارد.

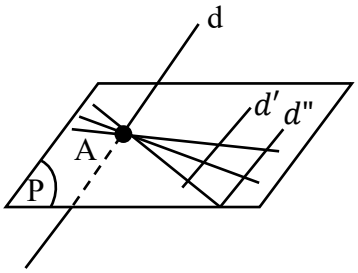


صفحه P با خط d موازی جواب ندارد.

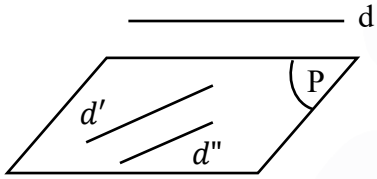
امتداد خط AB با خط d' متقاطع باشد که در این حالت مسئله یک جواب دارد. پس در حالت کلی مسئله حداکثر یک جواب دارد.



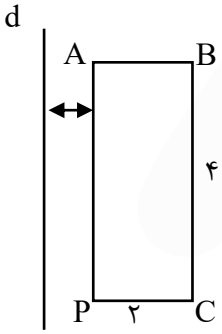
۱۱۰) گزینه‌ی ۳: بی‌شمار جواب $d \cap P = \{A\}$



مسئله بدون جواب $d \parallel P$

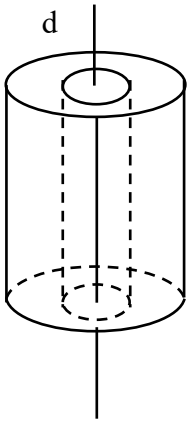


۱۱۱) گزینه‌ی ۲:

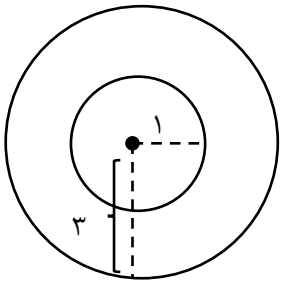


1

2. از دوران مستطیل ABCD حول خط d شکل فضایی دو استوانه ایجاد شد.



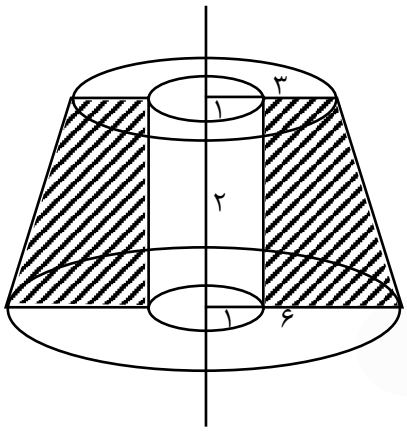
3. سطح مقطع صفحه P با شکل فضایی ایجاد شده سطح بین دو دایره هم مرکز به شعاع یک و ۳ واحد است.



$$S_{\text{سطح مقطع}} = \pi r^{۲} - \pi r'^{۲} = \pi(۳)^{۲} - \pi(۱)^{۲} = ۹\pi - \pi = ۸\pi$$

۱۱۲) گزینه‌ی ۴.

۱۱۳) گزینه‌ی ۴: $S = \left(\frac{۳+۶}{۲} \times ۲\right) \times ۲ = ۱۸$



سوال	گزینه	سوال	گزینه	سوال	گزینه	سوال	گزینه	سوال	گزینه
۱	۳	۲۰	۴	۳۹	۳	۵۸	۲	۷۷	۴
۲	۲	۲۱	۱	۴۰	۱	۵۹	۲	۷۸	۳
۳	۴	۲۲	۴	۴۱	۳	۶۰	۳	۷۹	۴
۴	۱	۲۳	۳	۴۲	۲	۶۱	۲	۸۰	۳
۵	۲	۲۴	۴	۴۳	۱	۶۲	۳	۸۱	۲
۶	۲	۲۵	۴	۴۴	۱	۶۳	۴	۸۲	۱
۷	۲	۲۶	۳	۴۵	۴	۶۴	۲	۸۳	۲
۸	۴	۲۷	۴	۴۶	۳	۶۵	۱	۸۴	۲
۹	۲	۲۸	۴	۴۷	۲	۶۶	۱	۸۵	۲
۱۰	۴	۲۹	۴	۴۸	۴	۶۷	۱	۸۶	۴
۱۱	۴	۳۰	۴	۴۹	۱	۶۸	۴	۸۷	۴
۱۲	۴	۳۱	۱	۵۰	۴	۶۹	۴	۸۸	۴
۱۳	۱	۳۲	۱	۵۱	۱	۷۰	۴	۸۹	۴
۱۴	۳	۳۳	۳	۵۲	۲	۷۱	۲	۹۰	۴
۱۵	۴	۳۴	۲	۵۳	۴	۷۲	۱	۹۱	۴
۱۶	۲	۳۵	۲	۵۴	۲	۷۳	۳	۹۲	۳
۱۷	۴	۳۶	۳	۵۵	۱	۷۴	۲	۹۳	۱
۱۸	۴	۳۷	۴	۵۶	۱	۷۵	۴	۹۴	۱
۱۹	۴	۳۸	۱	۵۷	۴	۷۶	۲	۹۵	۲
سوال	گزینه	سوال	گزینه	سوال	گزینه	سوال	گزینه	سوال	گزینه

۹۶	۴	۱۰۰	۴	۱۰۴	۴	۱۰۸	۱	۱۱۲	۴
۹۷	۲	۱۰۱	۳	۱۰۵	۴	۱۰۹	۳	۱۱۳	۴
۹۸	۳	۱۰۲	۳	۱۰۶	۲	۱۱۰	۳	–	–
۹۹	۳	۱۰۳	۲	۱۰۷	۴	۱۱۱	۲	–	–